

ADMINISTRACIÓN *LEAN* DE PROYECTOS

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS



P. LLEDÓ
G. RIVAROLA
R. MERCAU
D. H. CUCCHI
J. F. ESQUEMBRE

ADMINISTRACIÓN *LEAN* DE PROYECTOS

FREELIBROS**.ORG**

ADMINISTRACIÓN *LEAN* DE PROYECTOS

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS

Autores

Pablo Liedó

Gustavo Rivarola

Raúl Mercáu

Daniel H. Cucchi

Juan Francisco Esquembre



Argentina • Brasil • Chile • Colombia • Costa Rica • España
• Guatemala • México • Perú • Puerto Rico • Venezuela

Pablo Lledó, Gustavo Rivarola, Raúl Mercau,
Daniel H. Cucchi, Juan Francisco Esquembre

ADMINISTRACIÓN LEAN DE PROYECTOS.
Eficiencia en la gestión de múltiples proyectos

Pearson Educación de México S.A. de C.V., 2006

ISBN 10: 9702609372
ISBN 13: 9789702609377

Formato: 17 x 23 cm

Páginas 322

AUTORES:

Pablo Lledó, Raúl Mercau, Daniel Cucchi,
Juan Francisco Esquembre, Gustavo Rivarola

EDITORIA:

María Fernanda Castillo
e-mail: Fernanda.castillo@pearsoned.com.pe

CORRECCIÓN DE ESTILO:

Alessandra Canessa

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Ursula Capuñay R.

FOTOS E IMÁGENES:

Fotograma Studio, carátula y páginas XIV, 4, 160 y 214

© Autor P. Lledó, páginas 108 y 110

© www.freeze.com, cliparts página 100

Pantallas © © Risk en capítulo 12

Pantallas © MS Project en capítulo 23

Primera Edición, 2006

D.R. © 2006 por Pearson Educación de México S.A. de C.V.

Atacomulco N° 500 5° piso

Col. Industrial Atoto

53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México

Prentice Hall es una marca registrada de Pearson Educación de México S.A. de C.V.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

ISBN 10: 9702609372

ISBN 13: 9789702609377

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

ÍNDICE

Presentación.....	X
Autores	XIII

MÓDULO I

LEAN PROJECT MANAGEMENT	1
1. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO LEAN	5
1.1 Una primera aproximación al significado del pensamiento <i>lean</i>	5
1.2 Los fracasos en los proyectos	6
1.3 Los procesos tradicionales	10
1.4 La administración del tiempo o administración de agenda	11
1.5 Evolución de las mejores prácticas: la filosofía <i>lean</i>	15
<i>Lecciones aprendidas</i>	19
2. PRINCIPIOS DE LEAN THINKING	20
2.1 Definición de <i>lean thinking</i>	20
2.2 Los cinco principios de <i>lean thinking</i>	21
2.3 Primer principio: defina el valor desde la perspectiva del cliente	22
2.4 Segundo principio: identifique el flujo de valor	23
2.5 Tercer principio: permita que fluya el valor sin obstáculos	26
2.6 Cuarto principio: permita que el cliente extraiga el valor	28
2.7 Quinto principio: busque permanentemente la perfección	30
<i>Lecciones aprendidas</i>	31
3. BACHES DE TIEMPOS	32
3.1 Identificación de los baches de tiempo.....	32
3.2 Parálisis en la toma de decisiones	33
3.3 Múltiples ciclos de aprobación.....	34
3.4 Remisión formal de documentos	38
3.5 Reuniones regulares	40
3.6 Colas de espera	41
3.7 Manejo de la información	44
<i>Lecciones aprendidas</i>	47

4. COSTOS DE TRANSACCIÓN Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN	48
4.1 El concepto de costos de transacción	48
4.2 Pobre elección de medios de comunicación	50
4.3 Falta de un lenguaje común	56
4.4 Formalidad excesiva	58
4.5 Repeticiones sin final	58
4.6 Exceso o falta de información	59
4.7 Grandes distancias	61
4.8 Teoría de la información	62
4.9 Herramientas para enfrentar los problemas de los proyectos	66
Lecciones aprendidas	67
5. MANDAMIENTO I - NO AGREGARÁS DESPERDICIOS A LOS PROYECTOS	68
5.1 Definición de desperdicio	68
5.2 Atributo o desempeño más allá de la valoración del cliente	68
5.3 Complejidad excesiva	70
5.4 La menor diferencia discernible	72
5.5 Resumen ejecutivo de una página	74
Lecciones aprendidas	74
6. MANDAMIENTO II - HONRARÁS LOS ENTREGABLES AL CLIENTE	75
6.1 Definición de entregable	75
6.2 Interacción anticipada	75
6.3 Prototipos anticipados	78
6.4 Información anticipada	78
6.5 Aprobación anticipada	80
Lecciones aprendidas	80
7. MANDAMIENTO III - NO PERDERÁS TIEMPO EN REUNIONES	81
7.1 Tipos de reuniones	81
7.2 Reuniones de coordinación	83
7.3 Reuniones de colaboración	85
Lecciones aprendidas	88
8. MANDAMIENTO IV - NO REVISARÁS DISEÑOS EN VANO	89
8.1 Las reuniones de diseño	89
8.2 Análisis de riesgo	90
8.3 Identificación de riesgos	91
8.4 Análisis cualitativo y priorización de riesgos	92
Lecciones aprendidas	95

9. MANDAMIENTO V - LEVANTARÁS LAS ETAPAS TRADICIONALES	96
9.1 Aversión al cambio	96
9.2 El congelamiento de etapas	97
9.3 El embudo de las etapas congeladas	98
9.4 Velocidad del proceso de etapas congeladas	100
9.5 Entendiendo las necesidades borrosas del cliente	101
9.6 Levantar los procesos tradicionales	102
Lecciones aprendidas	105
10. MANDAMIENTO VI - CODICIARÁS LOS MÉTODOS VISUALES	106
10.1 Métodos visuales	106
10.2 Estado visual de excepciones	110
Lecciones aprendidas	112
11. MANDAMIENTO VII - NO MATARÁS LOS MÉTODOS ESTÁNDARES EFICIENTES y MANDAMIENTO VIII - NO PROVOCARÁS LARGAS ESPERAS	113
11.1 No reinventar la rueda	113
11.2 El PMBOK	114
11.3 Sistema de colas y esperas	116
11.4 Sistema de reservas	117
11.5 Sistema de workflow (expediente electrónico)	119
Lecciones aprendidas	120
12. MANDAMIENTO IX - NO OLVIDARÁS LA CADENA CRÍTICA	121
12.1 Riesgo de disponibilidad de recursos y riesgo técnico	121
12.2 Control periódico y reserva para contingencias	123
12.3 Software para analizar la cadena crítica: @Risk	125
Lecciones aprendidas	139
13. MANDAMIENTO X - SANTIFICARÁS LOS PROYECTOS PRIORITARIOS	140
13.1 Multitareas versus equipos dedicados	140
13.2 Colocar filtros entre perturbaciones y el equipo	142
Lecciones aprendidas	144
14. CONSTRUYENDO UN PROYECTO EXITOSO	145
14.1 El scorecard de valor	145
14.2 La pirámide de los mandamientos	147
14.3 Gestión tradicional versus lean project management	148
Lecciones aprendidas	151
Preguntas de autoevaluación. Módulo I	152
Bibliografía. Módulo I	156

MÓDULO II

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PROYECTOS	159
15. PLANEAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN	161
15.1 Particularidades de la gestión de recursos humanos aplicada a proyectos	161
15.2 Complejidad del proyecto y tiempo de finalización	167
15.3 ¿Qué son las competencias?	168
15.4 Descripción de puestos y perfil	170
<i>Lecciones aprendidas</i>	173
16. SELECCIÓN DE COLABORADORES	174
16.1 Reclutamiento	175
16.2 Selección de personal	178
16.3 La entrevista de selección	182
<i>Lecciones aprendidas</i>	188
17. DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO	189
17.1 Composición de un equipo de trabajo	190
17.2 Roles en los equipos de trabajo	190
17.3 Roles negativos en los equipos de trabajo	194
17.4 Etapas en el desarrollo de un equipo	194
17.5 Etapas de desarrollo y roles asociados	199
17.6 El trabajo en equipo y los falsos consensos	201
17.7 ¿Cuáles son los síntomas de la falta de equipos desarrollados?	202
<i>Lecciones aprendidas</i>	205
Preguntas de autoevaluación, Módulo II	206
Bibliografía, Módulo II	209

MÓDULO III

ADMINISTRACIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS	211
18. EL ENTORNO DE MÚLTIPLES PROYECTOS	215
18.1 Hechos y tendencias actuales	215
18.2 Desafíos a superar	216
18.3 Gestión de múltiples proyectos versus gestión de proyectos individuales	217
18.4 Factores de éxito en la gestión de múltiples proyectos	218
18.5 El problema raíz: cada proyecto se gestiona en forma separada	220
<i>Lecciones aprendidas</i>	222
19. PORTAFOLIO DE PROYECTOS	223
19.1 La solución al problema raíz: portafolio de proyectos	223
19.2 Gestión de portafolios tradicional	227
19.3 <i>Portfolio management</i>	229
19.4 <i>Enterprise project management (EPM)</i>	231
19.5 Análisis estratégico del portafolio	232
19.6 Priorización de proyectos	235

19.7 Tamaño del portafolio de proyectos	241
19.8 Project management office (PMO)	242
19.9 Beneficios del <i>portfolio management</i>	243
<i>Lecciones aprendidas</i>	244
20. GESTIÓN DE TIEMPOS EN MÚLTIPLES PROYECTOS	245
20.1 La cadena crítica y la ruta crítica	245
20.2 El método de la cadena crítica	248
20.3 Algunas malas prácticas	249
20.4 Cadena crítica versus ruta crítica	253
<i>Lecciones aprendidas</i>	254
21. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS CON LA CADENA CRÍTICA	255
21.1 Aplicando el método de la cadena crítica a la planificación de tiempos de un proyecto	255
21.2 Ventajas del uso de los buffers	265
21.3 ¿Cómo aplicar la cadena crítica a la planificación de múltiples proyectos?	266
21.4 Beneficios de la cadena crítica	267
<i>Lecciones aprendidas</i>	268
22. GESTIÓN DE RECURSOS EN MÚLTIPLES PROYECTOS	269
22.1 Soluciones tradicionales a la falta de recursos	270
22.2 En busca de soluciones más permanentes	271
22.3 <i>Push system</i> versus <i>pull system</i>	272
22.4 Objetivos de la gestión de recursos	274
22.5 Planificación intertemporal de la gestión de recursos	276
22.6 Seguimiento del estado de los recursos	278
<i>Lecciones aprendidas</i>	279
23. MONITOREO Y CONTROL DE LOS MÚLTIPLES PROYECTOS	280
23.1 El proceso de seguimiento de los proyectos	280
23.2 Insumos del proceso de seguimiento de los proyectos	281
23.3 Herramientas del proceso de seguimiento de los proyectos	288
23.4 Resultados del proceso de seguimiento de los proyectos	290
23.5 La demanda de información y la gestión de múltiples proyectos	290
23.6 El proceso de seguimiento y la visibilidad de los proyectos	292
23.7 Software para el seguimiento del portafolio de proyectos	293
<i>Lecciones aprendidas</i>	300
Preguntas de autoevaluación. Módulo III	301
Bibliografía. Módulo III	305
Respuestas a las preguntas de autoevaluación	306



Pablo Lledó

Master of Science en Evaluación de Proyectos, Finanzas e Inversiones, University of York, Inglaterra. Project Management Professional, PMP, Project Management Institute. *ma* en Negocios Internacionales, Universitat de Lleida, España. Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Profesor de Proyectos y Finanzas, ADEM Business School. Profesor de la Universidad de California, Irvine, e-learning. Profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Coautor del libro *Claves para el éxito de los proyectos*. Socio fundador de MasConsulting SA. Proyectos realizados: <http://www.masconsulting.com.ar/experiencia.htm>



Gustavo Rivarola

MBA con especialización en Finanzas y Master of Science en Gestión de Sistemas de Información, University of Pittsburgh, Estados Unidos. Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Profesor Asociado de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor de Project Management y Finanzas Corporativas, ADEM Business School. Asesor del Ministerio de Hacienda, Gobierno de Mendoza, en programas de financiamiento con organismos multilaterales de crédito. Consultor senior de MasConsulting SA. Consultor de diversas empresas en el área de Finanzas Corporativas, negocios inmobiliarios, evaluación y gestión de proyectos. Coautor del libro *Claves para el éxito de los proyectos*.



Raúl Mercáu

Master of Arts in Economics, Georgetown University, USA. Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Director del Instituto de Economía de ADEM Business School. Socio, presidente de SINERGIA Servicios Profesionales. Consultor economista senior para el Proyecto NUC/MAO, de la ONU.



Daniel H. Cucchi

Executive MBA, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. *ma*, Escuela Internacional de Negocios, Argentina. Ingeniero industrial, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Vicepresidente de recursos humanos, ADEM Business School. Director CDC Global. Profesor de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, en el Executive *ma* de Universidad Francisco de Vitoria. En Argentina, ha sido gerente de Recursos Humanos en el Banco *issal*, Grupo Crédit Agricole; Planta Eco de los Andes Grupo Bemberg; Recursos Humanos y Producción en la Cervecería Andes, Grupo Bemberg. Es conferencista y consultor internacional.



Juan Francisco Esquembre

MBA por la Universidad Francisco de Vitoria, España. Magister en Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Profesor de ADEM Business School. Director de la Specialization in Project Management, ADEM. Vicepresidente de Nuevos Proyectos de ADEM. Consultor internacional en evaluación de proyectos de inversión.

A Marcela, Máximo y Martín

PABLO LLEDÓ

A Mariela, Tomás y María Gracia

GUSTAVO RIVAROLA

*A Cecilia, María José, Juan Pablo,
Florescia, Lucas, Muriel, Tomás y Mateo*

RAÚL MERCAU

A Yiyi, Nicolás y Florencia

DANIEL H. CUCCHI

*A Belén, Amparo, Guadalupe,
Juan Cruz y Pilar*

JUAN FRANCISCO ESQUEMBRE

*Agradecemos a Aden Business School
por su apoyo permanente para la concreción
de este proyecto.*

PRESENTACIÓN

Las empresas necesitan mejorar la dirección de sus proyectos con estructuras y tratamientos distintos a los tradicionales. Los proyectos del mundo hispano cuentan con una problemática muy particular: limitaciones de recursos y tiempos, cambios permanentes del entorno, problemas de gestión del capital humano, inadecuada administración del tiempo para coordinar múltiples proyectos, entre otros.

Este libro brinda el soporte metodológico y práctico necesario para conducir proyectos de manera exitosa, respetando los lineamientos generales de los organismos internacionales más reconocidos, pero ajustando estas recetas extranjeras a la problemática especial que enfrentan los proyectos en Iberoamérica.

La estructura del libro se divide en tres módulos:

1. *Lean project management*.
2. Gestión de recursos humanos en proyectos.
3. Administración de múltiples proyectos.

El libro incluye una amplia gama de ejemplos fáciles de comprender, basados en proyectos de la vida real, que abarcan la mayoría de los países de Latinoamérica y España.

Módulo I. *Lean project management*

Pensamiento *lean*, producción *lean* o administración *lean* de proyectos son términos que definen una de las modernas técnicas para hacer más eficientes los proyectos; tienen todos en común una misma filosofía de gestión. Esta filosofía nació en la década del noventa en la empresa Toyota, de la industria automotriz japonesa. Los éxitos en eficiencia fueron tan notables que captaron la atención de académicos por todo el mundo. Uno de los primeros en captar este novedoso sistema fue un grupo de estudiosos en los Estados Unidos: J.P. Womack, D.T. Jones y D. Roos. Estos autores, al estudiar el sistema planteado por los técnicos y gerentes japoneses, tradujeron el sistema en principios. A partir de allí, hubo una explosión de estudios, libros, artículos y otros comentarios —la gran mayoría en habla inglesa, y aplicados a empresas internacionales—, pero principalmente con asiento en los Estados Unidos, Europa o Japón. Sin embargo, hasta el momento, no había una obra

que estudiara estos principios en español, y aplicados a la realidad iberoamericana. Las recomendaciones del pensamiento *lean* se basan en experiencias concretas observadas directamente por los autores del libro en su experiencia de trabajo en toda Iberoamérica.

La idea fundamental del concepto *lean* es que no pueden haber desperdicios. Veremos que la fuente principal de los fracasos en los proyectos se origina en esta falta de exactitud, es decir, en la presencia de desperdicios que no generan valor.

Dos palabras opuestas definen gran parte de este nuevo enfoque de administración de los proyectos: valor y desperdicios.

En términos simples, este enfoque de la administración eficiente de los proyectos pretende maximizar su valor y, como contrapartida, eliminar los desperdicios que abundan en ellos.

Además, este pensamiento se encuadra en la corriente moderna de buscar el valor de los proyectos no en la mente de sus diseñadores, sino en la mente de los usuarios finales o clientes del proyecto.

En la primera parte de este módulo se abordará toda la problemática que generalmente traba el flujo de valor en los proyectos hispanoamericanos: mal manejo del tiempo, reuniones eternas, olvidar al cliente, exceso o falta de información, burocracia, dependencia de genios, etc. Una vez identificados los problemas, en la segunda parte, se desarrollarán herramientas prácticas para la solución de estos males, a fin que nuestros proyectos sean exitosos. Estas herramientas se resumen en lo que hemos denominado las "Tablas de la ley del pensamiento *lean*" donde se desarrollan los siguientes mandamientos:

- I No agregarás desperdicios al proyecto.
- II Honrarás los entregables al cliente.
- III No perderás tiempo en reuniones.
- IV No revisarás diseños en vano.
- V Levantarás las etapas tradicionales.
- VI Codificarás los métodos visuales.
- VII No matarás los métodos estándares.
- VIII No provocarás largas esperas.
- IX No olvidarás la cadena crítica.
- X Santificarás proyectos prioritarios.

Los mandamientos surgen en su mayoría de los “pecados” detectados en la primera parte de este libro. Para enfrentar cada problema hay una recomendación o herramienta. En realidad, el “mandamiento” da el principio general y luego puede surgir más de una herramienta para combatir los problemas detectados.

Estos mandamientos no han sido escritos por “el dedo del Señor”. Son, en realidad, fruto de la experiencia en la aplicación del pensamiento *lean* en casi todos los países de habla hispana. Por lo tanto, tienen carácter de recomendación general. Cada uno de los proyectos es un mundo nuevo pleno de desafíos. La sabia comprensión de estas recomendaciones hará que el pensamiento *lean* sea una herramienta eficaz para aumentar el valor de los proyectos y desterrar los desperdicios. La consecuencia final será obvia: proyectos más eficientes y más rentables.

Módulo II. Gestión de recursos humanos en proyectos

La vida profesional, tarde o temprano, nos enfrentará con la situación de tener que dirigir o participar en un proyecto.

La rapidez con que se modifica el entorno, la necesidad de generar nuevos productos y servicios, y la velocidad de los cambios tecnológicos obligan a las empresas a trabajar continuamente en proyectos que les permitan adaptarse a los nuevos escenarios, crecer y ser más eficientes y competitivas.

Gestionar un proyecto implica administrar una serie de recursos con plazos definidos y acotados y estructuras cambiantes, que no siguen exactamente los patrones de gestión de una organización tradicional.

Particularmente, en la gestión de los recursos humanos esto se hace más evidente, por lo que es necesario estar preparados para seleccionar, desarrollar y dirigir a los colaboradores y equipos hacia el cumplimiento de los objetivos, bajo las condiciones especiales en que se desenvuelve un proyecto.

Con este enfoque, y con la finalidad de contribuir con aquellos que tengan este desafío, hemos desarrollado estos capítulos, en los que hemos incorporado nuestra experiencia práctica en la gestión de proyectos.

En este módulo se abordarán las siguientes temáticas:

- Planeamiento de la organización.
- Selección de colaboradores.
- Desarrollo de equipos de trabajo.

Módulo III. Administración de múltiples proyectos

La realidad es algo más compleja que un simple proyecto administrado eficientemente. Generalmente, en nuestra vida laboral, profesional, empresarial y hasta en nuestra vida personal solemos emprender múltiples proyectos a la vez. Nos casamos mientras estamos cambiando de empleo, cerrando la compra de la casa y postulando para una maestría. Esta realidad de proyectos múltiples no es fácil de administrar, y la falta de procesos claros es el mejor camino para fracasar en el intento. Por ello, se deberán tener en cuenta aspectos adicionales que no se consideran cuando se gestionan proyectos únicos.

A lo largo de este módulo el lector será capaz de:

- Entender e interpretar la problemática de la gestión de proyectos múltiples.
- Identificar la solución a los problemas de administración múltiple de proyectos.
- Identificar los mecanismos para priorizar proyectos.
- Entender la importancia estratégica de la gerencia de proyectos.

Los principales temas que se desarrollarán en este módulo, específicos para la administración de múltiples proyectos, serán:

- Portafolio de proyectos.
- Gestión de tiempos.
- Gestión de recursos.
- Seguimiento.
- Software de aplicación.

MÓDULO I

LEAN PROJECT MANAGEMENT

Por: Pablo Lledó y Raúl Mercat

Pensamiento lean, producción lean o administración lean de proyectos son términos que definen una de las modernas técnicas para hacer más eficientes los proyectos, y tienen todos en común una misma filosofía de gestión.

Esta filosofía nació en la década del noventa en la empresa Toyota, de la industria automotriz japonesa. En esa empresa desarrollaron un sistema simple (algunos aún lo han llamado ingenuo) de organización del trabajo y de gestión de los proyectos. Este sistema creado en la empresa por Taiichi Ohno, con la ayuda de otros integrantes de la Toyota Motor Company.

Los éxitos en eficiencia fueron tan notables que captaron la atención de académicos de todo el mundo. Unos de los primeros en captar este novedoso sistema fue un grupo de estudiosos de la industria automotriz en los Estados Unidos: J.P. Womack, D.T. Jones y D. Roos. Estos autores al estudiar el sistema planteado por los técnicos y gerentes japoneses tradujeron el sistema en *principios*.

A partir de allí, hubo una explosión de estudios, libros, artículos y otros comentarios, la gran mayoría de ellos en habla inglesa y aplicados a empresa internacionales, pero principalmente con asiento en los Estados Unidos, Europa o Japón.

Los autores de este módulo están en deuda con esos autores y, especialmente, con Ronald Mascitelli, que transformó muchos de los principios en recomendaciones concretas.

Sin embargo, no había hasta el momento una obra que estudiara estos principios en español y los aplicara a la realidad iberoamericana. Muchos han afirmado que la cultura iberoamericana no es apta para todos estos experimentos conceptuales. Una rápida reflexión puede hacernos tener una perspectiva diferente: ¿alguien puede imaginar que la cultura japonesa es igual a la cultura norteamericana? Por supuesto que, como todo análisis cultural, dará como resultado que hay aspectos en común y otros que son muy diferentes. De igual modo, las recomendaciones del pensamiento *lean* se basan en experiencias concretas que, en el caso de este libro, son las observadas directamente por los autores en su experiencia de trabajo en toda Iberoamérica.

Este módulo está organizado de la siguiente manera. La primera parte (capítulos 1 a 4) se refiere al diagnóstico e identificación de los principales problemas que hacen que los proyectos sean ineficientes desde la perspectiva del pensamiento *lean*. El capítulo 1 profundiza en el significado y origen de este pensamiento. Se presentan claros ejemplos de proyectos fracasados que, de haber seguido las recomendaciones de este enfoque, habrían tenido más posibilidades de ser exitosos. Asimismo, se presenta el corazón de este pensamiento: la rivalidad que existe entre lo que realmente genera valor en los proyectos y los desperdicios. Valor y desperdicios son dos conceptos fundamentales en él. La diferenciación entre los tipos de tiempos es también básico para entender este nuevo e innovador enfoque. El capítulo 2 presenta los principios del pensamiento *lean*, y el 3 y el 4 abordan dos elementos igualmente fundamentales que son fuente de desperdicios en los proyectos: los baches de tiempos y los costos de transacción. A partir del capítulo 5 se presentan las herramientas o soluciones a los problemas detectados en la primera parte. Estas soluciones se expresan en forma de mandamientos.

Algunos aspectos que resaltan la innovación del enfoque dado en este libro acerca del pensamiento *lean*:

1. Está aplicado principalmente a casos latinoamericanos: los autores han tenido la oportunidad de poder trabajar como consultores y como académicos de una escuela internacional de negocios en gran parte de los países latinoamericanos además de España. Esto incluye países como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En muchos casos, como un lector avezado podrá detectar, se han cambiado los nombres de las empresas y los países en los que realmente ocurrieron las cosas, para preservar la identidad de los involucrados.
2. Se ha aprovechado la experiencia y la instrucción de la literatura en habla inglesa, pero se presenta con un enfoque desde la experiencia de los autores en su vivencia con empresas asentadas en los países de Iberoamérica. Esto se ha hecho para presentar una *evidencia* en contra del pensamiento que hace alusión a que estas innovaciones solo son aplicables a las empresas de países desarrollados y no en vía de desarrollo. Además de no compartir los autores estas generalizaciones respecto a todo lo que hay en las naciones que se ubican al interior de uno u otro grupo de países, su propia experiencia les hace pensar que la filosofía y las herramientas que de ella surgen, hacen del *pensamiento lean* un poderoso instrumento para hacer más eficientes y rentables los proyectos.

3. El lector podrá descubrir una clave, que creemos importante anticipar: toda la filosofía se basa en la percepción del destinatario final de los proyectos. Lo que el *cliente* considera de *valor* es el patrón fundamental para medir todo lo que se hace en los proyectos. La experiencia de los autores en la formulación, evaluación y gestión de proyectos confirma que este enfoque es una clave ordenadora de todas las actividades que pretenden estar dirigidas a lograr el éxito.

Una última recomendación. Las herramientas, como señalamos más arriba, han sido presentadas en la forma de *mandamientos*. Se ha pensado presentarlas de esta manera para mostrar que el pensamiento *lean* no es un enfoque formal sino que tiene que ver con una *actitud* frente a lo que genera *valor* y lo que es un *desperdicio* en los proyectos. Además, es importante darle este carácter porque, como sabrá todo aquel que ha trabajado en las empresas como líder de proyectos, muchas veces, la cultura empresarial puede convertirse en uno de los principales enemigos de los proyectos. Asimismo, los autores son conscientes de que no hay que confundir este enfoque con el fundamentalismo. Lo que diferencia la verdadera religión del fundamentalismo es el sentido común. Por ello, las herramientas que se presentan en este libro, y especialmente en este módulo, son recomendaciones que, aplicadas sabia y concienzudamente, podrán ayudar a eliminar las ineficiencias en los proyectos y potenciar el valor de los proyectos.

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO LEAN

*Los conceptos fundamentales de la ciencia
son invenciones libres del espíritu humano.*

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

Geniífico estadounidense de origen alemán

CAPÍTULO

1

Este capítulo indaga sobre los orígenes y motivaciones del pensamiento *lean*. Por ello, debe leerse con curiosidad pero también con paciencia. Con curiosidad, para poder encender el entusiasmo que provoca este innovador enfoque de la administración de proyectos. Con paciencia, porque muchos de los conceptos que aquí se presentan serán desarrollados en los capítulos siguientes.

Es, de alguna manera, un capítulo que pretende motivar la búsqueda de conocimiento en un área que aún está en pleno desarrollo. Sus orígenes son recientes y existe todavía un gran debate sobre muchos de sus puntos más importantes. Es, por lo tanto, un área viva de la administración de los proyectos. Sin embargo, sus buenos resultados han despertado un genuino interés en su conocimiento y en su desarrollo. ¡Bienvenido al pensamiento *lean*!

1.1 UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO DEL PENSAMIENTO LEAN

El *Diccionario económico, comercial y financiero Larousse*, entre los múltiples significados del término '*lean*' expone: "*lean* [li:n] adj. magro, delgado, enjuto, escaso, frugal, pobre... [sociedades y organizaciones] restringido(a), reducido(a) [y por ende, más eficaz]".

La idea fundamental del concepto *lean* es que "no hay nada de más". No hay, en términos de esta filosofía, desperdicios. Veremos que la fuente principal de los fracasos en los proyectos se origina en esta falta de exactitud, es decir, en la presencia de desperdicios que no generan valor.

Tal como adelantamos al principio del Módulo I, dos palabras (opuestas) definen gran parte de este nuevo enfoque de administración de los proyectos: *valor* y *desperdicios*.

En términos simples, este enfoque de la administración eficiente pretende maximizar el valor de los proyectos y, como contrapartida, eliminar los desperdicios que abundan en ellos.

Además, este pensamiento se encuadra en la corriente moderna de buscar el valor de los proyectos no en la mente de sus diseñadores, sino en la mente de los usuarios finales o clientes.

En las secciones que siguen presentaremos ejemplos de fracasos en los proyectos. Muchas veces, la fuente principal de estos fracasos se encuentra en los malos procesos. Una de las consecuencias naturales de una realización ineficiente de los procesos en los proyectos es el uso inadecuado del tiempo. Por ello, se definirán los distintos tipos de tiempos y se brindará una visión realmente impactante respecto del mismo: cuánto desperdicio hay en la asignación de uno de los recursos más escasos con que cuenta un proyecto.

Para llegar a lo que hoy se conoce como *pensamiento lean* se ha recorrido un largo camino, que dio sus primeros pasos con Henry Ford y Frederick Taylor. Se estudiará este desarrollo reparando en los últimos avances que dieron por resultado esta forma de hacer en los proyectos.

1.2 LOS FRACASOS EN LOS PROYECTOS

El objetivo de todo proyecto es tener éxito. 'Éxito', según el *Diccionario de la Lengua Española* es "el resultado feliz de un negocio, actuación, etc.", proviene del latín.

Nadie puede negar que, tanto en su origen como en su significado actual, la palabra define el sentimiento que experimentamos cuando se termina bien un proyecto. La palabra 'felicidad' es una de las más apropiadas y, también, la sensación de que algo ya ha llegado a su fin (salida). Los proyectos son, en suma, un conjunto de actividades que tienen un principio y un fin. El principio está lleno de ansiedades y de esperanzas. El fin se pretende que esté lleno de felicidad. En definitiva, que se haya alcanzado el éxito en los objetivos planteados inicialmente.

Esta búsqueda del éxito nos hace preguntarnos por qué, sin embargo, muchos proyectos fracasan. ¿Cuáles pueden ser las causas de este resultado infeliz? 'Fracaso' es, precisamente, "malogro, resultado adverso de una empresa o negocio".

Esta sección indaga sobre algunas experiencias que resultaron en fracasos, y cuáles fueron los principales elementos que estuvieron involucrados en ellos.

1.2.1 LAS CUATRO DIMENSIONES Y LOS FRACASOS DE LOS PROYECTOS

Una manera de investigar las causas de un fracaso es escudriñar acerca de cómo se comportó la *triple restricción*, o dicho de otra manera, cómo se comportaron las cuatro dimensiones de los proyectos: tiempos, costos, alcance y calidad.

La administración de los proyectos nos pone en alerta de cuidar la denominada restricción triple. Sin embargo, muchas veces, si bien se han tenido en cuenta cada uno de los componentes de esta restricción, la conexión entre los mismos, que se construye durante el proceso de ejecución, no es eficiente.

Generalmente, la restricción triple queda deformada de la siguiente manera:



Como es bien sabido, la menor distancia entre dos puntos es un segmento recto. En este caso, lo que se muestra gráficamente es que hay una deficiencia o desperdicio. Muchas veces, este desperdicio proviene de malos procesos. El pensamiento *lean* pretende que la restricción se cumpla de manera eficiente, como se muestra en la gráfica a continuación.



1.2.2 CASOS INTERNACIONALES DE FRACASOS DE PROYECTOS

En los ejemplos a continuación, veremos que las principales causas de estos hechos desagradables provienen de la separación de algunas de las dimensiones respecto de lo planeado originalmente. Es de sorprender, sin embargo, que consideremos fracasos a algunos proyectos que se encuentran en funcionamiento y tengan apariencia de éxito. Pero que, sin embargo, padecen de la principal enfermedad que ataca el pensamiento *lean*: están llenos de desperdicios. Es decir, de cosas sin valor. Veamos los casos siguientes.

CASO AUSTRALIA

El Opera House de Sydney

Uno de los símbolos internacionalmente reconocidos de la ciudad de Sydney, en el continente australiano, es el *Opera House* o Casa de la ópera.

En una de las escenas de la película de Disney-Pixar *Buscando a Nemo*, cuando un conjunto de peces quiere referirse a Sydney, dibuja en el agua, agrupándose, una representación inconfundible de esta maravilla de la arquitectura mundial. Este icono arquitectónico, que se podría pensar entre los más exitosos, en realidad se encuentra en la lista de los proyectos fracasados, por sus desperdicios o grandes ineficiencias.

El proyecto tenía un presupuesto inicial de 7 millones dólares, pero debido a fallas en la gestión terminó costando 107 millones: un presupuesto quince veces mayor al proyectado. Es decir, violó una de las restricciones fundamentales de un proyecto: *costos*.

El resultado del proyecto es obvio: una drástica caída de la rentabilidad.

CASO EUROPA

Eurotúnel

Durante más de dos siglos, británicos y galos intentaron enlazar Inglaterra y Francia por vía terrestre, pero fue recién el 6 de mayo de 1994, que lograron su objetivo. A partir de ese día es posible desplazarse desde Calais en Francia hasta Folkestone en Gran Bretaña, y viceversa, portren o automóvil a través de 50 km de túnel, de los cuales 39 km se encuentran bajo el canal de la Mancha.

El proyecto fue lanzado oficialmente en 1973, la búsqueda de patrocinadores del Eurotúnel en 1986, y la fabricación comenzó en 1987, con la perforación desde ambas costas para encontrarse a mitad del camino.

A pesar del éxito, el proyecto tuvo fallas. El presupuesto original había sido de 7.500 millones de dólares y la fecha de entrega, 1992. Sin embargo, finalizó recién en 1994 y el costo final fue de 17.500 millones de dólares. Esto quiere decir que se violaron dos restricciones: *costos y tiempos*.

Nuevamente, el resultado ha sido una caída en la rentabilidad inicial esperada del proyecto.

CASO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

El puente en suspensión Tacoma Narrows

En 1938, Clark Eldridge, ingeniero en puentes del Departamento de Autopistas del Estado de Washington, tuvo un plan para la construcción de un puente en suspensión, que sería el tercer puente más extenso de su tipo en el mundo.

Entre 1938 y 1939, numerosos expertos en puentes revisaron y modificaron el diseño de Eldridge. En julio de 1940, el puente Tacoma Narrows fue abierto al tráfico, uniendo el estado de Washington con la península Olímpica.

(sigue)

El puente vivió un boom de usuarios, triplicando las proyecciones realizadas. Y aunque algunas voces habían advertido sobre su falta de estabilidad, las autoridades confiaban en su estructura. Sin embargo, el miércoles 7 de noviembre de ese mismo año, el puente quedó destruido debido a las oscilaciones, que fueron en aumento y no pudieron ser detenidas.

Este es un caso en el cual las fallas no provinieron de un mal presupuesto o de un mal manejo de agenda, sino de la mala ingeniería. Hubo fallas de planificación, debido a que no se tuvo en cuenta el fenómeno físico que afectó la estabilidad del puente. Había fracasado en respetar la restricción de la calidad.

El resultado final fue la destrucción total de la rentabilidad del proyecto.

CASO GRAN BRETAÑA - FRANCIA

El avión Concorde

El 1° de noviembre de 2002 dejó de volar el famoso *Concorde*—el avión supersónico que cruzaba el cielo a la velocidad del sonido—, por decisión de Air France y de British Airways, las líneas aéreas que lo tenían en su flota.

Las empresas anunciaron su retiro por los altos costos de mantenimiento que tenían estos aparatos, y porque ya no había suficientes pasajeros dispuestos a pagar los casi diez mil dólares por un viaje de ida y vuelta.

El ejemplo del *Concorde* es uno donde no basta la tecnología, también se debe prestar un servicio que satisfaga al cliente, en una relación costo beneficio que pueda ser afrontada por él.

En este caso también hubo fallas de presupuesto. Inicialmente la obra había sido estimada en 150 millones de libras esterlinas, pero el costo final fue de 974 millones: casi 6,5 veces más de lo presupuestado.

En el fondo, hubo violación no solo de la restricción de costos, sino también de la calidad (ya que los clientes no estaban satisfechos con la relación costo/prestación que el proyecto les brindaba).

Esta violación erosionó la rentabilidad proyectada.

1.2.3 ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS FRACASOS DE PROYECTOS

En los casos anteriores hemos visto claros ejemplos de fracasos en los proyectos. En todos ellos es posible rastrear alguna violación a la triple restricción de los proyectos. Ahora bien ¿por qué estos proyectos terminaron traicionando su intención original? ¿Cuál fue la causa de estos desvíos?

El propósito de este libro es buscar el germen de los fracasos en la gestión misma de los proyectos. La intención es encontrar una *administración eficiente de los proyectos*.

A partir de este momento echaremos mano a la filosofía *lean*, que tanto éxito ha tenido en la industria automotriz japonesa y luego se ha extendido a otras industrias, también exitosas.

1.3 LOS PROCESOS TRADICIONALES

El primer lugar donde buscaremos las causas de los fracasos de los proyectos es en los *malos procesos*.

1.3.1 LOS PROCESOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Una de las características fundamentales de los proyectos es su dimensión temporal. A diferencia de los fenómenos de consumo inmediato, los proyectos demandan un tiempo importante para su realización. Esta característica temporal hace que un proyecto deba concebirse como un *proceso*, esto es, una sucesión de actividades que, en muchos casos, pueden superponerse durante el tiempo de ejecución.

La teoría de la *administración de proyectos* señala una característica fundamental: tienen un principio y un fin. Esto distingue la administración de proyectos de la administración, a secas. Hacia el interior del proyecto se encuentran, sin embargo, las partes o componentes tradicionales de la administración: planificación, ejecución y control. De este modo, entendemos por procesos tradicionales la sucesión de actividades que ocurren desde el principio, pasando por la planificación, la ejecución y el control, y que finalizan con el cierre del proyecto. En la gráfica a continuación se presenta un esquema en donde se exponen las etapas tradicionales de los proyectos y la lógica temporal de los mismos.

ETAPAS EN LOS PROCESOS TRADICIONALES DE UN PROYECTO



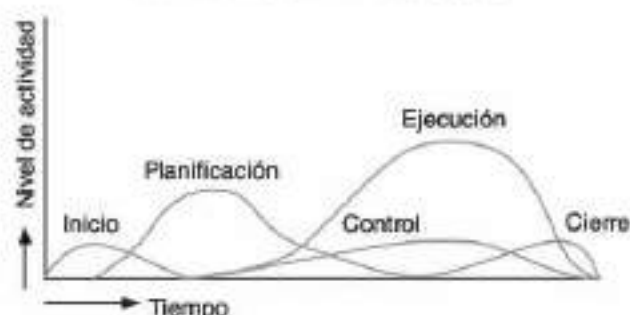
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS

1.3.2

Uno de los errores comunes que se comenten a la hora de planificar y ejecutar proyectos es ordenarlos en forma de *vagones de tren*. Es decir, se considera que las distintas etapas están ordenadas de manera secuencial, y no superpuesta. Esta forma de ver los procesos de los proyectos impone *costos de agenda*, que son elevados al momento de ejecutarlos.

Es por eso que la administración de los proyectos de manera eficiente requiere un aprovechamiento mejorado del uso del tiempo. Una de las maneras en que la administración de proyectos resuelve este tema es a través de la eficiente superposición de las actividades, como se muestra en el gráfico a continuación.

INTERRELACIÓN ENTRE PROCESOS



Por lo tanto, el objetivo del pensamiento *lean* es la optimización del proceso de gestión de los proyectos, que involucra todas sus etapas. Como puede apreciarse, una variable que tiene gran influencia en la eficacia de los mismos es el tiempo.

En la sección a continuación se indaga sobre una de las fuentes principales de desperdicios en los proyectos, esto es, la mala administración o gestión del tiempo. En el lenguaje de proyectos, se trata, entonces, de una *optimización de la administración de agenda*.

LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

1.4 O ADMINISTRACIÓN DE AGENDA

La palabra tiempo es una de las más extensas en cuanto a sus significados en el diccionario de la Real Academia. Nos centraremos en su acepción más común y la que mejor se ajusta al tema que nos ocupa. Entre los múltiples significados, la palabra 'tiempo' (del latín *tempus*) es: "duración de las cosas sujetas a mudanza. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el sistema internacional es el segundo".

El tiempo es, económicamente hablando, un recurso o factor de producción,¹ por lo tanto, un recurso económico. Es un recurso porque es un insumo fundamental para llevar a cabo el proyecto; es económico porque es escaso. Es quizá uno de los recursos más escasos. A diferencia de otros insumos, el tiempo no puede almacenarse, el tiempo que no es ocupado, se pierde, es un desperdicio. Por ello, debe ser administrado eficientemente para no desperdiciarlo.

¹ Es interesante que los libros de economía introductorios a veces incluyen al tiempo como un factor de producción. Recientemente, la economía ha comenzado a tratar la dimensión temporal de los modelos económicos a través de modelos de optimización dinámica, donde el tiempo juega un papel fundamental.

1.4.1 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE AGENDA

Una de las maneras de optimizar los proyectos es tener una eficiente administración del tiempo o *administración de agenda*.

Tradicionalmente, en la administración de agenda se utilizan herramientas tales como diagramas de hitos o diagramas de redes PERT (*Program evaluation review technique*), CMP (*Critical path method*) o diagramas de Gantt. A su vez, se utilizan para la aplicación de estas herramientas programas de computación tales como el Microsoft Project o programas similares.

Sin embargo, al utilizar estas herramientas, muchas veces no se distingue entre el tiempo programado o previsto y el realmente utilizado en el proyecto. Esto es, se consideran días completos, cuando en realidad solo una parte de la jornada es dedicada al proyecto.

Como veremos a lo largo de todo este libro, la administración eficiente de los proyectos no se ocupa solo de este problema, también trata de optimizar el valor del tiempo dedicado a los proyectos, en modo de desechar los desperdicios en su ejecución.

1.4.2 TIPOS DE TIEMPOS

Lamentablemente, durante la gestión de la administración de agenda, generalmente se olvida que existen distintos tipos de tiempos. Estos son los siguientes:

1. **Tiempo cronológico o de calendario:** es la duración total de una tarea desde su inicio formal hasta su finalización. Generalmente, este es el que se considera en los procesos de planificación mediante las herramientas señaladas (hitos, redes, etc.) o en los programas de computación. Aquí se computan los días, sin distinguir cuánto de ese tiempo calendario verdaderamente se está dedicado al trabajo. Por ejemplo, se considera un día que tiene 24 horas, pero en realidad no es posible en el caso de algunos recursos, tenerlos trabajando todo ese tiempo.
2. **Tiempo de trabajo:** es el porcentaje del tiempo calendario disponible en función de los recursos a mano. Dependiendo de las actividades que se planifiquen y la naturaleza del proyecto, el tiempo de trabajo podrá ser de 8, 10, 12 horas de trabajo en una jornada o día cronológico.
3. **Tiempo con valor agregado:** este es más difícil de determinar, pero está en el corazón de la administración eficiente de los proyectos. Se trata de la parte del tiempo de trabajo que realmente los clientes, o usuarios finales del proyecto, estarían dispuestos a pagar.
El tiempo con valor agregado podría pensarse de la siguiente manera: imaginemos que nuestros clientes tuvieran una cámara web que nos siguiera a todas partes durante el tiempo de trabajo.

TIPOS DE TIEMPO



Nuestros clientes verían cada instante (de las 8, 10 ó 12 horas) que estamos dedicados a su proyecto y darían un juicio sobre su calidad en cuanto a su valor agregado. Es decir, decidirían cuánto de ese tiempo estarían dispuesto a pagar. En principio, todo tiempo que no agrega valor simplemente *agrega* costos y es, por lo tanto, un candidato a ser un *desperdicio* del proyecto.

1.4.3 ¿POR QUÉ DIFIEREN ESTOS TIPOS DE TIEMPOS?

Las razones por las cuales estos tipos de tiempos difieren son múltiples, y dependen de los proyectos específicos. Sin embargo, la experiencia permite hacer una clasificación general de cuáles pueden ser estas causas:

1. Falta de información

Muchas veces existe un verdadero desperdicio de tiempo debido a que información importante para la formulación o ejecución de un proyecto no se encuentra disponible, en tiempo o en calidad, cuando debe estarlo. Es típico observar, en muchos proyectos, que gran parte del tiempo se pasa persiguiendo a quienes deberían proveer esta información, ya sea en forma real o virtual (es decir, a través de e-mails, intranet, etc.). En realidad, la información es como una pieza en una *línea de producción*, su falta de disponibilidad en el momento adecuado atrasa la línea y provoca un desperdicio de tiempo.

2. Cambio de prioridades

En un mundo ideal de la administración de proyectos, el gerente de proyectos está 100% abocado a él y no hay interferencias de ninguna naturaleza que impidan que logre los objetivos. El mundo real de la gestión de los proyectos dista de este mundo ideal. Generalmente, los gerentes de proyectos –en una organización matricial ideal– conviven con una administración funcional tradicional y, por lo tanto, dependen de un superior que puede imponerles una agenda diferente a la que habían programado, debido a un *cambio en las prioridades* de la empresa respecto del o los proyectos que están administrando. El problema no surge solamente por el cambio de las prioridades, sino

por la frecuencia de estos cambios. En muchas ocasiones, las prioridades cambian tantas veces que hacen que las pérdidas de tiempo sean enormes, dejando poco espacio para el tiempo con valor agregado.

3. Espera en cola

Otra fuente de desperdicio de tiempo son las esperas en *cola*. Esto es, por inscribirse en un sistema de "primero entra, primero sale" (PEPS), un determinado insumo del proyecto se verá demorado debido a la precedencia de entrada. Es típico tener que presentar un proyecto a un cliente —con las consiguientes fotocopias, anillado y otras cosméticas de presentación—, que no cumple con los plazos planificados porque las áreas de la empresa encargadas de prepararlo habían recibido antes otros proyectos. Generalmente, estas colas no tienen ningún tipo de priorización en cuanto a plazos de presentación, montos comprometidos, riesgos de pérdidas de clientes por atrasos, etc.

4. Apagar incendios

Otra fuente frecuente de atraso son los requerimientos para solucionar problemas emergentes en otros proyectos, que no fueron debidamente evaluados o programados. Esto hace que la cultura de *apagar incendios* se instale de manera perniciosa en las organizaciones, ocasionando pérdidas de tiempo y desperdicios en los proyectos.

5. Falta de recursos

Al igual que en los casos anteriores, se producen atrasos innecesarios si los recursos no están disponibles en el momento adecuado. Sin embargo, a veces esta ineficiencia se debe también a que no fueron previstos adecuadamente los recursos necesarios, o se consideraron que "generalmente están disponibles en la empresa" y no se previó adecuadamente su provisión.

6. Multitareas

Estar dedicado al mismo tiempo a muchas tareas también es una fuente de pérdidas o desperdicios de tiempo. Saltar de un proyecto a otro requiere un tiempo de adaptación física e intelectual que conlleva una gran pérdida de recursos temporales.

CASO VENEZUELA

Tiempo con valor agregado

Jorge Rodríguez, ingeniero de una empresa venezolana de software, trabajó en un gran proyecto de desintegración de redes. Su principal tarea era escribir la rutina de pruebas de un sistema para utilizar en una nueva red. Un día, frustrado por su lento progreso, decidió hacer un pequeño experimento y registró sus actividades con la hora de inicio y de finalización de cada una de ellas. Estimó que el tiempo que desperdiciaba en un día típico laboral era el que se muestra en la tabla de página siguiente:

(Sigue...)

ACTIVIDAD	HORA DE INICIO	HORA DE REALIZACIÓN	TIEMPO VALOR AGREGADO (minutos)	TIEMPO DESPERDICIADO (minutos)
Café, emails, diarios, etc.	7:00	8:00	5	55
Reunión sobre situación del proyecto	8:00	9:00	15	45
Reunión sobre planeamiento de recursos	9:00	10:00	30	30
Llamada de clientes	10:00	11:00	15	45
Volver a solicitar información no recibida	11:00	12:00	5	55
Almuerzo	12:00	1:00	0	60
Informe de viajes, llamadas telefónicas	1:00	2:00	5	55
Recepción de lista de nodos de la red	2:00	3:00	15	45
Revisión de rutinas por lista de nodos	3:00	4:00	15	45
¡Alerta! ¡Esta lista es vieja! Corregir errores	4:00	5:00	0	60
TOTAL	¿Puede creer esto?		105	495
	Horas		1,8	8,3

¡El resultado es verdaderamente sorprendente! De un total de diez horas diarias, menos de dos horas pueden realmente considerarse con valor agregado.

Encuestas realizadas entre varios ejecutivos de Latinoamérica arrojan resultados similares a las estimaciones de Jorge Rodríguez.

1.5 EVOLUCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: LA FILOSOFÍA LEAN

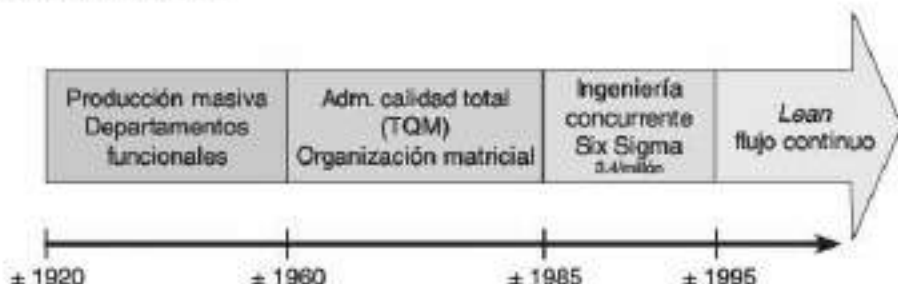
Uno de los principios fundamentales de la filosofía *lean* es la "búsqueda permanente de la perfección". La teoría de la administración es en realidad el resultado de una búsqueda respecto de cuáles son las *mejores prácticas* en la gestión de los negocios.

Como ya hemos dicho, la administración de proyectos es la aplicación y adaptación de los principios generales de la administración a la especial naturaleza de los proyectos: actividades que tienen un principio y un fin.

De igual modo, la filosofía *lean* es el resultado de la evolución de las *mejores prácticas* en la ciencia de la administración, en la búsqueda permanente de la eficiencia y la rentabilidad.

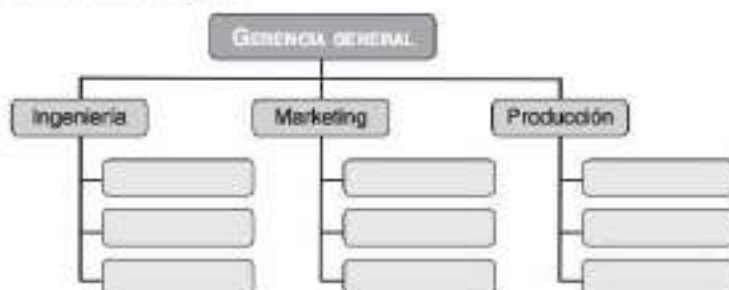
1.5.1 EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

El pensamiento *lean* tiene su origen en la industria automotriz. Por ello, es el resultado de la evolución de las mejores prácticas en esta industria y se aplica especialmente al desarrollo de nuevos productos, que es vital para la competencia de esta industria.



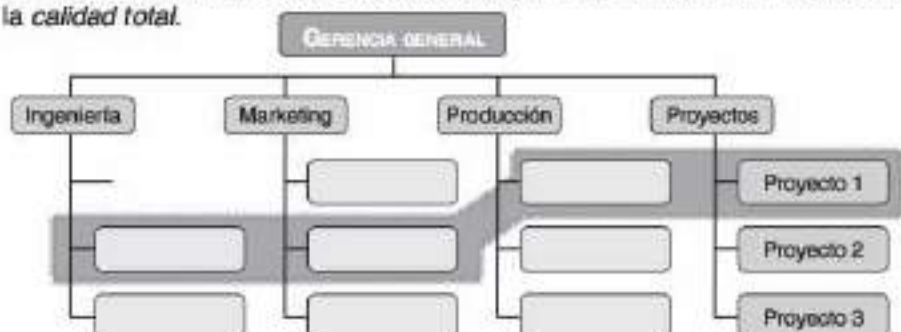
La gráfica anterior muestra especialmente la evolución de la forma de organización de la industria.

1. **Producción masiva:** Henry Ford desarrolló una de las innovaciones más impactantes de la era industrial: la línea de ensamblado. En medio de la explosión de la revolución industrial y el desarrollo de la producción en gran escala, el sociólogo y economista Frederick Taylor ideó un sistema organizativo que haría funcionar de manera eficiente el modelo fordista de producción. Él propuso lo que se conoce como *teoría científica de la administración*, que no es otra cosa que la forma de división del trabajo y especialización que Ford había instituido en la línea de ensamblado. Una de las características de este modelo era su configuración organizativa: departamentos funcionales rígidos.



2. **Administración de la calidad total:** en el siglo pasado, a partir de la década del sesenta y más intensamente durante los años setenta, se comenzaron a percibir los inconvenientes de tener una estructura rígida, especialmente

para el desarrollo de nuevos productos. En esta nueva etapa surge la idea de organizar las actividades de diseño y de producción de una manera matricial. Esto es, sin abandonar la estructura formal de manera funcional, la estructura matricial permite cruzar transversalmente toda la organización e involucrar a departamentos de distintas gerencias en un proyecto en común. Esta forma de organización estuvo inicialmente muy ligada a la corriente de la búsqueda la *calidad total*.



- 3. Ingeniería concurrente:** la evolución natural desde la calidad total y las estructuras matriciales, fue la denominada *ingeniería concurrente*. La idea de ingeniería concurrente es la de un entorno de equipos de funciones cruzadas. Las actividades de las empresas, especialmente en el modelo fordista, implicaban una producción en serie, que explotaba las ventajas de la producción en gran escala. La velocidad de los cambios y la intensidad de la competencia no tenían las características de la actualidad, por lo tanto una estructura organizacional del tipo funcional podía convivir sin problemas con las exigencias del mercado. La velocidad de los cambios y la competencia global que hoy caracteriza los mercados de productos, hace que las claves sean la flexibilidad y la calidad. Por ello, además de una estructura matricial –que involucra una ingeniería donde concurren áreas dependientes de distintas cabezas funcionales– fue necesario disminuir los errores o fallas al mínimo. En la etapa inicial de preocupación por la calidad, se admitían *errores* o fallas que salvaban al 99% de la producción. Esto, en términos estadísticos, representaba en una distribución *normal* de la producción, un rango de variación de tres errores estándares alrededor de la media. Sin embargo, en una gran producción, pérdidas esperadas por un 1% pueden representar una gran pérdida. Por ello han aparecido metodologías que mejoran el desempeño en el control de los procesos para mejorar la calidad. Es decir, existen metodologías que ayudan a la prevención de errores en los procesos industriales, siendo una de ellas la Six-Sigma (6σ), que es una metodología de calidad de clase mundial (iniciada por Motorola en 1986) aplicada para

ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y al costo más bajo. La *sigma* (6σ) es una letra tomada del alfabeto griego, utilizada en estadística como una medida de variación. La metodología 6σ se basa en la curva de la distribución normal (para conocer el nivel de variación de cualquier actividad), que consiste en elaborar una serie de pasos para el control de calidad y optimización de procesos industriales. En los procesos industriales se presenta el costo de baja calidad, ocasionado por:

- a. Fallas internas, de los productos defectuosos. Problemas en el control de materiales.
- b. Fallas externas, de productos regresados. Garantías y penalizaciones.
- c. Evaluaciones del producto, debido a inspección del proceso y producto. Utilización, mantenimiento y calibración de equipos de medición de los procesos y productos. Auditorías de calidad y soporte de laboratorios.
- d. Prevención de fallas, debido al diseño del producto. Pruebas de campo. Capacitación a trabajadores y mejora de la calidad.

"Debido a esto, se decide aplicar la metodología 6σ en los procesos industriales para prevenir el costo de baja calidad y con ello tener procesos, productos y servicios eficientes. Al aplicar la Six-Sigma en el análisis de procesos industriales se pueden detectar rápidamente problemas en producción como cuellos de botella, productos defectuosos, pérdidas de tiempo y etapas críticas, es por esto que es de gran importancia esta metodología". (López, 2004)

El proceso de la mejora del programa Six-sigma se elabora en base a una serie de pasos, que se muestran a continuación:

1. Definir el producto y servicio.
2. Identificar los requisitos de los clientes.
3. Comparar los requisitos con los productos.
4. Describir el proceso.
5. Implementar el proceso.
6. Medir la calidad y producto.

En los Estados Unidos, una compañía que utiliza esta metodología puede disminuir sus gastos de reparaciones (externas e internas) en un 90%. Además, estudios muestran que los errores son del orden de 3,4 defectos por cada millón.

4. **Producción *lean* o producción sin desperdicios:** la evolución natural, después de la ingeniería concurrente y la aplicación de la metodología 6σ es la metodología *lean*. En el libro *The Machine That Changes The World* (Womack, Jones y Roos, 1991) los autores describen el sistema de producción *just-in-time* (JIT) desarrollado por Taiichi Ohno y otros, en la Toyota Motor Company. Estos autores presentan cinco principios fundamentales que ellos descubrieron detrás de la "casi infantil simplicidad de las operaciones

eficientes de Toyota". Estos principios serán presentados en el próximo capítulo. Aquí solo exponemos esta pequeña porción de lo que significa una nueva forma de enfrentar los desafíos que imponen los proyectos, dado que es el tema que corresponde.

En síntesis, la idea fundamental del pensamiento *lean* es su constante preocupación por las actividades que realmente generan valor y su profundo desprecio por aquellas actividades que no lo hacen: los desperdicios.

Si bien esta metodología nació originalmente bajo las especiales circunstancias de la industria automotriz, también se ha aplicado a diversas empresas y ramas de la industria en el mundo. Por ejemplo, IBM ha aplicado estos principios en modo de "recuperar el tiempo sustancial y la capacidad desperdiciada debido a la programación ineficiente de los proyectos y recursos". La maquila mexicana ha sido también una usuaria exitosa de estas herramientas.

En definitiva, los principios que establece esta corriente, dentro de la administración de proyectos, nos permitirán ser más eficientes y evitar los desperdicios que llevan al fracaso en los proyectos.

LECCIONES APRENDIDAS

En este capítulo hemos introducido el pensamiento *lean*. Comenzamos definiendo el término, vimos que en el corazón de esta palabra está la idea que "no hay nada de más". No hay desperdicios. Estos desperdicios suelen ser la fuente principal de fracasos en los proyectos.

También repasamos algunas experiencias donde los desperdicios se centran, básicamente, en la violación de algunas de las dimensiones de la triple restricción.

Dado que la administración de proyectos se centra principalmente en los aspectos de gestión, buscamos las fuentes de los desperdicios también en los procesos. Estos procesos demandan tiempo, que muchas veces no es utilizado de una manera eficiente. Para poder tener un criterio claro de asignación del tiempo, distinguimos entre el tiempo cronológico, del de trabajo y aquel con valor agregado. Este último es el que verdaderamente estaría dispuesto a pagar un cliente. Esto nos ayudó a introducir dos conceptos fundamentales del pensamiento *lean*: *valor y desperdicios*.

Finalmente, como un cierre a lo aprendido, vimos la evolución que ha vivido la gestión de las empresas hasta arribar a este nuevo enfoque. En las páginas que siguen se explorará con mayor detalle y profundidad esta nueva manera de enfrentar los proyectos. ¡Adelante!

PRINCIPIOS DE LEAN THINKING

*Es preciso que la filosofía sea un saber especial,
de los primeros principios y de las primeras causas.*

ARISTÓTELES (384 - 322 a.C.)
Filósofo griego

CAPÍTULO

2

En este capítulo desarrollamos el pensamiento *lean*, que consiste en una serie de métodos y herramientas orientados a:

1. Eliminar las pérdidas por demoras e ineficiencias en los procesos internos de la firma.
2. Prevenir y eliminar fallas de equipos, interrupciones y otras pérdidas de producción.
3. Buscar de manera continua la perfección y las mejoras de calidad.

Esta corriente de pensamiento tiene origen en 1995 y se basa, en gran parte, en algunas herramientas prácticas implementadas por Toyota en Japón.

2.1 DEFINICIÓN DE LEAN THINKING

El *pensamiento lean* es una actitud frente a los proyectos. Esta actitud puede verse desde el lado positivo como *una búsqueda permanente de la perfección en los proyectos*. Por el lado negativo, como *la sospecha permanente de la existencia de desperdicios en los proyectos*.

Otra manera de verlo es como actitud de *tolerancia cero* con los desperdicios. Los desperdicios deben ser eliminados, no hay "piedad" para ellos.

La razón fundamental de esta intolerancia puede fundarse en los siguientes hechos:

1. Su **origen oriental**: generalmente se asocia el pensamiento oriental con la disciplina. Ya son conocidas las características de los hombres orientales, su templanza, su actitud hacia la vida y la muerte, la veneración hacia los ancestros y los mayores y los rigores que suelen imponer la religión o las filosofías predominantes.
2. La fuerte **competencia** en el sector donde se originaron estas ideas: el sector

automotriz es un sector que enfrenta una gran competencia. Históricamente fue el sector de mayor conflicto con los Estados Unidos, y se piensa que en aquella pelea el gran triunfador fue Japón.

3. La competencia impone una gran exigencia en cuanto a los márgenes de **rentabilidad**: una de las características de la competencia es que los márgenes de utilidad son, con el tiempo, cada vez menores. Tomando la concepción del economista austriaco Joseph Schumpeter, la competencia es el accionar dinámico de *monopolios desafiados* que son desplazados por otros monopolios desafiados. En esta lucha competitiva, los márgenes iniciales se corresponden con las súper rentabilidades de un monopolio —generalmente surgido de alguna diferenciación en el producto que ofrecen—. Sin embargo, su reinado monopolístico es rápidamente *desafiado* por aquellos que llevan adelante una *copia competitiva* de la innovación introducida, reduciendo los márgenes de rentabilidad. Esto hace que la lucha por la rentabilidad sea una constante en el ambiente competitivo. El pensamiento *lean* es casi una obsesión por la rentabilidad.
4. Los **desperdicios** no agregan valor y disminuyen la rentabilidad: el tomar conciencia de la importancia de la rentabilidad desplaza la *obsesión por la rentabilidad* a la *caza por los factores que pueden disminuirla*. Las víctimas de este safari industrial son los *desperdicios*.

2.2 LOS 5 PRINCIPIOS DE LEAN THINKING

Esta actitud frente a la rentabilidad o frente a los desperdicios se ha constituido en una verdadera filosofía de la administración eficiente de los proyectos. Esta filosofía, o manera de pensar, puede resumirse en los cinco principios básicos que postula esta corriente:

1. Defina el valor desde la perspectiva del *cliente*.
2. Identifique el *flujo de valor*.
3. Optimice el *flujo de valor*, o permita que fluya sin obstáculos.
4. Permita que el *cliente* extraiga el valor.
5. Busque permanentemente la perfección.

Hay una constante en toda la filosofía que se expone en este texto: la contraposición entre *valor* y *desperdicio*.

Es importante entender esta dicotomía, porque en su corazón está la comprensión de la actitud que implica el conjunto de métodos que se sugieren para la optimización de los proyectos.

Como veremos en el desarrollo de estos principios, la idea central de valor es *lo que está dispuesto a pagar el cliente* y desperdicio es, en principio, *el resto*.

2.3 PRIMER PRINCIPIO

DEFINA EL VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Ponerse del lado del cliente para evaluar si una actividad crea valor es una prueba crítica de cualquier actividad. El cliente paga por las cosas que cree que tienen valor. Esto es muy diferente a pensar que él compra las cosas que nosotros pensamos que son valiosas.

Se considera *valor* cualquier cosa por la cual un cliente estará dispuesto a pagar. Cualquier actividad que no incremente el precio que pagaría el cliente solo agrega costos al proyecto.

Sin embargo, hay actividades que *no queda más remedio* que realizarlas, con el fin de llevar adelante el proyecto.

Por eso, el pensamiento *lean* clasifica aquellas actividades que no agregan valor en dos:

1. **Desperdicio tipo 1** = actividad parcialmente sin valor agregado, pero necesaria para completar las tareas. Solo agrega costos al proyecto.
2. **Desperdicio tipo 2** = actividad que carece de valor agregado. *Muda* a eliminar.

Las tareas que no agregan valor al cliente se consideran desperdicios (desperdicio tipo 2 o *muda*, según la palabra original japonesa) y podrían eliminarse de la corriente del valor.

Por su parte, algunas tareas son desperdicios pero son necesarias para poder completar el proyecto en tiempo y forma (desperdicio tipo 1). El objetivo último del pensamiento *lean* será quitar tanta *muda* del flujo de valor como sea posible.

CASO PARAGUAY

Cuchillos artesanales

Una empresa familiar en Asunción, Paraguay, hacía la presentación de sus cuchillos artesanales, terminados manualmente, para vender en las tiendas minoristas.

Los distribuidores que visitaron la fábrica para familiarizarse con los productos y el proceso productivo, comentaron que esos cuchillos con fundas de cuero eran tan buenos y atractivos que debían llegar al consumidor sin ningún tipo de empaque adicional. Es sumamente importante confirmar con el cliente qué cosa necesita, como así lo que no necesita. En este caso, la empresa familiar ahorró bastante dinero en empaques, que no hubieran creado ningún valor adicional desde la perspectiva del cliente.

Tener conocimiento de aquello a lo que el cliente atribuye valor evita añadir desperdicios al producto.

CASO URUGUAY

Sellos para bombas de agua

Sellos S.A., importante empresa metalmeccánica de Uruguay, se encuentra localizada al norte del país. Sus ventas no se realizaban en las zonas cercanas a Montevideo, la capital, debido a la gran competencia en esta zona con empresas locales y extranjeras. Sin embargo, los productos de la empresa son de extraordinaria calidad y pueden competir con las extranjeras, tanto en precio como en características.

La empresa propuso enfrentar un mercado ubicado cerca de sus principales competidores en Montevideo. Estos competidores locales tienen productos de muy baja calidad con malos servicios de posventa, y con precios que, dadas estas características, son relativamente bajos en comparación con la competencia internacional. Las empresas de la zona en cuestión, principalmente lecheras, estaban acostumbradas a la provisión de estos sellos por parte de las empresas de Montevideo. Las dudas de los directivos de Sellos S.A. eran si debían entrar al mercado con precios bajos para conquistar el mercado, con precios altos para instalar la diferencia de calidad o con precios altos, pero con servicios adicionales de posventa, para atraer a los clientes. Con el fin de saber cuál era la estrategia más adecuada, la empresa encargó una encuesta por la cual se le preguntó a los encuestados "¿cuánto estaría dispuesto a pagar?", por distintas combinaciones de productos y servicios. La encuesta fue del tipo valoración contingente, es decir, a cada entrevistado se le presentó una combinación de producto y servicio y un solo precio, y su respuesta debía ser "sí" o "no". De esta manera se evitaban las sub declaraciones de precios.

Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante un software que contiene distribuciones dicotómicas de probabilidades, con el fin de establecer cuál era la estrategia más valorada por los nuevos clientes potenciales. Mediante el uso de estas encuestas a los clientes potenciales, la empresa decidió conocer directamente cuál era el valor de sus productos *desde la perspectiva del cliente*. Los resultados fueron tan alentadores, y con información tan valiosa, que la empresa finalmente pudo abordar este nuevo mercado de una manera exitosa. La estrategia que salió favorecida fue la de precios altos con buenos servicios de posventa.

2.4 SEGUNDO PRINCIPIO

IDENTIFIQUE EL FLUJO DE VALOR

El *flujo de valor* se compone de todas las tareas necesarias que deben ser completadas para *entregar* el producto o servicio final al cliente. Muchas de las tareas que emprendemos no agregan ningún valor adicional al cliente, por el que estaría dispuesto a pagar.

Creando un *mapa* de la corriente de valor, podemos identificar fácilmente las tareas que agregan valor de aquellas que no lo agregan.

Hay tres corrientes clásicas del valor:

- Del concepto del diseño a la producción.
- De la iniciación a la realización de una orden.
- Del envío al pago de la factura.

Una idea importante, que está detrás de la identificación del flujo de valor, es que cada tarea en un proyecto debería orientarse hacia la creación de *entregables*. Toda otra actividad debería sospecharse que no entrega valor.

Veamos un ejemplo que puede clarificar esta idea:

En la siguiente tabla se encuentra una lista de actividades que, generalmente, son realizadas durante la ejecución de un proyecto. Se nos solicita que clasifiquemos estas actividades en tres categorías: *valor*, *desperdicio tipo 1* y *desperdicio tipo 2*.

ACTIVIDAD	VALOR	DESPERDICIO	
		TPO 1	TIPO 2
Dirigir una reunión para la coordinación semanal del equipo.			
Perseguir información solicitada el mes pasado, que no fue entregada.			
Presentación del estado de situación de los proyectos al directorio.			
Creación de documentos formales no solicitados por el cliente.			
Obtención de múltiples aprobaciones para un documento de proyectos.			
Espera en colas para obtención de recursos disponibles.			
Obtención de la aprobación del gobierno para el inicio de un proyecto.			

Las definiciones de estas categorías ya son conocidas, pero pueden rápidamente refrescarse. Las actividades con valor agregado son aquellas por las cuales el cliente o usuario final estaría dispuesto a pagar. Desperdicio es el resto. Sin embargo, como vimos anteriormente, hay actividades que si bien el cliente no pagaría por ellas son necesarias para concretar el proyecto.

De una encuesta que se realizó a niveles gerenciales en distintos países latinoamericanos, se llegó al siguiente resultado:

ACTIVIDAD	VALOR	DESPERDICIO	
		Tipo 1	Tipo 2
Dirigir una reunión para la coordinación semanal del equipo.	10%	90%	0%
Perseguir información solicitada el mes pasado, que no fue entregada.	0%	2%	98%
Presentación del estado de situación de los proyectos al directorio.	5%	85%	10%
Creación de documentos formales no solicitados por el cliente.	0%	66%	34%
Obtención de múltiples aprobaciones para un documento de proyectos.	5%	41%	54%
Espera en colas para obtención de recursos disponibles.	8%	10%	82%
Obtención de la aprobación del gobierno para el inicio de un proyecto.	29%	48%	23%

FUENTE: encuesta entre alumnos del MBA de ADEN Business School, durante el año 2005.
(Los números han sido redondeados).

Es interesante discutir los resultados de esta encuesta:

1. La mayoría de los encuestados consideraron que casi la totalidad de las tareas no agregaban valor.
2. Solamente un 29% consideró que la obtención de la aprobación por parte del gobierno agregaba valor. En los justificativos de esta respuesta se encontró que consideraban que la propia empresa había ofrecido este como uno de sus servicios, y que por lo tanto había sido contratada para ello.
3. La mayoría opinó que las reuniones de coordinación y la presentación al directorio son desperdicios (no agregan valor), pero que son actividades necesarias.
4. Perseguir información, solicitada el mes pasado, que no fue entregada y las colas fueron calificados mayoritariamente como desperdicios de tipo 2 y que, por lo tanto, deben ser eliminados.
5. Se consideró que la obtención de múltiples aprobaciones agrega valor en muy pocos casos. Las opiniones estuvieron divididas en cuanto a si son desperdicios del tipo 1 ó 2, aunque la balanza se inclinó hacia el segundo resultado.

6. La elaboración de documentos no solicitados por el cliente fue mayoritariamente considerada como desperdicio de tipo 1, aunque tampoco hubo unanimidad en este punto.

Si bien las respuestas pueden estar sesgadas por errores de interpretación, hay algunos puntos interesantes:

En primer lugar, muy pocos consideraron que agregaban valor elementos que podrían haberse transformado en entregables, tales como el informe al directorio. Si hábilmente se elaborara un *entregable* al cliente, como una muestra de la seriedad del control interno, o algún tipo de intangible asociado a este informe (por ejemplo, el informe mismo y que este pueda ser usado por el cliente para la obtención de financiamiento) habría sido calificado como *valor*.

En segundo lugar, las ineficiencias de proceso son consideradas desperdicios. Estas deben ser eliminadas "sin piedad" porque hieren de muerte la rentabilidad del proyecto.

En tercer lugar, llamó la atención que se calificara como actividad que agrega valor (porcentaje muy bajo), o desperdicio de tipo 1, a las múltiples aprobaciones (aunque minoritariamente respecto de las de tipo 2). Generalmente, este tipo de actividades deberían ser eliminadas, especialmente por su calificativo de "múltiples". Quizá sí sean necesarias algunas aprobaciones, que el circuito razonable de control sugiera.

Por último, también es interesante considerar los documentos no solicitados por el cliente como desperdicio de tipo 1. Es importante señalar que dependerá de si son necesarios o son simplemente agregados, que no tienen valor y no sería necesario elaborar o incluir en el proyecto.

Finalmente, hay que señalar lo que este principio significa en la práctica. Identificar el *flujo de valor* es, en definitiva, el *ejercicio teórico* de identificación de un *flujo ideal de valor*. La utilidad práctica de armar un *flujograma* de actividades que solamente *añaden valor* sirve de *benchmarking*, o punto de referencia, para establecer las brechas entre una situación ideal (en la que todas las actividades añaden valor) y la real. La misión, en este caso, será llevar la situación real a una *real optimizada*. Es decir, eliminar las *mudas* (desperdicio tipo 2) y optimizar los de tipo 1.

2.5 TERCER PRINCIPIO

PERMITA QUE FLUYA EL VALOR SIN OBSTÁCULOS

Lamentablemente, no basta con definir el valor del proyecto e identificar por dónde fluye ese valor hasta el cliente. Es necesario trabajar intensamente en remover todos aquellos obstáculos que tradicionalmente distorsionan este valor hasta que llega a su destinatario final.

Esto significa que debemos reducir los tiempos de demora en el flujo de valor al quitar obstáculos innecesarios en el proceso. Debemos reparar el flujo original y lograr un movimiento continuo del producto a través de la corriente de valor.

Realizar esto al inicio del proyecto, nos permitirá:

1. Liberar espacios.
2. Descubrir que tenemos demasiado stock en el proceso industrial.
3. Cambiar un proceso ineficiente.
4. Entender que los empleados pueden no ser multifuncionales.

El proceso tradicional en la fabricación de bienes se ha construido en una base serial con colas y esperas. Dentro de un ambiente *lean* debemos tomar un camino diferente. Hay que enfocarse en el cliente y crear una corriente de valor, diseñada específicamente para satisfacer sus necesidades. Se debe eliminar *muda* del flujo de valor y reducir el plazo de espera para la entrega del producto o servicio.

Algunos obstáculos típicos a remover del flujo de valor son:

1. Rigidez de los departamentos funcionales.
2. Ciclos de aprobación recurrentes.
3. Cambios constantes en los requerimientos del proyecto.
4. Interferencia innecesaria de la gerencia general.



Los departamentos funcionales constituyen una forma de organización que se encuentra en las antípodas del pensamiento *lean*. Si la organización en la cual usted se desempeña todavía se maneja de una manera jerárquica y rígida, las posibilidades de implementar las herramientas que propone la administración eficiente de los proyectos son realmente escasas.

Otro de los típicos obstáculos para que el valor fluya de una manera eficiente son los innumerables ciclos de aprobación. Muchas veces estos ciclos de aprobación no están basados en las exigencias de un proceso de control o auditoría eficiente. Se trata, en muchos casos, de una cultura heredada, de la era preinformática.

CASO TRADICIÓN

La pierna de cordero

En una de nuestras visitas a Lima, Perú, uno de los alumnos nos contó la siguiente historia. Se cuenta que en una oportunidad una escuela de alta cocina organizó un concurso de comidas típicas. El ganador fue un cocinero en quien podían rastrear-se, a través de los rasgos de su rostro, una genealogía indígena y netamente local. Al entregársele el premio, recibió los elogios de sus colegas. Sin embargo, quien estaba a cargo del concurso le dijo las siguientes palabras: "Estamos sorprendidos por el extraordinario sabor que supo darle a esta pierna de cordero. Tenemos una pregunta, cuya respuesta o no de ninguna manera le hará perder el logro que justamente se ha ganado". El cocinero estuvo dispuesto a escuchar la pregunta y responderla. La pregunta fue la siguiente: "¿Por qué le corta la punta del hueso a la pierna?". El cocinero sonrió, y después de unos segundos inició el relato de este secreto. "Mi pasión por la cocina me fue heredada de mi madre. Ella es una gran cocinera y me enseñó a preparar este manjar de esta manera". "¿Su madre vive aún?", le preguntaron. Respondió que sí, y preguntaron entonces: "¿Podemos hablar con ella para saber en qué consiste este secreto, que seguramente es el que da tan especial sabor a este plato?". "Con mucho gusto", respondió el cocinero. Entonces, terminada la ceremonia se dirigieron a la casa de la madre del cocinero. Una vez allí, le preguntaron: "¿Señora, por qué usted corta la punta del hueso a la pierna de cordero?". La madre del joven cocinero también sonrió e, igualmente, respondió que ese secreto pertenecía su madre, quien en definitiva era la autora de todos los secretos de cocina que por generaciones habían deleitado a propios y ajenos. Le preguntaron si podían hablar con ella. Esta anciana cocinera aún vivía en las afueras de la ciudad. Toda la comitiva se dirigió hasta el lugar. Cuando llegaron allí, después de las presentaciones del caso, le preguntaron: "Estimada señora, ¿por qué corta usted la punta del hueso a la pierna de cordero para prepararla?". La anciana mujer sonrió, con la misma sonrisa que todas generaciones habían heredado, y respondió: "Lo que sucede es que aquí en el campo nunca dispuse de un horno lo suficientemente grande, lo que me obligó siempre a cortar la punta del hueso de la pierna de cordero para poderla cocinar".

Muchas veces en las organizaciones suceden cosas como con la "pierna de cordero". Se construyen tradiciones respecto de aprobaciones que en realidad son innecesarias y verdaderamente constituyen un obstáculo para que fluya el valor.

2.6 CUARTO PRINCIPIO

PERMITA QUE EL CLIENTE EXTRAIGA EL VALOR

Nuevamente, no solo hay que definir bien el valor, identificar su flujo y permitir que fluya sin obstáculos, sino que es necesario que el cliente pueda reconocer este valor y hacerlo suyo.

Una manera eficaz de lograr esto es a través de la generación de *entregables* (ver el segundo mandamiento *lean*). Para que estos entregables tengan

verdaderamente el *valor exacto* que el cliente reclama, los equipos de proyectos deberían permitir a sus consumidores que se involucren en el proceso del proyecto a fin de poder extraer valor de ellos.

Este involucramiento temprano de los clientes en el proceso de diseño e implementación de un proyecto permite no generar *desperdicios*. Un ejemplo, que ocurre en los países latinoamericanos, especialmente en aquellos que son de extensiones cortas o en zonas montañosas, es contar en los vehículos con sistemas que permitan automatizar el viaje en trayectos rectos, lo que resulta ser una tecnología innecesaria, y verdaderamente el cliente latinoamericano no estaría dispuesto a pagar por ella. Otro ejemplo es el proyecto de Apple del asistente personal digital (PDA) llamado "Manzana de Newton". Este proyecto fue un verdadero fracaso debido a que los clientes o usuarios no pudieron extraer valor de él. Este proyecto se convirtió en un producto diseñado por ingenieros para ingenieros, sin importar las necesidades del usuario estándar. Se invirtieron mil millones de dólares en tecnología que no fue aceptada por el consumidor. En otras palabras, se tenía una solución en la búsqueda de un problema. Entregar tecnología por sí misma no agrega valor al cliente, solo cuando los nuevos métodos o ideas resuelven un problema bien definido para él es cuando tienen valor.

Otro caso típico ocurre en las consultorías. Generalmente, cuando se trata de áreas blandas, la definición del producto final es muy difusa al principio. Si el procedimiento adoptado fuera el tradicional, la historia sería más o menos así: habría una primera reunión en la cual el cliente contaría la *versión inicial* de sus demandas de consultoría. El equipo de consultores se abocaría a la tarea de formular el trabajo. Quizá tendrían algún contacto aislado, muchas veces circunscrito a la obtención de alguna información específica o aislada. Al final del tiempo pactado, se entregaría el trabajo. Habitualmente, este tiempo final pactado no es el real, porque el cliente suele devolverlo con nuevos requerimientos o correcciones dado que el producto final no satisface 100% sus expectativas.

Por eso, una manera de evitar estos problemas es justamente involucrar tempranamente al cliente, en modo de permitir que vaya recibiendo paulatinos entregables, y además que el producto final sea percibido en la totalidad del valor que se pretendió incluir en él.

Por ejemplo, entregar tecnología por sí misma no agrega valor al cliente, solo tiene valor cuando los nuevos métodos o ideas resuelven un problema bien definido para él.

Al trabajar en el flujo de valor nos enfocamos en eliminar *muda*. De forma similar, solo debemos construir lo que nuestro cliente necesita, cuando lo necesita. De esta manera debemos permitir que nuestro cliente sea nuestro regulador de agendas, y que nos diga lo que debemos estar haciendo día de día.

CASO SAN SALVADOR

Estimación de ventas

La empresa salvadoreña Vendomuchito.net nos solicitó que realizáramos unas proyecciones de los sectores económicos, donde ellos estaban planeando incrementar sus ventas durante los próximos tres años. Tal como se explica en este capítulo la tentación de nuestra consultora fue recibir los requerimientos del cliente, elaborar nuestros pronósticos y finalmente entregar el informe en el tiempo pactado. Sin embargo, fieles a nuestra filosofía *lean*, establecimos una metodología de trabajo que denominamos "talleres de prospección". En estas sesiones fuimos exponiendo paso a paso la metodología utilizada en las proyecciones y los resultados preliminares alcanzados. Como generalmente ocurre en este tipo de consultorías, descubrimos que el producto que *realmente* querían nuestros clientes era algo diferente al *modelo estándar* que nosotros teníamos en mente. El involucrar tempranamente al cliente nos permitió generar *entregables* que fueron construyendo el valor de lo que íbamos a dar. Este es un aspecto muy importante, porque generalmente los aspectos metodológicos de las proyecciones suelen ser minimizados, en cuanto a su complejidad. Sin embargo, realizar estos talleres permitió que el valor del proyecto pudiera fluir hasta nuestro cliente. El resultado final fue un cliente satisfecho y, lo más importante, un cliente de largo plazo. Ya hemos realizado, a partir de esa simple consultoría, una serie de trabajos para esta importante compañía. Se construyeron lazos de confianza, los que fueron tejidos bajo el amparo de los principios del *pensamiento lean*.

2.7 QUINTO PRINCIPIO

BUSQUE PERMANENTEMENTE LA PERFECCIÓN

Podría decirse que este último principio resume la filosofía general del enfoque: la búsqueda permanente de la perfección. Tal como dijimos en la introducción de los principios, esta idea es complementaria (la otra cara de la moneda) de la intolerancia hacia los desperdicios.

La idea fundamental de esto es que nunca hay que abandonar la búsqueda de las fuentes de ineficiencias. Lo peor que se puede hacer es confiarse en los éxitos pasados. Un dicho popular recuerda: "quien se sienta en los laureles es porque los tiene donde no corresponde".

Por ello, el trabajo del *lean thinker* (pensador *lean*) nunca termina. Un proyecto *lean* requiere vigilancia constante para mantener y mejorar su desempeño. Exige disciplina de equipo e intolerancia total hacia los desperdicios de recursos.

Es necesaria la búsqueda permanente de la perfección, a fin de evitar la ley de entropía: "las cosas de nuestro mundo tienden a ser cada vez más aleatorias y caóticas a lo largo del tiempo".

Hay muchos obstáculos a vencer para lograr un ambiente *lean*. Más de una vez se han creado máquinas maravillosas que pueden hacer un producto eficiente a velocidades increíbles. Sin embargo, tarde o temprano el producto se asienta en una línea hasta la próxima etapa de procesamiento y el proyecto vuelve al ambiente de parar-iniciar-parar-iniciar.

Necesitamos vencer este y muchos otros obstáculos para eliminar permanentemente toda *muda* de la corriente de valor. Esto será imposible de conseguir con un solo proyecto, ya que el ciclo continua, y con nuestro esquema *lean* cada vez podemos ser más eficientes.

En definitiva, la filosofía del pensamiento *lean* aconseja: "nunca pare en la búsqueda de la perfección".

LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas, probablemente, para el lector de este libro son todavía la punta del iceberg de una profunda filosofía de trabajo. Tal como dijimos en la introducción de estos principios, dos ideas deben quedar claras hasta aquí: el pensamiento *lean* se funda sobre dos conceptos.

El primero, es el posicionamiento del cliente como amo y señor del valor. Hay en esto una obsesión por perseguir las actividades que generan valor. Para ello se debe definir adecuadamente el valor, conocer cuál es el flujo de este valor y permitir que fluya libremente para que el cliente pueda reconocerlo y disfrutarlo. Este es un proceso que nunca termina. Debe buscarse permanentemente la perfección.

El segundo, es la tolerancia cero con los desperdicios. La idea fundamental de esto es que todo aquello que no genera valor, genera costos. En este sentido, si no genera valor, no puede ser trasladado al precio (ingresos) y si genera costos, en definitiva, disminuye la rentabilidad.

En un mundo globalizado, de alta exigencia y competencia, la rentabilidad es el elixir de la supervivencia. Por ello, los fundamentos de estos principios deben buscarse en una visión de ganancias de largo plazo y no solo en ganancias pasajeras.

BACHES DE TIEMPO

CAPÍTULO

3

*Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo
es el mayor de los derroches.*

BENJAMÍN FRANKLIN (1706 -1790)
Estadista y científico estadounidense

En el próximo capítulo abordamos el tema de los costos de transacción que distorsionan la información que es necesaria, en justa medida, en los proyectos. Por el contrario, los baches de tiempo que desarrollaremos en este capítulo, habitualmente, no producen distorsión de la información, sino que hacen que esta llegue en un momento inadecuado, ¡generalmente tarde!

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS BACHES DE TIEMPO

En la teoría y práctica del pensamiento *lean* los baches de tiempo se relacionan con los desperdicios de tipo 2, y generalmente ocurren al interior de la organización.

La idea fundamental que está detrás de los baches de tiempo es que: están constituidos por el conjunto de procesos, procedimientos, prácticas gerenciales, estilos de liderazgo, elementos organizacionales y culturales que son un *obstáculo para que el valor del proyecto fluya adecuadamente* y se pueda cumplir con los plazos comprometidos.

Por la naturaleza de estos baches de tiempo, generalmente están muy arraigados en los *usos y costumbres de la organización*. Por ello, es importante la *estigmatización* a que el pensamiento *lean* los somete, en modo de poner una fuerza igualmente importante para poder erradicarlos.

Solo a modo de ejemplo, y entre los más comunes, los baches de tiempo suelen provenir de las siguientes prácticas:

1. Parálisis en la toma de decisiones.
2. Múltiples ciclos de aprobación.
3. Procedimientos erróneos respecto a la remisión "formal" de documentos.
4. Abundancia de reuniones regulares innecesarias.

5. Colas de espera sin ninguna racionalidad o falta de priorización.
6. Cultura inadecuada en cuanto al manejo de la información.

Los principales efectos de estas fuentes de baches de tiempos son:

1. Aumento de la duración del proyecto.
2. Aumento de costos derivados de las demoras.
3. Aumento de los costos, en que se debe incurrir para "apurar el proyecto".
4. Pérdidas ocasionadas por malas decisiones, debido a que la información no llega a tiempo.
5. Dificultad en obtener la información *just-in-time*.

En ese capítulo abordamos el tema de los costos de transacción que *distorsionan* la información que es necesaria, en su justa medida, en los proyectos. Por el contrario, los baches de tiempo, habitualmente, no producen distorsión de la información, sino que simplemente hacen que llegue en un momento inadecuado, generalmente: *tarde*.

3.2 PARÁLISIS EN LA TOMA DE DECISIONES

Hay dos significados para la palabra 'parálisis' (del latín. *paralysis*): 1. Privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo, y 2. Detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso. La parálisis de las instituciones. En este sentido, tomaremos el significado de "detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso".

Por otro lado, la palabra 'decisión' (del latín) significa "determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa".

Las decisiones, justamente, adquieren una significación especial en situaciones de riesgo o incertidumbre. Es decir, frente a una cosa dudosa. El riesgo, según el significado tradicional en economía, está presente cuando los agentes económicos son capaces de asignar una *probabilidad de ocurrencia* al evento riesgoso. Generalmente esto es posible cuando existe algún grado de conocimiento de la naturaleza o tipología del evento, y se facilita cuando existen estadísticas de eventos similares. Por el contrario, la incertidumbre se da cuando no es posible asignar ninguna probabilidad de ocurrencia, lo que sucede frente a hechos o eventos nuevos, o con poca experiencia acumulada.

La resolución de la cosa dudosa que provoca la toma de decisiones es de gran valor para los proyectos, porque permite avanzar frente al obstáculo que se presentó. Obviamente, al tomar una decisión es posible que se cometan errores. Si estos son detectados oportunamente podrán corregirse, y de esa manera encaminar nuevamente el proyecto.

Por el contrario, la parálisis en la toma de decisiones es gravísima para los proyectos. Es la *detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso*. En la mayoría de los casos, esto es peor aún que la toma errada de decisiones,

debido a que una decisión equivocada puede corregirse. En cambio, frente a la inacción nada se puede, salvo esperar. Aquí es donde se produce el *bache de tiempo*. Esta inacción es un verdadero *desperdicio* de tiempo, que no podrá recuperarse jamás.

CASO CHILE

Parálisis en la toma de decisión en una gerencia financiera

Un ingeniero comercial con especialización en economía y finanzas tenía a su cargo la elaboración de informes diarios a las gerencias de sucursales sobre la "posible evolución de las variables financieras", durante la crisis de 1982. Además, elaboraba un informe semanal sobre la coyuntura económica y financiera del país, que era elevado a la gerencia general y evaluado en las reuniones de toma de decisiones. En un determinado momento del año, la situación había entrado nuevamente en grandes dificultades y, en consecuencia, elaboró un informe sobre lo que entendía podría ser la dirección que tomaría la política económica para enfrentar la crisis. Quien era su jefe circunstancial no estaba de acuerdo con sus conclusiones y, por lo tanto, *demoró la decisión* de si elevar o no ese informe a la gerencia para la reunión semanal. La catástrofe sobrevino y el escenario, que en el informe elaborado por el ingeniero comercial había sido calificado con mayores probabilidades de ocurrir, finalmente ocurrió. De haber dispuesto de esta información, la compañía podría haberse anticipado a lo hechos y evitado así algunas pérdidas en sus colocaciones. El informe nunca fue entregado a la gerencia general, y una semana después de los acontecimientos simplemente fue puesto sobre su escritorio, sin evidencias claras de quién lo había dejado allí: ninguna nota, ningún comentario. Ese día este ingeniero comercial presentó su renuncia al trabajo que desempeñaba en aquella compañía financiera. En este caso, la falta de acción respecto de elevar el informe hizo que la compañía no advirtiera que debía tomar alguna decisión frente a un hecho advertido por uno de sus asesores. La parálisis en la toma de decisión fue peor que una aparente decisión equivocada: elevar el informe. De haberse elevado, al menos podría haberse discutido en la reunión que convocaba semanalmente la gerencia general para la toma de decisiones sobre los cursos de acción a seguir. Habrían estado advertidos, aún cuando se podría haber disentido respecto de las conclusiones del informe. Además, la organización perdió un valioso recurso humano, ya que este consideró que su trabajo no era valorado.

3.3 MÚLTIPLES CICLOS DE APROBACIÓN

Entre los múltiples significados de la palabra 'ciclo', el que tiene mayor cercanía al tema que aborda el pensamiento *lean* es aquel que se refiere al "conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente". Es decir, los *ciclos de aprobación* se relacionan con los procedimientos repetitivos y ordenados que existen en las organizaciones para la aceptación y validación de un documento, proyecto, etc. La palabra griega de la cual proviene significa también 'círculo'. Da la idea de dar vueltas, de girar en círculos. Asimismo, la palabra ciclo se relaciona con circuito o recorrido.

En definitiva, los *ciclos de aprobación* son como *recorridos* que deben transitar los proyectos para ser aceptados o validados. Mientras más largos los recorridos, mayores los tiempos consumidos.

Un modelo de aprobación que se ajusta casi en forma perfecta a esta denominación es el *modelo lechero*. El nombre deriva de los recorridos que generalmente realizan los trenes en la zonas lecheras: estos trenes, debido a las restricciones que imponen las mismas vías, tienen un recorrido ya fijado, y por lo tanto, un horario en el cual pasarán a recoger la leche de los productores en las zonas rurales, para ser llevada al tambo a procesar. No es posible hacer un recorrido hasta un punto en particular y volver, porque esto dificultaría la circulación normal del ferrocarril.

Algunas organizaciones imponen estas mismas restricciones a sus procesos de aprobación. Establecen *vías imaginarias* por las cuales indefectiblemente debe recorrer todo documento o proyecto.



Modelo lechero
es un clásico ejemplo de ciclo
de aprobación ineficiente.

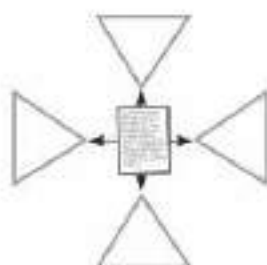
Los inconvenientes que tiene este modelo de aprobación son los siguientes:

1. Los proyectos son sometidos a un proceso de aprobación que generalmente es un obstáculo para el inicio de etapas sucesivas en los tiempos planificados. Un ejemplo de ello es la aprobación de los *avances de obra*.
2. Cada punto del ciclo de aprobación revisa una versión que ya puede tener observaciones de una anterior, y que no han sido sometidas a modificación. Esto puede provocar dos hechos: a) una repetición de recomendaciones de modificación del proyecto; b) aprobación de partes que serán afectadas por las modificaciones sugeridas por un punto anterior. Estos dos hechos son fuentes de *baches de tiempos*, es decir, desperdicios de tipo 2.
3. La interacción con el equipo del proyecto o con su *project leader* es escasa o, en el mejor de los casos, diferida en el tiempo. Esto puede provocar ineficiencias adicionales que se acercan más al tema que trataremos en el próximo capítulo: los costos de transacción al interior de la organización.

Una solución propuesta para este tipo de bache de tiempo es migrar el proceso de aprobación a uno denominado *modelo estrella*.

Este modelo de aprobación consiste en distribuir una copia del documento simultáneamente a todos los revisores. Aquellos que reciben el documento tienen un tiempo límite para emitir sus comentarios, el que variará según el proyecto en consideración. En el peor de los casos, la duración de todo este proceso no debería ser superior a una semana, siendo el plazo más probable el de dos días. Si no hay comentarios en ese período, se supone que el revisor está de acuerdo con el contenido del mismo y el documento queda aprobado.

Si los comentarios o cambios se reciben en el período de aprobación, será responsabilidad de quien lo haya enviado la de reconciliar los cambios, negociar con los individuos involucrados y enviar el documento revisado para un ciclo de revisión final.



Modelo estrella

es un modelo de aprobación más eficiente, porque permite una mayor interacción y un acortamiento de los plazos de aprobación.

CASO LENTINI

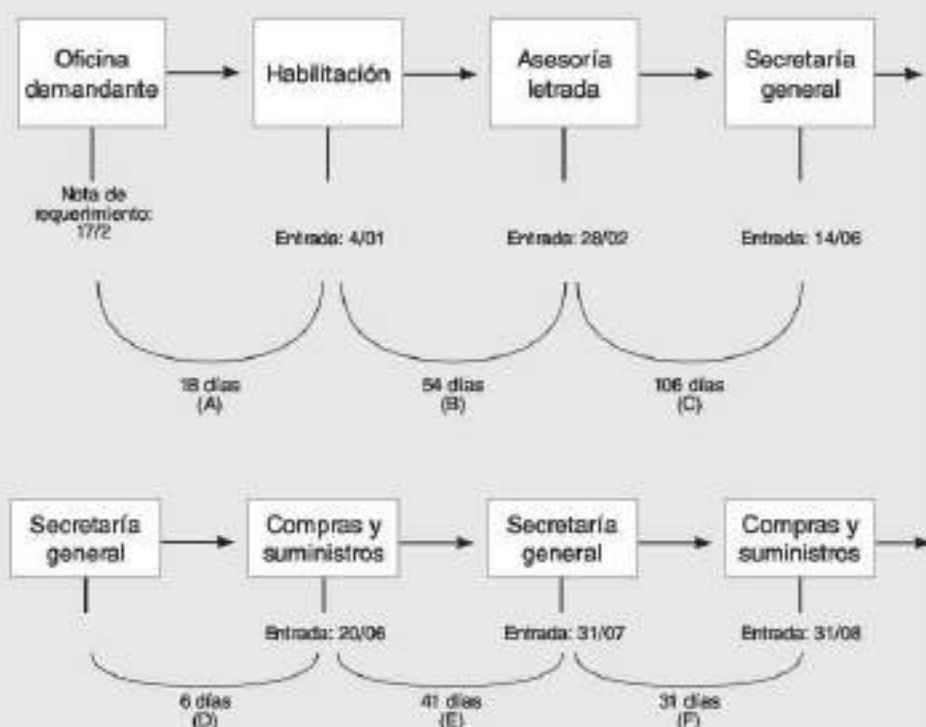
Ciclos de aprobación en el sector público

En el sector público de Lentini, como en la mayoría de ciudades hispanoamericanas, los procedimientos para llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios en la administración pública se encuentran contemplados en su Ley de Contabilidad. Según esta ley, existen tres formas de contratación: 1. Compra directa, cuando los montos involucrados son pequeños; 2. Licitación privada, cuando los montos son de una cuantía intermedia; y, 3. Licitación pública, para montos mayores.

El proceso de compra para la licitación pública realizado por las reparticiones públicas de compras se inicia con la emisión de la nota de requerimiento, debiendo ser esta autorizada por el funcionario responsable de la oficina demandante. Allí se confecciona el expediente licitatorio, a través del cual se elabora el pliego, se llama a licitación, se realiza la aprobación y adjudicación de la compra; luego se confecciona la orden de compra que deberá ser retirada por el proveedor. Una vez finalizado este proceso el expediente se archiva, iniciándose un nuevo expediente de factura con el que se tramita la entrega de los bienes o servicios y, posteriormente, el pago al proveedor. Por último se hace la rendición de cuentas al Contador General de la Administración Pública.

En la gráfica de este recuadro se encuentra el ejemplo de una licitación pública y los múltiples ciclos de aprobación que requiere. Un particular estudio en esta ciudad estableció que el tiempo total que requiere, en promedio, este tipo de operaciones es de 256 días, es decir, 8 meses y 16 días.

(sigue...)



A esto hay que sumarle el periodo de entrega de la mercadería por parte del proveedor y el plazo hasta que este finalmente cobra. Generalmente es un plazo que puede alcanzar unos 45 días más. En definitiva, los ciclos de aprobación impuestos por la burocracia estatal hacen que una compra que se realiza mediante el proceso de licitación pública pueda insumir aproximadamente 300 días. Esto ocasiona grandes sobrecostos al estado. No solamente los relacionados al tratamiento administrativo, sino también a los proveedores, debido a que conocen esta operatoria normal del sector público, añaden a sus precios los costos financieros e inflacionarios que ellos estiman deberán afrontar durante el periodo total de la operación. Es así que los ciclos de aprobación imponen no solamente un costo de estiramiento de plazos, sino que también aumentan los costos de contratación. En el caso del sector privado, también se pueden generar efectos similares. Las empresas que imponen a sus proyectos numerosos ciclos de aprobación, estiran los plazos –lo que aumenta los costos en términos de remuneración de los insumos involucrados– y puede disminuir los ingresos, ya que generalmente los clientes valorarán más un producto entregado en menos tiempo. Por ello, los ciclos de aprobación son una carga nefasta para cualquier tipo de proyecto. Si bien los extremos muchas veces se aprecian en el sector público de los países emergentes, este vicio no es exclusivamente de él, sino que también puede ser un pecado compartido por las empresas del sector privado.

3.4 REMISIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS

La administración de proyectos generalmente exige la emisión de una serie de documentos formales que dan inicio a una etapa en particular. Un ejemplo de esto es la *declaración de inicio del proyecto* o *project charter*. Este documento generalmente es emitido por el director del proyecto para autorizar al administrador a utilizar los recursos de la organización para comenzar las tareas. Por lo tanto, la declaración de inicio constituye la autorización formal para que inicie el proyecto, o para informar de la existencia del mismo (Lledó y Rivarola, 2004).

La formalidad adquiere una significación especial en la gestión de los proyectos. Usualmente, la fecha de inicio de ciertas tareas o etapas está conducida por la remisión formal de un documento de control. La razón tradicional esgrimida para su emisión es que "cambios de último momento al documento podrían impactar al trabajo subsiguiente" (Mascitelli, 2002).

Sin embargo, la formalidad requerida en los proyectos puede ser mal interpretada y cometerse abusos que ocasionen baches de tiempos ineficientes. Las justificaciones en cuanto a la necesidad de los documentos formales podrían listarse de la siguiente manera:

1. **La emisión formal de documentos evita cambios perturbadores futuros.** Pero, la remisión de documentos formales no debería ser un obstáculo para los cambios necesarios exigidos por el proyecto. Por el contrario, la cultura o idea equivocada de que los documentos formales evitan los cambios, supuestamente perturbadores, puede ser una fuente de baches de tiempo adicionales, debido a que podrían postergar los cambios necesarios en los proyectos.
2. **Únicamente la información contenida en los documentos formales es información útil y valedera.** Si bien es verdad que muchas veces, en los documentos preliminares, la información contenida suele tener el mismo carácter, no es menos verdadero el hecho de que cierta información obtenida con anticipación puede ser de gran ayuda para mejorar el proyecto, tanto en su concepción como en su ejecución. En este caso, es posible utilizar una herramienta sugerida anteriormente respecto de los ciclos de información: el modelo estrella. Una información que prende una luz roja sobre algún aspecto del proyecto, contenido en los documentos preliminares, puede provocar una rica interacción entre las partes del proyecto de manera eficaz y, de esa manera, evitar cambios posteriores, que por ser tardíos realmente sí pueden ser perturbadores.
3. **Los documentos preliminares alargan los plazos.** En una consultoría efectuada recientemente por nosotros, se involucró tempranamente al cliente, haciéndolo participar en el proceso de la consultoría y recibiendo en cada sesión un documento preliminar. Esto alargó el plazo de realización de la consultoría tradicional, pero acortó prácticamente a cero el período de correcciones solicitadas por el

diente una vez terminado el período de formulación. En realidad, los documentos preliminares resuelven dudas o inconsistencias de los proyectos, mucho antes que la fecha establecida para la entrega de los documentos formales.

Una manera en que suelen enfrentarse los baches de tiempo, originados por las remisiones formales de documentos, es el denominado *congelamiento de etapas*. Los puntos de congelamiento son acordados desde el inicio, y toda información preliminar enviada es tratada como si ya hubiera recibido su aprobación final.



El congelamiento por etapas permite ser más eficiente en el uso del tiempo.

CASO NICARAGUA

Congelamiento por etapas en proyectos hídricos

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Naciones Unidas (FAO) ha realizado numerosos proyectos en los cuales ha ayudado a formular y evaluar proyectos de infraestructura hídrica, para aumentar las potencialidades de producción de los agricultores de bajos recursos. En un proyecto organizado en Nicaragua, se había establecido un circuito de circulación de los documentos, que tenía el carácter de formal. El ATP (Asesor Técnico Principal) designado para el proyecto recibía la documentación de diagnóstico del área de Agricultura. Una vez que la analizaba y aprobaba, la elevaba al área de Ingeniería para que hiciera el diseño de los canales y las obras de infraestructura complementaria. El área de ingeniería emitía su documento formal de diseño, que era recibido por el ATP, quien lo analizaba y eventualmente aprobaba. Este documento, junto con el de Agricultura, era remitido al área de Economía y Planificación, que procedía a hacer la evaluación económica del mismo. Luego, elevaba un documento final, que era compilado por el ATP y elevado a la institución de financiamiento. Esto, generalmente, ocurría en tres instancias para un mismo proyecto: prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo.

(Sigue...)

Pronto se descubrió que había una gran pérdida de tiempo en este procedimiento, y que además retardaba las necesarias consultas entre las áreas, cuando recibían los documentos finales aprobados. Por ello, se implementó un sistema de *congelamiento de etapas*, que permitió anticipar información a cada área y de esta manera adelantar la entrega de los proyectos para su financiamiento. Fruto del mayor entrenamiento y de la implementación de este sistema, los tiempos de formulación y evaluación de los proyectos se acortaron un 33% un año después de la implementación del sistema de congelamiento de etapas y, a los dos años, el tiempo promedio de este proceso era casi 40% menor que al inicio del proyecto.

3.5 REUNIONES REGULARES

Las reuniones son una de las prácticas que más ineficientemente son llevadas a cabo en la mayoría de los proyectos. Generalmente, no hay una minuta de los temas a tratar, los temas son propuestos durante la misma reunión, no se establecen prioridades respecto de los mismos y las reuniones son más largas de lo necesario.

El tema de las reuniones será tratado en forma más extensa al hablar de la solución a este problema (es decir, el *mandamiento lean* correspondiente). Sin embargo, es importante destacar previamente algunos aspectos que son de gran interés.

1. Las reuniones regulares son otro ejemplo de desperdicio de tipo 2, que surgen de la *tradición de la empresa* o del *tipo de liderazgo del coordinador del proyecto*. Estas reuniones regulares suelen ser planificadas en horarios y días fijos y representan muchas veces una carga para todos los asistentes, incluido el que las convoca.
2. Es importante hacer una clara distinción entre las reuniones de coordinación y las de colaboración o trabajo. Habitualmente, las primeras están relacionadas a aspectos organizacionales y para fijar las reglas y pautas generales de interacción en el proyecto. Las de colaboración o trabajo son más específicas y deberían estar circunscritas a las personas que verdaderamente van a prestar colaboración o a trabajar en una actividad o tarea del proyecto.
3. Las reuniones de coordinación tienen distinta importancia, en función del momento calendario de formulación o ejecución de un proyecto. Al inicio son fundamentales para establecer claramente todas las reglas y pautas a las que se hizo referencia en el punto anterior. De igual modo, al momento de finalizar el proyecto, es importante realizar estas reuniones para afinar los puntos necesarios en la presentación del mismo. Esta misma visión puede tenerse si el proyecto está dividido en etapas. En este sentido, las reuniones podrían hacerse al finalizar una etapa y empezar otra. De todas maneras, lo importante es hacerse siempre las siguientes preguntas: ¿es realmente necesario hacer esta reunión de coordinación? ¿Cuánto valor añade al proyecto? ¿Dado que no añade valor, y es por lo tanto un desperdicio de tipo 1, está planeada en modo de ser lo más eficiente y eficaz posible? ¿Todos los convocados realmente

deberían asistir a esta reunión o debería hacerse una revisión de la lista? Una regla que generalmente ha establecido el pensamiento *lean* es que estas reuniones de coordinación deberían llevarse a cabo “cuando los niveles de actividad y de flujos de información sean altos y relativamente infrecuentes durante los períodos de inactividad” (Mascitelli, 2002).

4. Las reuniones de trabajo deberían realizarse solamente cuando son estrictamente necesarias, y con una lista de asistentes verdaderamente depurada.
5. La regla general debería ser “si es posible evitar esta reunión ¿por qué no hacerlo?”. Las reuniones, en general, no deberían interrumpir el *flujo de valor* del proyecto.

Un último aspecto, que será tratado en el próximo capítulo en mayor extensión, se refiere a la elección correcta de los medios de comunicación. Al planear una reunión debería pensarse seriamente si es el medio más adecuado para el tratamiento del tema que se planea estudiar o comunicar. Esto tiene que ver con una buena elección de medios que profundizaremos más adelante.

3.6 COLAS DE ESPERA

La *cultura de las colas de espera* es también algo tradicional en las organizaciones, y muchas veces las personas a cargo de la administración de las mismas no están preparadas para entender razones respecto a las prioridades. Pero como dice un popular dicho: “la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer”.

Específicamente, ¿cuál es el problema de las colas de espera? En las organizaciones y en los proyectos suelen haber insumos o tareas que son solicitados por muchos miembros de la organización o por muchos proyectos. Un ejemplo de ellos es el fotocopiado de documentos importantes del proyecto. Muchas veces, cuando se ha hecho una evaluación económica y organizacional adecuada, conviene tener un servicio interno de fotocopias. El tema es que muchas veces los documentos se terminan en la fecha programada en el calendario o cronograma y deben hacerse copias de la versión final (o preliminar correspondiente). En algunos casos, la generación de este *entregable* es un hito importante para la finalización de una etapa e inicio de otra; o la finalización misma del proyecto que dará lugar al pago que corresponde. Sin embargo, aún cuando esto se encuentre en la *ruta crítica*—es decir, aquel sendero del proyecto que no puede tener ninguna demora porque no tiene holguras de tiempo y su atraso provocará el atraso de todo el proyecto—no es atendido con esta prioridad por quien administra la cola de espera.

Generalmente, las organizaciones han adoptado como un método aceptable el PEPS² (primero entra, primero sale). En muchos casos este método es

2 En inglés, la sigla es FIFO, esto es, *first in, first out*.

defendido como el más eficiente de asignación y administración de inventarios o stocks. La acumulación de pedidos es verdaderamente un stock acumulado, entonces, por similitud se aplica este método a la administración de las colas de espera. En otros casos, no se apela a su eficiencia, sino a su equidad. Se afirma que lo justo es atender aquel pedido que llegó primero.

En realidad, el PEPS no necesariamente satisface las condiciones de eficiencia o equidad que se le atribuyen:

1. **La eficiencia se relaciona con una óptima asignación de los recursos escasos disponibles.** Uno de esos escasos recursos es el tiempo (quizá el más escaso). Una óptima asignación requiere que se asigne donde es más valorado. En este sentido, el tiempo (o la prioridad en la cola) debería ser asignado a aquellos proyectos que generan más valor para la empresa o a aquellas partes de un proyecto que podrían generar grandes pérdidas debido a su atraso.
2. **La equidad generalmente se relaciona con la distribución del ingreso.** Esto es, "dar más a los que menos tienen". En este sentido, un sistema de administración de colas de espera debería priorizar aquellos proyectos que tienen una menor participación en los ingresos totales de la empresa, o aquellos cuya rentabilidad es menor en el ranking general de proyectos. Otra manera de verlo es asignar prioridad a los proyectos que son más débiles en su rentabilidad, en función del tiempo que insumen sus etapas. Por ello, un criterio de equidad podría ser priorizar estos proyectos, originando una redistribución de recursos favorable a estos, más desventajosos o más débiles. Debe destacarse, sin embargo, que el pensamiento *lean* es intolerante ante cualquier tipo de desperdicio, y por lo general, cualquier tipo de política redistributiva suele ser ineficiente, y por lo tanto calificada de innecesaria. Solamente cuando esas políticas internas modifican los incentivos de los proyectos y alientan a un mejor desempeño de los mismos o de la organización en general, podrían ser consideradas.

Como puede apreciarse claramente el método PEPS de ninguna manera satisface algún criterio de eficiencia o equidad. Es simplemente un método. O mejor aún, una técnica para administrar inventarios o stocks. Pero bajo ningún punto de vista puede pensarse que es un método eficiente o justo.

Otra idea errónea respecto a las colas es la de atender aquellos proyectos que demandan una mayor cantidad de servicios por parte de la administración de las colas de espera. En el fondo, esta confusión proviene de dos fuentes:

1. La primera es aquella que confunde volumen con valor. Se interpreta erróneamente que una mayor cantidad de servicios está asociada a una mayor generación de valor. Sin embargo, un ejemplo claro de comercialización puede aclarar este error: "lo importante no es cuántas unidades se venden, sino cuánto es el monto total de ventas que esas unidades implican". Es más,

un concepto más refinado debe considerar la rentabilidad asociada a ese monto de ventas.

2. La segunda es una idea equivocada de que *cantidad* implica más *democracia* dentro de la organización. Es un pensamiento lineal, que escapa a toda lógica elemental. En realidad, muchas veces puede estar motivado por otros incentivos tales como "quedar bien con una mayor cantidad de sectores o proyectos", lo que puede rendir sus frutos en términos de permanencia dentro de la organización. Esta es una versión negativa de un *private choice*,³ en donde el interés individual (unidad o administradores de la unidad de administración de colas de esperas) está por encima de los intereses de la organización (o de la rentabilidad de los proyectos).

Una concepción también errónea respecto a las colas de espera es que aumentar la dotación de personal puede ser una solución a las ineficiencias ocasionadas por ellas. Generalmente, como se ha señalado hasta aquí, el problema de las colas no se relaciona necesariamente con la disponibilidad de recursos humanos, sino que el germen de su enfermedad está en los procedimientos y en los principios intrínsecos detrás de los mismos. Por ejemplo, una mayor cantidad de personal para sacar fotocopias puede no ser la solución para un problema determinado. Puede ser que las fotocopias se saquen en menor tiempo, ya que las máquinas disponibles están mayor cantidad de tiempo disponibles para su tarea. Sin embargo, esto no evita que proyectos de mayor valor sean, postergados porque no respetan una regla fija de atención del pedido, que no contempla el valor del mismo.

CASO MIAMI

Empresa constructora

Peter Acevedo representaba la segunda generación de latinos nacidos en territorio de los Estados Unidos. Había estudiado ingeniería y era el gerente de proyecto de un importante emprendimiento, de más de mil millones de dólares, en el área de construcciones residenciales en Miami. Sin embargo, enfrentaba un problema de logística interna que le estaba ocasionando atrasos en su proyecto, ya que correspondía a actividades que estaban en el sendero crítico del mismo. El problema era que necesitaba disponer del ploteo de sus planos para poder pasar a los encargados de la construcción las modificaciones que habían surgido a medida que el proyecto se iba materializando. Y dado que la parte encargada de darles salida se manejaba con un criterio de "primero entra, primero sale", que hacía que sus planos entraran en una

(Sigue...)

3 La idea de *private choice* es una extensión del concepto que en administración pública o en política se llama *public choice*. Según esta teoría, los políticos llevan adelante acciones gubernamentales no pensando en el bien común, sino en sus intereses individuales: ganar elecciones, mantenerse en el poder, etc. La extensión del término a la actividad privada es directa, ya que las organizaciones también pueden pensarse como pequeñas unidades políticas, en las cuales conviven los intereses generales de la organización con los individuales de sus integrantes. Aquí es otro ejemplo en donde la eficiencia individual puede no ser sinónimo de una eficiencia colectiva.

cola de espera, que muchas veces implicaba atrasos de varios días, según coincidiera o no con los fines de semana; Peter planteó el problema que enfrentaba su proyecto a sus jefes directos en la organización de la empresa. Rápidamente se buscó una solución al problema. La propuesta consistía en aumentar en un 20% la planta de personal del área, lo que permitiría trabajar horas extra respecto de la utilización de capacidad instalada, y con ello reducir en 25% la demora en las salidas de los planos. Los cálculos fueron refrendados por una consultoría externa que se realizó con proveedores externos del mismo servicio. La solución fue presentada a Peter. Los atrasos disminuyeron, pero no desaparecieron. Entonces Peter ideó una estrategia para la priorización del tratamiento de sus planos, basado en los valores de los proyectos. El área de ploteo de los planos, aliada con otros líderes de proyectos que se verían desplazados con esta nueva estrategia de priorización, declaró que la propuesta era "evidentemente injusta y sesgada a los intereses del ingeniero Acevedo y que, por lo tanto, era inaceptable". El planteo fue hecho por escrito a la gerencia general de la empresa, acompañado por una gran cantidad de firmas de otros líderes de proyectos. Frente a esta situación, Peter presentó un paper en el cual se mostraba claramente que los ahorros generados por el aumento del personal y el aumento en la productividad del sector no compensaban las pérdidas ocasionadas por las demoras en el proyecto. Debido a la existencia de multas en las demoras del proyecto, cada día de atraso era penalizado con un 0,05% del monto total del proyecto. Esto equivalía aproximadamente a unos 500 mil dólares diarios. El ahorro equivalente, medido por el costo horario del personal involucrado en el área de ploteo de la empresa, era, en el mejor de los casos, 65 mil dólares anuales. Finalmente, la gerencia general decidió adoptar un sistema de priorización de los trabajos de ploteo de los planos, en función de los valores de los proyectos involucrados, e implementar un sistema de turnos basado en este criterio.

3.7 MANEJO DE LA INFORMACIÓN

La información es poder. Si alguien dentro de la organización tiene la posibilidad de tener una información y retenerla —al menos durante cierto tiempo— frente al resto de la organización, esto le otorga una situación ventajosa, que puede aprovechar a su favor.

Aquí, nuevamente se da una situación de *private choice*, donde el interés individual está por encima del interés de un proyecto en particular o de la organización como un todo:

1. El individuo necesita *retardar* la información porque es su mecanismo natural para retener poder. Es más, no solo tratará de retardarla, sino también de brindarla parcialmente, "en su justa medida, en función de los requerimientos específicos". Esto es así porque en función de sus intereses particulares, esta conducta le permite tener ese lugar de privilegio que le otorga no solamente poder sino también, en algunas circunstancias, invulnerabilidad. Dado que este personaje tiene una información que es clave para el desarrollo de un proyecto, o aun para la supervivencia de la empresa, nadie se atreverá a sugerir que debe salir de la organización. Esta situación también puede traducirse en una asimetría a la hora de la negociación de las remuneraciones. ¿Quién puede

resistirse a las exigencias de una pieza clave de la empresa que, de no acceder a sus peticiones, puede alejarse con un bagaje de información y llegar a manos del competidor más importante?

2. Sin embargo, esta conducta resulta nefasta para la empresa o para los proyectos. Si el personaje en cuestión *retarda* la información provocará un bache de tiempo, con las consecuencias negativas que esto trae aparejado. Si además *oculta* información, esto añade otros riesgos al proyecto, derivados de una información incompleta. Esto puede afectar, por ejemplo, la planificación, pudiendo ocasionar un diseño inadecuado. También puede afectar la *administración del riesgo* del proyecto, dificultando la identificación del riesgo, su análisis cualitativo y cuantitativo y, finalmente, el desarrollo del plan de respuesta al riesgo, el monitoreo y control y la puesta en vigencia efectiva del mismo.

Ahora bien, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de retener información y que esto sea tolerado por los niveles gerenciales superiores, o aun por la misma organización? La fuente debe buscarse en uno de los enemigos más importantes de la filosofía *lean*, la cultura de la empresa:

1. Uno de los aspectos culturales que fomenta este tipo de situaciones es la “premiación de las estrellas”. En muchas organizaciones –como ocurre en los equipos de fútbol– se acostumbra depender del desempeño de un jugador estrella. Las habilidades personales de este personaje ha rendido frutos en la historia de la organización y en la ejecución de los proyectos, con lo cual ha ganado el respeto de sus pares y de sus superiores. El problema de esta situación es que hay dos tipos de estrellas: generoso y egoísta. El tipo generoso es aquel que comparte sus habilidades y, seguro de las propias, no teme que le surjan competidores en su carácter de titular del equipo. Su nombre ya está grabado junto con el número de la camiseta y confía en que ningún jugador podrá disputar su posición. Por el contrario, el tipo egoísta no comparte sus habilidades, en la cuenta de que si lo hace puede perder su posición de privilegio. Lamentablemente, el tipo ideal de estrella pocas veces se da en las organizaciones y la mayoría de las veces esta tipología se las ingenia para ocultar sus vicios y resaltar sus virtudes.
2. Otro tipo de aspectos culturales, que también fomenta esta situación, es la falta de *sistematización de la información*. Muchas organizaciones no sistematizan la información o no obligan a sus integrantes a hacerlo, aún cuando en los papeles existan diseños para tal fin. La idea fundamental de la sistematización de la información es que la misma no debe ser *persona-dependiente*. De otra manera, se fomenta que esta se acumule en una persona, la *estrella*. Como generalmente esta tipología es considerada además que “tiene puesta la camiseta de la empresa”, no dudan del compromiso y de la confiabilidad de este personaje. Con el tiempo, esta situación se torna irreversible o, al menos,

con altos costos de reversibilidad. A continuación se presenta un caso para reflexionar sobre esto.

3. Finalmente, otro aspecto cultural que puede alentar este tipo de situaciones es la falta de un resguardo eficiente de la información. Muchas veces los sistemas de resguardo (*back ups*) no son sistemáticos o carecen de las normas de seguridad necesarias. Esto hace que frente a la eventual pérdida de información clave por la organización, deba recurrirse a las estrellas que, por fuera de los sistemas de la organización, han sido capaces de retener o resguardar la información.

CASO PERÚ

Manejo de información en empresa de servicios públicos

Alentados por las recomendaciones del Consenso de Washington,⁴ muchos países latinoamericanos, como fue el caso de el Perú durante la década de los noventa en el siglo pasado, promovieron la privatización —esto es, el traspaso desde manos del sector público a actores privados— de sus servicios públicos, tales como agua potable, provisión de energía eléctrica y gas domiciliario e industrial, telefonía, etc. Estos servicios padecían de muchas deficiencias y gozaban de otras tantas ineficiencias. Generalmente eran deficitarias porque sus cuadros tarifarios solamente cubrían sus costos operativos de corto plazo y no los denominados “costos marginales de largo plazo”, esto es, el financiamiento de nuevas inversiones o el mantenimiento de las existentes. Muchos procesos de privatización fueron precedidos por un reordenamiento parcial por parte del sector público para su puesta en subasta o licitación, y la redacción de un marco regulatorio del futuro monopolio privado del servicio público. En una provincia en el interior del país el proceso descrito fue recorrido por la empresa que proveía agua potable a la población urbana de una importante ciudad, de aproximadamente dos millones de habitantes, y que había sufrido un crecimiento poblacional de gran importancia en los últimos 20 años. Al momento de la adjudicación de la “concesión del servicio a manos privadas” por el espacio de 100 años, se estableció un nuevo cuadro tarifario —que financiara tanto los costos de operación como los de inversión—. Asimismo, se hizo entrega de toda la información disponible. Entre esta información se encontraba un viejo plano de las redes de distribución que tenía una antigüedad aproximada de 50 años y que no había sido debidamente actualizado. ¿Cómo podía operar una empresa que proveía agua potable a una ciudad que había experimentado un crecimiento explosivo en los últimos 20 años? ¿Cómo podían hacerse las actividades de mantenimiento o de reparación cuando hubiera eventos de pérdidas o roturas importantes en la red? La respuesta era: “recurramos a nuestra estrella”. Esta estrella era un viejo empleado de la empresa estatal que había estado encargado de la implementación de la expansión de la red durante los años de crecimiento poblacional. Por lo tanto, cada vez que había un problema, se

(sigue...)

4 El Consenso de Washington hace referencia a las principales recomendaciones respecto de las “reformas estructurales recomendables” para las economías emergentes en modo de lograr un fortalecimiento del funcionamiento de la “economía de mercado” en cada uno de estos países. Esta lista de recomendaciones han surgido de los principales organismos multilaterales con asiento en los Estados Unidos, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran: privatización de los servicios públicos, liberalización comercial externa, liberalización del sistema financiero, flexibilización de las normas laborales, etc.

recurría a esta estrella o “resguardo humano de información” para que indicara en dónde se encontraba emplazada la red. Durante el período inicial de la privatización, esta estrella siguió disfrutando de su posición de privilegio, aún cuando ya se había jubilado. Entre los compromisos de inversión de la empresa concesionaria del servicio público estaba la generación de nuevos mapas de la red de distribución. Este anciano personaje fue contratado para ayudar en la misma. Sus años de poder en la empresa estatal se prolongaron no solo por encima de sus años laborales de actividad formal o legal, sino que también superaron, al menos por poco tiempo, la transformación de la empresa del estado a prestador privado del servicio público. Este prolongado reinado se fundó en un hecho muy simple: el tener la capacidad de acumular una información de la que solo él dispuso durante mucho tiempo.

LECCIONES APRENDIDAS

En este capítulo hemos desarrollado un conjunto de fuentes de desperdicios tipo 2: los baches de tiempo. Entre los más comunes, los baches de tiempo suelen provenir de las siguientes prácticas:

1. Parálisis en la toma de decisiones.
2. Múltiples ciclos de aprobación.
3. Procedimientos erróneos respecto a la remisión *formal* de documentos.
4. Abundancia de reuniones regulares innecesarias.
5. Colas de espera sin ninguna racionalidad o priorización.
6. Cultura inadecuada en cuanto al manejo de la información.

El pensamiento *lean* se preocupa por detectar la existencia de estos *gérmenes* indeseables en la organización o en los proyectos y se propone eliminarlos. Todas estas prácticas generan estiramientos innecesarios en los proyectos, no añaden valor sino solamente costos. Esto hiere de muerte la rentabilidad y la supervivencia de los proyectos, inicialmente, y de la organización, finalmente.

Muchas de estas fuentes provienen de una *cultura equivocada* dentro de la organización. Por ello, dado que los aspectos culturales son los más difíciles de remover, es que debe tenerse una convicción fuerte frente a los males que acarrea su permanencia. *Tolerancia cero* frente a los baches de tiempo es la única receta viable para luchar contra un enemigo que se siente seguro de su permanencia e invulnerabilidad en la mayoría de las empresas o proyectos.

COSTOS DE TRANSACCIÓN Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO

4

Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber adónde van.

LEONARDO DA VINCI (1452 -1519)

Pintor, escultor e inventor italiano

Los costos de transacción surgen de la interacción entre clientes internos y externos de los proyectos. El corazón de estos costos de transacción es el flujo de la información. Generalmente, el principal efecto es que esta información no solamente puede llegar tarde, sino que puede llegar distorsionada. Por ello, se ha incluido también en este capítulo el tratamiento de la denominada *teoría de la información*. Una manera de obtener un contenido de información relevante en los proyectos es comprender cómo actúa y qué rol debe cumplir esta en los proyectos. ¿Cuánta información debe ser dada? ¿Cuáles son los riesgos de brindar información en exceso y en defecto?

4.1 EL CONCEPTO DE COSTOS DE TRANSACCIÓN

En esta parte expondremos el significado de costos de transacción que usaremos para explicar esta fuente de desperdicios en los proyectos.

4.1.1 UN SIGNIFICADO PRELIMINAR

El concepto de *costo de transacción* que usaremos aquí es, en realidad, un perfeccionamiento del acuñado originalmente por el economista Ronald Coase (1937) y luego desarrollado por Oliver Williamson (1989) y Douglass North (1990).

El diccionario de la Real Academia da como uno de los significados de 'costo': "cantidad que se da o se paga por algo". En economía el concepto de costo más importante es el denominado *costo de oportunidad*. Mochón y Beker (1993) definen este concepto de la siguiente manera: "el costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a la que se debe renunciar para obtenerlo". Fontaine (1987), al plantear los costos en los proyectos, denomina a los costos relevantes: costos evitables. Es decir,

los costos relevantes son aquellos que se *evitarían* si no se hiciera el proyecto. En otras palabras y traducido en términos de proyectos, los costos relevantes son los *incrementales*, los que surgen de la comparación de la situación *con* proyecto en relación a la *sin* proyecto.

Asimismo, el *Diccionario de la Lengua Española* define uno de los significados de 'transacción', de la siguiente manera: "trato, convenio, negocio". Una manera alternativa de interpretar la palabra transacción es *intercambio*. Por lo tanto, los costos de transacción son los costos relevantes de un proyecto que surgen de los intercambios que este genera.

4.1.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE COSTO DE TRANSACCIÓN

La evolución del concepto *costo de transacción* puede resumirse de la siguiente manera:

1. La concepción tradicional (u original) en economía se relaciona con el área organización industrial (también denominada organización de los mercados). Tal como lo veremos más adelante, la idea fundamental que prevalece en esta área es que "no existen transacciones al interior de la organización". Por lo tanto, los costos de transacción se relacionan con el mercado.
2. El concepto de costo de transacción que tomaremos en la administración de proyectos es que sí existen transacciones al interior de las organizaciones, y por lo tanto, costos.

4.1.2.1 LA VISIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS

La administración eficiente de proyectos no se preocupa solamente por las transacciones que se dan en el mercado, como era la preocupación original de los economistas que definieron el concepto (Coase, Williamson, North), sino también las que se dan entre *clientes internos* de la organización.

Ahora bien ¿las transacciones entre clientes internos generan valor? En algunas circunstancias, especialmente cuando esto es vendido como un componente diferenciado de un proyecto, este tipo de transacciones podría generar valor. Sin embargo, se trata de desperdicios de tipo 1 —en el mejor de los casos— o desperdicios de tipo 2.

Tal como se ha afirmado en los capítulos anteriores, frente a los *desperdicios tipo 1*, la acción que queda es tratar de minimizar sus costos y el tiempo desperdiciado asociado con las transacciones que involucra. Encuestas realizadas en los Estados Unidos afirman que alrededor del 80% de los gastos fácilmente identificables en los proyectos pueden ser atribuidos a costos de transacción.

CONCEPTO: Diferencias y similitudes entre cliente interno y externo

A pesar de que hace más de una década Karl Albrecht popularizó el término de *cliente interno* en sus libros *La excelencia en el servicio* (2004) y *La revolución del servicio* (2004), su uso no ha logrado generalizarse. No para todo el mundo resulta evidente que el que hasta hace poco no fue más que el trabajador, asalariado, peón, obrero o, a lo sumo, recurso humano, de momento resulta *cliente*. Los que así razonan afirman: "cliente es quien paga, y estos no pagan sino que cobran". Sin embargo, se debe tener en cuenta una serie de elementos que ayudan a comprender la idea de *cliente interno*.

- Un *cliente* es la organización o persona que *recibe un producto*.
- Un *producto* es el *resultado de un proceso*.
- Y un *proceso* es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas, o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas.

De la unión de los tres conceptos anteriores resultaría acertado plantear que toda organización o persona que acuda a otra con vistas a recibir el resultado del proceso que se genere en esta, puede ser considerado un cliente. Dicho de otra forma, toda persona u organización que llegue a otra con necesidades por satisfacer, y esta última, mediante la realización de un conjunto de actividades transforme las insatisfacciones presentadas por la primera en satisfacciones, podrá ser denominada cliente. En este sentido, entonces, la idea de *cliente interno* completa la noción de *costos de transacción* al interior de la organización. Si hay clientes al interior de la organización, hay transacciones. Y, como actividad de la empresa, estas transacciones generan costos.

4.1.3 PRINCIPALES FUENTES DE COSTOS DE TRANSACCIÓN

Entre las principales fuentes de costos de transacción en los proyectos se pueden mencionar las siguientes:

1. Pobre elección de medios de comunicación.
2. Falta de un lenguaje común.
3. Formalidad excesiva.
4. Repetición sin final.
5. Exceso o falta de información.
6. Grandes distancias entre las partes comunicantes.

En este capítulo presentaremos estos problemas que, tal como dijimos, pueden constituirse en desperdicios de tipo 1 ó 2.

4.2 POBRE ELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La comunicación es una de las principales *transacciones* que ocurren en los proyectos. Por ello, definiremos muy bien los componentes de estos costos y brindaremos algunos lineamientos para su mejor tratamiento.

4.2.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se entiende por medios de comunicación todos los mecanismos disponibles para establecer un contacto unidireccional o bidireccional entre dos o más comunicandos.

Los componentes de cualquier comunicación pueden resumirse en: emisor, receptor, medio de comunicación y mensaje.

ELEMENTOS SUBYACENTES EN LA COMUNICACIÓN



Como veremos más adelante, el número de emisores y receptores puede ser variable y la dirección del mensaje puede no ser solamente unidireccional. Además, existen múltiples medios disponibles para la transmisión de los mensajes. Entre estos medios se encuentran:

1. Llamadas telefónicas.
2. Teleconferencias.
3. Faxes.
4. Envíos expresos.
5. E-mails.
6. *Voicemails*.
7. *Pagers*.
8. Websites.
9. Teléfonos celulares.
10. Presentaciones multimedia.
11. Videoconferencias.
12. Otros medios.

Como puede apreciarse, la lista es grande y puede extenderse mucho más. La abundancia de medios, si bien ha facilitado las comunicaciones, ha generado el problema que no existen instrucciones precisas respecto de cuáles son los más adecuados para cada una de las circunstancias.

4.2.2 REGLAS PARA EL USO EFICIENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para poder establecer estas reglas de uso eficiente de medios de comunicación deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

1. **Dirección de la comunicación:** los medios disponibles tienen acceso a distintos grados de desarrollo tecnológico. Es así que algunos medios solo permiten una dirección en un solo sentido (unidireccional) y otros en dos direcciones (bidireccional).

2. **Cantidad de emisores y receptores:** estos pueden ser uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos.
3. **Ancho de banda:** se entiende por *ancho de banda* a la capacidad que tiene el medio para transportar información. Por ejemplo, la comunicación cara a cara es considerada de una gran amplitud de banda. Una carta, sería un extremo de baja amplitud de banda.

En cuanto a las transacciones que comúnmente se dan en los proyectos, puede considerarse la siguiente lista:

1. **Reuniones:** como dijimos en un capítulo anterior, las reuniones pueden ser de coordinación y de colaboración o trabajo. La distinta naturaleza de estas reuniones puede requerir tipos distintos de medios de comunicación, de los flujos de información implícitos en cada tipo. Por otro lado, generalmente las reuniones tienen el carácter de ser bidireccionales.
2. **Movimiento de documentos:** si bien los documentos pueden ser los mismos, las acciones que se demandan respecto de ellos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en algunos casos solo se pretende que estos sean conocidos, por lo tanto, lo que se requiere del medio de comunicación es que tenga la capacidad suficiente para su distribución. En este caso el flujo de la información va en una sola dirección. Por el contrario, en otras oportunidades es necesario obtener una revisión o aprobación de dicho documento. En este caso se le solicitará al medio que tenga la virtud de poder transportar un flujo importante de información de ida y vuelta.
3. **Flujos de información propiamente dichos:** la circulación de información puede variar desde memos de rutina, pasando por los pedidos formales hasta la transferencia de información detallada. La primera y la segunda requerirán una capacidad de transmisión de información menor que la tercera, aunque en todos los casos la dirección de la comunicación es única.
4. **Negociaciones:** generalmente las negociaciones –ya sean al interior de la organización o desde ella hacia el exterior– demandan un ancho de banda considerable, ya que deberá fluir una gran cantidad de información, necesaria para llegar a un acuerdo. Sin duda, en este caso el grado de interacción requiere un medio que permita un flujo de ida y vuelta.
5. **Capacitación o entrenamiento de recursos humanos:** probablemente, el ancho de banda requerido será alto, debido a que la inversión en capital humano puede demandar un flujo importante de elementos de información. Obviamente la capacitación demanda una gran retroalimentación, lo que hace necesarios medios bidireccionales.

En la tabla a continuación se evalúan las diferentes transacciones que pueden presentarse al interior o al exterior de la organización de un proyecto. En ellas se presentan las características demandadas del medio y las posibles sugerencias,

clasificadas en “primero mejor” y “segundo mejor”. Debe resaltarse, el carácter de “sugerencia” a las presentadas en el cuadro. Cada transacción deberá analizarse cuidadosamente y ver cuál es el medio más adecuado para no incurrir en desperdicios ineficientes.

DISTINTOS MEDIOS PARA DISTINTAS TRANSACCIONES

Tipo de transacción	Características demandadas del medio			Sugerencias	
	Dirección de la comunicación	Cantidad de interlocutores	Ancho de banda	Primero mejor	Segundo mejor
Reuniones					
Reuniones de coordinación	Bidireccional	Pocos a pocos	Moderado	Cara a cara	Breve teleconferencia
Reuniones de colaboración	Bidireccional	Pocos a pocos	Alto	Cara a cara	Videoconferencia
Documentos					
Distribución de documentos	Unidireccional	Uno a muchos	Bajo	Anuncio página intranet	Attachment en e-mail
Revisión y/o aprobación de documentos	Bidireccional	Uno a muchos	Moderado	Mail prioritario	Fotocopia prioritaria
Flujo de información					
Memos de rutina	Unidireccional	Uno a uno	Bajo	E-mail	Fax
Podidos formales	Unidireccional	Uno a uno	Bajo	Carta formal	Fax
Transferencia de información detallada	Unidireccional	Uno a uno	Moderado	Fotocopia y cara a cara	E-mail o fax más teleconferencia
Negociaciones					
Negociaciones	Bidireccional	Uno a uno	Alto	Cara a cara	Videoconferencia
Recursos humanos					
Entrenamiento de equipos	Unidireccional	Uno a uno o uno a muchos	Alto	Cara a cara	Videoconferencia

La tabla anterior muestra que en el caso de las *reuniones* la sugerencia para primero mejor es cara a cara. Sin embargo, en las alternativas de segunda instancia puede apreciarse la diferencia en cuanto al ancho de banda requerido en cada tipo de reunión.

La distribución de *documentos* puede hacerse a través de un sistema de intranet o como un documento adjunto en un e-mail. En cambio, en el caso de que sea necesaria una revisión de los mismos, el medio debe tener la doble característica de poder ser bidireccional y además resaltar la importancia o ancho de

banda comprometido; por ello, las sugerencias van desde un e-mail prioritario hasta una fotocopia prioritaria.

Para los *memos* de rutina, basta desde un e-mail (no prioritario) hasta un fax. Algo similar ocurre con los pedidos formales. En este caso la sugerencia reemplaza el e-mail no prioritario por una carta formal, aunque la segunda alternativa sigue siendo el fax. Por último, en el caso de la *información detallada*, la fotocopia llevada en mano, o el e-mail o fax combinado con una teleconferencia, hablan de la importancia de la transmisión de información en comparación con las dos anteriores.

Las *negociaciones* y el *entrenamiento* de equipos es mejor hacerlos cara a cara o mediante una videoconferencia, debido al alto grado de demanda de transporte de información involucrado. Las negociaciones son necesariamente bidireccionales, el entrenamiento, según el tipo, podría ser en una sola dirección, aunque no se descarta la vía doble de ida y vuelta.

CASO BRASIL

Medios de coordinación en un proyecto en la selva amazónica

En el año 2001, un estado brasileño lanzó un ambicioso plan de explotación de recursos naturales en la selva amazónica. El proyecto consistía no solamente en la evaluación del proyecto de explotación en gran escala, sino también en la organización de los actuales pequeños productores en una empresa de mayor escala, la provisión de energía eléctrica, obras de infraestructura para la explotación en forma más especializada y la construcción de un pueblo, en donde se asentarían los trabajadores y productores de la zona. Esto implicaba también la dotación de la infraestructura semiurbana, tal como centros de salud, centros educativos, tanto para los hijos de los trabajadores y productores como de formación profesional para los que participaran en la explotación. Asimismo, el estado brasileño estaba planteando un proyecto adicional de comercialización de una explotación, ya organizada en el mismo estado. El gobierno estatal pretendía para ambos proyectos un esquema de financiamiento tal que pudiera recuperar no solo lo invertido en las explotaciones, sino también en la construcción del nuevo pueblo, en el caso del primer proyecto. Se lanzó una licitación pública para convocar una consultora que armara los proyectos, los evaluara y estableciera un mecanismo que asegurara la recuperación del capital y su costo alternativo, en ambos casos. Una importante consultora del país dedicada principalmente a la ingeniería legal de proyectos fue una de las postulantes. La propuesta estaba centrada en la constitución de un fideicomiso con los ingresos de los proyectos. Sin embargo, el equipo de la consultora no contaba con personal propio en el área de formulación y evaluación económica del proyecto. Por ello, convocó a consultores que ya habían trabajado con ella en otros proyectos anteriores en carácter de miembros asociados. Estos consultores, en un pasado reciente, habían pertenecido a una misma empresa. Sin embargo, al momento de la convocatoria, los consultores de confianza se habían dividido en dos alternativas. Una de las consultoras económicas planteó los problemas de coordinación que podrían existir entre dos consultoras. La otra manifestó que si bien en la etapa inicial –y especialmente en algunas instancias durante el año– el líder de proyecto estaría de viaje, la coordinación podría hacerse de manera efectiva mediante el uso del correo electrónico.

(Rigau...)

Agregó además, que solamente era una cuestión de voluntad de querer coordinar las actividades y que de ninguna manera veía en esto un problema. La primera consultora propuso dividir los proyectos, de manera que una de ellas se encargara del proyecto de explotación de los recursos naturales y la otra de la explotación comercial de una actividad ya desarrollada. Después de algunas instancias de negociación, finalmente se llegó al acuerdo de abordar los proyectos por separado, con cada una de las consultoras también por separado. En este caso, la vieja relación que había existido entre los miembros de la consultora jugó un papel importante en la minimización de los problemas de coordinación y en los medios adecuados para enfrentarlos. La lección más importante aquí es que no se tuvo en cuenta cuál era el medio más adecuado para la coordinación. Tal como vimos en este capítulo, la coordinación requiere un *ancho de banda* realmente importante y la mejor manera es hacerla es cara a cara o, como una segunda opción, a través de una videoconferencia. El mail no podía sustituir este medio de comunicación.

4.2.3 EL CASO ESPECIAL DE LOS E-MAILS

Uno de los problemas más comunes que se enfrenta en el uso inadecuado de medios de comunicación es el abuso de los e-mails. En el caso brasileño anterior, se pudo apreciar la excesiva confianza que existe en este medio de comunicación, que hoy es uno de los más importantes –en cuanto al volumen de información que transita por él– y, sin embargo, uno de los peor usados. En el recuadro a continuación, se han extraído algunas recomendaciones para un uso adecuado de los correos electrónicos. Debe considerarse, sin embargo, que se trata solo de reglas generales y que cada caso deberá ser estudiado, en su momento, con detenimiento.

Reglas para reducir costos por mal uso de los e-mails

- Regla 1 No enviar más de tres copias a destinatarios por e-mail.
- Regla 2 No realizar más que dos ciclos de envío y recepción entre emisor y receptor.
- Regla 3 No enviar adjuntos innecesarios, ni reenviar e-mails a quienes no lo hayan pedido previamente.
- Regla 4 No remitir e-mails no solicitados a los gerentes en no más de un nivel superior al del remitente.
- Regla 5 No escribir e-mails de más de 20 renglones.
- Regla 6 Reservar el signo de admiración (!), mail prioritario, solo para aquellos e-mails que requieren acciones inmediatas.
- Regla 7 No enviar e-mails frívolos, bromistas o innecesarios (los empleados pueden usar su e-mail personal para eso).

4.3 FALTA DE UN LENGUAJE COMÚN

Un lenguaje es un conjunto de símbolos (palabras, números, datos, etc.) que tienen un significado comúnmente aceptado. Para entender la importancia de este elemento, imagine que tiene que trabajar con un ingeniero chino, que no habla un idioma en común con usted y tiene que llevar adelante un proyecto. Las dificultades serían enormes, si no insalvables.

Resaltemos los elementos y requisitos de un lenguaje:

1. **Conjunto de símbolos:** cuando pensamos en el lenguaje dentro de los proyectos, no lo hacemos solamente refiriéndonos a las palabras. En realidad, en los proyectos existe un conjunto de variados símbolos, tales como números, datos, señalizaciones, que son *convencionales* para ciertas ramas del conocimiento o profesiones. En este sentido, es muy importante lo que hacen instituciones como el *Project Management Institute* para *estandarizar* ciertos conceptos, de modo que puedan ser entendidos de manera clara por todos los que toman contacto con ellos.
2. **Significado comúnmente aceptado:** para que un lenguaje sea eficaz es necesario que el significado de su simbología sea conocido y aceptado por aquellos que tienen contacto o acceso a él.

La falta de un lenguaje común ocurre cuando no se cumple el segundo de los requisitos, al menos, por todos los miembros del proyecto, o los relevantes al momento de la comunicación.

Los problemas no se generan solamente cuando existe ignorancia del idioma que se habla, sino cuando los interlocutores le dan un significado distinto. Esto es quizá más grave que no entender, porque ello moviliza la comprensión; en cambio, el error inmoviliza las acciones correctivas y lleva a resultados y costos de transacción realmente elevados.

Los principios del pensamiento *lean* establecen una serie de pasos para evitar o disminuir los costos de transacción asociados a la falta de un lenguaje común:

1. **Elección del medio de comunicación:** ya nos referimos a los diferentes medios de comunicación en la sección anterior. Esto es importante, porque las dificultades de comunicación relacionadas con la falta de un lenguaje común varían según el medio de comunicación seleccionado. Por ejemplo, si el problema es el idioma de origen geográfico, la comunicación cara a cara es más fluida que una comunicación telefónica. Los problemas de comunicación suelen ser más fáciles de solucionar en la situación cara a cara que en la comunicación a distancia, donde solo hay contacto auditivo.
2. **Identificación de los diferentes lenguajes:** en función del medio elegido, es importante establecer la existencia de los diferentes lenguajes que puedan existir. Estos pueden ser, lenguajes en razón de la nacionalidad de los interlocutores o de las áreas del conocimiento de las cuales provienen sus

formaciones profesionales. Así, es posible que exista un lenguaje *financiero*, un lenguaje de *marketing*, un lenguaje *informático*, etc.

3. **Establecimiento de las brechas de comunicación:** a esta altura lo que debe conocerse es cuál es la distancia de comunicación que existe entre los distintos lenguajes y calcular las dificultades inherentes a esta situación.
4. **Instrumentación de métodos de traducción:** cuando existen dificultades de comunicación por falta de un lenguaje común la única vía general es el establecimiento de métodos de *traducción*. Estos son variados y se adaptan a las situaciones que correspondan. Algunos de ellos tratan de eliminar los obstáculos físicos que existen para la comunicación, establecen sistemas de señales acordadas en común y otros, simplemente, buscan la ayuda de un *mediador-traductor* para mejorar la comunicación.
5. **Puesta a prueba y validación del canal de comunicación:** es recomendable, si este problema ha sido identificado, por ejemplo, durante el proceso de *gestión de riesgo de un proyecto*, hacer una prueba piloto del plan de respuesta diseñado, en modo de poder probar y validar su eficacia.

CASO ECUADOR

Proyecto de implementación de un nuevo sistema de sistematización de la información

Una importante empresa exportadora de bananas en Ecuador decidió migrar de su sistema contable tradicional, que había sido diseñado por analistas de sistemas e informáticos locales, a uno más sofisticado y de compatibilidad internacional: mayor capacidad de almacenamiento, mayor conectividad y otras ventajas para la administración más adecuada de la información. Para ello, el departamento de contabilidad diseñó un proyecto que serviría de base para la búsqueda de las alternativas del mercado. Se consultó a otras empresas de características similares que habían pasado por este proceso con anterioridad para poder obtener una *lista corta* de posibles empresas a convocar. Se seleccionaron tres proveedores internacionales de estos servicios y se les invitó a proponer un sistema y a cotizar el mismo. Se les permitió, con las limitaciones y confidencialidad del caso, acceder al sistema vigente en la empresa antes del cambio. Finalmente, cada una de las empresas hizo una propuesta, en la que se incluían, no solo el precio final, sino también los tiempos que llevaría el proceso y los eventuales riesgos que implicaba. En función de estos tres elementos (plazos, precios y riesgos) se decidió por una de las empresas. Comenzó el proceso de diagnóstico más profundo, el de diseño y el de implementación. Sin embargo, como es bien sabido, este tipo de procesos dista de ser sencillo y exento de problemas y desafíos. Uno de los problemas que enfrentó la empresa encargada de diseñar el nuevo sistema e implementar la migración desde el viejo en utilización, así como de la capacitación correspondiente, fue la falta de un lenguaje común con los directivos de la empresa. Esta, si bien de una gran envergadura nacional, era familiar. Los principales gerentes correspondían a la tercera generación de la familia. Aunque muchos de ellos habían hecho especializaciones –la mayoría en administración

(sigue...)

de Empresas—, no conocían el lenguaje relacionado con la sistematización de la información. Por ello, para facilitar el proceso, la empresa que estaba implementando el nuevo sistema contrató a un *mediador-traductor* para que sirviera de interlocutor durante el proceso. Este traductor era un profesional local que había estudiado informática en su carrera de grado, y posteriormente había hecho un MBA en los Estados Unidos. Además, antes de ser consultor independiente, había trabajado durante 10 años en una empresa bananera del país. A partir de esta contratación, se pudieron resolver rápidamente los problemas de implementación, principalmente los originados por las *malas interpretaciones* de los directivos y dueños de la empresa. El proyecto pudo ser terminado antes del tiempo estipulado, lo que compensó el costo adicional. A partir de este proyecto, la empresa dedicada a la implementación de sistemas de información consideró, al momento de cada nueva cotización, la necesidad de la contratación de un *mediador-traductor*.

4.4 FORMALIDAD EXCESIVA

La formalidad excesiva está referida principalmente a los sistemas de controles burocráticos e innecesarios que en aras de una disminución de los costos se implementan en las empresas. Estos sistemas son fuente de una gran cantidad de ineficiencias o desperdicios:

1. Son fuente de **demoras** innecesarias: cuando los controles burocráticos son excesivos, retardan la concreción de etapas del proyecto y extienden los plazos más allá de lo planificado.
2. Generan **desperdicio** de recursos: los controles innecesarios generan conductas preventivas en los equipos de proyecto que implican pérdida de tiempo y recursos en general. La creatividad se centra en poder superar las barreras burocráticas en vez de concentrarse en los aspectos centrales de los proyectos.
3. Son un freno a la **creatividad** generadora de valor: debido a la existencia de trabas burocráticas, cada vez que se piensa en la implementación de un cambio creativo que aumentará el valor del proyecto, esta innovación debe pasar por un conjunto de requisitos formales que hacen tedioso el proceso. Esto, a la larga, se transforma en un impedimento a la creatividad, porque desalienta cualquier proceso de este tipo.
4. Son fuente de **costos** o desperdicios tipo 2: las tareas en sí mismas, por ser excesivas y por lo tanto innecesarias, son fuente de costos y no añaden valor a los proyectos. Esto hace que sean origen de disminución de rentabilidad de los proyectos o de la organización en general. Por lo tanto, deben eliminarse.

4.5 REPETICIONES SIN FINAL

Uno de los problemas que suelen padecer los proyectos es el excesivo sometimiento a procesos repetitivos sin fin. Un ejemplo claro de esta situación

son las revisiones. Generalmente, las versiones finales deben ser sometidas a un proceso de revisión por parte de un superior encargado de validar o aprobar el documento. Difícilmente, en la cultura tradicional de las organizaciones, un proyecto vuelve sin observaciones. Las razones pueden ser múltiples:

1. **No incluir correcciones puede ser una señal de que no hay control:** muchas veces las instancias superiores, encargadas de supervisar y aprobar documentos o etapas de proyectos, tienen como axioma: "siempre hacer recomendaciones", aun cuando estas realmente no sean creadoras de valor. La idea detrás de este axioma es que no realizar recomendaciones puede relajar el *ambiente de control* instaurando una falsa idea de falta de control. *Siempre hacer recomendaciones* en realidad puede ser una conducta que genere no solo desperdicios en los proyectos, sino que también desaliente al equipo, debido a que los miembros del proyecto tienen la convicción de que no importa lo bien que se haga el trabajo, el jefe "siempre encontrará algo mal".
2. **Las correcciones justifican la existencia de instancias superiores de supervisión o aprobación:** aún peor que la justificación anterior, se encuentra aquella que fundamenta las correcciones en la necesidad de justificar la existencia de una posición de control o de liderazgo. Realizar correcciones solamente por esta razón en realidad es indicio de una doble fuente de desperdicio: la corrección innecesaria y la remuneración de quien actúa de esta manera.
3. Por último, una razón con menor contenido de *culpa* pero igualmente dañina, es el sometimiento a **procesos repetitivos sin fin debido a una cultura heredada en la organización**. Es así que cuando se pregunta por qué existen ciertos controles o procesos de aprobación en algunas organizaciones, la respuesta es simplemente "siempre se ha hecho así". Ya lo vimos en el capítulo anterior, la cultura de la empresa es generalmente el peor enemigo que enfrenta el pensamiento *lean*. Las prácticas arraigadas en los usos y costumbres de la organización y, por ende, en los proyectos, son muy difíciles de eliminar, porque que al no basarse en un principio explícito es más difícil de identificar y, por lo tanto, de erradicar.

4.6 EXCESO O FALTA DE INFORMACIÓN

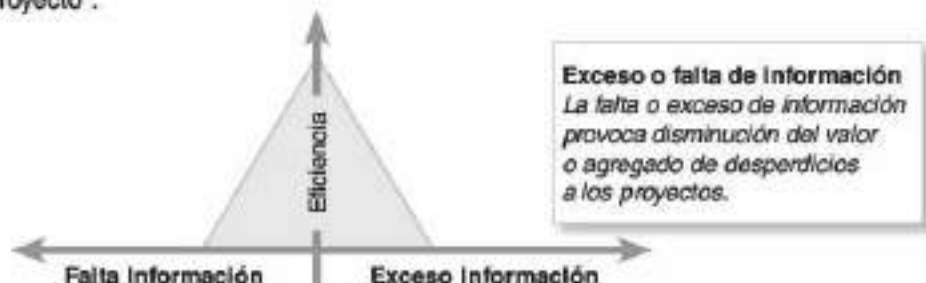
La mayoría de profesionales que actúan en los proyectos han sido formados con una cultura enciclopedista –especialmente en América Latina–. La idea pre-valeciente ha sido, durante mucho tiempo, "mientras más hojas, mejor". Es así que los proyectos suelen ser cuantiosos volúmenes, difíciles de leer, imposibles de interpretar y fuente de futuros errores de implementación, por estas mismas razones.

Nada debe faltar en el proyecto, aun, si es posible, se deben incluir los "papeles de trabajo". Las razones de esta práctica pueden ser, nuevamente, variadas:

1. Se debe **dar la sensación de que se ha trabajado mucho**: si un proyecto o un informe tiene pocas páginas, puede dar la idea de que se ha trabajado muy poco en él o que está incompleto. El volumen o el peso de los documentos parecen ser interpretados como sinónimos de seriedad o de esfuerzo acumulado.
2. Se debe **justificar lo que se cobra**: otra razón, quizá en un sentido similar a la anterior, es que presentar un proyecto de pocas páginas puede dar la sensación de que lo que se está cobrando es excesivo en vistas del *producto final*. Un error frecuente en este caso es confundir *documento de proyecto* con *producto final*.
3. Se debe **incluir toda la información**, aun la que no se considera relevante: aquí la idea es más benigna que las anteriores, pero igualmente ineficiente. Muchas veces se piensa que debe incluirse toda la información, aunque parezca irrelevante, porque "alguna utilidad se le dará".
4. "Si un cliente demanda un producto por \$ 100, hay que darle uno que valga \$ 150": otra idea que suele ser fuente de inclusión de **información en exceso** es la concepción errónea de que el cliente *valorará* si se le entrega más allá de lo que demandó. Equivocada, se interpreta esto como un signo de *generosidad* hacia el cliente que, a la larga, dará sus resultados. Sin embargo, aun cuando en algunos casos pueda ser verdad, no se cuestiona previamente si el cliente *valora* este exceso. Es más, en la mayoría de casos, el cliente no *valora* lo que no demanda. Y por lo tanto, puede ser que no genere valor, sino *disvalor*, tal como la confusión, la falta de interés en leer documentos muy extensos, etc.

El otro extremo es la información insuficiente. El dicho popular "bueno y breve, dos veces bueno" tiene un límite. Este límite está dado por la brevedad que atenta contra una información adecuada y oportuna. En este caso se pierde información esencial, y por lo tanto es una *pérdida de valor*.

En este sentido, el criterio para la incorporación de información debería ser la maximización del valor. Expresada en términos económicos, la fórmula debería ser: "incorporar información tal que se maximice el valor otorgado por el cliente al proyecto".



4.7 GRANDES DISTANCIAS

Otra fuente habitual de costos de transacción son las grandes distancias entre los miembros del equipo. Estudios en proyectos realizados en los Estados Unidos señalan que las probabilidades de comunicarse disminuyen exponencialmente a medida que aumenta la distancia entre los miembros de un equipo de proyectos.

DISTANCIAS ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO



La gráfica anterior muestra un estudio realizado por Allen, T. J. (*Managing the Flow of Technology*, MIT Press 1964), en el cual se mide la probabilidad de comunicarse al menos una vez por semana en función de la distancia en la que se encuentran los distintos miembros de un equipo de proyectos. Claramente puede verse que, según este estudio, los que están a más de veinte metros tienen una probabilidad menor al 5% de comunicarse una vez por semana. En cambio, en el otro extremo, los que se encuentran dentro de un radio de tres metros, tienen una probabilidad del 20% de realizar esta comunicación. Si bien se trata de un estudio particular y en un país como los Estados Unidos, nos sirve para dimensionar el problema de la distancia como generador de costos de transacción.

Sin embargo, la solución no es simplemente *acortar las distancias*. Hay proyectos que necesitan que los miembros de un mismo equipo de proyecto estén físicamente separados. Esta situación tiene que ver con su misma naturaleza. Imaginemos el caso de los vuelos espaciales. Necesariamente, los astronautas y la nave deben estar lejos de la torre de control y no por ello debe pensarse que es un proyecto equivocado.

Por ello, deben considerarse las siguientes ideas que pueden ayudar a identificar este costo de transacción y proveer elementos para su solución:

1. Entendido que el problema principal de la distancia es la *comunicación*, es importante concentrarse en este punto más que en la distancia. Para esto sería útil repasar los conceptos que se expusieron al momento de explicar el costo de transacción, relacionado con la elección inadecuada de **medios** de comunicación.

2. Otro de los problemas a considerar es que se debe tener en claro las acciones de coordinación y colaboración que serán necesarias. Para esto, es importante seguir una recomendación del pensamiento *lean* bastante efectiva: **nunca divida la responsabilidad de un resultado complejo entre grupos que estén distantes**. Aquí nuevamente la clave es la comunicación y la elección adecuada de los medios de comunicación. Asimismo, la gestión del líder de proyecto es fundamental para la definición de los niveles adecuados de coordinación y colaboración entre equipos distantes y monitoreo de los excesos y deficiencias.
3. Un problema que suele ocurrir con los grupos distantes es que puede generarse la **conciencia de grupo**, de modo tal que estos grupos distantes pueden transformarse en "antagónicos" en vez de considerarse miembros de un mismo equipo. Para esto, es muy importante que existan reglas de premios y castigos o principios de incentivos claros y conocidos, para no generar la idea de que *hay grupos favorecidos*. Esta idea, generalmente, se forma en relación a los grupos que están más cercanos al cuartel general de las decisiones.
4. Las **rotaciones** de personal suelen ser, cuando esto es posible, una manera de lograr lazos de comunicación y amistad entre grupos distantes. El intercambio de personal puede, además, provocar un fortalecimiento más equilibrado de los equipos de trabajo y ser capaz de generar sinergias positivas para la realización del proyecto.
5. Otra idea también es la de generar, cada tanto, **reuniones** en que las distancias se acorten y se pueda interactuar cara a cara con todos los miembros pertenecientes a distintos grupos distantes. Una herramienta que ha probado ser bastante útil es usar las sesiones de capacitación para este objetivo. La capacitación, especialmente en temas nuevos, actúa como un elemento *igualador*. Todos los integrantes se enfrentan a los mismos desafíos iniciales. Los que se destacan no necesariamente pertenecen a un mismo equipo. Una recomendación en estos casos es armar grupos de capacitación que mezclen a los miembros de equipos distantes.

4.8 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

La meta de la comunicación de proyectos (particularmente la interna, intraequipo) es transmitir información esencial de la manera más eficiente y clara posible.

El pensamiento *lean* brinda una serie de recomendaciones útiles para que la comunicación en los proyectos sea la adecuada.

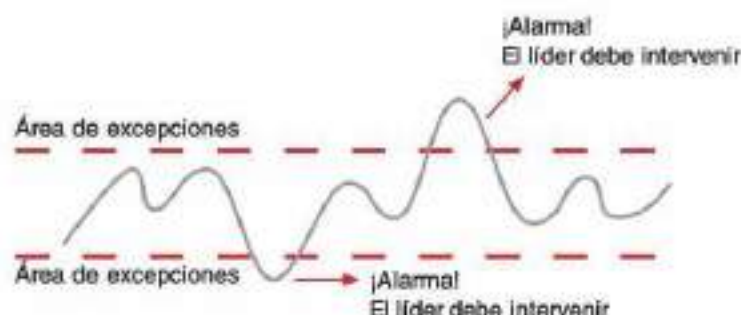
4.8.1 PRIMER PRINCIPIO EL VALOR DE LA INFORMACIÓN ESTÁ DETERMINADO POR LAS DIFERENCIAS O EXCEPCIONES

Nuestra mente está preparada para retener especialmente las excepciones y no los comportamientos rutinarios. Por ello, mejor que presentar voluminosos

informes de gestión, en donde se informa sobre aspectos triviales de los proyectos, es presentar los aspectos excepcionales y, con especial énfasis, los que pueden poner en peligro el proyecto. De esta manera:

1. **La información se concentra en lo verdaderamente importante y urgente:** muchas veces presentar informes voluminosos distrae la atención sobre lo más importante. Es más, en algunas circunstancias puede hacer que la detección de los verdaderos problemas no ocurra o los mismos sean advertidos tardíamente. Imagine que está frente a diez tomos voluminosos que informan sobre el avance de un proyecto. ¿Cuál es su actitud frente a comenzar a leerlos? ¿Podría postergar su lectura si alguna otra tarea se le presentara?
2. **La información breve, clara y directa ayuda a determinar rápidamente los caminos a seguir para la solución de los problemas.** Cuando uno tiene que elaborar un informe breve debe concentrarse en las partes más importantes. Este ejercicio ayuda a ordenar rápidamente las ideas y concentrarse en las excepciones y no en la información irrelevante (que quitará espacio del poco disponible). Así, directamente se deberá plantear el problema, las posibles causas y las alternativas de solución.
3. **Lo que no puede incluirse en una página es candidato a ser un desperdicio.** Los informes largos generalmente están llenos de expresiones floridas o de párrafos extensos que son difíciles de seguir. Por ello, el ejercicio de hacer informes de una página obliga a concentrarse en las excepciones.

Una recomendación que surge directamente de este principio es establecer límites al *empowerment* (dar poder). Esto significa que hay límites entre los cuales es posible que los integrantes del equipo no deban informar al líder de proyecto. Estos límites deben establecerse previamente con mucha claridad, para no caer en situaciones de falta de información. Sin embargo, la idea central detrás de esta recomendación es no perder el tiempo en solicitar y brindar información rutinaria, tal como la que se refiere a que "todo está bien" o "no hay problemas". En la gráfica a continuación se presenta la idea de este principio, que es la de concentrarse en las diferencias o las excepciones.



4.8.2 SEGUNDO PRINCIPIO

LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN ESTÁ LIMITADA POR LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN Y DE CAPTACIÓN

Un ejemplo claro de este principio es la evolución que ha tenido Internet. En los inicios de la expansión de la red, la manera tradicional de conectarse era a través de la tecnología *dial up*. Es así que la información que podía ser distribuida por la red tenía la limitación dada por el sistema de transmisión. Asimismo, la capacidad de captar también tenía una gran influencia. En este caso, además, debía tenerse en cuenta el *modem* utilizado y la computadora personal de la que se disponía. Los sistemas de Internet han evolucionado a otros de mayor capacidad de transmisión de datos: banda ancha o sistemas LAN, fibra óptica, etc.

En síntesis, la cantidad de información está limitada por la capacidad de transmisión y de captación. Esta no es solamente una verdad tecnológica, sino que también tiene que ver con nuestra propia capacidad de asimilar información. Nuestro cerebro realiza una selección de los datos que recibe, con el fin de concentrarse en los aspectos más importantes. Generalmente los paradigmas pre-valetientes proceden a filtrar la información que no es relevante y a concentrarse en los aspectos que permiten captar la idea más importante.

4.8.3 TERCER PRINCIPIO

EN LAS COMUNICACIONES SE DEBE MAXIMIZAR LA SEÑAL Y MINIMIZAR EL RUIDO

En las transmisiones de información puede distinguirse lo que es esencial de lo que es redundante o superfluo. Al primer componente, lo llamaremos 'señal'. Es lo que realmente queremos transmitir. Al segundo, lo denominaremos 'ruido'.

El *ruido* en las transmisiones dificulta la interpretación de la señal. Generalmente, en una transmisión, el ruido es un verdadero obstáculo. ¿En la comunicación dentro de los proyectos qué puede considerarse un *ruido*?

1. **Datos o información cuantitativa innecesaria:** muchas veces, con el fin de hacer más voluminosos los informes, las presentaciones de documentos formales de proyectos suelen contener gran cantidad de estadísticas o información cuantitativa que no es esencial para comprender o ejecutar el proyecto. En realidad se ha puesto allí para aumentar el tamaño y el peso del informe más que para aportar información que pueda ser de utilidad. El justificativo tradicional es que "alguna utilidad se le podrá dar". En realidad, ese exceso de información suele actuar como fuente de distracción o de confusión.
2. **Estilos literarios complicados o palabras en exceso:** muchos redactores de documentos de proyectos esconden un escritor frustrado. La vida les ha otorgado una revancha: la redacción de los informes de proyectos. Por ello, muchos informes están plagados de giros literarios complejos, de

difícil lectura. A ello se le suman párrafos o contenidos innecesarios, que *dan vueltas* sobre el punto principal y *no van directo al grano*. Por el contrario, cuando los proyectos son directos, con oraciones que tienen una redacción tradicional (con sujetos y predicados coherentemente concordados), son más efectivos en la comunicación de las ideas. Una recomendación para la elaboración de informes es diseñar un *esquema de contenido*, antes de empezar a escribir. En este esquema se seleccionan las ideas principales que se van a comunicar y el orden en que serán expresadas. Esto es de gran ayuda para la exposición y comprensión de los informes. Realizar previamente este esquema de contenido ayuda a identificar las ideas fundamentales y distinguirlas de las superfluas. En definitiva, ayuda a priorizar las señales por sobre los ruidos.

- 3. Detalles innecesarios:** una extensión del problema anterior es la inclusión de detalles o descripciones innecesarias. La información en exceso generalmente añade riesgos de interpretación a los documentos de los proyectos. Por ello, debe evitarse la inclusión de información no solicitada o no relevante.

Por otro lado, debe maximizarse la *señal*. Esto implica:

- 1. No escatimar información:** no debe confundirse lo superfluo con lo sustancial. Lo sustancial debe estar incluido en el proyecto. Por esto, la recomendación anterior respecto de la realización previa de un *esquema de contenido* es aplicable a este principio.
- 2. Incluir información hasta que se maximice el valor del proyecto:** maximizar la señal implica que se informa lo *máximo* que debe informarse. ¿Cómo saber hasta dónde incluir información? El criterio de *maximización* es incremental. Podría realizarse el siguiente ejercicio: empezar por la primera información a incluir; luego, al pretender añadir una información adicional, hacerse la siguiente pregunta: “¿esta información *aumenta* el valor de mi proyecto?”. Si la respuesta es afirmativa, significa que se va en la dirección de la maximización de la señal, es decir, la maximización del valor del proyecto en función de la información que contiene. Realizar este ejercicio para cada información a añadir hará que se llegue a un momento en que la respuesta a la pregunta sobre adición de valor será negativa, y por lo tanto, esa información no deberá ser incluida. En ese instante se habrá maximizado la inclusión de la información que añade valor.
- 3. Excluir toda información que disminuya el valor del proyecto:** la idea de valor de proyecto es “lo que estaría dispuesto a pagar el cliente por disponer de esa información”. Por ello, en el ejercicio de información propuesto, la idea es no incluir información que no será valorada por los destinatarios finales o beneficiarios del proyecto. Este es un criterio sencillo para evitar el exceso de información, que es fuente de desperdicio en los proyectos.

4.9 HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE LOS PROYECTOS

Los capítulos 1, 2, 3 y 4 se han enfocado en la presentación de los principios del pensamiento *lean*, su origen y la identificación de las principales fuentes de desperdicios. Los baches de tiempo y los costos de transacción han sido los dos principales. Esto se completó con la teoría de la información que brindó principios importantes para poder incluir la información realmente necesaria en los proyectos.

Es decir, principalmente en la primera parte de este módulo de pensamiento *lean* se han planteado los *problemas* o mejor dicho, *fuentes de desperdicios*. Si bien se han sugerido algunas herramientas, la intención no ha sido brindar soluciones, sino advertir sobre aquello que hay que erradicar: *lo que no añade valor*.

Esta recapitulación es una breve introducción a la segunda parte del módulo que tiene que ver con las *soluciones o herramientas* que sugiere el pensamiento *lean* para enfrentar los problemas analizados en la primera parte.

4.9.1 TOLERANCIA CERO A LOS DESPERDICIOS PROVENIENTES DE LAS MALAS PRÁCTICAS

Una característica de la filosofía *lean* es la intolerancia total a los desperdicios. Muchos de estos desperdicios provienen de *malas prácticas* arraigadas en la *cultura de la empresa*. Esta cultura está formada por los *usos y costumbres* en la manera de hacer las cosas. Los proyectos se impregnan de prácticas y acumulan desperdicios, por la única razón de que "siempre se ha hecho así".

Las herramientas para enfrentar los problemas de los proyectos se plantearán en forma de *mandamientos* —a la manera de las tablas de la ley en la época del proleto Moisés—, para luchar contra una de las fuentes más importantes de desperdicios: *la cultura de la empresa*. Además, estos mandamientos podrán ser también una protección frente a otros pecados latentes que amenazan a los proyectos.

4.9.2 LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PENSAMIENTO LEAN

Las tablas de la ley del pensamiento *lean* incluyen los siguientes mandamientos:

- I. No agregarás desperdicios a los proyectos.
- II. Honrarás los entregables al cliente.
- III. No perderás tiempo en reuniones.
- IV. No revisarás diseños en vano.
- V. Levantarás las etapas tradicionales.
- VI. Codificarás los métodos visuales.
- VII. No matarás los métodos estándares.
- VIII. No provocarás largas esperas.
- IX. No olvidarás la cadena crítica.
- X. Santificarás los proyectos prioritarios.

Como puede apreciarse los mandamientos surgen, en su mayoría, de los *pecados* detectados en la primera parte de este módulo de pensamiento *lean*. Por cada problema hay una recomendación o herramienta para enfrentarlo. En realidad, como se verá más adelante, el *mandamiento* da el principio general y luego puede surgir más de una herramienta para combatir los problemas detectados.

Estos mandamientos no han sido escritos por "el dedo del Señor", son fruto de la experiencia en la aplicación del pensamiento *lean*. Por lo tanto, tienen carácter de recomendación general. Cada uno de los proyectos es un mundo nuevo pleno de desafíos. La sabia comprensión de estas recomendaciones hará que el pensamiento *lean* sea una herramienta eficaz para aumentar el valor de los proyectos y desterrar los desperdicios. La consecuencia final será obvia: *proyectos más eficientes y más rentables*.

LECCIONES APRENDIDAS

Los costos de transacción se originan en la interacción entre clientes internos y externos de los proyectos. Mientras mayor sea la cantidad de transacciones, y estas sean más complejas o burocráticas, mayores serán los costos asociados a ellas.

Lo central de lo aprendido tiene que ver con el flujo de la información. Para poder manejar adecuadamente los costos es necesario elegir cuidadosamente los medios de comunicación, establecer mecanismos efectivos de *traducción*, evitar la formalidad innecesaria o los procesos de revisión y aprobación infinitamente ineficientes. Adicionalmente, debe proveerse una cantidad de información que *maximice el valor de los proyectos*, evitando los defectos (que disminuyen el valor) o los excesos (que agregan desperdicios, y por lo tanto, costos). Finalmente, un caso especial de costos de transacción ocurre cuando los miembros de un equipo de proyectos se hallan distantes. En este caso, lo importante es enfocarse en la comunicación y no en las distancias.

Adicionalmente, la *teoría de la información* nos ayudó a establecer ciertos principios que pueden utilizarse para evitar los desperdicios originados en los costos de transacción fundados en la transmisión de información. Estos principios son:

1. el valor de la información está determinado por las excepciones o diferencias;
2. la cantidad de información está limitada por la capacidad de transmisión y recepción; y,
3. en las comunicaciones se debe maximizar la *señal* y minimizar el *ruido*.

Por último, como un cierre a esta primera parte, se han presentado los *diez mandamientos del pensamiento lean*. Estos serán el tema principal de los próximos capítulos.

MANDAMIENTO I

NO AGREGARÁS DESPERDICIOS A LOS PROYECTOS

La perfección se logra al fin, no cuando no hay nada que agregar, sino cuando ya no hay nada que obtener.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900-1944)
Escritor francés

CAPÍTULO

5

En este capítulo nos centraremos en el primer mandamiento: "no agregar desperdicios a los proyectos", es decir, no agregar elementos en los proyectos que realmente no son valorados por nuestros clientes. Se sugieren cuatro herramientas para detectar estos desperdicios y así poder eliminarlos.

5.1 DEFINICIÓN DE DESPERDICIO

Como vimos en el capítulo 2, *desperdicio* es todo aquello que no genera valor. Es decir, aquello por lo que los clientes no estarían dispuestos a pagar nada. Dado que hay actividades que deben hacerse, aún cuando los clientes no estén dispuestos a pagarlas, se clasificaron como desperdicios de tipo 1 y de tipo 2. Las del primer tipo, son actividades que *necesariamente* deben hacerse. Las del segundo, aquellas que realmente están de más.

En el caso de los proyectos, los desperdicios de tipo 2 pueden venir de dos fuentes: por contener elementos en *exceso* o en *defecto*. Generalmente pensamos en los desperdicios asociándolos a *excesos* en los proyectos. Sin embargo, no tener todos los elementos necesarios es *un desperdicio de generación de valor*. Si los proyectos no contienen todos los elementos que deben tener, no se podrá aumentar el precio que se cobre al cliente y, por lo tanto, se habrá perdido una oportunidad de ganar.

A continuación veremos una serie de herramientas que nos permitirán redimirnos de estos pecados en exceso o en defecto, y ganar así el preciado cielo del éxito en nuestros proyectos.

5.2 ATRIBUTO O DESEMPEÑO MÁS ALLÁ DE LA VALORACIÓN DEL CLIENTE

En los sectores de alto desarrollo tecnológico ha existido tradicionalmente la carrera desenfrenada por incorporar permanentes innovaciones. "Innovar o perecer" parece ser el lema prevaleciente.

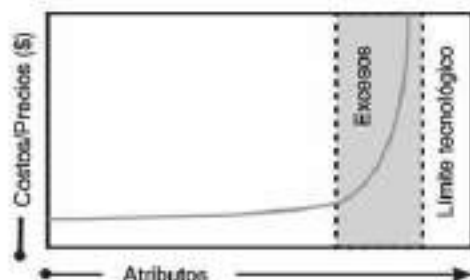
Sin embargo, existen muchas experiencias en las cuales realmente las innovaciones son concebidas desde la oferta de los bienes y no desde la demanda de los consumidores, usuarios o clientes. Es decir, en muchos casos se han incorporado innovaciones que el cliente no estaba dispuesto a pagar.

CASO ESPAÑA

La carrera de los teléfonos celulares

Una de las empresas más exitosas en el mundo es Telefónica de España, que ha logrado tener una gran penetración en el mercado latinoamericano. Recientemente hizo una extraordinaria campaña que unificó su marca de telefonía celular con el nombre Movistar, después de la adquisición de Bell South. Durante este proceso nos tocó participar de una capacitación en los países centroamericanos, que la empresa realizó con motivo de esta absorción y del lanzamiento de la nueva marca. En dicha oportunidad, pudimos hablar con funcionarios españoles que habían sido asignados a estos países latinoamericanos. Uno de ellos nos contó una anécdota muy interesante respecto de lo que había pasado en España con la innovación de los celulares. Todos recordaremos los viejos y enormes aparatos que tuvimos que usar cuando la telefonía celular comenzó a difundirse. Durante un tiempo, las empresas fabricantes de los aparatos de comunicación celular habían luchado por disminuir el tamaño y el peso de los mismos. Sin embargo, llegó un momento en que una nueva innovación en este sentido ya no podía trasladarse a los clientes mediante el cobro de un mayor precio. Las empresas que invirtieron solamente en estos dos atributos perdieron mucho dinero, porque en definitiva no pudieron trasladarlo a mayor rentabilidad. Cuando llegó este punto, las empresas tuvieron que incorporar otras innovaciones, tales como fotografía, reproducción de música, radios, PDAs, etc. Se había llegado al límite en cuanto a una innovación específica. Más allá de ese límite, no tiene sentido seguir innovando: el cliente directamente no estará dispuesto a pagar por encima de él.

Una herramienta útil para enfrentar este problema es evaluar el atributo frente al ratio (relación) del costo respecto al precio. De esta manera, si agregar un atributo no puede trasladarse en un aumento de precio, significa que se está en una zona peligrosa. En el gráfico a continuación se presenta esta relación. Esta prueba puede servir de indicador sobre hasta dónde incorporar innovaciones para no llegar a la zona de exceso en la incorporación de atributos.



Es decir, existe un *límite tecnológico* que está dado por la valoración del cliente. Si es posible monitorear esta relación, se podrá evitar incorporar innovaciones que no son valoradas por los clientes.

El pensamiento *lean* sugiere una serie de preguntas. Si la respuesta es *Sí* a alguna de ellas, es probable que se esté enfrentando la incorporación de un atributo en exceso.

**Preguntas para saber si se está incorporando un atributo en exceso
(una respuesta afirmativa puede ser un indicio)**

1. ¿Alguna de las especificaciones del *producto* han estado bajo una mejora continua y estable por cierto lapso de tiempo?
2. ¿Se ha fracasado en *publicitar* esta mejora como una ventaja diferenciadora de su proyecto?
3. ¿El costo de la mejora continua ha estado aumentando exponencialmente a lo largo del tiempo?
4. ¿Existen otras mejoras que podrían dar al cliente mayor valor, destinando menos recursos que con la mejora actual?
5. ¿Alguno de sus competidores ha ejecutado proyectos recientes que se hayan focalizado en otras especificaciones?

FUENTE: Adaptado de Mascitelli (2000).

La lista de preguntas probablemente no sea exhaustiva, sin embargo, subraya la importancia de cuestionarnos si las incorporaciones que estamos haciendo a un proyecto son exageradas o, lo que realmente importa, son valoradas por los clientes.

5.3 COMPLEJIDAD EXCESIVA

Muchas veces en los proyectos se elige el *camino más difícil*. Este camino es el de la complejidad en el planteo de los problemas, en la manera de solucionarlos, en los diseños, en la elaboración de los documentos, etc.

La complejidad excesiva es uno de los enemigos declarados del pensamiento *lean*. Podríamos decir que una regla del pensamiento *lean* es: "si hay una manera más simple de lograr el mismo resultado, elijámosla".

Generalmente, la complejidad en los proyectos:

1. **Aumenta los costos:** un diseño muy complejo demandará probablemente una mayor cantidad de insumos, lo que pondrá en aprietos al presupuesto. Exigirá seguramente mayores pruebas y más costos de seguridad y calidad. Un aumento de costo que no es valorado por el cliente es, sin más, un desperdicio.

- 2. Pone en riesgo la confiabilidad del proyecto:** la complejidad es fuente de resultados e imprevistos igualmente complejos. Por ello, la complejidad puede afectar la confiabilidad del proyecto y atentar sobre su *generación de valor*.
- 3. Es fuente de errores y malos entendidos:** los productos que son muy complejos en su manejo, son fuente de equivocaciones que pueden dañar el producto mismo. Por otro lado, causan malestar a la hora de tener que manejarlos. En el caso especial de los documentos, cuando estos abundan en complejidades, pueden inducir a malas interpretaciones y, por lo tanto, desviar la atención de los lectores de los puntos importantes.
- 4. Es un obstáculo para una fluida coordinación de los equipos de proyectos:** mientras más complejo es un proyecto, mayores serán las dificultades para coordinar las tareas involucradas: tareas complejas generan interacciones complejas.

Para poder enfrentar este problema es importante realizar una verdadera investigación, para analizar si no estamos introduciendo una complejidad en exceso en nuestros proyectos. El pensamiento *lean* sugiere una serie de preguntas que pueden ayudarnos a saber si estamos en terreno peligroso. Nuevamente una respuesta afirmativa a una de ellas es señal de complejidad excesiva y de la necesidad de simplificación.

Preguntas para saber si se está en presencia de complejidad en exceso (una respuesta afirmativa puede ser un indicio)

1. ¿Durante la actividad de diseño ha estado en riesgo la amigabilidad (o ergonomía) del resultado del proyecto?
2. ¿Se han reducido los niveles de desempeño para permitir la adición de nuevos atributos u opciones?
3. ¿Hay algunos atributos que no pueden vincularse directamente a un beneficio del cliente?
4. ¿Es la especificación del resultado del proyecto una compilación de las necesidades de muchos clientes o segmentos diferentes?
5. ¿Podría una solución focalizada en una única necesidad proveer mayor valor que una solución multipropósito?

Fuente: Adaptado de Mascitelli (2000).

Nuevamente, estas preguntas son solo indicativas. Su esencia está en preguntarnos si no hay una manera más sencilla, más directa o más simple de lograr el mismo resultado.

5.4 LA MENOR DIFERENCIA DISCERNIBLE

Recuerdo que al inicio de nuestras actividades de consultoría financiera teníamos un lema: "si un cliente pide un producto de \$100 debemos darle uno de \$120". Estábamos convencidos de que esta era una estrategia de fidelización, porque mostraba nuestro interés en dar más de lo que nos pedían.

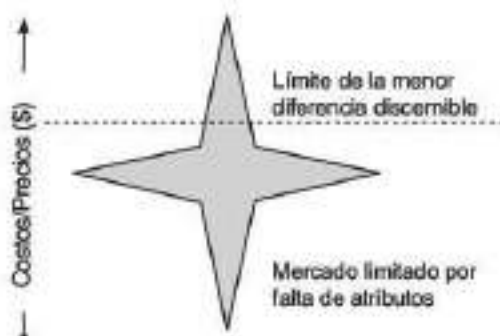
Al correr de los años fuimos descubriendo que en muchas ocasiones ocurría alguno de los siguientes fenómenos:

1. En realidad, si hubiéramos pretendido cobrar por ese extra al cliente, no habría estado dispuesto a pagarlo.
2. Algunos clientes se sentían molestos que agregáramos elementos que no habían pedido. En algunas ocasiones debimos rediseñar el producto para ajustarlo a lo que el cliente efectivamente demandaba.
3. El corazón del proyecto, aquel que había motivado al cliente a acercarse hacia nuestra empresa, quedaba escondido entre los agregados, lo que daba la impresión de que no se había logrado lo que él quería.

Una herramienta que sugiere el pensamiento *lean* para este problema proviene del área de marketing y se llama *prueba de la menor diferencia discernible*. La idea detrás de esta prueba es indagar si el cliente estará dispuesto a pagar "un centavo más" por algún atributo o innovación. Generalmente, los clientes tratarán que no afecte su precio. Sin embargo, pueden existir beneficios adicionales que sean captados por los clientes y que, por lo tanto, sean valorados por ellos. Estos beneficios pueden ser:

1. **El atributo puede ahorrar tiempo:** un cliente podría estar dispuesto a pagar más por una innovación si esta le permite ahorrar tiempo. Tomando en consideración el *costo alternativo* de su tiempo, es decir, lo que él podría ganar utilizando ese tiempo extra en otra actividad, si este valor es mayor que el adicional en el precio, probablemente este cliente estará dispuesto a pagar "un centavo más" (¡o muchos más!) por el atributo considerado. Un ejemplo de este tipo de innovación son las operaciones bancarias por Internet. Estas operaciones generalmente evitan que el cliente deba trasladarse hasta el banco y realizar una larga cola para efectuarlas.
2. **El atributo puede ahorrar dinero:** muchas veces los bancos ofrecen también un descuento en las operaciones si estas se hacen a través de Internet, en vez de realizarlas ocupando el tiempo de un cajero o funcionario del banco. Este es un caso en que una innovación no solo es beneficiosa para el cliente, porque si bien no se traslada al precio (¡al contrario, el precio final se reduce!), los ahorros en costos operativos del banco más que compensan el descuento efectuado.
3. **El atributo puede implicar un salto en calidad:** la innovación puede aumentar la satisfacción del cliente por agregar calidad al producto o al servicio. Si el cliente tiene un alto grado de satisfacción, es muy probable que no se resista a pagar "un centavo más" (o muchos más).

En definitiva, la menor diferencia discernible tiene que ver con la posibilidad de añadir al menos "un centavo" de rentabilidad, ya sea porque se puede añadir un centavo al precio o se puede disminuir en los costos.



En la ilustración anterior, puede verse la relación que existe entre los atributos y la voluntad que tienen los clientes de pagar por ellos. Cuando los atributos son escasos, se está en presencia de un mercado limitado por su falta. Por el contrario, cuando son excesivos, los clientes no están dispuestos a pagar por ellos. Es decir, hay un *límite de la menor diferencia discernible*, por la cual el cliente está dispuesto a pagar, por lo menos, un centavo adicional.

Desde el punto de vista de la rentabilidad es probable que el óptimo no esté en este límite, sino antes. Esto es debido a que el costo adicional de incorporar la innovación es superior a este "centavo". Por ello, el límite se encuentra más allá de la parte más ancha de la estrella, en la ilustración precedente.

Preguntas para identificar la menor diferencia discernible del cliente

1. ¿Si usted fuera a ofrecer a su cliente la opción de adquirir un producto de su proyecto con o sin un atributo determinado, lo incorporaría? ¿Podría aumentar el precio agregando este atributo?
2. Si su cliente fuera a ordenar todos los atributos de los productos de su proyecto, por orden de importancia, ¿estaría el atributo en cuestión cerca del final de la lista?
3. ¿Debe ser educado el cliente para conocer el atributo en cuestión o es parte de sus requerimientos iniciales?
4. ¿Cuánto se disminuiría el tamaño de su mercado si dejara este atributo fuera de sus futuras propuestas? ¿Cuánto se reduciría si incluyera el atributo y al mismo tiempo aumentara el precio de su producto?
5. ¿Puede conectar explícitamente el atributo en cuestión a un beneficio desde la perspectiva del cliente? ¿Ahorra tiempo? ¿Ahorra dinero? ¿Mejora la calidad o utilidad del producto?

Fuente: Adaptado de Mascitelli (2000).

5.5 RESUMEN EJECUTIVO DE UNA PÁGINA

Una última herramienta que está en el espíritu del pensamiento *lean* es un resumen ejecutivo de una página. Existe una regla que dice: "lo que no se encuentra en esta página es candidato a ser un exceso".

Esta simple herramienta ha sido utilizada exitosamente por empresas dedicadas a la fabricación de computadoras y de equipos fotográficos, tales como Hewlett-Packard, Sony y Canon. Es un método efectivo para ordenar las ideas fundamentales que deben estar en un proyecto y un filtro para las que no deben estar.

¿Qué debe contener el resumen ejecutivo?

1. **Breve descripción** del proyecto: debe describirse de qué se trata el proyecto en pocas palabras. Esta descripción no debería superar un párrafo, expresando claramente la naturaleza y los objetivos del proyecto.
2. **Problema** que soluciona al cliente: una manera de saber que se está en la senda correcta es identificar cuáles son los problemas que verdaderamente soluciona el proyecto. De esta manera, se podrá eliminar todo aquel contenido que no soluciona un problema que esté enfrentando el cliente.
3. **Beneficios** clave para el cliente: el beneficio para el cliente está relacionado con algo que él valora. Por ello, señalar los beneficios que el proyecto tiene para el cliente es una prueba de que no se está superando el límite de la mínima diferencia discernible.
4. **Rentabilidad estimada**: una prueba importante para verificar que el proyecto no está pecando ni en exceso ni en defecto es indicar qué rentabilidad está logrando el proyecto con el diseño actual. En el proceso de selección de alternativas, podría ayudar a elegir la composición de atributos óptima, desde el punto de vista de adición de valor.
5. **Atributos principales**: hacer una lista de los atributos principales pone sobre la mesa los atributos incorporados y puede ser una manera rápida de identificar los excesos o los defectos.

LECCIONES APRENDIDAS

En este capítulo hemos visto el mandamiento "no agregarás desperdicios a los proyectos". Se ha sugerido una serie de herramientas para enfrentar este problema:

1. Prueba para detectar atributos en exceso.
2. Prueba para detectar una complejidad excesiva.
3. Prueba para detectar la mínima diferencia discernible.
4. Prueba del resumen ejecutivo de una hoja.

Cada una de estas herramientas, o pruebas, ayudan a detectar excesos o defectos en los proyectos, que nos permiten obtener el máximo valor.

MANDAMIENTO II

HONRARÁS LOS ENTREGABLES AL CLIENTE

*Quando las calamidades caen, se olvidan
los dioses y nadie se preocupa de honrarlos.*

EURÍPIDES (480 - 406 a.C.)
Poeta trágico griego

CAPÍTULO

6

En este capítulo nos centraremos en el segundo mandamiento: "honrar los entregables al cliente".

La clave de este mandamiento está en la *anticipación* tanto de la interacción con el cliente, como de la entrega de prototipos, información, y el logro de aprobaciones parciales del proyecto.

6.1 DEFINICIÓN DE ENTREGABLE

Un *entregable* es un resultado (producto o servicio) que puede ser recibido por el cliente. Generalmente se piensa en *entregable* como sinónimo de producto (o servicio) final. Sin embargo, puede ser un resultado preliminar o un adelanto del producto final.

Por otro lado, a lo largo del proceso de un proyecto, existen también *clientes intermedios*, o también denominados, *clientes internos*. En este sentido, puede decirse que existen tantos clientes como resultados y tantos resultados como actividades de un proyecto.

La importancia de los entregables es que los clientes pueden palpar directamente el trabajo del equipo del proyecto y, por lo tanto, son fuente de generación de valor. Además, promueven la interacción, lo que puede resultar en un enriquecimiento del producto final.

Para poder cumplir con este mandamiento, el pensamiento *lean* sugiere una serie de herramientas, que veremos inmediatamente.

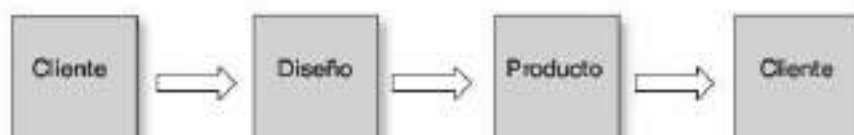
6.2 INTERACCIÓN ANTICIPADA

Generalmente, la relación del cliente con el equipo de proyectos se da al inicio en un *proceso tradicional*, cuando el cliente solicita un determinado producto, y

al final, en la entrega del mismo. Esta manera de interactuar con el cliente puede provocar una serie de problemas:

1. El diseño puede no captar exactamente lo que el cliente quiere, lo que hará que la producción siga un rumbo equivocado y, finalmente, cuando llegue a las manos del cliente, deberán corregirse tanto el diseño como la producción.
2. El diseño puede ser el correcto, pero su implementación puede contener desvíos, ocasionando correcciones posteriores.

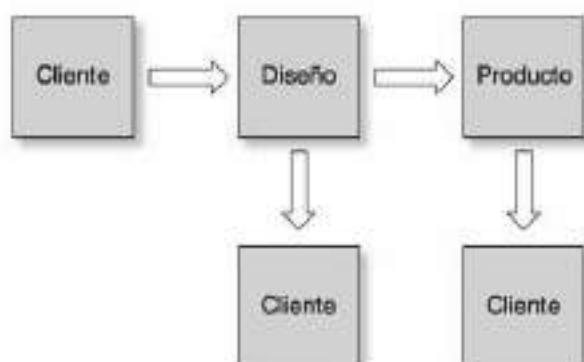
PROCESO TRADICIONAL



El *proceso lean* requiere una interacción anticipada con el cliente. Los elementos esenciales de esta relación implican:

1. Colaboración anticipada entre el cliente y el equipo de proyectos, en modo de lograr interpretar exactamente cuál es la necesidad del primero.
2. Colaboración continua entre el cliente y el equipo de proyectos durante las etapas de diseño y producción.
3. El proceso se cierra con *acuerdo de recepción conforme* por parte del cliente.

PROCESO LEAN



CASO MÉXICO

Sistema integrado de información en la maquila

Uno de los sectores más dinámicos que mostró la economía mexicana después de la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio del América del Norte (NAFTA, por su nombre en inglés) fue el de la *maquila*. Toda actividad, concerniente al proceso productivo de una empresa, que se envía a otra diferente para ser llevada a cabo es una actividad de *maquila*. Las empresas que se dedican a la *maquila* suelen estar adscriptas a un sistema de entrada y salida basado en el concepto de *admisión temporal*, que puede adoptar diversas formas organizativas y de incentivos. El eje de todos ellos se sitúa en la posibilidad de introducir al país con facilidad (agilidad) y con exención del pago de todo tipo de derechos arancelarios: materias primas, insumos intermedios y otros bienes necesarios para el proceso productivo. La exportación tiene las mismas facilidades adicionales.

Para tener una idea de la importancia de este sector, basta ver las estadísticas. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el periodo enero-mayo de 2005, la industria maquiladora compró cerca de 22 mil millones de dólares en insumos importados. Si proyectamos este valor en forma lineal en términos anuales, alcanza el valor de 52 millones. Esta cifra cobra mayor significación si se piensa que el PIB de México fue en el 2003, a valores corrientes, 623 millones de dólares.

En los comienzos de esta actividad, una importante empresa maquiladora decidió contratar los servicios de una empresa local para informatizar su sistema. El desafío era centralizar en un mismo sistema todo lo concerniente a contabilidad, finanzas, producción y comercialización. El sistema contable ya contaba con un programa que había probado ser bastante eficiente. Por lo tanto, contrataron los módulos correspondientes a los otros sectores. En medio de este trabajo, la empresa emprendió un proceso de fusión con otra empresa maquiladora. Por ello, se cambiaron los plazos originales y se adelantaron sustancialmente. Para lograr los nuevos plazos, la empresa dividió el trabajo correspondiente a cada sector, y planificó la unificación una vez que estuvieran desarrollados. El resultado fue bastante obvio. Si bien se había hecho una revisión previa del sistema contable, cuando llegó el momento de centralizar todos los subsistemas en uno general surgieron incompatibilidades entre las interfaces del sistema contable y el resto de los sectores. Esto hizo que el proceso de fusión se atrasara unos seis meses, ocasionando cuantiosas pérdidas a la empresa maquiladora.

Una de las lecciones aprendidas de esta experiencia, tanto por la empresa maquiladora como por la que diseñó el sistema de información, es que se deberían haber anticipado resultados, tales como programas piloto correspondientes a cada uno de los sectores, y probado la compatibilidad con el sistema contable. La anticipación de resultados habría permitido mayor interacción con los usuarios del sistema, y evaluar previamente los resultados finales esperados por el proyecto. También se habrían evitado las pérdidas a la empresa maquiladora y las multas por retraso a la que diseñó e implementó el sistema de información.

6.3 PROTOTIPOS ANTICIPADOS

Una manera de lograr una interacción anticipada efectiva es mediante la utilización de prototipos, tal como lo sugirió el ejemplo de la empresa maquiladora en México. La realización de prototipos a escala de un proyecto ayuda a tener una comprensión más precisa del producto que se quiere obtener, no solo por parte de los integrantes del equipo, sino también, de los mismos clientes.

CASO PUERTO RICO

Unidad coronaria

Un hospital en Puerto Rico se había dedicado durante muchos años a especializarse en nacimientos. Todos los servicios relacionados con el tratamiento de las embarazadas, la realización de los partos y el tratamiento del recién nacido tenían gran desarrollo. Las otras áreas del hospital no tenían un grado de evolución similar. Una de estas áreas era la unidad coronaria, relacionada con las enfermedades de corazón y del sistema circulatorio. El hospital decidió que debía mejorar esta unidad y, para ello, construir un nuevo edificio, porque la unidad coronaria estaba ubicada en una parte del hospital donde los pacientes, para pasar de la sala de operaciones a la de cuidado intensivo coronario, debían atravesar los pasillos por donde circulaba la mayoría de pacientes que se hacían atender en otras áreas. Además, las unidades de diagnóstico por imágenes estaban separadas físicamente de la unidad coronaria, al igual que el laboratorio de análisis de sangre y otros estudios. Para concretar el proyecto, el hospital contrató una empresa de arquitectos con experiencia en la construcción de ese tipo de edificios. Los directivos del hospital no tenían claro cómo debían ubicar la unidad, solo contaban con espacios potenciales en los terrenos del hospital, además de un terreno contiguo. Como siempre ocurre en este tipo de proyectos, la idea general era *muy difusa* al inicio. Tenían un buen diagnóstico de los problemas de la unidad, pero no sabían qué características debía tener el nuevo hospital. Para llegar a una propuesta sobre la cual trabajar, el equipo de arquitectos utilizó un programa en tres dimensiones que permitía simular las distintas tareas en un típico tratamiento de la unidad, y la forma en que los distintos sectores del hospital podían quedar unidos de una manera funcional y cumpliendo con las normas de seguridad que necesitan las unidades de tratamiento de enfermedades coronarias. Los arquitectos instalaron una computadora con el programa en la sala de reuniones de los médicos de la unidad y durante un tiempo trabajaron ahí, tanto en la etapa de prediseño como durante el diseño mismo. Semanalmente, durante la etapa de diseño más complejo, los arquitectos llevaban los adelantos y los discutían mediante la simulación de casos reales que estaban enfrentando los médicos con sus pacientes.

El resultado fue un diseño que pudo satisfacer las necesidades tanto funcionales como financieras del proyecto, ya que eliminaron los agregados que significaban un exceso e incorporaron los detalles que estaban en defecto.

6.4 INFORMACIÓN ANTICIPADA

La información anticipada corresponde tanto a los documentos de proyectos como a los productos palpables. Cuando un documento es muy complicado es posible dividirlo en partes más simples, y anticipar una versión casi completa al

cliente para que haga sus comentarios, antes de que la versión final esté lista. De esta manera se puede ahorrar el tiempo correspondiente a esperar la versión final para obtener los comentarios del cliente.

Muchas veces, las versiones finales tienen la *cosmética de presentación*, y lo sustancial ha sido definido previamente. En casos como este, no es necesario entregar el documento completo, sino aquellas partes en las cuales es necesario tener la aprobación del cliente. La cosmética será siempre un adorno que mejorará la versión preliminar. Este método también tiene la ventaja de que el cliente no debe luchar con la cosmética para llegar al producto sustancial y con ello puede ir rápidamente a los comentarios esenciales.

CASO MENDOZA

Empresa prestadora de servicios en el sector petrolero

Durante la década de los noventa, Argentina vivió un proceso muy importante de reestructuración de su economía. Uno de los sectores que vivió intensamente este proceso fue el petrolero. Anteriormente existía una empresa estatal llamada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Con la privatización disminuyó drásticamente su personal, el que en muchos casos se unió a empresas satélites que prestaban servicios a la compañía a la que había pertenecido anteriormente. Muchos de estos emprendimientos tuvieron corta vida, porque el personal, si bien altamente calificado para las tareas a desempeñar, no tenía la formación empresarial necesaria para comportarse en un ambiente de alta competencia. Una de las empresas exitosas, localizada en Mendoza, evolucionó a un punto tal que un operador internacional mostró la disposición a adquirirla. En ese momento fuimos contratados por las dos partes para que realizáramos una valuación de la empresa. El proceso de valuación era bastante complejo porque, debido a la cultura imperante en la empresa de servicios, era muy difícil el reconocimiento de las jerarquías dentro de la empresa, ya que la mayoría del personal había compartido la categoría de *compañero de trabajo* en la empresa estatal, lo que hacía engorroso el proceso de la recolección de información. Dado que la mayoría estaba informada sobre los objetivos de nuestro trabajo, había una gran ansiedad de saber cómo los datos impactaban en el resultado final de la valuación. Por ello, implementamos un sistema de información de avances parciales en cada uno de los ítems que formaban parte de los flujos, que posteriormente serían utilizados para la valuación. Esto permitió ir evaluando paso a paso la calidad de la información y evitó cuestionamientos posteriores, cuando esos mismos resultados se reflejaron en la valuación final. Si se hubiera esperado hasta el fin para brindar la información, nos habríamos encontrado con una gran oposición respecto de nuestro trabajo, lo que si bien no comprometía el pago de honorarios, sí dañaría nuestro prestigio como valuadores en el medio. Finalmente, cuando la valuación estuvo terminada, el rango de precios que surgió de la consultoría no estuvo a la altura de las expectativas de los integrantes de la compañía de ex empleados públicos. Sin embargo, el cuestionamiento no vino al trabajo de valuación, sino que descubrieron que, si pensaban vender, debían trabajar en los aspectos detectados que hacían que el precio no fuera el esperado. Posteriormente, la empresa mendocina encaró una reingeniería en su organización y no vendió su empresa. Hoy es una de las empresas satélites más eficientes, que presta servicios a la destilería de Repsol YPF de capitales españoles.

6.5 APROBACIÓN ANTICIPADA

En el caso anterior, pudimos apreciar la importancia de lograr una aprobación anticipada de cada una de las etapas de un proyecto. En el caso de la valuación, si hubiéramos esperado hasta el final, podríamos haber sufrido la gran decepción que no se aprobara la *totalidad* del trabajo. El hecho de ir obteniendo aprobaciones parciales, hizo que esas partes no fueran cuestionadas al momento en que el resultado final no fue el que ellos esperaban. La empresa, al menos en el rango de valores finales, valía menos de lo que los integrantes creían. Pero, en este caso, la culpa no se echó al proceso de valuación ni al trabajo de los consultores, sino que se descubrieron aspectos que podían mejorarse, y con ello aumentar el valor de la empresa. Si no hubiera habido un proceso de aprobación anticipada, con un respaldo de las aprobaciones por las autoridades competentes, fehaciente y seguramente guardado, las dificultades habrían sido insalvables al momento de la aprobación final.

LECCIONES APRENDIDAS

En este capítulo hemos aprendido un mandamiento fundamental del pensamiento *lean*: "honrar los entregables al cliente". Estos clientes pueden ser tanto el usuario final como los clientes internos dentro de la organización. Para poder cumplir con este mandamiento se han sugerido cuatro herramientas:

1. Interacción anticipada con los clientes.
2. Prototipos del producto final anticipados.
3. Información anticipada del proyecto y del producto final.
4. Aprobaciones anticipadas de partes del proyecto.

Todas estas herramientas tienen una serie de ventajas:

1. Acortan los tiempos destinados a la revisión, que en el proceso tradicional ocurre, generalmente, después de la entrega del producto final.
2. Mejoran la percepción del equipo sobre los requerimientos del cliente y le aclaran lo que él realmente debería esperar del proyecto.
3. Disminuye las fricciones que ocurren al final, que podrían poner en duda todo el trabajo y no solo una parte minúscula de este.

Disminuye los tiempos destinados a cuestionar etapas ya aprobadas, y por lo tanto *cerradas*.

MANDAMIENTO III

NO PERDERÁS TIEMPO

EN REUNIONES

Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)
Escritor Inglés

CAPÍTULO

7

En algunas empresas la *cultura de reuniones* está tan arraigada que pareciera que el único tiempo que queda disponible para agregar valor es durante la noche o los fines de semana.

En este capítulo veremos que esta cultura de reuniones eternas e ineficientes es una gran traba a los proyectos y genera desperdicios en la organización.

Pero lo más interesante será que desarrollaremos algunas herramientas muy simples para poder cumplir con el tercer mandamiento: "no perderás tiempo en reuniones".

7.1 TIPOS DE REUNIONES

Como vimos en el capítulo 3, Baches de tiempo, deberíamos tener claro que las reuniones, por sí mismas, no agregan valor al cliente. Por lo general, la mayoría de las reuniones son desperdicios de tipo 1: necesarias pero sin tiempo con valor agregado. Peor aún, gran parte del tiempo dedicado a las reuniones cae en la categoría de desperdicios tipo 2 o *muda*, que podría ser eliminado. Deberíamos tener presente que las reuniones implican sacar a la gente de su lugar de trabajo, que es donde verdaderamente agregan valor al proyecto.

Una encuesta realizada por 3M dice que los ejecutivos destinan en promedio un 30% de su tiempo a reuniones, lo que equivale aproximadamente a 1,5 días semanales. Pero lo sorprendente de esta encuesta es que los ejecutivos responden, en promedio, que la mitad del tiempo de esas reuniones fue totalmente improductivo. Este tiempo sin valor, que hemos denominado desperdicio tipo 2 o *muda*, se debe, entre otras cosas, a que estuvieron esperando personas para poder empezar la reunión, tuvieron que esperar que se trate el tema relevante que les compete, perdieron demasiado tiempo discutiendo temas irrelevantes, etc.

¿QUÉ ES LO QUE MENOS LE GUSTA DE LAS REUNIONES?

No se toman decisiones	18%
Participantes no preparados	16%
No se respetó la agenda	12%
No comenzaron a tiempo	11%
Demoraron demasiado tiempo	11%
No estuvieron bien dirigidas	11%
No se focalizó en la agenda	11%
Notas inadecuadas	7%
No era necesaria mi participación	4%
TOTAL	100%

Fuente: 3M

En el mundo de la administración de proyectos nos encontramos por lo general con dos tipos de reuniones causales de *muda*: las reuniones de coordinación y las reuniones de colaboración.

Las **reuniones de coordinación** son aquellas dirigidas por el administrador del proyecto, donde convoca a sus miembros del equipo de trabajo a fin de facilitar la colaboración y comunicación entre ellos.

Por su parte, las **reuniones de colaboración** se llevan a cabo entre miembros del equipo de trabajo para discutir algún problema de índole técnico.

En ambos tipos de reuniones cometemos pecados similares de mala administración del tiempo. Sin embargo, son reuniones con una problemática de fondo diferente, por lo que en las próximas secciones serán tratadas en forma separada.



CASO TUXTLA GUTIÉRREZ

El éxito de no reunirse

Hace un par de años nos tocó liderar un proyecto de inversión sobre cursos de educación a distancia, para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, México. Las distancias entre nuestro lugar de trabajo y México más la gran dispersión geográfica entre los distintos miembros del equipo hacían que la coordinación de reuniones con la participación de todos los interesados fuese una verdadera odisea. Cuando el proyecto estaba llegando a su etapa de cierre, dedicamos varios días a planificar el formato de la presentación, incluyendo los principales resultados del trabajo: diagnóstico, alternativas, estrategia, producto, rentabilidad, etc. Pero faltaba lo más difícil, encontrar una fecha en la que todos los involucrados pudieran estar presentes.

A medida que preparábamos la presentación decidimos colocar gran cantidad de animaciones y voces grabadas de fondo, explicando en detalle cada una de las finanzas. Esto serviría para enviar la presentación por correo electrónico a los involucrados, en caso de que se siguiera dilatando la fecha de la reunión. Finalmente, les enviamos la presentación dinámica para que evaluaran el proyecto. De esa forma dejaríamos la reunión para discutir solamente detalles finales. La respuesta a la presentación fue espectacular. No podían creer que en tan solo veinticinco minutos, tiempo que duraba la presentación, y sin moverse de su escritorio de trabajo, habían entendido el proyecto a la perfección. El impacto fue tan fuerte que no hubo necesidad de la reunión. Mejor aún, a los pocos meses, el proyecto estaba en ejecución y con una rentabilidad por encima de la media prevista.

Conclusión: ¡hay veces que el éxito de una reunión es no hacerla!

7.2 REUNIONES DE COORDINACIÓN

Un error que se suele cometer en las reuniones de coordinación es discutir problemas técnicos. Este tipo de discusión debería tener lugar en una reunión por separado, y utilizar el tiempo de las reuniones de coordinación para evaluar temas tales como:

- Definir quién está por comenzar alguna actividad del proyecto.
- Evaluar quién está por finalizar una actividad del proyecto.
- Qué recursos materiales y humanos necesitan los miembros del equipo para ejecutar las actividades del proyecto *sin trabas o interrupciones*.
- Facilitar la ejecución del proyecto acorde al plan.

En varias organizaciones hispanoamericanas este tipo de reuniones se realiza con una frecuencia semanal, con una duración promedio, en el mejor de los casos, de una hora. Como se presenta en la figura a continuación, mientras más alejado nos encontramos del día de la reunión, menor es el esfuerzo que dedicamos a prepararnos para la misma. Por ejemplo, si la reunión fuese todos los lunes, los martes dedicaríamos escaso tiempo para prepararnos para la próxima reunión y los *domingos* por la noche podríamos estar trabajando intensamente para esa reunión. Esta demora en preparar los temas de la reunión puede ser

perjudicial, ya que debe hacerse un esfuerzo adicional para recordar los temas discutidos varios días atrás. Además, esta distancia entre reuniones puede generar *desperdicios tipo 2*, perdiendo tiempo al inicio de la reunión con introducciones a los temas discutidos la semana previa.

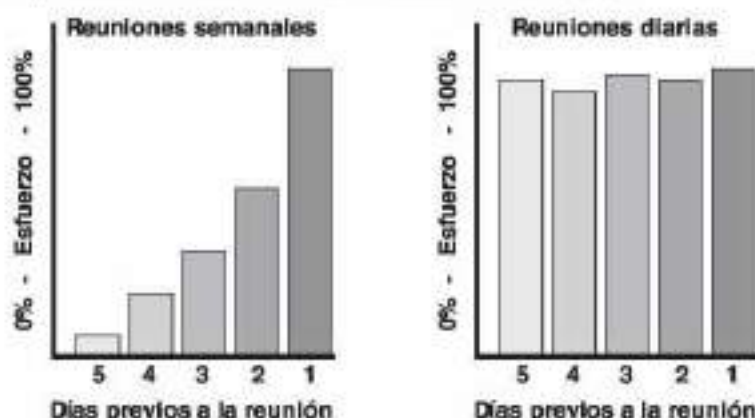
Lo que sugerimos es cambiar esas reuniones semanales de una hora por reuniones más frecuentes, por ejemplo: reuniones diarias de diez minutos. Si en su empresa realiza una reunión mensual, podría comenzar bajando la frecuencia a reuniones semanales.

Las reuniones de coordinación deberían ser muy breves con una temática muy simple, como por ejemplo:

- ¿Qué valor crearon ayer?
- ¿Cuáles son sus planes para hoy?
- ¿Qué necesitan del resto del equipo para alcanzar sus objetivos?

Como se observa en la figura siguiente, las reuniones diarias obligan a los miembros del equipo a mantener un esfuerzo constante para preparar la misma. Estas reuniones frecuentes traerán aparejado algunas ventajas adicionales, como las que se mencionan a continuación:

- Facilitar la reasignación de recursos en tiempo real.
- Priorizar aquellas actividades creadoras de valor.
- Establecer un plan de trabajo claro para cada día.
- Comprometer emotivamente a los miembros del equipo.



No debe caerse en el error de ser demasiado ortodoxos en la planificación de las reuniones de coordinación, ya que algunas veces es necesario convocar este tipo de reuniones a partir de determinados eventos de urgencia. Si bien se dijo que estas reuniones no debieran estar muy espaciadas, la frecuencia de las mismas debería reflejar las presiones sobre el cumplimiento de tiempos, costos, calidad y alcance del proyecto.

Para que estas reuniones sean efectivas es necesario que asistan todas las partes interesadas. Sin embargo, no se debería intentar coordinar a más de quince personas a la vez. Si el equipo de proyectos supera este número, es preferible dividirlo en subgrupos para coordinarlos en forma separada.

CASO SANTO DOMINGO

Descuido en reuniones

Se acostumbra decir que la clave del éxito de una buena reunión es la buena planificación del orden del día y la buena administración del tiempo para ajustarse a la agenda.

Eso es necesario pero no suficiente. Cualquier descuido durante la reunión podría destruir toda la planificación y gestión del tiempo. Un facilitador de una reunión de coordinación de equipos de trabajo en Santo Domingo había ultimado los detalles de sonido previos a la reunión, y mientras la sala se llenaba de participantes, aprovechó para ir al baño. Al volver al podio, para dar comienzo a la exposición, los participantes no paraban de reír, todo estaba fuera de control.

Pero, ¿qué había pasado? Pues que, por descuido, el expositor había dejado su micrófono inalámbrico encendido y los asistentes habían escuchado todos los sonidos hechos durante su recorrido.

Conclusión: es bueno romper el hielo al comienzo de la reunión, una forma es haciendo reír a la audiencia... pero no olvide apagar el micrófono después de las pruebas de sonido.

7.3 REUNIONES DE COLABORACIÓN

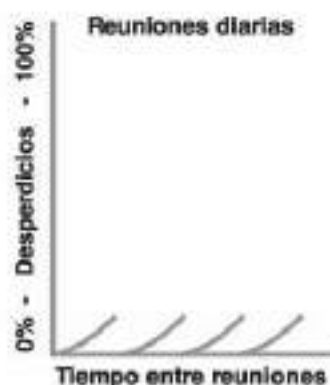
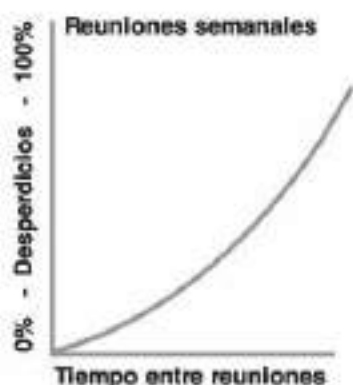
Mientras que las reuniones de coordinación solo requieren una revisión del estado del proyecto, en las reuniones de colaboración se discuten en profundidad los avances o problemas técnicos del mismo. Generalmente estas reuniones técnicas se llevan a cabo entre pocos participantes.

El objetivo de estas reuniones es compartir el conocimiento, seleccionar entre distintas alternativas y resolver los problemas técnicos.

Al igual que en las reuniones de coordinación, algunas organizaciones acuerdan llevarlas a cabo en forma semanal. Como se observa en la figura, a continuación, mientras más espaciadas son las reuniones existe un mayor riesgo de generar desperdicios o ineficiencias en el proyecto. Por ejemplo, si algún miembro del equipo descubre algún error o problema durante la semana suele guardar esa valiosa información como tema de discusión para la próxima reunión. Este bache de tiempo podría ocasionar grandes ineficiencias si el resto del equipo sigue trabajando sin conocimiento del problema, ya que el trabajo realizado hasta que se enteren del error podría haber sido en vano.

Aquí también la sugerencia para la solución del problema es muy simple: acortar la frecuencia entre reuniones y focalizar la reunión sin perder de vista temas tales como:

- ¿Quién es el cliente del producto?
- ¿Qué producto tangible estamos creando?
- ¿Cómo afectará el producto al éxito de nuestro proyecto?



Recomendaciones para las reuniones de colaboración

1. Restringir la reunión a no más de una hora.
2. Preparar las tareas con anticipación.
3. Tener en la agenda un solo tema, o varios estrechamente relacionados.
4. Solo invitar a las personas que necesitan estar, con *puntualidad*... Las demás no serán bienvenidas.
5. No comenzar hasta que todos en la sala hayan acordado qué temas debatir en la reunión.
6. Respetar el horario de finalización de la reunión para evitar la ley de Parkinson: "las actividades se extienden el tiempo disponible". En otras palabras, la reunión se extenderá todo el tiempo disponible si no se respetan los horarios.



Se recomienda llevar a cabo las reuniones de colaboración en una sala donde esté centralizada toda la información del proyecto. ¿Cuánto tiempo pierde en buscar la información necesaria? ¿Y en encontrar las últimas versiones actualizadas? Hay que evitar este tipo de ineficiencias construyendo lo que se denomina *sala de proyectos*, donde los miembros se aseguren de que allí se encuentra toda la información *actualizada*. En aquellos proyectos donde las distancias entre los miembros del equipo impiden una sala física de reuniones, una buena alternativa es construir una sala virtual del proyecto a través de una intranet.

CASO LLEIDA

Deje huellas en sus reuniones

Durante un viaje de negocios por el viejo continente europeo, tuvimos una reunión de colaboración en la ciudad de Lleida, España. En esa oportunidad debíamos discutir los avances sobre un proyecto de productos supercongelados gourmet, que iban a formar parte del vivero de empresas de la ciudad, organización conectada a la red de viveros de la Comunidad Europea. Esta era la tercera reunión de colaboración entre cuatro miembros del equipo de trabajo para discutir algunas alternativas técnicas.

Inicio de la reunión, la conversación:

Maria: ¿Quién era el responsable de investigar las alternativas tecnológicas que utilizan los países asiáticos?

Jorge: ¿Pero acaso no discutimos eso en la última reunión?

Marta: Yo estaba convencida de que eso se decidió en la reunión anterior.

Pedro: Pero yo creí que ya estabas haciendo eso.

Como dice Alejandro Lerner en una canción: "volver a empezar".

¿Le ha ocurrido alguna vez algo similar? En caso afirmativo, debería examinar la raíz del problema, que generalmente está en no dejar por escrito lo que se decidió en una reunión. ¡Ese fue exactamente nuestro error! No tuvimos presente que cada individuo selecciona y retiene información de manera diferente. Lo que para algunos puede ser muy importante para otros puede ser lo menos significativo.

A partir de esa mala experiencia en Lleida, decidimos dejar siempre por escrito las decisiones más importantes de cada reunión, incluyendo los roles y responsabilidades de cada uno de los involucrados. De esta forma creamos una especie de memoria compartida entre el equipo con algunos beneficios tangibles tales como:

- Disminuir la necesidad de revisar constantemente decisiones tomadas en el pasado.
- Recapitular fácilmente antiguas decisiones y temas importantes.
- Incrementar la confianza en que las decisiones tomadas serían implementadas con acciones concretas.

LECCIONES APRENDIDAS

Las reuniones programadas con muchos invitados y una agenda infinita son parte de una cultura poco *lean*. Una empresa orientada hacia proyectos exige reuniones cortas e intensas, programadas exclusivamente cuando sean necesarias.

Las reuniones de coordinación deberían llevarse a cabo solo para facilitar la ejecución del proyecto sin interrupciones. Mientras que en las reuniones de colaboración deberían resolverse los problemas técnicos.

Largas reuniones periódicas espaciadas, por ejemplo mensuales o semanales, generalmente son causales de *muda*. Este desperdicio podría eliminarse reduciendo la duración y periodicidad, por ejemplo, reuniones diarias de diez minutos.

Por último, hay veces que *no reunirse* es la clave de una reunión exitosa.

MANDAMIENTO IV

NO REVISARÁS DISEÑOS EN VANO

Contra la estupidez, hasta los dioses luchan en vano.

JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832).

Poeta y dramaturgo alemán

CAPÍTULO

8

En este capítulo expondremos el cuarto mandamiento que establece que en lugar de revisar diseños del proyecto, solo para buscar un festejo anticipado, sería preferible aprovechar ese valioso tiempo en el análisis de riesgo.

8.1 LAS REUNIONES DE DISEÑO

En algunas organizaciones es habitual tener una reunión con los miembros del equipo de trabajo a los fines de revisar el producto o servicio antes de entregarlo al cliente o para pasar a la próxima etapa del proyecto. Este tipo de reuniones es sumamente importante, ya que el éxito o fracaso puede depender de la efectividad de las mismas. El objetivo fundamental de estas reuniones es analizar la funcionalidad del producto o servicio a entregar, evaluar sus riesgos potenciales y establecer prioridades para las próximas etapas del proyecto.

Sin embargo, este tipo de reuniones de diseño ha perdido los fundamentos que le dieron origen. En algunas ocasiones, se han convertido en un festejo anticipado de la finalización del proyecto o en una reunión para *poner buena cara* al cliente, lo que las convierte en un desperdicio total. Esto se debe generalmente a que los miembros del equipo y gerentes ya han estado en contacto con el cliente y creen que él está satisfecho con el producto que se le va a entregar.

¿Para qué perder tiempo en este tipo de reuniones? ¿No sería preferible hacer una reunión para festejar los logros alcanzados?

Si la reunión de diseño no agrega más que sonrisas, ha fracasado. Las felicitaciones vienen bien para avanzar en los proyectos, pero el gran potencial de las revisiones de diseño se encuentra en identificar problemas, no en recibir un sello de calidad.

Esto no significa que las reuniones para revisión de diseño deban ser eliminadas ni mucho menos, sino que deberían aprovecharse para mejorar la eficiencia en la ejecución del proyecto y anticiparse a riesgos futuros. ¿Por qué no aprovechar la reunión de diseño para realizar un análisis de riesgo? y responder a preguntas tales como:

- ¿Qué puede causar aumentos excesivos de costos?
- ¿Qué podría retrasar la ejecución del proyecto?
- ¿Qué posibles fallas podrían aparecer, después de la entrega, que afecten el alcance del proyecto?
- ¿Podrán alcanzarse todas las metas de calidad y desempeño?

En la próxima sección se explicará en forma muy breve cómo podría llevarse a cabo un análisis de riesgo.

8.2 ANÁLISIS DE RIESGO

El riesgo es un evento incierto que, en caso que ocurra, tendrá un efecto negativo o positivo sobre el proyecto. El riesgo no se puede eliminar, pero sí se puede administrar.

La administración del riesgo del proyecto es un proceso sistemático que identifica, analiza y responde a los riesgos en el proyecto. Según las guías del *PMBOK*, se distinguen seis procesos de gestión para la administración del riesgo, que se mencionan a continuación:

1. **Planeamiento** de la administración del riesgo: se decide cómo se va a planificar la administración del riesgo en las distintas actividades del proyecto.
2. **Identificación**: se determinan cuáles riesgos podrían llegar a afectar al proyecto y se documentan las características de cada uno de ellos.
3. **Análisis cualitativo**: se evalúa el impacto y probabilidad de los riesgos identificados, priorizando los mismos según su potencial impacto sobre el proyecto.
4. **Análisis cuantitativo**: se analiza numéricamente la probabilidad de cada riesgo y su consecuencia sobre los objetivos del proyecto.
5. **Planeamiento de la respuesta al riesgo**: se desarrollan opciones y se determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas sobre los objetivos del proyecto.
6. **Monitoreo y control**: se lleva a cabo el seguimiento de los riesgos identificados, se detectan aquellos riesgos residuales no identificados con anterioridad y se identifican nuevos riesgos.



No es objeto de este libro profundizar detalladamente el análisis de riesgo del proyecto. Sin embargo, se explicará en forma concisa cómo podría aprovecharse la reunión de diseño para realizar un análisis cualitativo de riesgo.

En la tabla siguiente se resumen los pasos básicos del análisis de riesgo.

- **Identificar** riesgos en agenda, costos, alcance y calidad.
- **Analizar cualitativamente** estimando el posible impacto, probabilidad de ocurrencia y probabilidad de detección de cada uno de los riesgos identificados.
- **Priorización** de riesgos.

8.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Una de las técnicas más utilizadas en el proceso de identificación de riesgos es la entrevista con personas especializadas.

Generalmente, la persona responsable de la identificación del riesgo selecciona a los individuos apropiados por entrevistar, les brinda información sobre el proyecto y les pide su opinión en relación a los riesgos de su área del proyecto.

Con el proceso de entrevistas se obtiene información sobre el riesgo asociado al proyecto en relación al alcance, tiempos, costos y calidad.



Las entrevistas permitirán identificar los principales riesgos del proyecto y se convertirán en el punto de partida del análisis cualitativo.

El resultado final del proceso de identificación del riesgo no solo será el documento que incluye todos los posibles riesgos del proyecto, sino también se identificarán cuáles son los *disparadores* del riesgo. Por ejemplo:

- El retraso de alguna de las actividades críticas del proyecto puede ser el disparador para estimar un atraso en todo el proyecto.
- El efecto de un tornado puede ser el disparador para estimar un mayor precio de los productos agrícolas.

8.4 ANÁLISIS CUALITATIVO Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Una vez identificados los riesgos es necesario cuantificarlos. Con el *análisis cualitativo* se puede cuantificar el riesgo, definiendo para cada uno de ellos:

- La probabilidad de ocurrencia.
- La magnitud del impacto sobre el proyecto.
- La probabilidad de detectar el evento riesgoso.

En el enfoque tradicional de administración de riesgos solo se considera la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Sin embargo, hemos introducido una tercera variable en el análisis de riesgo: la probabilidad de detección. Por ejemplo, no es lo mismo estar manejando su automóvil y fundir el motor porque se quedó sin aceite, a tener una luz roja en el tablero que indique “se está por quedar sin aceite”. Cuando existe la posibilidad de detectar un evento riesgoso se está en mejores condiciones para prevenir un problema, que cuando no existe posibilidad de detección alguna.

Por ejemplo, si se identifica un huracán como un posible riesgo, se podría pedir a expertos que digan cuál es la probabilidad de que el huracán pase por el lugar del proyecto, cuán grave sería el impacto (en tiempos, costos, alcance, calidad) y qué probabilidad existe de detectarlo con cierta anticipación.

En el análisis cualitativo del riesgo la respuesta a cada una de estas incógnitas podría ser: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Pero podría elegirse una escala más amplia, como sería del 1 al 10, o una escala más simple: alto, medio y bajo.

Con estas definiciones de probabilidad de ocurrencia, impacto y probabilidad de detección, se puede elaborar una matriz de riesgo como la que se presenta a continuación.

PROBABILIDAD	IMPACTO	DETECCIÓN	PRIORIDAD
Alta	Alto	Baja	ALTA
...	...	...	
Media	Medio	Media	MEDIA
...	...	...	
Baja	Bajo	Alto	BAJA

Por ejemplo, se podrían categorizar los riesgos con *alta prioridad*, *media prioridad* o *baja prioridad*. Esta categorización es subjetiva y varía para cada proyecto en particular.

El peor riesgo sería aquel con alta probabilidad de ocurrencia, alto impacto sobre el proyecto y una baja probabilidad de detección. En el otro extremo, el riesgo menos significativo sería aquel que tiene baja probabilidad de ocurrencia, bajo impacto y una alta probabilidad de detección.

También se podría cuantificar el riesgo colocando alguna *valoración ordinal*. Por ejemplo, se podría asignar un puntaje de 1, 2 y 3. Donde 1 significa *poco importante* y 3 significa *muy importante*. Luego, se multiplican esos valores entre sí y se calcula un puntaje cualitativo para cada riesgo identificado.

PROBABILIDAD	IMPACTO	DETECCIÓN	PUNTAJE	PRIORIDAD
Alta = 3	Alto = 3	Baja = 3	27	ALTA
...	...	...		
Media = 2	Medio = 2	Media = 2	8	MEDIA
...	...	...		
Baja = 1	Bajo = 1	Alto = 1	1	BAJA

Como se puede observar, en base a esta escala, el riesgo más significativo tendría un puntaje de 27 y el menos importante tendría un puntaje de 1.

Utilizando estos valores se pueden ordenar los distintos riesgos o se pueden agrupar en grandes categorías de riesgo. Por ejemplo:

- Puntaje 1 a 3: riesgos de prioridad baja.
- Puntaje 4 a 9: riesgos de prioridad media.
- Puntaje 10 a 27: riesgos de prioridad alta.

Cabe aclarar que esto es solo un ejemplo de cómo utilizar el método; los valores ordinales y las categorías de riesgo variarán para cada proyecto en particular.

Si bien estas categorizaciones de los riesgos son subjetivas, son de gran utilidad para ordenar los riesgos. Una vez ordenados, se pueden priorizar y ver

cuáles de ellos requieren mayor análisis y cuáles no son relevantes como para destinar mayores recursos en analizarlos.

No cabe duda de que esta herramienta *subjetiva* dista mucho de ser exacta. Sin embargo, suele ser muy útil y práctica para comenzar con un análisis simple de riesgo. Luego, aquellos riesgos de alta prioridad deberían ser examinados con un análisis más exhaustivo.

Recomendaciones para reuniones de análisis de riesgos

1. Restringir la reunión a no más de medio día. Si fuera necesario, dividir al proyecto en partes menores a ser discutidas por separado.
2. Solo invitar a aquellas personas idóneas que conozcan de posibles riesgos.
3. Priorice la calidad, más que la cantidad de invitados a la reunión.
4. Realice un *brainstorming* con los miembros de la reunión para identificar posibles riesgos.
5. No destinar más de treinta minutos a discutir cada uno de los potenciales riesgos identificados.
6. Cuantificar en forma cualitativa cada uno de los riesgos identificados, en base a su probabilidad de ocurrencia, impacto y probabilidad de detección.
7. Ordene los riesgos cuantificados en grandes categorías. Por ejemplo, prioridad alta, media y baja.
8. Concéntrase en profundizar el análisis en aquellos riesgos de alta prioridad, y busque planes de respuesta al riesgo para los mismos.

CASO COLOMBIA

Análisis de riesgo

Evangelina Zalazar, CEO de una empresa multinacional de telecomunicaciones, revisa con su equipo de trabajo el diseño final de un proyecto en Colombia.

Evangelina: Señores les propongo que no perdamos más tiempo en este tipo de reuniones y pongamos en práctica el mandamiento IV: "no revisar diseños en vano". Por qué no dejamos las felicitaciones para el bar. Hoy podemos salir dos horas antes para festejar que nuestro cliente nos aprobó el plan del proyecto. Aprovechemos esta reunión para realizar un análisis de riesgo cualitativo a fin de poder hacer una priorización de los potenciales riesgos que podemos enfrentar en la etapa de ejecución.

El cronograma original del proyecto puede verse afectado ante demoras aduaneras debido a posibles paros anunciados por los trabajadores portuarios. En caso de un paro, la agenda sufriría un retraso de pocos días, que representa un bajo impacto en el proyecto. Se estima una probabilidad de ocurrencia alta para este evento riesgoso. Por su parte, la probabilidad de detectar el paro con unos días de anticipación es media.

(Sigue...)

Por otro lado, los técnicos han detectado los factores climáticos adversos que podrían ocurrir. En caso de un clima desfavorable, el proyecto tendría un alto impacto sobre la agenda. Existe una alta probabilidad de mal clima en la época que se quiere llevar a cabo el proyecto. La probabilidad de detectar mal clima con anticipación es baja.

Por último, es probable que algún trabajador se enferme durante la implementación del proyecto. Si esto ocurriese, lo que tiene una probabilidad media, el proyecto tendría un retraso medio en la agenda. La probabilidad de detectar con anticipación este evento riesgoso es baja.

¿Qué prioridad le daría a cada riesgo identificado en el proyecto?

El equipo de proyectos se reúne y realiza un brainstorming sobre los distintos riesgos identificados y construye la siguiente matriz de riesgos:

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	DETECCIÓN	PUNTAJE
Demoras aduaneras	Alta (3)	Bajo (1)	Media (2)	6
Clima adverso	Alta (3)	Alto (3)	Baja (3)	27
Enfermedad	Media (2)	Media (2)	Baja (3)	12

Con la información anterior, el equipo de proyectos decide establecer un *plan de respuesta* al riesgo más importante: clima adverso, modificando la fecha de inicio del proyecto para evitar la temporada de mal clima y disminuir la probabilidad de ocurrencia. Por su parte, el equipo técnico propone construir muros de contención a fin de mitigar los impactos climáticos desfavorables. Por último, evalúan la posibilidad de contratar un servicio meteorológico especializado para detectar con cierta anticipación el problema climático que afectará al proyecto.

LECCIONES APRENDIDAS

Las revisiones de diseño que sirven como sello de aprobación de proyectos son muy comunes. En muchas ocasiones, estas reuniones son un verdadero desperdicio de tiempo.

Debería mejorarse la eficiencia de ese tipo de reuniones incorporando un análisis de riesgo sobre las actividades del proyecto. De esta forma se podría reducir el tiempo requerido para una revisión de diseño. Además, con el análisis cualitativo de riesgo se pueden detectar aquellos riesgos más significativos que podrían deteriorar los costos, calidad o plazos del proyecto, a los fines de implementar planes de respuesta al riesgo para mitigar los mismos.

MANDAMIENTO V

LEVANTARÁS LAS ETAPAS TRADICIONALES

*Los malos libros provocan malas costumbres y
las malas costumbres provocan buenos libros.*

RENÉ DESCARTES (1596-1650).
Filósofo y matemático francés

CAPÍTULO

9

Este mandamiento nos hace reflexionar sobre aquellos procesos tradicionales *ineficientes* que tenemos impregnados en algunas organizaciones, y no nos animamos a cambiar convencidos de que son un mal necesario.

9.1 AVERSIÓN AL CAMBIO

A lo largo de los años, las empresas han construido procesos burocráticos para gestionar proyectos que, en algunos casos, ya no son aplicables a los tiempos modernos en que vivimos. Sin embargo, como estos procesos ya están arraigados en la compañía y funcionan *bien*, nadie tiene intención de cambiarlos. Como habrá podido observar, la palabra '*bien*' aparece en cursivas, ya que estos procesos anticuados podrían ser mejorados a los fines de alcanzar un proyecto *lean* y evitar conflictos innecesarios.

Ahora bien, ¿por qué nadie se anima a cambiar estos procesos tradicionales por algo mejor? A continuación, relataremos una historia para responder a esta pregunta.

CASO POR COSTUMBRES

Experimento de los tres gatos

Unos científicos decidieron realizar un experimento. Encerraron a tres gatos en una habitación y pusieron un vaso de leche en una esquina. Rápidamente uno de los gatos quiso ir a tomar leche y los científicos les tiraron un chorro de agua fría a los tres gatos. Otro gato intentó tomar leche, y el chorro de agua fría cayó nuevamente sobre ellos. Luego de recibir varias mangueras de agua fría, los gatos, que no tienen ni un pelo de tontos, aprendieron la relación que había entre intentar tomar de ese vaso de leche y el agua fría. Ergo, ninguno de ellos volvió a intentarlo. Los científicos sacaron a un gato de la sala y colocaron un gato nuevo. El gato nuevo lo primero que

(sigue...)

intentó hacer fue ir a tomar del vaso de leche, pero los dos gatos antiguos le dieron una paliza para que no lo hiciera, ya que no querían saber nada con el agua fría. El gato nuevo aprendió la lección rápidamente, “a ese rincón no voy más, porque me pegan”. Luego sacaron a otro de los gatos antiguos y colocaron otro nuevo. Este gatito también recibió una paliza de sus compañeros cuando intentó acercarse a la leche. Por último, los científicos cambiaron al tercer gato antiguo por otro nuevo, que también recibió la golpiza de sus compañeros cuando quiso ir en busca de la leche. En la sala ya no quedaba ninguno de los tres gatos originales, sin embargo, los gatos no se animaban a acercarse al vaso de leche por miedo a las represalias de sus compañeros.

Los científicos desconectaron la manguera de agua y se fueron. Pasaron los años y ningún gato se acercó más al vaso de leche. Si alguno lo hubiera hecho, no habría pasado nada, pero no lo hacían porque el proceso tradicional decía: “¡eso no se hace!”.

El problema de muchas empresas que no quieren cambiar sus procesos tradicionales para gestionar proyectos, muchas veces solo está justificado en una *tradicción* o *costumbre*. Como podemos deducir de la historia anterior, algunas empresas no se han preguntado si esos procesos históricos, que pueden haber sido muy útiles en el pasado, siguen siendo válidos en el mundo de hoy.

9.2 EL CONGELAMIENTO DE ETAPAS

Uno de los problemas que suelen tener algunos procesos tradicionales es que quedan muy alejados o desvinculados las distintas etapas del proyecto. La excusa para no realizar actividades en paralelo es que eso incrementaría el riesgo del proyecto. Sin embargo, en muchas oportunidades el problema de fondo está en la aversión al cambio y en seguir arraigados a *procesos tradicionales*.

Por ejemplo, en el proyecto de construcción de una casa, puede ocurrir que el constructor tradicionalista no quiera comenzar la etapa de construcción hasta que el cliente defina con exactitud *todas* las especificaciones formales de la obra. Esto es así, porque, si no, correría el riesgo de comenzar con algo que luego no cumpla con las expectativas del cliente. Luego, el cliente disconforme podría solicitar cambios en lo realizado, con todos los dolores de cabeza y consecuencias monetarias que esto trae aparejado.

Sin embargo, con el concepto moderno de trabajar con *procesos de etapas congeladas*, este riesgo podría evitarse. Con este enfoque se pueden trabajar etapas en paralelo sin incrementar el riesgo del proyecto, y al mismo tiempo acortar la duración del mismo. Siguiendo con el ejemplo de la construcción, el cliente podría definir especificaciones preliminares generales como los planos de obra gruesa. Este dato preliminar será suficiente para que el constructor comience a levantar los cimientos de la obra. Luego, con la obra ya en marcha, el cliente podría definir en detalle el tipo y diseño de cobertura (techos) que llevará la casa. Por último, con la

obra gruesa bien avanzada el cliente podría definir en detalle el tipo de terminaciones que quiere para la obra fina. Con el esquema de trabajo del *congelamiento de etapas* se pueden acortar los tiempos en el proyecto sin mayores riesgos, como se presenta en el gráfico a continuación.

FLUJO DE INFORMACIÓN TRADICIONAL CON BACHES



FLUJO DE INFORMACIÓN CON EL CONGELAMIENTO DE ETAPAS



9.3 EL EMBUDO DE LAS ETAPAS CONGELADAS

El esquema de las etapas congeladas puede ser conceptualizado como una especie de embudo donde a medida que avanza el proyecto y fluyen las decisiones se torna muy difícil o costoso volver hacia atrás. En el extremo superior de este embudo la definición del proyecto es bastante difusa, por lo que se podría definir como un vale todo. Una vez que se pasa esta etapa difusa preliminar, cliente y contratista deberían acordar un diseño conceptual de lo que van a realizar. Pasada esta etapa podrían definir un prototipo preliminar antes de llegar al producto definitivo. Este proceso se muestra en el gráfico a continuación.



Una de las grandes ventajas de trabajar con este esquema de *etapas congeladas*, es decir, preacordadas entre las partes, es evitar los típicos problemas que surgen en el esquema tradicional. Generalmente el cliente solicita un producto final y, por más *definido* que uno crea que están todas las especificaciones en el contrato, la realidad de los proyectos es que al inicio son bastante difusas. Lo que suele ocurrir es que el contratista sigue al pie de la letra el contrato y, a pesar de ello, el cliente queda disconforme con el producto final y, por lo tanto, también con el contratista.

Al definir etapas congeladas entre las partes, se compromete al cliente a las decisiones que se van tomando a medida que avanza el proyecto. Con estas decisiones preacordadas, el cliente toma conciencia de que volver para atrás será muy costoso o imposible. Esto también da flexibilidad a las partes para incorporar los nuevos descubrimientos, o cambios estratégicos, que suelen aparecer a medida que avanza el proyecto.

Este enfoque no es perfecto, pero, si alguna pequeña porción de los típicos cambios en la vida de un proyecto pudieran anticiparse y capturarse dentro de cada periodo de las *etapas congeladas*, se podría ahorrar bastante tiempo y dinero.

CASO PANAMÁ

Construcción de páginas web

La empresa panameña Webmaker S.A. sufría permanentemente grandes pérdidas de tiempo y dinero por culpa de los clientes indecisos que cambiaban sus decisiones sobre el diseño de la página web, que ya había sido entregada y finalizada acorde al presupuesto y plan de trabajo. Esto se debía principalmente a que los clientes no tenían claro al inicio del proyecto qué era lo que realmente precisaban, y sus necesidades se terminaban de definir cuando el producto estaba finalizado. Entonces, Webmaker S.A. decidió cambiar la forma de trabajo con sus clientes, definiendo el siguiente modelo de *etapas congeladas*:

1ª reunión - Mostrar al cliente distintas páginas webs en funcionamiento, para relevar si alguna cubría los requerimientos que habían explicitado en el contrato.

2ª reunión - Definir el lenguaje de programación a utilizar: html, flash, etc.

3ª reunión - Presentar al cliente tres prototipos preliminares para su elección.

4ª reunión - Entregar la página final.

Con este esquema de trabajo, Webmaker S.A. mejoró considerablemente su relación con los clientes y empezó a ahorrar recursos y tiempo. Por su parte, los clientes se comenzaron a comprometer desde el inicio con el proyecto, y se dieron cuenta de que a medida que tomaban una decisión de avance, los cambios futuros correrían a costa de ellos. También ocurrió en algunos casos que los clientes no tomaban decisiones de avance, por estar inseguros, y el proyecto quedaba en *stand-by* hasta que tomaran una decisión. En estos casos, los clientes comprendían perfectamente que la demora en la entrega del producto final, en relación al contrato inicial, la habían ocasionado ellos mismos.

9.4 VELOCIDAD DEL PROCESO DE ETAPAS CONGELADAS

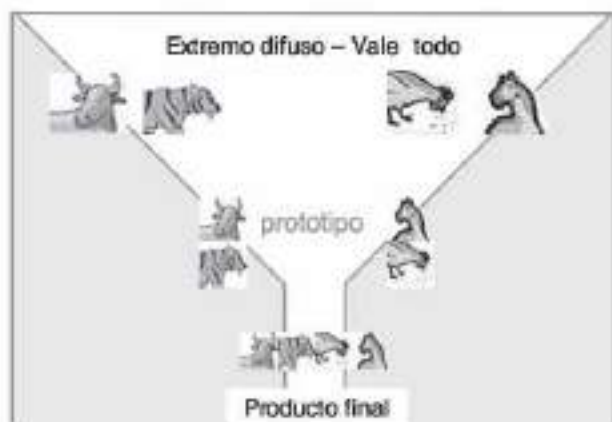
Al implementar el esquema de etapas congeladas aparece un *trade-off* entre:

- Acelerar el proceso, para obtener rápidamente un producto final limitado.
- Demorar el proceso, para obtener un producto final que evalúe varias alternativas, a costa de un mayor plazo en su ejecución.

Como se observa en el gráfico a continuación, si uno acorta demasiado el proceso y en el extremo difuso inicial se define por ejemplo un concepto *vacuno*, como producto final no se podrá obtener un concepto *pollo*.



Por su parte, si uno demora el proceso, puede evaluar mayor cantidad de alternativas y mejorar el concepto del producto final. Por ejemplo, como se muestra en el gráfico a continuación, en el extremo inicial del *vale todo*, se podría discutir sobre alternativas de *vaca*, *tigre*, *pollo* o *caballo*. Al avanzar el proceso, se podrían ir perfilando prototipos preliminares de modelos *vaca-tigre* y *caballo-pollo*. Por último, se podría llegar a un producto final *vaca-tigre-caballo-pollo*. Imagine usted lo que sería aprovechar las ventajas de la revolución biotecnológica para tener en su casa un caballo que ponga huevos y dé leche, pero que al mismo tiempo cuide de su hogar como un tigre. ¿Estaremos muy lejos de estas cosas?



CASO HONDURAS

Camisas on-line

La empresa hondureña Camisasa perdía mucho dinero por los constantes cambios de la industria de la moda. En más de una oportunidad, una vez que había avanzado todo el proceso de confección de una camisa, previo estudio de mercado, este cambiaba repentinamente. Esto impactaba negativamente sobre la empresa, que se quedaba con un gran stock de camisas sin poder vender ni siquiera a precio de liquidación. Cuando Camisasa estaba al borde de la bancarrota decidió cambiar sus procesos tradicionales de producción y de comercialización. Comenzó a vender sus camisas solo por Internet, pero con una particularidad: el cliente armaba la camisa a su medida y gusto. La empresa solo se dedicaba a producir las piezas con muchas variedades de telas, cuellos, botones, bolsillos y puños, el cliente se encargaba de unir las partes que más le gustaban *on-line*, donde tenía más alternativas de combinaciones de moda que cualquier otra empresa tradicional. De esta forma, Camisasa mantenía abierto el embudo de alternativas para el cliente hasta último momento, cuando decidía unir las partes y pagar vía Internet. Los materiales de confección que pasaban de moda eran fácilmente colocados en forma individual a distintos fabricantes mayoristas, que generalmente los utilizaban para prendas distintas a las camisas. El éxito de Camisasa fue tan grande que rápidamente importantes empresas europeas de moda implementaron ese sistema de comercialización.

9.5 ENTENDIENDO LAS NECESIDADES BORROSAS DEL CLIENTE

Lo más dificultoso del proceso de las etapas congeladas es comprender las necesidades borrosas del cliente, para poder evitar los futuros cambios con el proyecto avanzado. Existen algunas herramientas para mejorar la respuesta a este problema, como por ejemplo:

1. **Feedback iterativo entre diseñadores y cliente.** Si los diseñadores y técnicos no toman contacto fluido con el cliente se cae en el riesgo de terminar con un producto hecho por *ingenieros* para el limitado uso de *ingenieros*.
2. **Prototipos preliminares contruidos en base a prueba y error.** Antes de sacar el producto final al mercado, podrían lanzarse pruebas preliminares para evaluar qué grado de aceptación tiene por parte del cliente. Luego de conocer la opinión de los clientes, se vuelve a mejorar el prototipo preliminar para hacer otra prueba. Con este proceso de prueba y error, se puede llegar a un producto final que esté en condiciones de producirse a escala masiva.
3. **Involucrar al *management* en el proyecto.** En algunos proyectos el equipo de trabajo queda aislado en el desarrollo del producto, no solo del cliente, sino de sus superiores (*management*). Luego se presenta un producto final que no satisface al *management* y es sujeto de reiteradas modificaciones antes de poder presentarlo al cliente. Así como se sugiere un *feedback* iterativo entre

diseñador-cliente, también es importante obtener un *feedback* entre diseñador-management, a medida que avanza el proyecto.

4. **Pseudo clientes.** Este método consiste en convertir a los técnicos y diseñadores en pseudo clientes. En otras palabras, los diseñadores realizan y utilizan el producto en desarrollo de la misma forma que lo haría el consumidor final. En el caso a continuación se muestran dos ejemplos de esta herramienta.

CASO NISSAN Y MATSUSHITA

Pseudo clientes

Cuando Nissan quiso introducir sus modelos de autos al mercado europeo, antes de realizar los ajustes en sus vehículos, envió a cincuenta técnicos durante seis meses a vivir y manejar por toda Europa. Por otro lado, cuando Matsushita creó un pequeño horno doméstico para fabricar pan, y las ventas de ese producto fueron desastrosas, envió a los diseñadores del horno a trabajar durante tres meses como *maestros panaderos* en una panadería tradicional.

Ambas empresas japonesas, al aplicar la técnica de *pseudo clientes* lograron productos exitosos. Nissan desarrolló modelos especiales para el mercado europeo, luego de una experiencia vivencial donde se relevaron las verdaderas necesidades de ese mercado. Por su parte, Matsushita modificó su horno original en base a la experiencia de los *ingenieros panaderos* y su producto se convirtió en un éxito comercial.



9.6 LEVANTAR LOS PROCESOS TRADICIONALES

Podemos extender el concepto de *levantar etapas tradicionales* a *eliminar procesos tradicionales*. Para explicar este concepto pondremos el caso de las aerolíneas.

Los procesos tradicionales de las grandes líneas aéreas latinoamericanas y su visión de crecimiento se basan en utilizar grandes aeropuertos *hub* (Panamá, Lima, San Salvador) y aviones con gran capacidad de pasajeros. De esta forma se logran economías de escala para mantener costos *bajos* de operación y un bajo margen de marcación en los pasajes. Este es el concepto de éxito que está impregnado en estas aerolíneas y sus estrategias se basan en ello.

Ahora bien ¿alguien se ha preguntado qué opina el pasajero al respecto?

Cuando se realizan encuestas de satisfacción, los pasajeros siempre responden que sus tres necesidades principales son:

- Seguridad.
- Precio razonable.
- Punto a punto.

Al parecer, las aerolíneas han olvidado la necesidad del cliente del *punto a punto*. Esto significa que el pasajero estaría dispuesto a pagar más si alguna aerolínea le ofreciera viajar directamente desde su origen al destino final.

El concepto de grandes *hubs* y grandes aviones va totalmente en contra de la necesidad *punto a punto*. En el caso a continuación se puede ver uno de los tantos ejemplos de este problema, que surge por seguir implementando y expandiendo un proceso tradicional.

CASO LATINOAMERICANO

Cómo viajar de Quito (Ecuador) a Mendoza (Argentina)

Los miles de viajeros frecuentes que vivimos en pequeñas ciudades estamos atrapados en los procesos tradicionales de las aerolíneas latinoamericanas. Recientemente, al finalizar uno de mis seminarios en Quito, debí regresar a Mendoza. Gracias a Dios, tuve muy buena suerte y conseguí lugar en una conexión *punto a punto* para llegar rápidamente a mi casa. Luego de salir del hotel, tres horas antes del vuelo, llegué al aeropuerto dos y media hora con anterioridad a la partida. Esto fue arriesgado, ya que la tendencia es estar en el mostrador tres horas antes de un vuelo internacional, si uno no quiere que luego le digan: "lo sentimos, pero como no se presentó a tiempo, dimos de baja su boleto". Al llegar al aeropuerto hice la primera cola para ingresar al recinto, donde en el acceso el oficial solo se olvidó de pedir mi grupo sanguíneo. La segunda gran cola la enfrenté al realizar el *check-in* de mi vuelo, aunque una hora no fue tanto en relación a las colas tradicionales de los grandes *hubs*. La tercera cola fue para pagar el impuesto de salida, aunque veinte minutos no estuvieron tan mal. ¿Por qué no pagar ese impuesto en el mostrador del *check-in*? Luego, siguieron dos pequeñas colas muy interesantes: una persona tenía que comprobar que el impuesto de salida que pagué fuera real y, paso seguido, otro oficial revisaba que me hubieran inspeccionado el impuesto. La sexta cola era la del control de migraciones, y la séptima para que me chequearan el equipaje de mano. Por suerte, ya estaba en la recta final, y luego de una octava cola y larga espera logré subir al avión. El vuelo hizo escala en Guayaquil, donde estuvimos solo cuarenta y cinco minutos, y partió rumbo a Lima, donde tuve que esperar en el aeropuerto dos horas para cambiar de avión. Obviamente, allí también tuve que aguantar largas colas para revisión de equipaje, porque la seguridad internacional, de los grandes genios del *hub* aeroportuario, así lo han decidido. Afortunadamente, luego de la cola que corresponde, pude embarcar rumbo a Santiago de Chile sin la famosa sobreespera por retraso de vuelo. En Chile me volvieron a revisar el equipaje, después de la cola que corresponde, y luego de varias horas más de espera pude embarcar para Mendoza, después de otra cola. Además, tuve la gran suerte que la neblina no suspendiera el vuelo, como habitualmente sucede. Una

(Figura 3)

vez que llegué a Mendoza hice la gran cola de migraciones –cuarenta y cinco minutos– para revisar por cuarta vez mi equipaje de mano. A eso le sumamos la espera del equipaje que venía en el avión, que también fue revisado. La verdad es que todo salió espectacular y llegué a mi casa en tiempo record: ¡dieciocho horas de viaje y catorce colas! Esto es poco usual, ya que generalmente algún vuelo se retrasa y un promedio entre veinte y veintidós horas de viaje es lo común. Y mejor no le cuento qué sucede cuando viajo desde San Pedro Sula (Honduras) hasta mi casa, donde un viaje record lo hago en treinta horas, luego de escalas por todos los *hubs* que existen en Latinoamérica. Ni qué hablar de mi último viaje a Santo Domingo (República Dominicana), que luego de dos vuelos cancelados, la odisea se transformó en un viaje de cuarenta y nueve horas.

La lección clara es que podrían levantarse muchos de los procesos tradicionales, que en realidad *no tienen ningún valor desde el punto de vista del cliente*.

¿No habrá llegado la hora de que las aerolíneas exploten este nicho de mercado de los que estamos dispuestos a pagar más por un *punto a punto*? Eso sí, para ello habrá que levantar por completo los procesos tradicionales asociados con súper aeropuertos *hubs* y grandes aviones. El nuevo concepto debería basarse en procesos que impliquen pequeños aeropuertos eficientes, que cuiden la seguridad con el mínimo de controles necesarios, y utilicen pequeños aviones para unir directamente pasajeros entre dos ciudades pequeñas.

Tal vez esta idea suena utópica, y muy lejana por el momento, pero si se sigue desarrollando el modelo *tradicional*, ni siquiera con nuevos combustibles alternativos de bajo costo se podrá alcanzar la necesidad del cliente de punto a punto.

Por último, algunas alternativas para conseguir el punto a punto suelen ser trenes o colectivos. Sin embargo, hay algunas empresas que están copiando el modelo burocrático aeroportuario, solo porque ellos así lo hacen, y se olvidan de la necesidad del cliente. Si no me cree, dé una vuelta por la moderna terminal de ómnibus de Neuquén (Argentina) donde el manejo de equipaje es con despacho y recolección en cintas transportadoras copiadas del modelo aeroportuario. Parece que se olvidaron que en el pasado el pasajero podía llegar a tomar un colectivo cinco minutos antes de su partida y demoraba cinco minutos en bajarse con equipaje incluido. Esto lo han cambiado por un preembarque de cuarenta y cinco minutos y una espera para retiro de equipaje de otros treinta minutos. Obviamente, ¡con el impuesto de salida que corresponde para administrar todo esto!

Si no se pueden eliminar los procesos tradicionales, por lo menos deberíamos intentar no seguir imitando aquellos procesos que descuidan las necesidades del cliente.

LECCIONES APRENDIDAS

Si su empresa está impregnada de procesos tradicionales poco eficientes, pregúntese por qué no cambiarlos. Si la respuesta es "porque la tradición no lo permite", simplemente debería probar con levantar esos procesos. Es muy probable que descubra que esa aversión al cambio, innata en muchas organizaciones, no es tan difícil de eliminar.

Por su parte, es sumamente importante comprometer al cliente en los avances del proyecto. Para ello, el esquema de las etapas congeladas donde se van definiendo los avances del proyecto en forma conjunta con el cliente suele ser muy útil. Lo más difícil de este esquema es entender las necesidades borrosas del cliente en las etapas iniciales. Para ello se pueden aplicar herramientas tales como:

- *Feedback iterativo* entre el equipo técnico y el cliente.
- *Analizar prototipos preliminares.*
- *Involucrar en forma temprana al management.*
- *Pseudo clientes*, hacer que el equipo de trabajo piense desde el punto de vista de los clientes.

MANDAMIENTO VI

CODICIARÁS LOS MÉTODOS VISUALES

*El hombre nunca mira al cielo porque siempre
lo tiene a la vista.*

JEAN DE MONET, CABALLERO DE LAMARCK (1744-1829)
Biólogo francés

CAPÍTULO 10

En este capítulo se analizará la importancia de trabajar con herramientas visuales, en lugar de largos documentos de texto.

10.1 MÉTODOS VISUALES

Más de una vez habrá escuchado la frase "una foto vale más que mil palabras". No hay nada más cierto que esa frase, y en esto se basa el mandamiento referido en este capítulo.

Los escritos tienen la gran ventaja de ser sumamente flexibles, pero generalmente suelen ser ineficientes, al pecar en exceso con palabras que podrían haber sido evitadas. Todas estas palabras excesivas podrían reemplazarse con herramientas eficientes utilizando: colores, figuras, iconos, tablas, prototipos, etc.

La verdad es que no hay nada nuevo en esto de utilizar métodos visuales, pero, al parecer, el ser humano se ha encargado de burocratizar cosas simples con textos interminables. Piense que varios siglos atrás los griegos y los romanos utilizaban banderas con señales para implementar las tácticas de guerra en los campos de batalla.

¿Qué cree usted que significan las figuras a continuación?



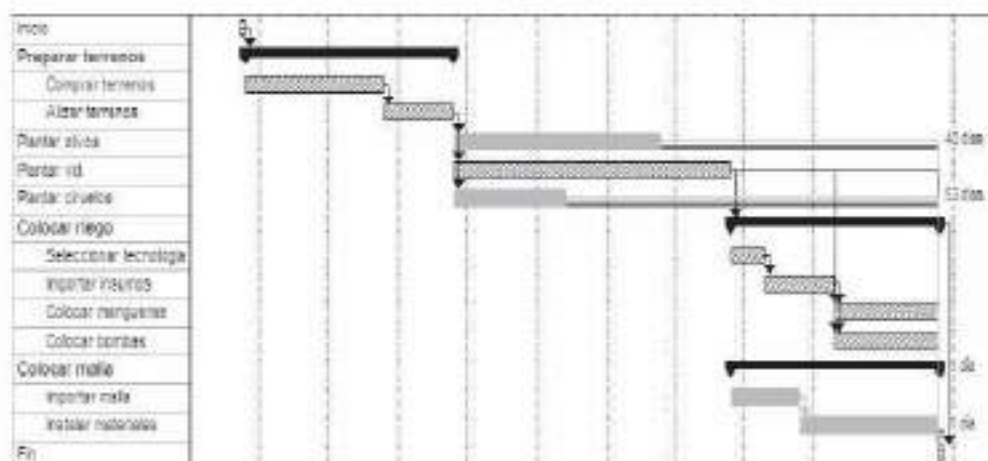
¡Correcto! No importa si usted lee inglés o japonés, esas figuras significan 'basura' y si está frente a una PC, el sentido común nos hace pensar que todo lo que tiremos allí dentro es porque no lo vamos a utilizar más. Este fue el concepto gráfico que implementó por primera vez Apple Macintosh en su sistema

operativo, lo que evitó redactar largos manuales para explicar el significado de esas figuras.

10.1.1 COLORES

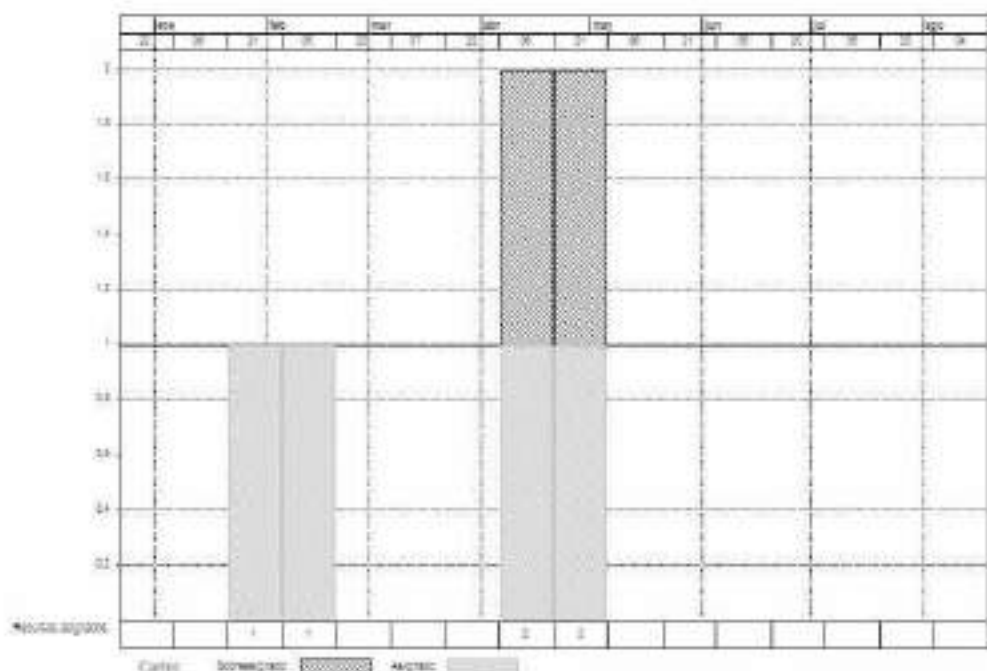
Una herramienta poderosa a utilizar en conjunto con las figuras son los colores. Como en este texto no hay colores, en las figuras siguientes se representará el color rojo en negro y el color azul en gris.

¿Qué cree usted, que representa el rojo (negro) en el gráfico Gantt a continuación?



Si usted es un experto en administración de proyectos, y en la utilización del MS Project, no cabe duda de que su respuesta fue obvia: las actividades en rojo (negro) son críticas. Una actividad crítica es aquella que, al retrasarse, retrasa a todo el proyecto. Mientras que las actividades en azul (gris) tienen holgura. Los días de holgura de esas actividades representan cuánto se puede retrasar esa actividad y el proyecto no cambiaría su tiempo estimado de finalización. Ahora bien, si es la primera vez que ve un gráfico Gantt, seguramente el sentido común lo llevó a pensar que rojo significa *peligro* y azul significa *ok*. Tanto los expertos como los novatos llegaron a la misma conclusión.

En el gráfico a continuación se presenta un histograma de recursos. En este caso el color negro representa que el recurso ha sido sobreasignado. Por ejemplo, seguramente Carlos no podrá llevar a cabo todas las tareas que le han sido asignadas en la fecha que figura el negro de sobreasignación. Esto se explica porque Carlos solo tiene una cabeza y dos brazos, y el día, veinticuatro horas, ¡aunque su jefe piense lo contrario!



10.1.2 IMÁGENES

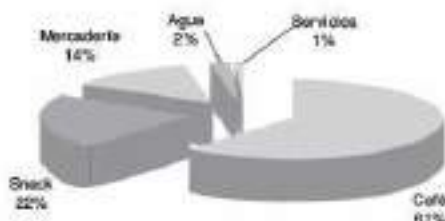
Otra herramienta que habla por sí sola son las imágenes. Recuerdo que en uno de mis últimos seminarios uno de los participantes preguntó: “¿qué tal es la semana académica de dirección de proyectos”. Mi respuesta fue muy simple: “déjame que te muestre un par de fotos del *outdoor* de equipos de proyectos en la montaña”. Luego de un par de fotos, el alumno me dijo: “¡eso está buenísimo, es suficiente, ya no necesito leer todos los contenidos del programa!”.



10.1.3 GRÁFICOS Y TABLAS

En nuestra empresa de servicios de consultoría en proyectos, MasConsulting, se ha implementado una política para la presentación de informes escritos: todo lo que se pueda decir en formato de tablas y gráficos no requiere ser escrito.

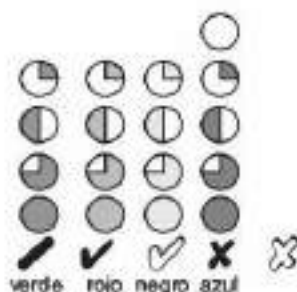
PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS - PRIMER TRIMESTRE 2006



Qué sentido tiene que además de presentar esta figura en un informe se escriba: "la participación de ventas de café en el primer trimestre del 2006 representó un sesenta y uno por ciento del total de ventas, los snacks un veintidós por ciento, las mercaderías un catorce por ciento, el agua un dos por ciento y los servicios el uno por ciento". Escribir esto sería desperdiciar cuarenta y ocho palabras, y estaría en contra del pensamiento *lean*. Además, cuando hay que actualizar un informe, es mucho más eficiente cambiar el gráfico o tabla que modificar todo lo escrito antes. Los que redactan informes de proyectos saben bien que hasta al más experto le suelen quedar gráficos actualizados con algún texto desactualizado.

10.1.4 SÍMBOLOS

Hay algunas empresas que están implementando símbolos para detectar rápidamente el estado de sus proyectos. Por ejemplo, la consultora internacional Bain, especialista en estrategias, introduce en las empresas una cultura de símbolos que todos los empleados deben entender y utilizar en sus informes de proyectos. Algunos de estos símbolos, donde se destacan los semáforos de colores (verde, rojo, negro y azul), se presentan a continuación.



10.1.5 PROTOTIPOS

Otra herramienta visual muy útil para presentar un proyecto es a través de prototipos. Esto es muy utilizado por arquitectos e ingenieros en proyectos de construcción, donde se presentan maquetas preliminares del proyecto. Estos prototipos pueden realizarse con software de simulación en tres dimensiones, donde la experiencia virtual de conocer el futuro proyecto supera ampliamente cualquier documento escrito.



10.2 ESTADO VISUAL DE EXCEPCIONES

La teoría de la información proporciona un poderoso mensaje: "el valor de la información no se determina por similitudes sino por diferencias". ¿Qué recuerda usted de su viaje al trabajo de esta mañana? Seguramente, sus recuerdos son cosas no cotidianas: un choque, una manifestación, un nuevo cartel publicitario, etc. Y si no recuerda nada, no es por falta de memoria, sino porque no ocurrió nada extraordinario en su viaje a trabajar. En el mundo de los proyectos debemos agregar valor a la gerencia informando solo aquellos eventos extraordinarios o desvíos del proyecto. Para ello, podríamos desarrollar en la empresa alguna herramienta visual de excepciones.

CASO COSTA RICA

¿Qué le pasó a Rodrigo?

Rodrigo Martínez, *project manager* de una empresa industrial localizada en Costa Rica, necesita que su equipo finalice el proyecto en treinta días. Un miembro clave del equipo pidió licencia por un embarazo complicado y no estará disponible durante los próximos dos meses. La única alternativa para no retrasar el proyecto es que el jefe de Rodrigo reasigne rápidamente recursos para cubrir esa posición.

Rodrigo: He llamado a cada ejecutivo que tengo en mi agenda, pero ninguno está disponible. Les he enviado varios e-mails, pero nadie responde. Finalmente, no me quedó más remedio que acudir a la gerencia de personal para informar que deben reclutar urgentemente a alguien suficientemente capacitado, o reasignar personal de otro proyecto, para salvar este problema.

(Sigue...)

A pesar de que Rodrigo logró que algunos ejecutivos lo escucharan, no se resolvió el problema. Veinte días más tarde el tema cae en una revisión de proyectos, pero la fecha está encima y es demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido.

Desafortunadamente, gran parte de proyectos no logran sus metas por circunstancias que están más allá de la capacidad de control del equipo de proyecto.

Aunque la gerencia es muy buena para resolver problemas, no es fácil encontrar ejecutivos que tomen decisiones apropiadas en apoyo de los equipos de trabajo. Los ejecutivos actúan como si no escucharan el problema o como si no tuvieran capacidad de responder a prioridades realmente urgentes.

¿Cómo podría Rodrigo resolver esta situación en futuros proyectos? ¿Se le ocurre algún método gráfico que pueda ayudar?

Deberíamos ayudar a los ejecutivos a simplificar su toma de decisiones informando solamente de los sucesos *extraordinarios*. En el caso de Rodrigo, no es que los ejecutivos no escuchen o entiendan el problema, sino que en su día a día están permanentemente generando nuevos negocios y apagando incendios. Un problema adicional que escucha un ejecutivo es algo común, y actúa como si estuviera hecho de teflón. Más, aún, cuando descubre luego que la mayoría de esos *problemas* no son realmente prioritarios.

Para mejorar la comunicación entre el líder de proyecto y la gerencia, podría utilizarse un estado visual de excepciones como las figuras que se presentan a continuación. En la primera tabla, el líder de proyecto informa sobre el estado de avance del proyecto y su impacto sobre el costo, la agenda y la calidad. Las flechas horizontales significan *normal*, las flecha para arriba significan *muy bien*, y las flechas para abajo representan *problemas*. Estos problemas pueden ser exceso de costos, demora de plazos o baja calidad de los entregables. Este tipo de informes se pueden enviar al gerente en forma periódica. Con este esquema visual simple, el gerente estaría en mejores condiciones de poder actuar sobre los problemas prioritarios, y responder a las necesidades del líder de proyecto.

TAREA	RESPONSABILIDAD	COSTO	AGENDA	CALIDAD
Diseño del producto	J. Pérez	↓	↓	↓
Diseño de empaque	M. Ruiz	↔	↔	↔
Plan de producción	F. Mir	↑	↑	↑
Seleccionar distribuidor	P. Pípa	↑	↔	↑

En la tabla a continuación se presenta un enfoque similar al anterior, para evaluar el estado de avance de distintos proyectos, comunicando el estado visual de excepciones.

PROYECTO	CONTACTO	PRÓXIMO ENTREGABLE	ESTADO
A	Marcela P.	Maquetas preliminares	↓
B	Seba B.	Aprobar test final	↔
C	Jorge S.	Empacar para enviar	↑
D	Mónica B.	Reunión inicial de proyecto	↑
E	Gustavo R.	Revisión de diseño	↑
F	Guido A.	Firmar contrato con cliente	↓

CASO TOYOTA

Semáforos de alerta

Toyota Motor Company implementó una herramienta *lean* cuando estaba rediseñando su línea de producción de autos. En lugar de seguir implementando software para la automatización y control, decidió aplicar algo mucho más simple: tres luces de colores en cada línea de producción. Cada línea de ensamblado de Toyota produce un automóvil cada dos minutos, por lo que una interrupción en el proceso provoca pérdidas millonarias. La empresa decidió instalar semáforos en cada línea de producción, que se montan en postes bien altos que pueden divisarse desde cualquier lugar de la planta. Cuando la luz está en verde significa que todo funciona bien, cuando la luz es amarilla significa que está faltando algún insumo crítico que debe reponerse a la brevedad, y la luz roja significa que se ha detenido la línea de producción. Cuando el semáforo está en rojo, el jefe de producción tiene diez minutos para resolver el problema. En caso de no resolver el problema en este lapso está obligado a informar al gerente de la planta. El gerente tiene un par de horas para resolverlo, y si no puede, debe informar inmediatamente al presidente de Toyota.

LECCIONES APRENDIDAS

En muchos proyectos es sumamente importante tener en cuenta que: *“una imagen es más eficiente que varios documentos de texto”*.

Trabajar con un esquema de *estado visual de excepciones* es muy útil para ayudar a la gerencia a distinguir las verdaderas prioridades del proyecto. De esta forma mejora la toma de decisiones, no solo a favor del proyecto, sino también en favor del equipo de trabajo.

MANDAMIENTO VII

NO MATARÁS LOS MÉTODOS ESTÁNDARES

MANDAMIENTO VIII

NO PROVOCARÁS LARGAS ESPERAS

CAPÍTULO 11

En este capítulo se desarrollarán dos mandamientos. No porque exista alguna similitud entre ellos, sino para reforzar uno de los principios del pensamiento *lean*: si se puede ser breve, por qué no serlo. En este caso, solo se requiere una rápida lectura, entonces: ¡manos a la obra!

MANDAMIENTO VII

NO MATARÁS LOS MÉTODOS ESTÁNDARES

Planear: preocuparse por encontrar el mejor método para lograr un resultado accidental.

AMBROSE BIERCE (1842-1914)
Escritor estadounidense

Este mandamiento significa que si en su empresa ya está implementando herramientas eficientes para la administración de sus proyectos, no trate de cambiar todo a fin de ser innovador, haga las innovaciones necesarias partiendo de la base *lean* que tanto le costó desarrollar.

11.1 NO REINVENTAR LA RUEDA

¿Por qué cree usted que en Mc Donalds utilizan recetas para elaborar hamburguesas? Esas hamburguesas se podrían hacer y comer sin utilizar receta alguna. Sin embargo, esas antiguas recetas permiten que otros cocineros realicen exactamente lo mismo sin tanto esfuerzo, y a su vez ayuda a que el modelo Mc Donalds siga creciendo alrededor del mundo. Sin esas recetas, esta cadena de comida rápida correría el riesgo de una gran variabilidad no deseada en la calidad de sus alimentos. Esta dispersión de calidades sería así aún en caso de que la empresa dispusiera de los mejores chefs del mundo para la elaboración de unas simples hamburguesas!

Este ejemplo no debería ser muy diferente en el mundo de los proyectos. Si una empresa ha establecido métodos eficientes para las actividades repetitivas de sus proyectos ¿qué necesidad existe de reinventar la rueda? ¿Por qué no aprovechar todas las ventajas de esos métodos exitosos, como haber pagado los costos de la curva de aprendizaje y dejar la creatividad para cosas más importantes?

Existen algunas empresas que con su slogan de "fuimos 100% creativos" perdieron varios millones y terminaron en la bancarrota. Para no repetir este tipo de fracasos se recomienda utilizar los procesos estándares, que fueron exitosos, en aquellas actividades que el proyecto lo requiera. Este sería el caso, por ejemplo, de los procesos para solicitar una orden de compra, o cargar una base de datos.

Además, algunas reglas de trabajo también pueden ayudar a definir una cultura de trabajo y procesos estándares eficientes, como por ejemplo:

- Que nadie llegue tarde a las reuniones.
- Prohibición de dar instrucciones de avance del proyecto de manera verbal.
- No limitarse a un único presupuesto, entre otras.

Obviamente, en base a esa *rueda* o métodos estándares es necesario seguir buscando la perfección de los procesos, como lo indica el quinto principio *lean*, a fin de seguir mejorando la *receta* sin necesidad de comenzar todo desde cero cada vez que se inicia un nuevo proyecto.

Un método estándar es una receta que permite a cualquier miembro del equipo de proyectos llevar a cabo una tarea con la habilidad de un experto, sin necesidad de reinventar la rueda.

11.2 EL PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)

Entre los principales servicios del Project Management Institute (PMI) se desarrollan *estándares* para la práctica de administración de proyectos alrededor del mundo. Por ejemplo, la guía de prácticas *PMBOK* (*project management body of knowledge*) es un estándar reconocido internacionalmente donde figura una serie de procesos para la gestión eficiente de proyectos. Además, en este libro se incluye un glosario con definiciones, conceptos y términos generalmente aceptados en la profesión de gestión de proyectos.

El PMI es una institución fundada en 1969, cuya casa matriz se encuentra ubicada en las afueras de Filadelfia, EE.UU. Entre los *objetivos* del PMI figuran: aumentar el alcance y la calidad en la administración de proyectos y estimular el uso de la administración de proyectos en beneficio de los negocios y del público.

En marzo de 2001, el *PMBOK* fue distinguido por el American National Standard Institute y hoy en día es uno de los libros más reconocidos para la administración de proyectos, abarcando las nueve áreas clásicas del conocimiento que se presentan en la figura a continuación.



Si ya existen procesos internacionalmente aceptados para la gestión eficiente de proyectos, como los del *PMBOK*, no se justifica reinventar la rueda con nuevos procesos para gestionar proyectos. A esto se refiere el mandamiento VII, "no matarás los métodos estándares". Deberíamos seguir desarrollando procesos de gestión eficiente partiendo de la base de los estándares existentes, como los del *PMBOK* o los del libro *Claves para el éxito de los proyectos*, de los autores Liedó-Rivarola. Y eso no significa falta de creatividad.

CASO DISNEY Y PIXAR

Procesos versus creatividad

Algunos críticos suelen decir que los procesos estándar van en contra de la creatividad. ¿Pero no será que gracias a los procesos eficientes estandarizados el equipo de trabajo no debe preocuparse tanto en resolver problemas cotidianos y puede concentrarse en planificar creativamente el largo plazo?

No cabe duda de que la división de películas animadas de Disney siempre tuvo mucha creatividad. Sus proyectos se han basado principalmente en películas artesanales realizadas con dibujos manuales que van desde *Blancanieves y los siete enanitos* (1937) hasta *El Rey León* (1994). Sin embargo, luego apareció Pixar como la empresa líder de películas animadas 100% computerizadas. Pixar se caracteriza por la automatización de procesos, respetando estrictamente cuatro etapas en el ciclo de cada proyecto: desarrollo, preproducción, producción y postproducción. ¿Es acaso Pixar menos creativa que Disney? Al parecer, ese no es el caso, ya que en 1991 Disney realizó una alianza estratégica con Pixar para incorporar la tecnología de dibujos computerizados y la automatización de procesos en sus nuevos lanzamientos, con películas como *Toy Story* (1995), hasta *Los Increíbles* (2004). En el año 2003 el presidente de Pixar, Steve Jobs, creador de Apple, anunció la ruptura con Disney a partir del año 2006, por no llegar a un acuerdo sobre la propiedad intelectual de las películas. Las acciones de Disney cayeron un 4% con ese anuncio, lo que puede indicar que el mercado está de acuerdo con el estilo creativo de Pixar, basado en procesos automatizados de administración de proyectos. Sin embargo, pareciera que Disney y Pixar decidieron mantener su alianza estratégica, por lo menos hasta la publicación de este libro. El caso de Pixar es sin lugar a dudas, un ejemplo de éxito de métodos estándar asociados con una actividad de alta creatividad. Los métodos estándares no matan la creatividad, ahorran costos y tiempo, para que estos recursos puedan ser usados más eficientemente para crear.

MANDAMIENTO VIII

NO PROVOCARÁS LARGAS ESPERAS

Quien espera, desespera.

REFRÁN POPULAR

En este mandamiento el mensaje principal es pensar en la satisfacción del cliente, interno o externo, y dentro de lo posible, evitar los procesos que requieren de largas colas y esperas innecesarias.

11.3 SISTEMA DE COLAS Y ESPERAS

El mundo de los proyectos en que vivimos está plagado de colas y esperas. Mención especial merece la mayor parte del sector público, que podríamos catalogar como campeones en procesos burocráticos de colas y esperas, originados, muchas veces, en el manejo de legajos físicos. Este es uno de los grandes baches al flujo de valor, como se explicó en capítulos previos, que genera grandes ineficiencias y demoras en la administración de los proyectos.

Generalmente, estas esperas se originan por el sistema *por orden de llegada*, porque algunas empresas están convencidas de que es el sistema más justo. Aunque parezca mentira este sistema se sigue aplicando, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Como, por ejemplo, por algunos médicos, mecánicos, técnicos informáticos, peluqueros, restaurantes, administradores de proyectos, etc., etc.

En el mundo de los proyectos *lean* no hay nada más injusto que crear esperas innecesarias, o no aplicar prioridades en base al valor que genera cada proyecto.

En la figura a continuación se esquematiza el sistema por orden de llegada o método PEPS (primero entra, primero sale). Este método también es conocido por sus siglas en inglés: FIFO (*first in, first out*).



Se suele decir que este esquema PEPS es un mal necesario por el que deben pasar algunas organizaciones. En los próximos capítulos veremos algunas curas a este supuesto *mal necesario*.

11.4 SISTEMA DE RESERVAS

En todos aquellos proyectos donde se conoce la capacidad productiva de cada recurso y la hora de arribo de la necesidad está bien establecida, el esquema *por orden de llegada* podría ser sustituido por un sistema de *turnos y reservas*.

Debido a que el lector habrá sufrido alguna vez largas horas de colas y esperas en algún médico, veamos esta enfermedad para ver si existe alguna cura.

¿Qué necesidad tiene un médico de trabajar con el esquema por orden de llegada? ¿Por qué no respetan esos médicos el horario de los turnos asignados? ¿Será que ellos creen que su tiempo es más valioso que el nuestro? ¿O será que no aplican procesos *lean* de administración de proyectos para una mejor planificación en el manejo del tiempo?

Aun en un rubro tan complicado como el de la salud, algunas empresas del sector que trabajan por procesos, han demostrado que perfectamente se puede pasar a un esquema de turnos que funcione en favor del cliente, como se presenta en la figura a continuación.



Por ejemplo, el Instituto Zaldívar, en Argentina, reconocido internacionalmente por cirugías refractarias de ojos, ha certificado normas de calidad ISO 9001, y utiliza todo un esquema de procesos eficientes para asegurar la atención al cliente con el mínimo de colas y esperas posible. Esta clínica conoce que dados su equipamiento físico y su staff de recursos humanos puede realizar cierta cantidad de consultas y cirugías por día. Por lo tanto, se entregan reservas con gran anticipación para evitar que los pacientes deban soportar espera alguna. Obviamente, este instituto trabaja con un sistema de gestión de riesgos para dejar tiempos libres donde se atienden aquellos casos de urgencia, sin interferir con el normal funcionamiento de las reservas.

Otro ejemplo, que suele suceder en relación a colas y esperas, es cuando los gerentes están muy ocupados y un informe queda guardado varios días, o meses, en un escritorio antes de poder ser revisado. En lugar de esta situación, el gerente podría asignar un turno para la revisión de ese informe. De esa forma el miembro del equipo de trabajo puede seguir mejorando el informe hasta que le toque el turno de ser revisado. No es tarea fácil, pero en nuestra empresa de servicios, MasConsulting, especializada en *project management*, lo hemos implementado sin sufrir demasiado. Lo único que se requiere es *querer hacerlo, planificarlo* y un poco de pensamiento *lean*.

Todos los ejemplos que se mencionaron en el apartado anterior, de sistemas tipo PEPS (médicos, mecánicos, técnicos, peluqueros, restaurantes, administradores de proyectos, etc.) perfectamente podrían pasar a un esquema de turnos para cumplir con el mandamiento “no provocarás largas esperas”.

CASO EPCOT

Colas y esperas

En 1982 fue inaugurado Epcot Center, el flamante parque de diversiones de Walt Disney World. De joven, en 1986, fui a conocer ese excelente parque de diversiones, y recuerdo muy bien que en la mayoría de los juegos, como la montaña rusa especial, tenía que hacer varias horas de colas y espera. Eso sí, el sistema de estadísticas era de primera generación, ya que cuando uno esperaba en la cola sabía con exactitud cuántas horas y minutos faltaban para que le tocara disfrutar del juego. En mi juventud estaba asombrado de tanta precisión estadística, ya que no era normal ver ese tipo de cosas en Latinoamérica.

Sin embargo, dos décadas más tarde me pregunto: ¿si tenían esas estadísticas tan espectaculares, por qué no me daban un turno que dijera?: “vuelva en dos horas y cuarenta y cinco minutos, que le toca a usted”. Yo podría haber aprovechado mi preciado tiempo en subir a los juegos menos demandados, comprar pop-corn, coca cola o los muñequitos de Disney. No solo hubiera estado más contento sino que hubiera dejado varios dólares adicionales al grupo Disney. Hoy en día, Disney World comenzó a aplicar el pensamiento *lean* y le da la opción al cliente de sacar un turno para subir a los juegos, eso sí, hay que pagar unos dólares adicionales.

Por otro lado, las aerolíneas también han comenzado a levantar estadísticas para ver cuánto demora un pasajero desde que inicia la cola hasta que lo atienden en el mostrador. Muchas aerolíneas han descubierto que es necesario seguir fomentando que los pasajeros lleguen al aeropuerto tres horas antes en vuelos internacionales. ¿Cuánto más faltará para que apliquen algo de pensamiento *lean*? ¿Tendremos que esperar otros veinte años como en el caso de Disney World? ¿Será tan difícil que nos den un turno que diga: “vuelva en dos horas que lo atendemos?” Ese preciado tiempo lo podríamos utilizar para leer el diario cómodamente con un cafecito de por medio, comprar regalos, chequear e-mails o llamar a la oficina por Skype.

En proyectos prioritarios es sumamente importante reemplazar el sistema *por orden de llegada* por un sistema de *reservas*.

11.5 SISTEMA DE WORKFLOW (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO)

En varias ocasiones el sistema PEPS se origina por el manejo burocrático de expedientes manuales. Ningún miembro del equipo quiere avanzar a la etapa siguiente del proyecto hasta que no vea la firma en el expediente físico. Esto es peor aún en el sector público, donde cada una de las oficinas parece ser un estanco independiente del resto del equipo, y hasta se dificulta saber en qué oficina quedó el expediente. Una vez más la respuesta a este problema suele ser: "eso es un mal necesario para poder tener un mejor control sobre la organización". ¿Realmente significa mayor control la burocracia de expedientes físicos al estilo del modelo lechero? ¿Por qué no mejorar el control con herramientas más eficientes? Una muy buena cura a este mal necesario es pasar a un sistema de *workflow*, o expediente electrónico, donde sin perder control se agilizan los procesos y se obtienen grandes reducciones de tiempos.

CASO PATAGONIA

Workflow

La empresa Think S.A. es especialista en la implementación de procesos para pasar de un esquema de esperas y colas, por el manejo de expedientes físicos, a un sistema eficiente de manejo de expedientes electrónicos. Por ejemplo, en la Municipalidad del Sur, Patagonia Argentina, recientemente implementaron un sistema de *workflow* para el proceso de pedir una licencia comercial. En la situación de partida, el otorgamiento de una licencia demoraba como mínimo treinta días y la cantidad de procesos eran, en su mayoría, secuenciales. Debido a la cantidad de procesos burocráticos que existía es prácticamente ilegible toda esta maraña de información que se presenta en la figura a continuación.

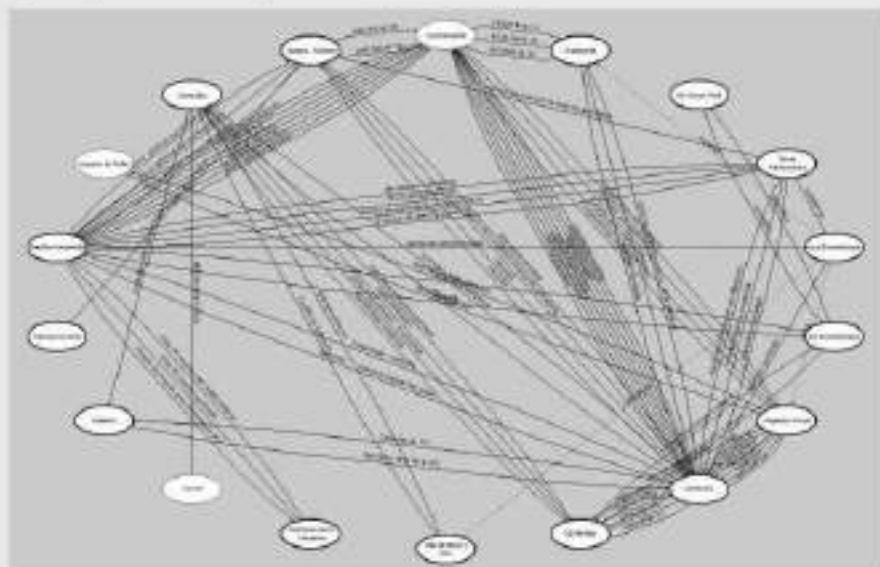


Figura 11.5

Para poder implementar un sistema de *workflow* electrónico es imprescindible un cambio organizacional. Una de las frases de Think S.A. dice: "las personas no se resisten al cambio, se resisten a que las cambien". Por tal motivo, la metodología de trabajo es participar a todos los involucrados y definir el problema, la maraña de procesos, para que propongan alternativas de solución. Finalmente, son los mismos empleados los que, por consenso, decidirán cambiar la forma de trabajo. En este ejemplo, a los cuatro meses de haber comenzado con la implementación del proyecto en el municipio, los procesos informatizados pasaron a hacerse en paralelo con un mayor control que en la situación base, y el proceso para otorgar una licencia comercial bajó a un promedio de cinco días. El nuevo esquema de procesos *lean* se presenta en la figura siguiente.



LECCIONES APRENDIDAS

Si en su empresa está utilizando procesos eficientes que funcionan bien, no trate de cambiarlos completamente para ser más innovador. A eso se refiere el mandamiento VII: "no matarás los métodos estándares eficientes". Para la gestión *lean* de proyectos es recomendable partir de la base de los estándares desarrollados, por ejemplo, por el *Project Management Institute*.

Por otro lado, en relación al mandamiento VIII: "no provocarás largas esperas", es importante intentar trabajar con un esquema de reservas y turnos en lugar del modelo PEPS (primero entra – primero sale) que no tiene en cuenta prioridades.

MANDAMIENTO IX

NO OLVIDARÁS LA CADENA CRÍTICA

La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos.

HENRY FORD (1863-1947).
Industrial estadounidense

CAPÍTULO 12

En este mandamiento se va a ampliar el enfoque tradicional de la ruta crítica para incluir en la planificación del proyecto aquellos riesgos que suelen retrasarlo.

Estos temas están relacionados, aunque no son iguales, con el enfoque de la cadena crítica que se detalla en el módulo III.

12.1 RIESGO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y RIESGO TÉCNICO

En la planificación de los proyectos es necesario, pero no suficiente, trabajar con la planificación de tiempos y recursos. En la figura a continuación se presenta un proyecto agrícola muy simple, a través de un diagrama de Gantt, que incluye la duración y responsables de cada actividad.

Id	Nombre de tarea	Duración	Recursos	octubre	enero	abril	julio
1	Terrenos	105 días	Luisa				
2	Comprar terrenos	45 días	Juan				
3	Preparar terrenos	60 días	Carlos				
4	Plantar cultivos	40 días					
5	Plantar olivos	30 días	María				10 días
6	Plantar ciruelos	40 días	Luis				
7	Plantar papa orgánica	15 días	Ulises				25 días

Las actividades críticas del proyecto se han representado en negro y las actividades con holgura en gris. Las únicas actividades con holgura de este proyecto son plantar olivos, cuya responsable es María, y plantar papa orgánica, a cargo de Ulises. Estas actividades tienen una holgura de diez y veinticinco días, respectivamente. Estas holguras están indicando la cantidad máxima de días que podrían retrasarse estas actividades sin retrasar la fecha de finalización del proyecto.

Esta forma de planificación es el enfoque tradicional del CPM (*critical path method*) o método de la ruta crítica.

Ahora bien, si el administrador del proyecto solo realiza este análisis para planificar su proyecto, puede que esté en serios problemas.

El método de la ruta crítica debería complementarse con el método de la cadena crítica. Si bien este enfoque moderno de gestión de proyectos será tratado en detalle en el módulo III del libro, veamos una introducción preliminar.

Puede ocurrir que la actividad de plantar olivos que presenta una holgura de 10 días, en realidad sea una actividad más riesgosa o crítica que las demás. ¿Qué podría ocurrir si María, quien ha tenido a sus dos hijos en forma prematura, está en el cuarto mes de embarazo y sin reemplazo alguno? ¡Adivinó! Podría pedir licencia de maternidad apenas iniciada la plantación de olivos y, si no se consigue un reemplazo urgente, que es lo más probable, todo el proyecto podría verse retrasado por esta actividad.

Analicemos ahora la otra actividad con holgura de 25 días: plantar papa orgánica. ¿Qué podría ocurrir si Ulises, con gran experiencia agrícola, no está familiarizado con cultivos orgánicos y esta sea su primera experiencia? Muy bien, ¡volvió a adivinar! Es muy probable que Ulises tenga que pasar por la curva de aprendizaje y, una actividad que, generalmente, los expertos realizan en 15 días, termine demorando un par de meses adicionales. Ergo, ¡retrasando todo el proyecto!

Como podemos observar, las actividades de María y Ulises, que según la ruta crítica no presentaban ningún tipo de problema, pueden ser las actividades críticas a tener en cuenta. En el caso de María se corría el riesgo de disponibilidad de recursos, mientras que en el caso de Ulises existía un riesgo técnico.

Hay dos razones reales y tangibles para la gran mayoría de los retrasos en los proyectos:

- Falta de recursos adecuados para asignar personal a tareas críticas.
- Fallas en reconocer y planear los riesgos técnicos.

Este tipo de riesgos deberían ser considerados en la planificación del proyecto, a esto hace referencia el mandamiento IX: "no olvidarás la cadena crítica". Antes de tratar este concepto en el módulo III, dejamos algunas recomendaciones para administrar la cadena crítica:

1. No pierda tiempo con el planeamiento detallado del trabajo que realizará en los próximos doce meses. Planificar los próximos tres meses con detalle, el resto que sea a nivel agregado.
2. Formule el calendario para las tareas de alto riesgo lo más pronto posible, aunque figuren con holgura. En este caso, si comenzaran a haber desvíos en las actividades, todavía tendrá tiempo disponible para resolver el problema. *¡Recuerde que el tiempo perdido no vuelve atrás!*

CASO BOLIVIA

Riesgos técnicos y de disponibilidad de recursos

Greg Badluck, el gerente de proyecto de una empresa energética localizada en Bolivia, había sufrido la doble nelson en uno de sus peores días de trabajo.

En primer lugar, su más valioso miembro del equipo, Ricardo Morales, le informó que no podría terminar la instalación de los nuevos generadores a tiempo, para cumplir con la fecha comprometida con el cliente. Por lo tanto, toda la refinería de gas natural recientemente inaugurada no contaba con energía para funcionar. Debido a este retraso, tampoco se pudo completar una subestación y el cliente, una empresa petrolera multinacional, comenzó a perder US\$ 200 mil por semana. Ricardo no informó con anterioridad el retraso de agenda porque el problema técnico lo tomó de imprevisto.

La segunda mala noticia fue cuando Greg se enteró de que su plan de pruebas estaba congelado por falta de ingenieros disponibles. Por lo tanto, no pudo completarse el testeo final en tiempo y forma, y se produjo un retraso de dos meses.

Greg había solicitado a su equipo, con varios meses de anticipación, que le informaran sobre las necesidades críticas del proyecto. El equipo había asegurado que el plan de pruebas estaría completo antes de la fecha límite, ya que esa actividad contaba con varios meses de holgura. Por tal motivo, Greg no puso este tema ni siquiera en la lista de observación sobre la ruta crítica.

¿Qué razones fueron la causa del retraso de esas actividades del proyecto?

1. El retraso en la integración de algunos generadores de nueva tecnología energética fue provocado por no reconocer los riesgos técnicos involucrados.
2. No se reconoció que aquellas actividades con holguras pueden ser críticas si no se cuenta con la total disponibilidad de recursos para realizarlas.

12.2 CONTROL PERIÓDICO Y RESERVA PARA CONTINGENCIAS

En la planificación del proyecto es necesario prestar especial atención en aquellas actividades que forman parte de la cadena crítica. Siguiendo con el ejemplo agrícola del apartado anterior, las actividades de plantar olivos y plantar papa orgánica, ambas con holguras, forman parte de la cadena crítica.

Id	Nombre de tarea	Duración	Recursos	octubre	enero	abril	julio
1	Terrenos	105 días	Luisa				
2	Comprar terrenos	45 días	Juan				
3	Preparar terrenos	60 días	Carlos				
4	Plantar cultivos	40 días					
5	Plantar olivos	30 días	Maria				
6	Plantar ciruelos	40 días	Luis				
7	Plantar papa orgánica	15 días	Ulises				

Tal vez la actividad de plantar ciruelos, que integra la ruta crítica según el CPM y no tiene días de holguras, sea una actividad que no requiera tanta atención en relación a las otras plantaciones. Este es el caso, por ejemplo, cuando esa actividad se ha realizado en reiteradas ocasiones en un promedio de cuarenta días, y con desvíos de agenda que no superaban nunca los dos días.

Por su parte, aquellas actividades con riesgo de disponibilidad de recursos humanos o riesgo técnico deberían ser administradas con mayor precaución. Para ello es necesario llevar a cabo un mayor control periódico sobre el estado de avance de cada actividad, y planificar las actividades con una reserva de tiempo, para eventuales contingencias de retrasos. Esta reserva para contingencias es una especie de *amortiguador* que alivia el impacto negativo que el factor de riesgo causa al proyecto.

CASO BOLIVIA 2

Administración de la cadena crítica

En realidad, Greg Badluck debería haber anticipado que el retraso de su proyecto en Bolivia iba a ocurrir. Su equipo había empezado a trabajar varios meses antes, y desde el inicio los informes de avance eran algo optimistas. Después de un mes de esfuerzo sobre lo que se suponía que iba a ser un proyecto de cuatro meses, el informe de su equipo daba a conocer que habían completado el 25% de su tarea. A los dos meses, ¿imagine qué?... Obviamente, el reporte de avance decía 50%. Sin embargo, el progreso era casi nulo, pues había transcurrido el 50% del tiempo previsto y a simple vista no existían muchos avances. No solo eso, ninguno de los generadores había sido instalado y faltaba parte del trabajo preparatorio.

¿Qué había pasado? Badluck había dado total *empowerment* a su equipo, de modo que ellos enviaban informes de avance cuando lo creían apropiado.

¿Cómo debería haber planificado y administrado Greg este tipo de actividades?

1. En lugar de confiarse con la información que recibía en los reportes de avance, debería haber verificado in situ los avances reales del proyecto.
2. Debería haber reconocido los riesgos técnicos y de disponibilidad de recursos de las actividades de la cadena crítica.

ENTREGABLE	DURACIÓN ESTIMADA	RESERVA
1) Plan de instalación	1 semana	
2) Terminación de trabajo edificio	4 semanas	
3) Instalación de generador 1	2 semanas	
4) Instalación de generador 2	2 semanas	
5) Instalación de generador 3	2 semanas	
7) Inspección final completada	1 semana	2 semanas

12.3 SOFTWARE PARA ANALIZAR LA CADENA CRÍTICA: @RISK

¿No le ha ocurrido alguna vez que la planificación de tiempos de sus proyectos se basa en las estimaciones caseras de cada uno de los miembros del equipo? ¿O que se hace imposible administrar un proyecto con riesgos de todo tipo?

En este apartado veremos cómo se pueden agregar reservas de tiempo para contingencias y evaluar los riesgos implícitos en las actividades de un proyecto, utilizando la simulación de Monte Carlo.

La simulación de Monte Carlo tiene sus orígenes en el trabajo desarrollado por Stan Ulam y John Von Neumann, a finales de 1940, cuando investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones. En la actualidad se aplican modelos que hacen uso de simulación Monte Carlo en áreas tales como: informática, empresarial, económica, industrial, social, etc. El nombre Monte Carlo proviene de la famosa ciudad de Mónaco, donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida.

Para aplicar la simulación de Monte Carlo en la administración de proyectos utilizaremos el software *@Risk for Project* desarrollado por la empresa Palisade, PMIR.E.P. (www.palisade.com). Este software se basa en la simulación de Monte Carlo para analizar los distintos escenarios que podrían ocurrir y evaluar qué tan probable es que ocurra cada uno de ellos.

Al utilizar este software se puede responder a preguntas tales como:

- ¿Cuál es la fecha más probable de finalización del proyecto?
- ¿Cuál es la probabilidad de completar el proyecto en la fecha xx?
- ¿Cuál es el sendero más riesgoso del proyecto?

12.3.1 RESERVA PARA CONTINGENCIA DE UN PROYECTO CON TRES ACTIVIDADES

El administrador de proyectos Greg Badluck aprendió la lección en los retrasos de sus proyectos y decidió cambiar su actitud en la manera de gestionar sus próximos proyectos de características similares.

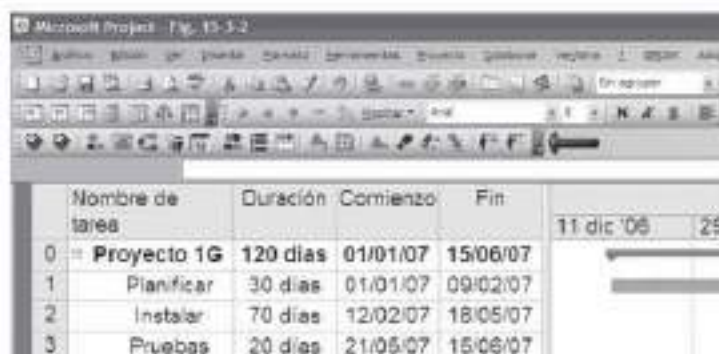
Luego de reconocer que algunas actividades del proyecto pueden tener riesgo de disponibilidad de recursos y/o riesgo tecnológico, se junta con expertos para estimar tres duraciones (optimista, más probable y pesimista) para cada actividad del proyecto "instalar un generador", como se presenta en la figura a continuación.

Id	Nombre de tarea	Duración optimista	Duración	Duración pesimista	Comienzo	Fin			
0	Proyecto IG	95 días	120 días	185 días	01/01/07	15/06/07	11 dic '06	12 feb '07	16 abr '07
1	Planificar	20 días	30 días	50 días	01/01/07	09/02/07			
2	Instalar	60 días	70 días	100 días	12/02/07	18/05/07			
3	Pruebas	15 días	20 días	30 días	21/05/07	15/06/07			

Con esta información, en lugar de planificar su proyecto con la duración más probable de 120 días hábiles y una fecha estimada de finalización del 15/06/07, decide agregar al proyecto una reserva para contingencia de retraso de agenda utilizando el software *@Risk for Project*.

A continuación se presentan los pasos a seguir para agregar una reserva para contingencias en este proyecto:

- 1º Ejecutar el software *@Risk for Project*. Las barras de herramientas aparecen en la pantalla del MS Project.



Microsoft Project - Fig. 15-3-3

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	Proyecto 1G	120 días	01/01/07	15/06/07
1	Planificar	30 días	01/01/07	09/02/07
2	Instalar	70 días	12/02/07	18/05/07
3	Pruebas	20 días	21/05/07	15/06/07

- 2º Colocarse sobre la celda a la cual se le asignará una distribución de probabilidad. Por ejemplo, sobre la duración estimada de treinta días en la actividad *planificar*.

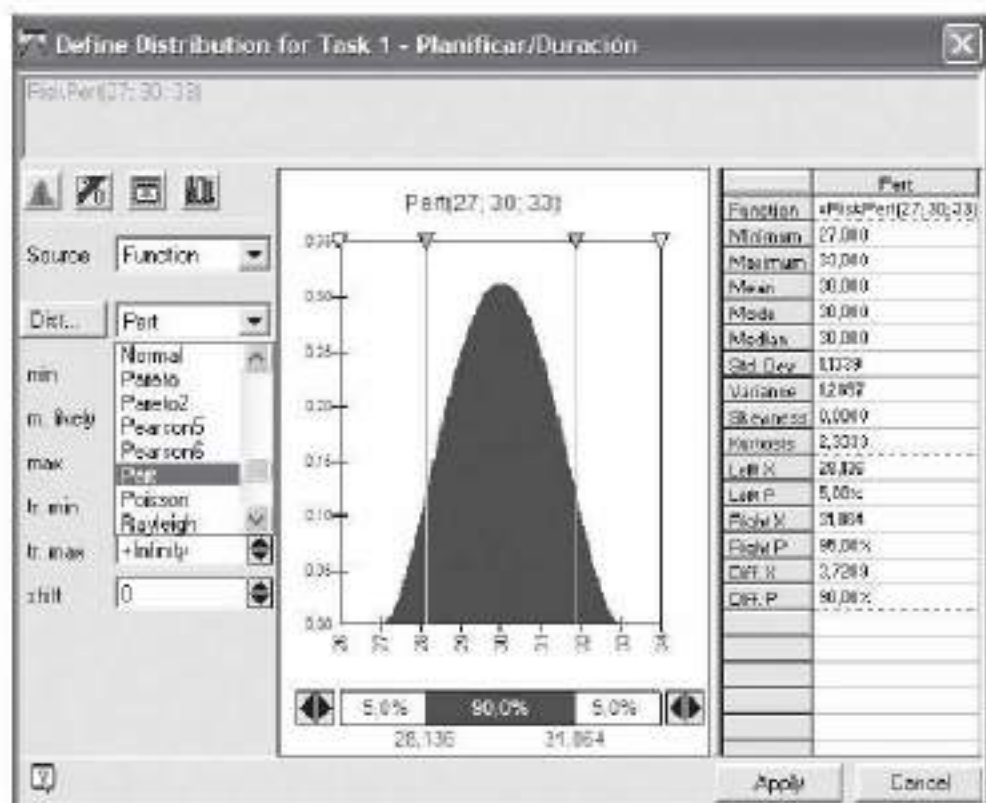


	Nombre de	Duración	Duración	Duración	Comienzo	Fin
0	Proyecto 1G	95 días	120 días	185 días	01/01/07	15/06/07
1	Planificar	20 días	30 días	50 días	01/01/07	09/02/07
2	Instalar	60 días	70 días	100 días	12/02/07	18/05/07
3	Pruebas	15 días	20 días	30 días	21/05/07	15/06/07

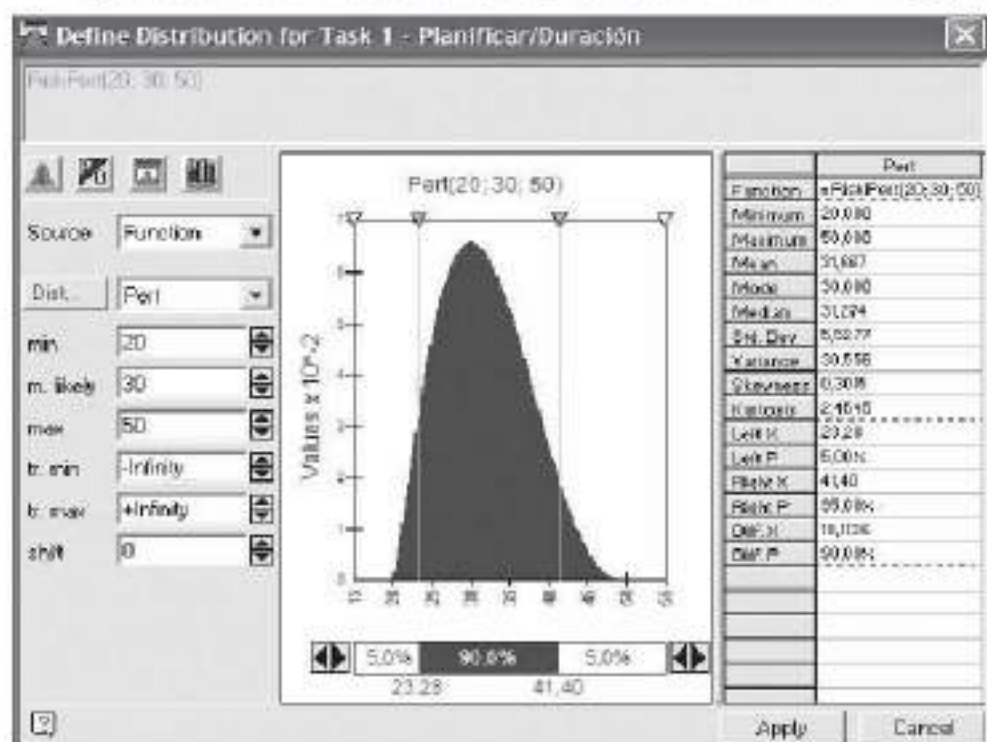
- 3º Hacer click en el icono *Define Distribution*, el cuarto icono desde la izquierda.



- 4° Seleccionar una distribución de probabilidad en el campo *Distrib...* para la duración de la actividad. Si se tienen tres estimaciones de tiempos, una de las distribuciones que mejor se ajusta en la administración de proyectos es PERT.



- 5° Llenar los campos de PERT con las duraciones estimadas: min. 20 días (optimista), m. likely 30 días (más probable) y max. 50 días (pesimista). En este caso particular, el gráfico está indicando que existe un 90% de probabilidad de que esa actividad demore entre 23, 28 y 41, 40 días. Hacer click en *Apply*.



- 6° Repetir los pasos del 2° al 5° para el resto de las actividades. Instalar: optimista 60 días, más probable 70 días, pesimista 100 días. Pruebas: optimista 15 días, más probable 20 días, pesimista 30 días.
- 7° Hacer click sobre la celda a la cual se estimará la reserva para contingencias, en este caso, sobre la duración estimada para el proyecto de 120 días.

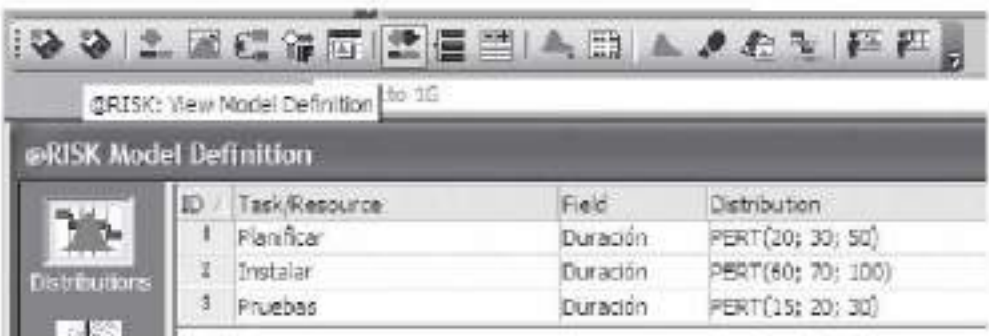
	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	Proyecto 1G	120 días	01/01/07	15/06/07
1	Planificar	30 días	01/01/07	09/02/07
2	Instalar	70 días	12/02/07	18/05/07
3	Pruebas	20 días	21/05/07	15/06/07

8º Hacer click en *Add Outputs*. Tercer icono desde la derecha.



9º Repetir pasos 7º y 8º para la fecha de finalización del proyecto del 15/06/07.

10º Revisar la carga de *inputs* del modelo. Hacer click en *View Model Definition*, octavo icono desde la derecha, y controlar que todas las actividades estén bien cargadas. En casos de error, se pueden corregir desde ese mismo campo.



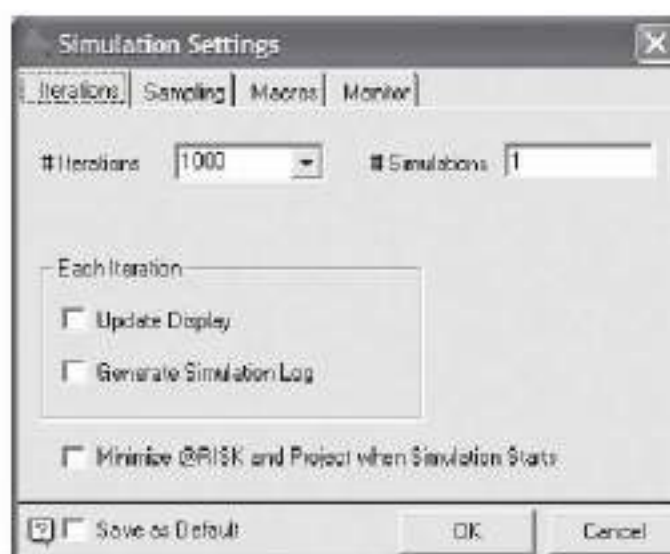
11º Revisar la carga de *outputs* del modelo. Hacer click en *View Model Definition* y luego click en *outputs*. Controlar que aparezcan la duración y fecha de finalización.



12º Hacer click en *Simulation Settings*, el décimo primer icono desde la derecha.



13º Completar en el campo *# Iterations* el número de simulaciones que se quieren correr en el modelo. Por ejemplo, 1000 iteraciones o más otorgarán muy buena información estadística. Hacer click en OK.



14º Hacer click en *Run Simulation*, el décimo tercer icono desde la derecha. El software elegirá aleatoriamente duraciones para cada una de las actividades, dentro de los límites de la distribución de probabilidad seleccionada, y calculará la duración y fecha de finalización del proyecto. Este proceso se repetirá 1000 veces.



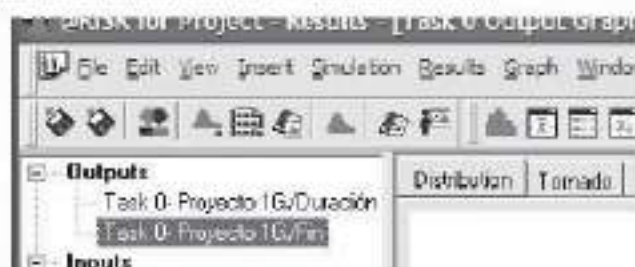
- 15° Una vez finalizadas las 1000 iteraciones, hacer click en *Graph selected item(s) in Explorer list*, décimo icono desde la derecha, y seleccionar *Area Graph*.



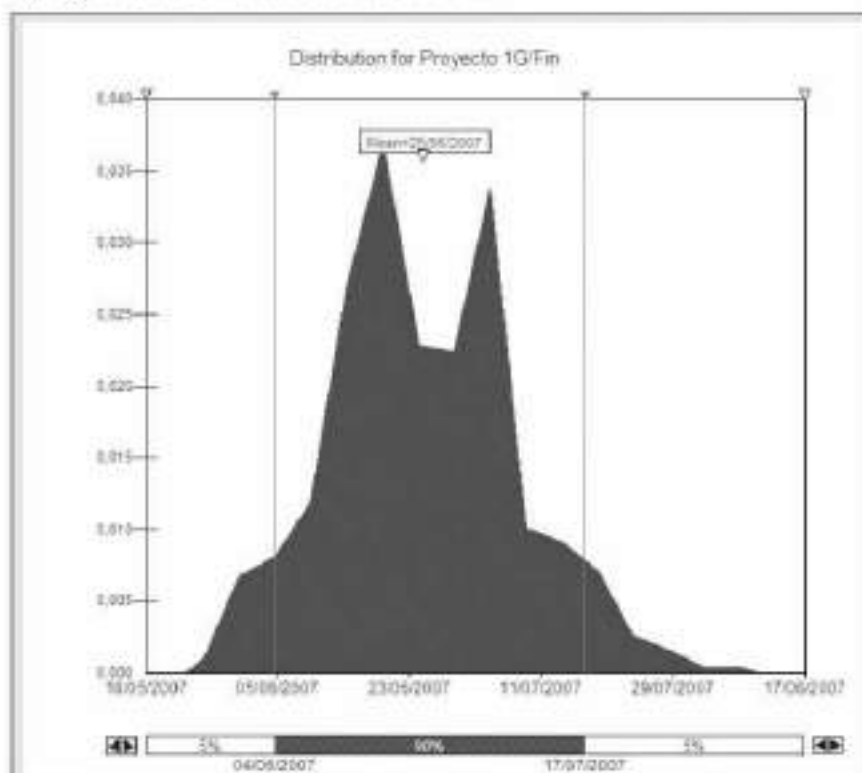
- 16° Se obtienen las estadísticas de la duración del proyecto. En este caso particular, lo más probable es que el proyecto demore aproximadamente 126 días hábiles (ver *Mean* = 125,83 en la mitad superior del gráfico). Este valor es el promedio que se obtuvo luego de simular aleatoriamente 1000 veces lo que hubiera pasado con las duraciones de cada actividad. En su caso particular, si está siguiendo este ejemplo desde su PC, sus 1000 iteraciones pueden diferir de las de este ejemplo, por lo que diferencias de +/- 1 día suelen ser razonables. Por lo tanto, en lugar de trabajar con una estimación de 120 días, como aparecía en la planificación original, debería planificar 126 días, o sea prever una reserva para contingencias de 6 días adicionales (126-120). Sin embargo, esta reserva puede ser baja, ya que la probabilidad de que el proyecto demore 126 días o menos es de solo un 50%. Si se quiere más seguridad de no tener retrasos, la reserva para contingencias debería ser mayor. Por ejemplo, los resultados estadísticos también indican que el 95% de las simulaciones arrojaron una duración de 141,73 días o menos (ver 141,73 sobre la derecha, debajo del gráfico). Por lo tanto, si el administrador del proyecto trabaja con una estimación de 142 días, o sea 22 días adicionales al plan original (142-120), tendrá una certeza del 95% de que el proyecto finalice dentro de la agenda.

Como se puede observar, existe un 80% de probabilidad que el proyecto demore 133,44 días o menos. Por lo tanto, una reserva para contingencias de 13,44 días tendría un riesgo implícito del 20%. O sea, existe un 20% de probabilidad de que aun trabajando con una reserva de 13,44 días hábiles adicionales, el proyecto finalice fuera de los plazos estimados.

- 18° Para analizar la reserva para contingencias utilizando fechas, en lugar de días hábiles, hacer click en *Task 0- Proyecto X/Fin...*



- 19° Repetir los pasos del 15° al 17° para analizar la reserva para contingencias. En el gráfico a continuación se muestran los resultados de este caso particular, cuya fecha de inicio es el 01/01/2007.

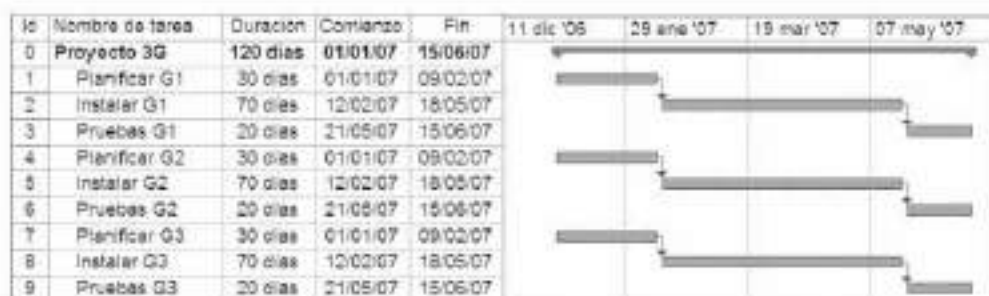


No se asuste si el gráfico arroja cuernos como los de este ejemplo. Esos picos y valles se deben a que el MS Project está trabajando sin incluir los fines de semana. Como se puede observar la fecha de finalización del proyecto más probable es el 25/06/2007 (ver *Mean* sobre el gráfico). Por su parte, una fecha que incluya una reserva para contingencias con una probabilidad del 95% de no sufrir retrasos sería el 17/07/2007 (ver fecha sobre la derecha debajo el gráfico). ¿Qué cree usted que hubiera ocurrido si planificaba que el proyecto finalizaría el 15/06/2007 en base al plan original? ¡Correcto! Lo más probable es que no hubiera podido cumplir con esa fecha. ¿Se anima a estimar usted solo cuál es la probabilidad de cumplir con la fecha del 15/06/2007? (Ayuda: desplace la barra de la derecha hasta encontrar la fecha deseada).

20° ¡Bingo!, ya puede estimar reservas para contingencias o ya está en condiciones de saber pedir a los técnicos de su empresa que utilicen estas herramientas para planificar mejor sus proyectos.

12.3.2 RESERVA PARA CONTINGENCIA DE UN PROYECTO CON SEIS ACTIVIDADES

En esta ocasión, nuestro conocido Greg Badluck debe planificar el mismo proyecto analizado en el apartado anterior, pero con una salvedad: se trata de tres generadores iguales, en lugar de uno solo generador. En la figura a continuación se esquematiza el proyecto.

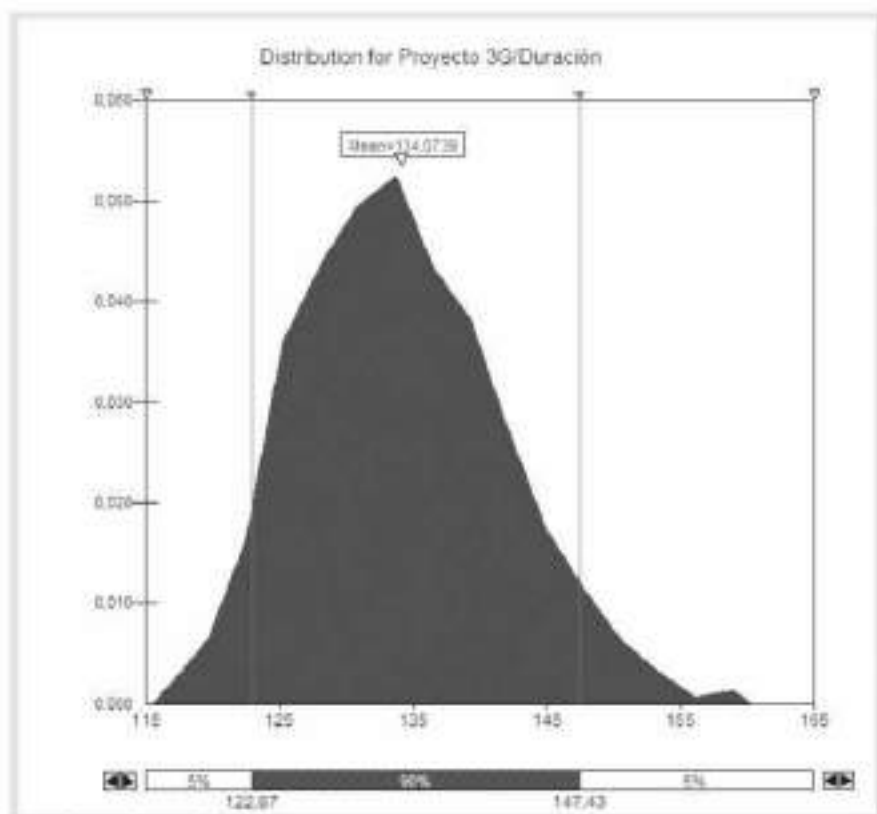


Cómo se puede observar, este proyecto de tres generadores también debería finalizar dentro de 120 días hábiles o el 15/06/07, al igual que en el proyecto de un solo generador. ¿Tiene sentido común esta planificación? ¿Cómo puede ser que el proyecto de un generador con tres actividades demore lo mismo que este proyecto de tres generadores con nueve actividades? ¡Ya sé!, dicen los apurados en contestar, como hay tres senderos paralelos está bien que la duración no varíe en relación al proyecto de tres actividades. Sin embargo, esta respuesta carece de lógica estadística. No es posible que un proyecto con pocas actividades demore lo mismo que uno con el triple de actividades. La probabilidad de que algo salga mal aumenta a medida que aumentan las actividades del proyecto.

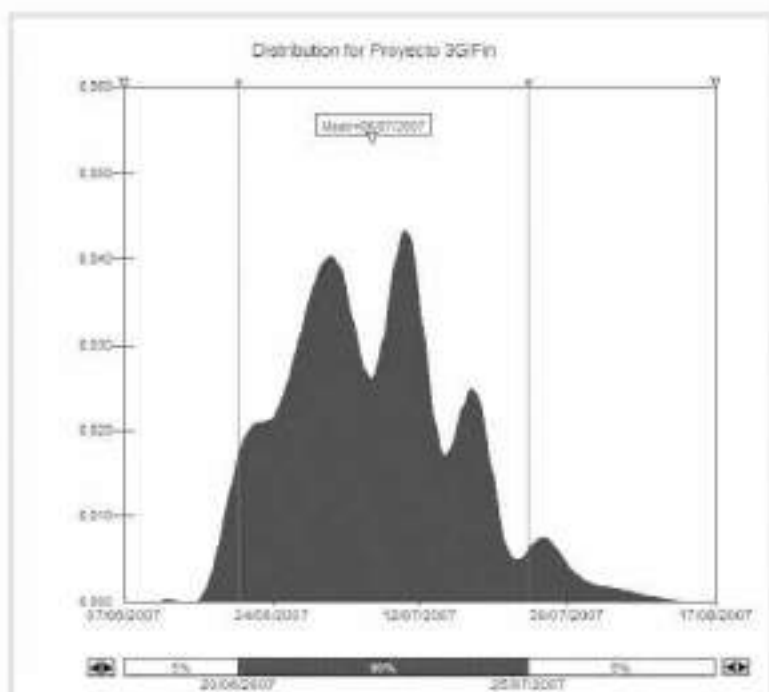
Ergo, la probabilidad de retraso del proyecto incrementa a mayor cantidad de actividades.

Una vez más, el enfoque tradicional de la ruta crítica no resuelve esta paradoja. Para resolver este problema, y planificar con mayor precisión el proyecto, deberíamos utilizar la simulación de Monte Carlo.

Repitiendo todos los pasos explicados en el apartado anterior para la simulación de Monte Carlo, se obtienen los resultados estadísticos que se presentan en las figuras a continuación.



La duración más probable de este proyecto es de 134 días hábiles. Por su parte existe una probabilidad del 95% que el proyecto demore 147 días hábiles o menos. Por lo tanto, colocando una reserva de 27 días (147-120) se tendría solamente un 5% de probabilidad de retraso del proyecto. Se puede apreciar que las fechas estimadas para el proyecto no solo son superiores al enfoque tradicional de la ruta crítica (120 días), sino que también son superiores al proyecto de un generador con tres actividades, donde 126 días era la duración más probable y 142 días la duración que cubría el 95% de los escenarios.



Por su parte, la fecha de finalización más probable del proyecto sería el 06/07/2007 y existe un 95% de probabilidad que el proyecto finalice antes del 25/07/2007.

12.3.3 RIESGO DE LOS SENDEROS DEL PROYECTO

Finalmente, Greg y su equipo de trabajo reformulan con mayor nivel de detalle el proyecto de los tres generadores. Se corrige la estimación en la instalación del segundo generador a 80 días como más probable, en lugar de los 70 días estimados originalmente. Ahora, las actividades del segundo generador forman la ruta crítica. Por su parte, las actividades del primer y tercer generador tienen una holgura de 10 días.

Id	Tarea	Duración	Comienzo	Fin	11 dic '06	12 feb '07	10 abr '07	19 jun '07	20 ago '07					
					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
0	Proyecto 3G	130 días	01/01/07	29/06/07										
1	Planificar G1	30 días	01/01/07	09/02/07										
2	Instalar G1	70 días	12/02/07	19/05/07										
3	Pruebas G1	20 días	21/05/07	10/06/07										
4	Planificar G2	30 días	01/01/07	09/02/07										
5	Instalar G2	80 días	12/02/07	01/06/07										
6	Pruebas G2	20 días	04/06/07	29/06/07										
7	Planificar G3	30 días	01/01/07	09/02/07										
8	Instalar G3	70 días	12/02/07	19/05/07										
9	Pruebas G3	20 días	21/05/07	10/06/07										

¿Esto significa que debemos preocuparnos solo por la ruta crítica? Como vimos previamente esto no necesariamente es así. El administrador del proyecto y su equipo analizan en detalle las actividades y detectan que las actividades con holguras forman parte de la cadena crítica, porque presentan riesgos técnicos y de disponibilidad de recursos. Por lo tanto reformulan nuevamente tres estimaciones de duraciones para cada una de las actividades del proyecto, como se presenta en la figura a continuación.

ID	Task/Resource	Field	Distribution
1	Planificar 1	Duración	PERT(20; 30; 60)
2	Instalar 1	Duración	PERT(50; 70; 140)
3	Pruebas 1	Duración	PERT(15; 20; 40)
4	Planificar 2	Duración	PERT(20; 30; 60)
5	Instalar 2	Duración	PERT(70; 80; 100)
6	Pruebas 2	Duración	PERT(15; 20; 30)
7	Planificar 3	Duración	PERT(20; 30; 60)
8	Instalar 3	Duración	PERT(50; 70; 140)
9	Pruebas 3	Duración	PERT(15; 20; 40)

Con esta información, el administrador de proyectos se pregunta: ¿cuál de los tres generadores es el más riesgoso? Para ello utiliza *@Risk for Project* para simular mil veces el proyecto y evaluar cuál de los tres generadores estuvo más veces sobre la ruta crítica.

Los pasos para realizar esto son los siguientes:

- 1° Repetir los pasos del 1° al 13° desarrollados previamente, incluyendo las nuevas duraciones (optimista, más probable, pesimista) de cada una de las actividades del proyecto.
- 2° Click en *Simulation Settings* y tildar *Collect Critical Indices* en la pestaña *Sampling*.



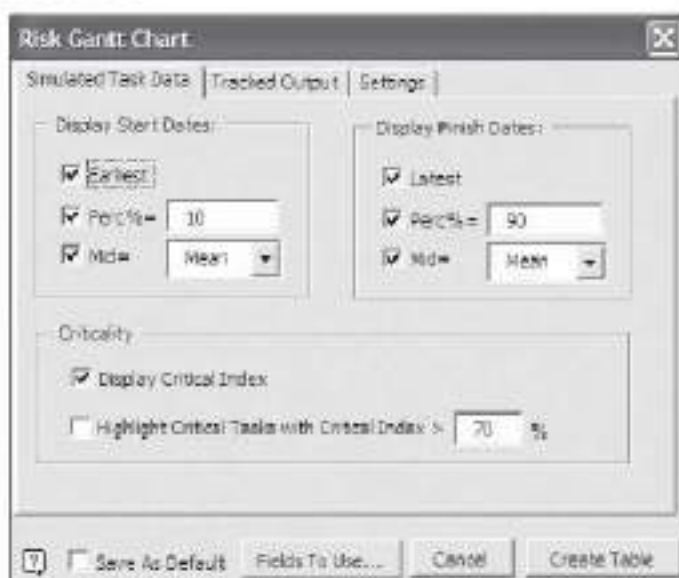
3º Click en *Run Simulation*.

4º Una vez finalizadas las 1000 iteraciones, volver a la pantalla de MS Project.

5º Hacer click en el icono *@Risk Gantt Chart*, tercer icono desde la izquierda.

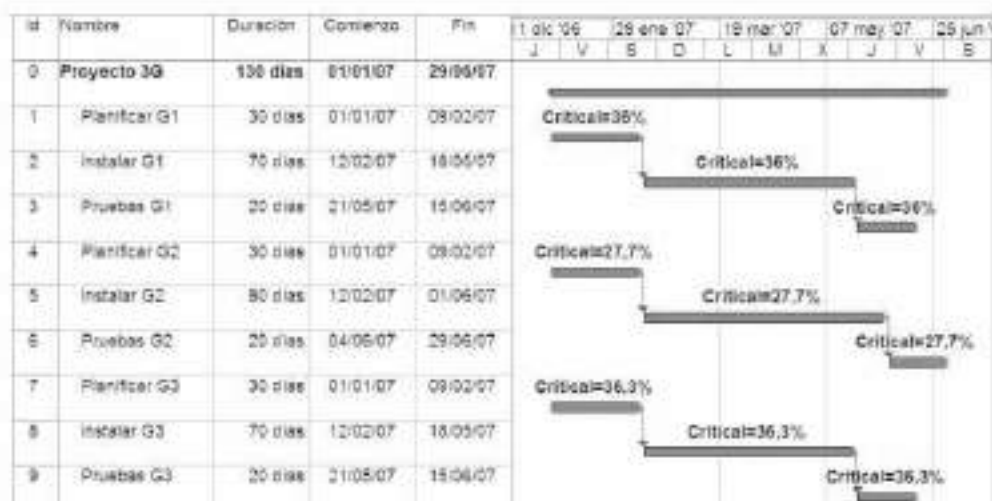


6º Tildar *Display Critical Index* en la ventana *Simulated Task Data*, y luego hacer click en *Create Table*.



7º En la barra de herramientas de MS Project hacer click en *Ver / Zoom / Proyecto completo*.

8º En este ejemplo particular, los resultados informan que durante las mil iteraciones, las actividades del primer generador estuvieron un 36% de las veces sobre la ruta crítica, las actividades del segundo generador formaron parte de la ruta crítica un 28% y las actividades del tercer generador fueron críticas el restante 36% de las veces. Por lo tanto, se puede asegurar que las actividades del primer y el tercer generador son más riesgosas que las actividades del segundo generador. Una vez más, queda demostrado con este análisis que el método tradicional del CPM es necesario, pero no suficiente, para gestionar los proyectos de manera eficiente.



9° Para volver el Gantt con los valores críticos a su estado original:

- Click en *@Risk Gantt Chart*.
- Settings*.
- Tildar *Create Table Data only*.
- Create Table*.

10° Felicitaciones, terminó de leer la parte técnica de este módulo del libro.

LECCIONES APRENDIDAS

En la planificación de los proyectos para su posterior administración no es suficiente trabajar con el método de la ruta crítica (CPM). Este enfoque tradicional debería ampliarse teniendo en consideración problemas frecuentes que enfrentan los proyectos, tales como:

- Riesgos asociados con la disponibilidad de recursos.
- Riesgos asociados a la utilización de nuevas tecnologías.

Una herramienta para la incorporación de estos riesgos en planificación de la agenda es el software *@Risk for Project*.

MANDAMIENTO X

SANTIFICARÁS LOS PROYECTOS

PRIORITARIOS

Lee los buenos libros primero; lo más seguro es que no alcances a leerlos todos.

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862).
Escritor, poeta y pensador norteamericano

CAPÍTULO 13

Finalmente llegamos al último mandamiento, que se refiere principalmente a concentrarse en aquellos proyectos que agreguen mayor valor a la empresa, y evitar el trabajo simultáneo en varias tareas (*multi-tasking*) sin planificación alguna.

13.1 MULTITAREAS VERSUS EQUIPOS DEDICADOS

Recuerdo cuando trabajaba para Towers Perrin, en Inglaterra, empresa líder internacional en consultoría actuarial, que el esquema y los procesos de trabajo eran los de una firma ideal. A cada uno de los miembros del equipo se nos asignaban solo aquellas actividades o proyectos de gran valor agregado, que podíamos desarrollar acorde a nuestras capacidades. Teníamos un plan de tareas que especificaba claramente las prioridades diarias y éramos protegidos de perturbaciones. Como resultado de todo esto, los planes de trabajo se podían ejecutar de manera eficiente y además, quedaba tiempo ocioso para atender imprevistos o disfrutar de una mejor calidad de vida.

Lamentablemente, esto no ocurre en la mayoría de las empresas latinas. En muchas de nuestras empresas no están definidas las prioridades y dejamos indefensos a los trabajadores para que se las arreglen solos. Muchas veces, la respuesta que les damos cuando están muy atareados es: "haz todo como puedas". Como consecuencia de ello, los empleados asignados a muchas tareas simultáneas están en un estado de turbulencia permanente y con la moral baja. En su cubículo no pueden crear valor, ya que permanentemente está sonando el teléfono, alguien está golpeando la puerta, los llaman para otra reunión innecesaria, el gran jefe cambió todo el plan nuevamente porque soñó con una idea brillante, etcétera. En términos futbolísticos, en varias de nuestras empresas latinas solicitamos a los empleados que al mismo tiempo pateen el comer, vayan a cabecear y atajen. ¡Y lo más lamentable se da cuando los culpamos si no hicieron el gol o si no atajaron!

En las empresas con estructuras por proyectos se asignan los empleados a proyectos específicos. Una vez que finalizan el proyecto vuelven a ser asignados a otro proyecto en particular. Lamentablemente, no es posible, ni eficiente, que todas las empresas trabajen con estructuras por proyecto. Sin embargo, para lograr una empresa *lean* es necesario evitar las multitareas simultáneas y planificar las actividades en base a prioridades. Además, se debe planificar una reserva de tiempos para contingencias. Esto no significa asignar empleados para que trabajen en solo un proyecto por vez. Simplemente significa que serán asignados a tareas de alto valor que deberán terminar antes de pasar a otra tarea o proyecto. Esto parece trivial, pero es la esencia de la productividad de un equipo y la creación de valor. Luego, es dable esperar que la motivación y la alta moral de los empleados vengan por sí solas.

MULTITAREAS	EQUIPOS DEDICADOS
- No hay priorización	+ Priorización de actividades
- Retrasos crónicos	+ Reservas para contingencias
- Baja moral	+ Crear valor → Alta moral
- "Haz todo como puedas"	+ Listado de proyectos prioritarios

CASO GUATEMALA

Excusas para justificar multiproyectos

Roberto Zacapa, líder chapín de un proyecto de ampliación de una licorera en Guatemala, justificaba por qué sus trabajadores debían aprender a manejar múltiples proyectos en forma simultánea y acostumbrarse a vivir con ese mal necesario. Entre las principales excusas de Roberto se destacaban:

1. No corresponde que como líder de proyecto me involucre en manejar las agendas de mi equipo.
2. Mi equipo también debe atender llamadas de clientes y visitas in situ.
3. Debo compartir mi equipo con otros gerentes funcionales de la empresa.
4. Tenemos diez veces más proyectos de los que puede manejar nuestro equipo.

Luego de realizar algunos cursos de capacitación en liderazgo, motivación y *lean project management*, el señor Zacapa cambió su actitud y buscó respuestas a cada una de esas excusas.

Respuesta 1. En realidad a los *project leaders* se les paga para solucionar problemas y completar proyectos en tiempo y forma. Es necesario que colabore en la priorización de agendas de mi equipo si quiero finalizar mis proyectos de manera eficiente.

(Siguen...)

Respuesta 2. Debo buscar tiempos sin interrupciones para poder dedicarnos solo al proyecto. Para ello, vamos a asignar en forma rotativa y temporal a algunos miembros del equipo para dedicarse a tareas de clientes.

Respuesta 3. Debo negociar prioridades con otros gerentes funcionales, ya que no es posible realizar varios proyectos al mismo tiempo. Después de todo, cada miembro de mi equipo solo tiene dos piernas, dos brazos y una cabeza.

Respuesta 4. Si quiero quedar bien con todos mis clientes, no tengo otra alternativa que priorizar proyectos y aprender a negociar anticipadamente un mayor plazo con algunos de ellos. Debería tener presente que: "el que mucho abarca poco aprieta".

13.2 COLOCAR FILTROS ENTRE PERTURBACIONES Y EL EQUIPO

Uno de los motivos de las multitareas se origina en la perturbación permanente que sufren algunos miembros del equipo de proyectos, donde les queda muy poco tiempo de valor agregado para trabajar en el proyecto, debido a que tienen que estar atendiendo el teléfono, visitando clientes, escuchando detenidamente cada una de las ideas del management en reuniones no planificadas, etcétera.

Si uno pudiera colocar una especie de filtro entre esas perturbaciones y el equipo de trabajo, el tiempo valor agregado vendría por sí solo. Este filtro servirá para impedir distracciones del equipo de su plan de trabajo, originadas por el impacto perturbador de requerimientos no previstos de clientes, proveedores u otras personas.

Por ejemplo, en nuestra empresa de servicios, la atención de llamados de clientes finaliza a las 15:00 hs, lo que nos deja todos los días dos horas libres para concentrarnos solamente en los proyectos. Obviamente, siempre se deja asignado a algún miembro del equipo, no a todos, para que cubra los llamados de urgencia.

Por otro lado, las reuniones entre management y el equipo están preacordadas con anticipación, se respeta el orden del día y el tiempo asignado a la reunión.

También podría colocarse una especie de filtro entre el equipo de trabajo y los requerimientos permanentes y cambiantes del gran jefe como se menciona en el caso Argentina, más abajo.

CASO ARGENTINA

Filtro entre management y equipo de trabajo

Recuerdo que hace unos años atrás un ministro del gobierno de la provincia de Mendoza, Argentina, nos solicitó la formulación y evaluación de un proyecto muy importante para presentar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero con una salvedad, el proyecto, que requería del soporte técnico del personal de gobierno, debía estar finalizado en cuatro meses. Mi respuesta fue un no rotundo, ya que en la práctica ese tipo de proyectos requiere, en el escenario optimista, un plazo de diez meses. ¡Mejor ni menciono lo que ocurre en el escenario pesimista! El ministro nos ofreció todo el personal que necesitábamos para asignarlo específicamente a ese proyecto. Finalmente aceptamos realizar el proyecto, pero con dos condiciones:

- 1º El equipo de proyectos del sector público debía venir a trabajar a nuestras oficinas, y ningún funcionario público lo podía visitar mientras durara el proyecto.
- 2º Si algún ministro u otro funcionario necesitaba hablar con un miembro del equipo, primero debía hablar con el líder de proyecto para justificar el motivo.

En este caso en particular, me asigné como líder de proyecto, o sea, ¡el señor Filtro! El ministro aceptó ambas condiciones y dio expresas órdenes en el gobierno para que se respetasen.

Ya con el equipo en mi oficina, durante la ejecución del proyecto, no pasó ni un solo día sin que el teléfono sonara para solicitar en forma urgente a los miembros de mi equipo. Según las secretarías que llamaban de parte de los funcionarios, todos eran llamados sumamente importantes: "de vida o muerte".

El señor Filtro comenzó con su principal función, atender esos llamados de vida o muerte para no perturbar a los miembros del equipo. Afortunadamente, a lo largo de la ejecución del proyecto pude solucionar aproximadamente el 80% de esos llamados sin ningún problema, mientras que solo un 20% fueron derivados a los miembros del equipo. Entre algunos ejemplos de esos supuestos llamados urgentes e importantes que pude solucionar figuran:

Explicar a los funcionarios que los miembros del equipo estaban trabajando en un proyecto muy importante y no podían realizar otras actividades hasta que finalizaran. Al parecer no todos habían escuchado o entendido las órdenes expresas del ministro.

Explicar cómo se usaban algunas funciones simples en las planillas de cálculo de Excel o en documentos de Word.

Explicar qué significa: interés compuesto, evaluación socioeconómica, tasa de descuento, TIR, VAN, Monte Carlo, etc., etc.

Como se puede observar, ninguno de esos requerimientos era de vida o muerte. Tal es así que nada grave ocurrió hasta que se reintegraron los miembros del equipo a sus puestos de trabajo en el sector público.

Finalmente, gracias al filtro y la gran motivación del equipo, que se pudo concentrar en sus actividades sin demasiadas perturbaciones, finalizamos el proyecto en tiempo record. Al cabo de dos meses y medio el proyecto fue entregado. Por su parte, el proyecto no solo recibió el financiamiento solicitado al BID, sino que recibió elogios por la gran calidad de la presentación y formulación.

LECCIONES APRENDIDAS

Trabajar en múltiples tareas en forma simultánea sin planificación alguna no corresponde a una empresa *lean*. Por el contrario, planificar los proyectos con equipos dedicados en base a prioridades permite agregar valor a la empresa. Para cumplir con el mandamiento X, "santificar los proyectos prioritarios", deberíamos:

Crear un listado de proyectos o tareas prioritarias basado en el potencial de desarrollo de la empresa y focalizar los recursos en aquellas actividades de mayor valor agregado.

CONSTRUYENDO UN PROYECTO EXITOSO

*El éxito no se logra solo con cualidades especiales.
Es, sobre todo, un trabajo de constancia, de método
y de organización.*

J.P. SERGENT. CENTRICO AMERICANO

CAPÍTULO 14

Finalmente llegamos a la última parte de este primer módulo. Como hemos visto, en la primera parte recorrimos los típicos problemas que suelen tener nuestras empresas latinas.

Luego, en la segunda parte desarrollamos los diez mandamientos, que suelen ser muy útiles para mitigar esa problemática.

En este capítulo, integraremos varios de estos conceptos desarrollados.

14.1 EL SCORECARD DE VALOR

A los fines de identificar y priorizar cuáles son aquellas actividades que contienen mayor cantidad de desperdicios o *muda* en los proyectos, los miembros del equipo de trabajo pueden llenar una tabla similar a la que se presenta a continuación.

ACTIVIDAD QUE CONTIENE MUDA	DIFICULTAD PARA MEJORARLA (1 A 3)
Tiempo perdido en reuniones	
Resultados importantes logrados tardíamente	
Website del proyecto desactualizado	
Tiempo perdido en errores evitables	
Tiempo perdido en tareas irrelevantes	
Pobre utilización de medios de comunicación	
Otras	

En esta tabla, los miembros del equipo deberían identificar cuáles son aquellas actividades o procesos que agregan desperdicios innecesarios al proyecto. Asimismo, deberían colocar un puntaje cualitativo a cada uno de estos problemas

identificados, teniendo en cuenta la dificultad para poder eliminarlos. Por ejemplo, podría trabajarse con una escala del 1 al 3 con la siguiente categorización:

1. Difícil de eliminar.
2. Medianamente fácil de eliminar.
3. Fácil de eliminar.

La frecuencia sugerida para realizar este análisis es quincenal y no deberían destinarse más de diez minutos para llenar la planilla. El objetivo de esta herramienta de gestión es que el líder de proyecto aplique acciones correctivas para disminuir *muda*, comenzando por aquellas actividades con alto puntaje, o sea, las más fáciles de eliminar.

Por otro lado, también se puede solicitar a los miembros del equipo que identifiquen aquellas trabas al flujo de valor originadas por la gestión del *management*. En la tabla a continuación se muestra un ejemplo de esta herramienta de gestión.

ACTIVIDAD QUE TRABA EL FLUJO DE VALOR	DIFICULTAD PARA MEJORARLA (1 A 3)
Demoras en aprobaciones/decisiones	
Pobre respuesta a señales de alarma	
Demasiado tiempo en reportes de avance	
Falta de disponibilidad de recursos	
Cambios abruptos en el alcance del proyecto	
Micro administración perturbadora	
Comunicación pobre	
Otras	

En este caso la frecuencia para llenar esta planilla podría ser mensual y en forma anónima, a fines de evitar conflictos innecesarios entre el equipo de trabajo y la gerencia. El principal objetivo que se persigue con esta herramienta es que el *management* haga una autocrítica de aquellas actividades que traban el flujo de valor del proyecto para eliminarlas, comenzando por las actividades más fáciles de cambiar (las de mayor puntaje).

En base a estas dos planillas puede construirse una matriz general que denominamos *scorecard de valor*, para implementar acciones correctivas. Cada una de estas acciones debería tener una prioridad. No intente solucionar todos los problemas detectados al mismo tiempo, ya que es importante que los miembros de su equipo vean cambios *lean* en la administración del proyecto. Para ello es fundamental comenzar solucionando lo más fácil de cambiar.

INICIATIVA DE MEJORA	PUNTAJE (1 - 3)
Tiempo perdido en reuniones	
Resultados importantes logrados tardíamente	
Website del proyecto desactualizado	
Tiempo perdido en errores evitables	
Tiempo perdido en tareas irrelevantes	
Comunicación pobre	
Otras	

INICIATIVA DE MEJORA	PUNTAJE (1 - 3)
Demoras en aprobaciones/decisiones	
Pobre respuesta a "señales"	
Demasiado tiempo en reportes de avance	
Falta de disponibilidad de recursos	
Cambios abruptos en el alcance del proyecto	
Micro administración perturbadora	
Comunicación pobre	
Otras	

Acción	PRORIDAD



14.2 LA PIRÁMIDE DE LOS MANDAMIENTOS

En la figura, a continuación, hemos resumido la pirámide con los diez mandamientos *lean*.



Si lo que usted quiere es implementar acciones eficientes dentro del equipo de proyectos, debería concentrarse en los mandamientos II, III y IX. Si está trabajando en un contexto de administración de múltiples proyectos, debería prestar mayor atención, además de los mandamientos mencionados para el equipo, a los mandamientos I, IV, V y VI. Por último, si lo que está buscando es una empresa *lean*, ¡no tendrá más remedio que prestar cuidadosa atención a los diez mandamientos!

LOS DIEZ MANDAMIENTOS LEAN

By Paul Leido & Rai Merc

- I No agregarás... desperdicios a los proyectos.
- II Honrarás... los entregables al cliente.
- III No perderás... tiempo en reuniones.
- IV No revisarás... diseños en vano.
- V Levantarás... las etapas tradicionales.
- VI Codificarás... los métodos visuales.
- VII No matarás... los métodos estándares.
- VIII No provocarás... largas esperas.
- IX No olvidarás... la cadena crítica.
- X Santificarás... los proyectos prioritarios.

En una oportunidad me preguntaron: "¿cuál cree que es el mandamiento más importante de todos? y ¿por cuál mandamiento debería comenzar?". Hay una respuesta muy simple que abarca a todos los mandamientos: "Amarás al cliente por sobre todas las cosas".

Con este último mandamiento se tienen las bases para alcanzar proyectos exitosos.

14.3 GESTIÓN TRADICIONAL VERSUS LEAN PROJECT MANAGEMENT

En la gestión tradicional de proyectos se suelen encontrar algunas de las siguientes características:

- La elaboración de propuestas está llena de desperdicios.
- Existen demoras innecesarias debido a baches en el flujo de valor.
- Las reuniones de coordinación y colaboración insumen más tiempo del necesario. En algunos casos extremos se llevan a cabo *reuniones eternas*.
- Las empresas avalan y premian la gestión de héroes y supergenios, dueños de la información.
- Las estimaciones de tiempos, costos y calidad se basan en el MDO (método de los dígitos oscilantes) o en el BODE (buen ojímetro del equipo).
- No se tienen en cuenta la planificación y administración de riesgos.

- En el mejor de los casos, se utiliza solo una planificación en base a la ruta crítica.
- Suelen existir procesos burocráticos con esquema PEPS (primero entra - primero sale).
- Es normal y habitual trabajar en un ambiente de *multitareas* simultáneas.
- Se requiere un alto desgaste para alcanzar los objetivos.

Por el contrario, en un esquema de administración de proyectos *lean*, algunas características suelen ser:

- La elaboración de propuestas se concentra en la necesidad del cliente sin agregar desperdicios adicionales.
- Se identifica el flujo de valor del proyecto y se crea un ambiente *lean* que permita que fluya el valor sin interrupciones.
- Los equipos están comprometidos con el proyecto y los dueños de la información no son bien vistos por la organización.
- Se trabaja en base a procesos.
- Se tienen en cuenta la planificación y la administración de riesgos en los proyectos.
- Se amplía la visión de la ruta crítica para evaluar aquellos riesgos que puedan afectar la cadena crítica.
- Se trabaja con un esquema donde se planifican reservas, con un sistema de *turnos* para evitar las colas y esperas.
- Se planifican y priorizan todas las actividades del proyecto, o los proyectos, a fin de evitar la realización de multitareas en forma simultánea.
- Se alcanzan buenos resultados con mayor calidad de vida, en relación a la gestión tradicional.

En la figura, a continuación, se resumen las diferencias entre la gestión tradicional y la gestión *lean* de proyectos.

GESTIÓN TRADICIONAL	LEAN PROJECT MANAGEMENT
Desperdicios / Baches	Eficiencia /Flujo de valor
Reuniones eternas	Reuniones eficientes
Héroes y súper genios	Equipos comprometidos
M.D.O.	Procesos estándares
Alto riesgo	Administración del riesgo
Ruta crítica	Cadena crítica
Burocracia y esperas	Planificación de reservas
Multi tareas	Proyectos prioritarios
Alto desgaste	Calidad de vida

CASO LATIN VERSUS ANGLO

Alto desgaste versus calidad de vida

Hay algo para destacar en los proyectos latinos. A pesar de trabajar, algunas veces, con procesos desordenados y con poco pensamiento *lean*, la gran adaptabilidad de los empresarios latinos para ajustarse a los permanentes cambios del contexto es realmente admirable. Es gracias a esta flexibilidad y empuje empresarial que los proyectos llegan a buen puerto, a pesar de no tener procesos *lean* implementados. Sin embargo, este esquema de desorden e improvisación permanente nos obliga a alcanzar excelentes resultados a costa de un sobreesfuerzo, muchas veces innecesario. ¿Cuántos fines de semana nos tuvimos que quedar trabajando en el proyecto? ¿Cuántas veces nos fuimos más tarde de la oficina? ¿Cuánto cuesta llegar tarde a casa y que los hijos estén durmiendo?

La mayoría de los proyectos en los que estoy involucrado están en Latinoamérica y el ambiente que los rodea tiene pocos procesos *lean*. En este ambiente, trabajar un promedio mínimo de cincuenta horas semanales es habitual para poder alcanzar buenos resultados. Por otro lado, cuando he trabajado en proyectos similares en Inglaterra y en los Estados Unidos también alcanzábamos buenos resultados, pero con una diferencia: ¡mayor calidad de vida al trabajar en un ambiente *lean*! Por ejemplo, trabajar en Inglaterra un máximo de treinta y dos horas semanales era normal. ¿Cómo llegué a esta cuenta, se preguntará? Trabajando ocho horas diarias durante cuatro días por semana, ya que mi empresa me otorgaba un día libre por semana para estudiar los exámenes de actuario desde mi casa. La política de la empresa prohibía quedarse trabajando más de ocho horas por día. Además de trabajar menor cantidad de horas, lo sorprendente es que la productividad alcanzada, medida por cantidad de informes o proyectos, era el doble. La satisfacción de haber terminado un día laboral temprano (16:30 hrs) con alta productividad era motivadora. Por lo tanto, el resto del día se podía dedicar a la familia, amigos, deportes, etc., sin tener ningún cargo de conciencia laboral.

¿Por qué no intenta crear un ambiente *lean* en sus proyectos? Le aseguro que es mucho más fácil la gestión *lean* que el mundo *tradicional*, y la recompensa que obtendrá en calidad de vida valdrá la pena el intento.

LEY ANTI-MURPHY - By Paul Leido & Rai Merc

En tus proyectos, todo lo que quieras que ocurra, puede ocurrir. Trabaja con dedicación y eficiencia para que la suerte esté de tu lado".

Finalmente, no es necesario implementar todos los mandamientos *lean*, bastará con que algunas de estas ideas le hayan servido para detectar dónde está el *muda* fácil de eliminar en sus proyectos. Imagine que si consigue eliminar tan solo un 10% de *muda*, lo que se traduce en agregar aproximadamente treinta minutos diarios de tiempo valor trabajado, su empresa podría realizar un 10% más de proyectos, un 10% más rápido o un 10% más baratos. Ergo, podría obtener rápidamente un 10% más de rentabilidad. Entonces, ¿qué está esperando: ¡manos a la obra!

¡Le deseamos el mejor de los éxitos en sus proyectos!

LECCIONES APRENDIDAS

El equipo del proyecto debería identificar aquellas actividades que generan *muda*, originadas por el proyecto en sí mismo, o provocadas por el *management*. Luego, se debería fijar prioridades para empezar a eliminar *muda*, comenzando por aquellas actividades que sean más fáciles de cambiar. Para lograr una empresa *lean* será necesario aplicar los 10 mandamientos desarrollados en este módulo. ¡Los beneficios que obtendrán en calidad de vida valdrán la pena para el intento!

MÓDULO I

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN *Lean project management*

1. ¿Cuál de los siguientes ítems NO forma parte de las cuatro dimensiones a mejorar en los proyectos?
 - a. Tiempo.
 - b. Costo.
 - c. Educación.
 - d. Alcance.
 - e. Calidad.
2. Del tiempo diario trabajado, ¿cuánto se estima que es tiempo valor agregado?
 - a. Más de 8 horas.
 - b. 8 horas.
 - c. Entre 4 y 7 horas.
 - d. Entre 2 y 4 horas.
 - e. Menos de 2 horas.
3. ¿Cuál de los siguientes ítems NO constituye una traba al flujo de valor del proyecto?
 - a. Ciclos de aprobación recurrente.
 - b. Estructura de apagar incendios.
 - c. Organización matricial.
 - d. Cambio constante de las prioridades.
 - e. Interferencia innecesaria del *management*.
4. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es un principio de *lean thinking*?
 - a. Especificar el valor de cada proyecto.
 - b. Permitir que el valor fluya sin interrupciones.
 - c. Permitir al cliente que extraiga valor del equipo de proyectos.
 - d. Trabajar con departamentos matriciales.
 - e. Buscar de manera continua la perfección.
5. Marque la respuesta correcta:
 - a. Los desperdicios tipo 1 son actividades que carecen de valor agregado.
 - b. Los desperdicios tipo 2 son actividades parcialmente sin valor agregado.
 - c. Los desperdicios tipo 1 son actividades parcialmente sin valor agregado, pero necesarias para completar las tareas.
 - d. Los desperdicios tipo 1 son *muda* a eliminar en los proyectos.
 - e. Ninguna de las anteriores.
6. ¿Cuál de los siguientes ítems NO constituye un costo de transacción?
 - a. Elección de medios de comunicación deficiente.
 - b. Modelo estrella para la aprobación de documentos.
 - c. Falta de un lenguaje común.
 - d. Exceso de información.
 - e. Distancia entre los miembros del equipo de trabajo.

7. **¿Cuál es la principal lección que podemos obtener de la teoría de la información?**
- El valor de la información está determinado por las similitudes.
 - La cantidad de información está limitada por la capacidad de transmisión.
 - La información se concentra en lo poco importante.
 - En las comunicaciones se debe minimizar la señal y maximizar el ruido.
 - Se debe incluir información hasta minimizar el valor del proyecto.
8. **¿Cuál de las siguientes ítems no es uno de los mandamientos lean?**
- Te concentrarás sólo en la ruta crítica.
 - No agregarás desperdicios al proyecto.
 - No perderás tiempo en reuniones.
 - Codiciarás los métodos visuales.
 - Santificarás los proyectos prioritarios.
9. **En relación al mandamiento I “no agregarás desperdicios a los proyectos”, señale la respuesta correcta:**
- Si agregar un atributo no puede trasladarse en un aumento de precio, entonces es necesario seguir agregando atributos.
 - Para identificar la menor diferencia discernible, podría hacerse la pregunta: ¿cuánto disminuiría el tamaño del mercado si dejara este atributo fuera de sus futuras propuestas?
 - Para identificar un atributo en exceso, uno podría preguntarse: ¿el costo de la mejora continua de ese atributo ha estado disminuyendo a lo largo del tiempo?
 - Si durante la actividad de diseño se puso en riesgo la ergonomía del resultado del proyecto, se puede estar en presencia de falta de atributos.
 - Lo que no se encuentra incluido en una página de resumen ejecutivo es candidato a ser un atributo que falta incluir en el proyecto.
10. **En relación al mandamiento II “honrarás los entregables al cliente”, ¿cuál de los siguientes ítems es FALSO?**
- El cliente se involucra en forma temprana con la tarea predecesora.
 - Es necesario entregar el documento completo para obtener la aprobación del cliente.
 - Hay un periodo de colaboración continua entre los miembros de las tareas vinculadas.
 - Es el cliente quien determina si la actividad se completó correctamente.
 - Se puede lograr una interacción anticipada efectiva mediante la utilización de prototipos.
11. **En relación al mandamiento III “no perderás tiempo en reuniones”, ¿cuál de los siguientes ítems es FALSO?**
- Según una encuesta de 3M, un ejecutivo promedio pasa en reuniones un día y medio por semana.
 - Las reuniones de colaboración deberían restringirse a no más de una hora.
 - Las reuniones de coordinación deberían ser lo más espaciadas posible, por ejemplo cada seis meses, a fin de disminuir desperdicios.
 - Incluir en la agenda de una reunión de colaboración un solo tema, o varios temas vinculados entre sí.
 - Las salas de reuniones virtuales podrían reemplazar a las salas físicas de reuniones.

12. En relación al mandamiento IV "no revisarás diseños en vano", señale la respuesta correcta:
- a. Si nuestro cliente ya aprobó el proyecto, la reunión de diseño final la podríamos aprovechar para realizar un festejo anticipado e incrementar la motivación de los miembros del equipo.
 - b. En base al PMBOK existen diez procesos estandarizados para el análisis de riesgo.
 - c. La reunión de diseño debería utilizarse para realizar un análisis de riesgo con preguntas tales como: ¿qué puede causar desvíos excesivos de costos, tiempos o calidad?
 - d. Si solo conocemos la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado, podemos elaborar una matriz de riesgo.
 - e. Ninguna de las anteriores.
13. En relación al mandamiento V "levantarás las etapas tradicionales", lo más difícil es entender las necesidades borrosas del cliente y evitar cambios con el proyecto avanzado. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es una alternativa para identificar las necesidades borrosas del cliente?
- a. Feedback iterativo entre diseñadores y cliente.
 - b. Prototipos preliminares (prueba y error).
 - c. Diseñar el producto solo por ingenieros.
 - d. Involucrar al *management* en las etapas previas.
 - e. Convertir al equipo en pseudo clientes.
14. En relación al mandamiento VI "codificarás los métodos visuales", señale la respuesta correcta:
- a. Deberíamos ayudar a los ejecutivos a simplificar su toma de decisiones, informando sobre todos los sucesos ordinarios y extraordinarios.
 - b. Toyota Motor Company implementó una herramienta *lean*, cuando estaba rediseñando su línea de producción de autos, mediante la implementación de modernos software de automatización y control.
 - c. No es recomendable utilizar símbolos en la administración de proyectos complejos.
 - d. La utilización del color rojo en las herramientas gráficas puede generar conflictos de comunicación con los miembros daltónicos del equipo.
 - e. El valor de la información no se determina por similitudes, sino por diferencias.
15. En relación al mandamiento VII "no matarás los métodos estándares", señale cuál de los siguientes ítems NO forma parte de las nueve áreas del conocimiento del PMBOK:
- a. Gestión de tiempos.
 - b. Gestión de costos.
 - c. Gestión de calidad.
 - d. Gestión de competencias.
 - e. Gestión del abastecimiento.
16. En relación al mandamiento VIII "no provocarás largas esperas", señale la respuesta correcta:
- a. El esquema PEPS debería cambiarse por un sistema de turnos.
 - b. En grandes proyectos es recomendable utilizar el sistema PEPS.
 - c. El esquema PEPS es un mal necesario por el que deben pasar algunas organizaciones.
 - d. El sistema PEPS permite un mayor control que el expediente electrónico.
 - e. Ninguna de las anteriores.

17. En base al mandamiento IX "no olvidarás la cadena crítica" ¿cuál de los siguientes items es FALSO?

- Hay que identificar entre las actividades del proyecto aquellas que tengan riesgos técnicos y de disponibilidad de recursos.
- Deberíamos incluir una reserva para contingencias en aquellas actividades con riesgo técnico.
- Con la simulación de Monte Carlo se puede verificar que la ruta crítica siempre está compuesta por las actividades más riesgosas.
- Hay que formular el calendario para las tareas de alto riesgo lo más pronto posible.
- Con la simulación de Monte Carlo se puede determinar la magnitud de días a incluir como reserva para contingencias.

18. Según el diagrama de Gantt siguiente, que incluye información de la cadena crítica en base a la simulación de Monte Carlo, ¿cuál de los siguientes items es FALSO?

- En base a la simulación de Monte Carlo, el sendero más riesgoso está determinado por el camino 2-3-4 (generador 1).
- La ruta crítica según el *critical path method* (CPM) es el camino 6-7-8 (generador 2).
- La ruta crítica según el *critical path method* (CPM) es el camino 2-3-4 (generador 1).
- En base a la simulación de Monte Carlo, el sendero menos riesgoso está determinado por el camino 6-7-8 (generador 2).
- Con la simulación de Monte Carlo se puede determinar la magnitud de días a incluir como reserva para contingencias.



19. En relación al mandamiento X "santificarás los proyectos prioritarios", señale la respuesta correcta:

- Trabajar con multitareas simultáneas permite acelerar los plazos del proyecto.
- Los equipos dedicados planifican teniendo como base los proyectos prioritarios.
- Trabajar con multitareas evita el aburrimiento de estar siempre con una sola actividad y levanta la moral del equipo de proyectos.
- La causa real de las multitareas es que el líder de proyecto no debe involucrarse en las agendas de los miembros del equipo.
- No es económicamente rentable colocar un filtro entre las perturbaciones y el equipo de trabajo.

20. Señale la respuesta correcta:

- La pobre utilización de medios de comunicación no agrega *muda* al proyecto.
- La microadministración perturbadora acelera el flujo de valor del proyecto.
- Se recomienda solucionar todos los problemas detectados en el proyecto en forma inmediata y en forma conjunta.
- En la administración lean de proyectos se deben utilizar los métodos MDO y BODE.
- El mandamiento principal consiste en "amar al cliente por sobre todas las cosas".

MÓDULO I

BIBLIOGRAFÍA

- ALBRECH, Karl. (2004) *La excelencia en el servicio*. Panamericana Editorial, Santa Fe de Bogotá.
- BACA URBINA, Gabriel. (2001) *Evaluación de proyectos*. Mc Graw Hill, México.
- BAKER, Kim y Sunny. (1999) *Administre sus proyectos*. Prentice Hall, México.
- BEKER, Víctor; MOCHÓN, Francisco. (1997) *Economía, principios y aplicaciones*. Mc Graw Hill, Madrid.
- BRUCE, Andy. (2002) *Dirigir proyectos*. Editorial Sudamericana, México.
- BUTTRICK, Robert. (2006) *Project Workout*. Prentice Hall, New York.
- CLEMENTS, Guido. (1999) *Administración exitosa de proyectos*. Thomson Editores, México.
- CHAMOUN, Yamael. (2002) *Administración exitosa de proyectos*, Ian Ediciones, México.
- DAILEY, Kenneth. (2005) *The Lean Manufacturing Pocket Handbook*, Free Press, New York.
- DAVIS, Keith. (2004) *Comportamiento humano en el trabajo*, Editorial Mc Graw Hill, Buenos Aires.
- DEVAUX, Stephen. (1999) *Total Project Control*. Editorial John Wiley & Sons, New York.
- Real Academia Española (2001): *Diccionario de la Lengua Española* (2 Vols.). R.A.E., Espasa Calpe, Madrid.
- FONTAINE, Ernesto R. (1987) *Evaluación social de proyectos*. Ediciones Universidad Católica, Santiago de Chile.
- FORSBERG, Kevin. (2000) *Visualizing Project Management*, Editorial John Wiley & Sons, New York.
- FRAME, J. Davidson. (2005) *La gestión de proyectos en las organizaciones*. Ed. Granica, México.
- GEORGE, Michael M. (2005) *The Lean six Sigma*. Mc Graw Hill, New York.
- HEERKENS, Gary. (2002) *Gestión de proyectos*. Mc Graw Hill, New York.
- KERZNER, Harold. (2001) *Strategic Planning For Project Management*. John Wiley & Sons Editores, New York.
- _____ (2001) *Project Management - A systems approach to planning, scheduling and controlling*. John Wiley & Sons, New York.
- KINICKI, Angelo. (2003) *Comportamiento organizacional*. Mc Graw Hill, New York.
- LEWIS, James P. (1999) *The Project Manager's desk reference*. Mc Graw Hill, Boston.
- LIKER, Jeffrey. (2003) *The Toyota Way Fieldbook*, Free Press, New York.
- _____ (2004) *The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer*. Free Press, New York.
- LOPEZ, Gustavo. (2004) "Metodología Six-Sigma: calidad industrial", Instituto de Ingeniería UABC. En: Necediciones JP&A - <http://www.mercadeo.com>
- MANTEL, Meredith. (2006) *Project Management: A managerial approach*. John Wiley & Sons, New Jersey.
- MASCITELLI, Ronald. (2002) *Building a Project-Driven Enterprise: How to Slash Waste and Boost Profits through Lean Project Management*. Technology Perspectives, California.

- _____. (2004) *The Lean Design Guidebook: Everything Your Product Development Team Needs to Slash Manufacturing Cost*. Technology Perspectives, California.
- NEWSTROM, John W. (2006) *Organizational Behaviour*. Mc-Graw Hill, New York.
- PRITCHARD, Carl. (1997) *Risk management*. ESI International, Virginia.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2004) *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)*. Project Management Institute, Pensilvania.
- _____. (2004) *The PMI Compendium of Project Management Practices*. Project Management Institute, Pensilvania.
- REISS, Geoff (2000) *Project Management Demystified*. Spon Press, Londres.
- COCKSHAW, Alan. (1998). *Risk Analysis and management for projects*. Faculty of Actuarial, Virginia.
- SALVARREDY, Julián y otros. (2002) *Gerenciamento de projetos com MS Excel y MS Project*. Omicron System, Buenos Aires.
- SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo. (2000) *Preparación y evaluación de proyectos*. Mc Graw Hill, Buenos Aires.
- SAPAG CHAIN, Nassir. (2001) *Criterios de evaluación de proyectos*. Mc Graw Hill, Buenos Aires.
- SCHOLTES, Peter y otros (2003) *The Team Handbook*. Oriel, Wisconsin.
- SHEPHERD, William G. (2003). *The Economics of Industrial Organization*. 4th ed., Prentice Hall, New Jersey.
- THOMAS, Janice y otros. (2003) *Selling Project Management to Senior executives*, Project Management Institute, Pensilvania.
- TOBIS, Irene. (2002) *Managing Multiple Projects*, Editorial Mc Graw Hill, New York.
- VV, AA (1998). *Harvard Business Review on Leadership*. Harvard Business School Press.
- WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. (2005), *Lean Solutions : How Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together*. Free Press, New York.
- WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel. (1991) *The Machine That Changed the World : The Story of Lean Production*. MIT Press.
- _____. (2005) *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*, Revised and Updated. Free Press, New York.
- WYSOCKI, Robert (2003) *Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme*. Editorial Wiley, Indiana.
- YOUNG, Trevor (2001) *Gestione bien sus proyectos*. Editorial Gedisa, Barcelona.

Páginas web

Lean Enterprise Academy:
www.leanuk.org

Lean Enterprise Australia:
www.lean.org.au

Lean Enterprise China:
www.leanchina.org

Lean Enterprise Institute:
www.lean.org

Lean Institute Brazil:
www.lean.org.br

Lean Institute Turkey:
www.yalininstitui.org.tr

Lean Management Institut:
www.lean-management-institut.de

Lean Management Instituut:
www.leaninstituut.nl

Project Lean Enterprise:
www.lean.enst.fr

Wroclaw Centre for Technology Transfer:
www.lean.org.pl

weblog.helmacomber.com
www.ame.org

www.design-for-lean.com

www.ifm.eng.cam.ac.uk

www.lean-service.com

www.manufacturingbestpractice.com.au

www.superfactory.com

MÓDULO II

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PROYECTOS

Por: Daniel H. Cúccoli

La vida profesional, tarde o temprano, nos enfrenta con la situación de tener que dirigir o participar en un proyecto.

La rapidez con que se modifica el entorno, la necesidad de generar nuevos productos y servicios y la velocidad de los cambios tecnológicos obligan a las empresas a trabajar continuamente en proyectos que les permitan adaptarse a los nuevos escenarios, crecer y ser más eficientes y competitivas.

Gestionar un proyecto implica administrar una serie de recursos con plazos definidos y acotados y con estructuras cambiantes, que no siguen exactamente los patrones de gestión de una organización tradicional.

Particularmente, en la *gestión de los recursos humanos* esto se hace más evidente, por lo que es necesario estar preparados para seleccionar, desarrollar y dirigir a los colaboradores y equipos hacia el cumplimiento de los objetivos, bajo las condiciones especiales en que se desenvuelve un proyecto.

Con este enfoque, y con la finalidad de contribuir con aquellos que tengan este desafío, es que desarrollamos estos capítulos en los que hemos incorporado nuestra experiencia práctica en la gestión de proyectos.

Los tópicos que veremos referidos a la *gestión de recursos humanos en un proyecto*, son los siguientes:

- Planeamiento de la organización.
- Selección de colaboradores.
- Desarrollo de equipos de trabajo.

Durante los próximos tres capítulos desarrollaremos estos temas en manera tal de brindar una guía para una mejor gestión del capital humano en un proyecto.

PLANEAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

En el gráfico siguiente podemos visualizar los temas que desarrollaremos referidos a la *gestión de recursos humanos en proyectos* y la apertura del *planeamiento de la organización* que analizaremos en este capítulo.



15.1 PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS APLICADA A PROYECTOS

La gestión de recursos humanos en un proyecto tiene determinadas particularidades que debemos considerar en su análisis:

- **La naturaleza temporaria de los proyectos.**

Un proyecto es temporal, tiene un inicio y un final determinados. Este factor adquiere gran relevancia al momento de comenzar a diseñar la estructura organizativa, ya que deberemos tener en cuenta qué sucederá con las personas cuando el proyecto finalice. Dentro de las posibles alternativas están:

- Asignarlas a otro proyecto.
- Volverlas a la línea funcional de la compañía.
- Dejarlas en libertad de acción.

- **Variaciones en el número de integrantes del equipo durante el ciclo de vida del proyecto.**

Durante el transcurso de un proyecto normalmente se producen cambios en sus integrantes tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Esto se debe a las necesidades cambiantes en cuanto al número de personas que se necesitan y a los distintos requerimientos de conocimientos y habilidades que se producen en las etapas que se atraviesan.

- **La persona asignada al proyecto puede reportar, durante el mismo, a su jefe directo en la línea funcional de la empresa y a su jefe en el proyecto.**

Una persona puede ser asignada al proyecto a tiempo completo, donde reportaría únicamente a su jefe en el proyecto, o puede ser asignada a tiempo parcial, en cuyo caso reportaría por un lado a su jefe en el proyecto, y por otro, a su jefe actual en la línea funcional de la empresa (reporte matricial); tema que veremos más adelante.

- **Una organización basada en proyectos promueve el trabajo en equipos interdisciplinarios.**

Aquellas organizaciones que trabajan por proyectos deben desarrollar una cultura de trabajo en equipos interdisciplinarios para ser exitosas. El problema se presenta cuando la organización no está acostumbrada a trabajar bajo estas condiciones, sino, por el contrario, lo hace bajo áreas funcionales con una conducción fuertemente directiva, y pasa a trabajar por proyectos sin ningún cambio en la cultura de la compañía. Aquí aparecen un sinnúmero de problemas y conflictos entre los distintos actores, que prácticamente presagian el fracaso del proyecto, o por lo menos un final bastante alejado de los resultados esperados.

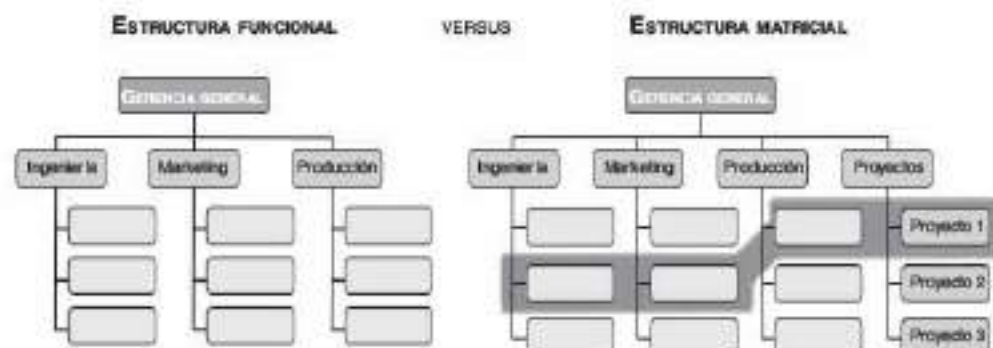
15.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL VERSUS ESTRUCTURA MATRICIAL

Uno de los principales temas a resolver en el momento de definir el tipo de estructura que se aplicará en el proyecto es si se trabajará con una *estructura funcional* o con una *estructura matricial*.

Esto es clave para realizar la asignación de recursos, determinar los costos asociados de personal, las líneas de autoridad y fundamentalmente para prever futuros conflictos en la relación de la persona asignada con sus jefes, si se adopta una estructura matricial.

En el siguiente gráfico podemos observar las características de una estructura funcional y de una matricial.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA



ESTRUCTURA FUNCIONAL

Principales características

- Los recursos humanos son asignados exclusivamente para su trabajo en el proyecto, dejando su puesto en la estructura organizativa de la empresa.
- Están claramente definidas las líneas de autoridad.
- Cada persona reporta solo a su jefe en el proyecto.
- Los objetivos y las metas para cada persona las define su jefe en el proyecto.
- La asignación de tareas de cada persona la realiza su jefe en el proyecto.
- La responsabilidad por los resultados es del jefe directo.
- La evaluación de la gestión la hace el jefe directo.
- La comunicación formal es solo entre el jefe en el proyecto y la persona asignada.
- Se reduce la posibilidad de conflicto de intereses entre jefes, ya que reporta solo al del proyecto.
- La estructura de costos de personal es más elevada al no compartir recursos.
- Se presenta el inconveniente de la reubicación de la persona cuando finaliza el proyecto.

ESTRUCTURA MATRICIAL

Principales características

- Los recursos humanos son asignados a tiempo parcial, o según necesidad, al proyecto, continuando al mismo tiempo con su trabajo en el puesto actual.
- Existen líneas de autoridad compartidas.

- Cada persona reporta, por lo menos, a dos jefes simultáneamente. Por un lado a su jefe en el proyecto, y por otro, a su jefe directo en la organización.
- Cada persona tendrá objetivos y metas asignados por el jefe en el proyecto y por el jefe de su área funcional.
- Cada persona tendrá tareas asignadas por ambos jefes.
- La responsabilidad por los resultados del proyecto será de su jefe en el proyecto, y la responsabilidad por los resultados en el área funcional de la compañía será de su jefe, en el área funcional.
- La evaluación de la gestión de la persona tendrá dos componentes: evaluación por sus resultados en el proyecto, a cargo de su jefe en el proyecto, y la evaluación por sus resultados en su área, a cargo de su jefe funcional.
- La comunicación formal para la persona tendrá dos vías: una hacia su jefe en el proyecto y otra hacia su jefe funcional.
- Mayor posibilidad de conflictos al reportar a dos jefes simultáneamente. En caso de intereses opuestos entre ambos ¿a quién dará prioridad?
- Estructura de costos más reducida, al compartir recursos entre el proyecto y la línea.
- Mayor flexibilidad para reubicar a las personas cuando finalizan su participación en el proyecto, ya que continúan ocupando su puesto en la organización.

Vale una aclaración sobre este punto. Si bien hemos establecido la diferencia entre la estructura funcional y la matricial, sobre la base de si una persona reporta simultáneamente a un jefe en el área funcional de la empresa y a un jefe en el proyecto, también podría darse un reporte matricial dentro del proyecto si dependiera de dos jefes de manera simultánea. En este caso, valen los mismos conceptos explicados.

15.1.2 MATRIZ DE FLEXIBILIDAD ORGANIZACIONAL

No todas las organizaciones están preparadas para trabajar bajo un esquema matricial. Si bien a simple vista podría aparecer hasta lógico que se pudiera trabajar sin inconvenientes, la realidad demuestra que si la cultura organizacional, y por ende, las personas que trabajan en la empresa, no tienen una mentalidad amplia y abierta; el trabajo, a medida que se profundizan las exigencias de cada uno de los jefes, puede transformarse en una tortura con un desenlace imprevisible.

Para determinar si la organización se encuentra en condiciones de aplicar una estructura matricial en el proyecto, en primer lugar deberíamos responder, muy consciente y objetivamente, los puntos indicados en la *matriz de flexibilidad organizacional*.

En función de los resultados obtenidos podremos establecer cuál es la situación actual y determinar con qué tipo de estructura trabajar.

Esta *matriz de flexibilidad organizacional* está basada en la presentada por Liedó-Rivarola en el libro *Claves para el éxito de los proyectos*.

EJERCICIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE FLEXIBILIDAD ORGANIZACIONAL

Para identificar el grado de flexibilidad organizacional que existe en la empresa, complete el siguiente cuestionario diagnóstico.

Para ello lea cada una de las características y luego indique en qué medida esta se cumple en su organización, desde un grado bajo (1) hasta un grado alto (5) marcando con una cruz en el casillero correspondiente.

Una vez completado, sume el total de puntos obtenidos.

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, la mejor respuesta es aquella que representa la realidad de su organización en la actualidad. Un diagnóstico errado llevará a adoptar la estructura equivocada y poner en riesgo el éxito del proyecto.

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

CARACTERÍSTICAS	FLEXIBILIDAD ORGANIZACIONAL					
	BAJA	1	2	3	4	5 ALTA
1. Estilo de gestión en la organización	Directivo					Delegador
2. Estilo de toma de decisiones	Directivo					Participativo
3. Tipo de comunicación más frecuente	Vertical					Multidireccional
4. Flexibilidad en la comunicación interna	Bajo					Alta
5. Grado de autonomía del personal	Bajo					Alto
6. Trabajo en equipos multidisciplinario	Poco frecuente					Muy frecuente
7. Los gerentes ponen énfasis en:	Las tareas					Tareas y desarrollo de las personas
8. Cumplimiento de normas y procedimientos	Estricto					General
9. Definición y cumplimiento de tareas	Muy detallado					General
10. Grado de flexibilidad en la gestión	Escaso					Elevado
11. Control	Por el jefe					Autocontrol
12. Predisposición al cambio	Bajo					Alta
13. Responsabilidad	Individual					Individual y por equipos
14. Se prefieren personas	Con docilidad					Con criterio
15. Grado de conocimientos	Bajo					Alto
16. Relación entre desempeño individual y grupal	Bajo					Alto
17. Grado de innovación	Bajo					Alto
18. El compromiso de las personas es con:	El jefe					La organización
19. Movilidad interna del personal (rotación interna)	Bajo					Alta
20. Relación interpersonal entre los gerentes	Mala					Excelente
21. Desarrollo profesional de los empleados	Bajo					Alto
22. Seguridad de los empleados al asumir nuevas responsabilidades	Bajo					Alta
Total						

PUNTAJE TOTAL:

Para obtener el puntaje total del ejercicio, primero sume el valor correspondiente a cada uno de los casilleros que ha marcado de acuerdo con el valor asignado a esa columna en la parte superior y colóquelo en la fila TOTAL. Luego sume los totales parciales de cada columna y el resultado colóquelo en la casilla de *puntaje total*.

Para determinar el grado de flexibilidad organizacional que existe en su empresa, e identificar en qué medida podrá aplicar una estructura matricial en el proyecto con posibilidades de éxito, compare el resultado total obtenido con la puntuación que se detalla a continuación.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PUNTUACIÓN?

Para trabajar en un proyecto con una estructura matricial, la mejor puntuación para cada característica es 5, por lo tanto mientras más bajo sea el valor respecto de cinco, mayores dificultades encontrará para aplicarla.

PUNTUACIÓN

110 puntos: es el máximo posible. Tiene excelentes condiciones para gestionar el proyecto con una estructura matricial.

Más de 100: las condiciones son muy buenas. La organización está muy preparada para trabajar matricialmente y con equipos multidisciplinarios. Quedan algunos aspectos en los cuales se podría mejorar.

Entre 80 y 100: las condiciones son buenas. Tiene la oportunidad de detectar cuáles son los factores que debería mejorar. Esto último es necesario para consolidar una cultura organizacional que favorezca el trabajo matricial.

Entre 60 y 80: posee algunas condiciones para aplicar una estructura matricial en el proyecto, pero debe invertir tiempo y convicción para mejorar los puntos bajos y consolidar los cambios realizados.

Entre 40 y 60: las condiciones no son buenas. Se necesita trabajar en toda la organización para poder mejorarlas. Es probable que el equipo de proyecto, trabajando matricialmente no rinda todo lo que potencialmente podría dar.

Menos de 40: necesita mejorar sustancialmente muchos aspectos de su organización para poder implantar una estructura matricial. Existen muchas posibilidades de que el equipo tenga un rendimiento por debajo de sus posibilidades. Tenga cuidado, porque bajo estas condiciones podrán aparecer problemas y conflictos que pueden hacer fracasar el proyecto.

15.1.3 CONCLUSIÓN

Determinar el tipo de *estructura* a aplicar en la conformación del equipo de proyectos es la primera definición que debemos tomar. Pero hemos visto que no es una decisión simple, y que está condicionada por muchas variables y por las características propias de cada organización.

Realizar un correcto diagnóstico sobre la situación actual es el primer paso para establecer cuál es el tipo de estructura más adecuado para el proyecto.

Una elección equivocada del tipo de estructura puede traer aparejado mayores costos, problemas, conflictos interpersonales, pérdida de tiempo, retrasos en la fecha de finalización y, en última instancia, no cumplir con los resultados esperados.

15.2 COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y TIEMPO DE FINALIZACIÓN

Otro aspecto que es necesario considerar es la relación que existe entre el *grado de complejidad del proyecto* y el *tiempo de finalización* del mismo.

Este análisis, que realizaremos para el proyecto total, puede ser aplicado para cada una de sus etapas, ya que en función del mismo identificaremos el nivel de *competencias* (habilidades y conocimientos) y de *experiencia*, requeridos en las personas que integrarán el equipo.



Se pueden identificar cuáles son las condiciones requeridas para cada *situación* (S1, S2, S3, S4).

S1: Complejidad alta; Plazo de finalización reducido

En estas condiciones es recomendable *identificar*—para ocupar los distintos puestos, pero fundamentalmente los *puestos claves* del proyecto o de la etapa— a personas que tengan altas competencias (habilidades y conocimientos elevados para el trabajo que realizarán) y alta experiencia para poder resolver la complejidad que se plantea, tomar decisiones bajo presión en tiempos reducidos y mantener una *calma dinámica* que permita tener serenidad en los momentos de crisis pero que esto no implique una paralización del equipo.

S2: Complejidad alta; Plazo de finalización amplio

En primer lugar, debemos aclarar el concepto “plazo de finalización amplio”. La práctica indica que muy rara vez los plazos son extensos, más bien, casi siempre un proyecto tiene tiempos ajustados. El tema es identificar cuán acotados son.

En este caso el concepto de *amplio* se refiere a que el proyecto tiene una duración que permite realizar los trabajos con relativa comodidad de tiempo. Aquí se requieren colaboradores que tengan altas competencias (para poder

manejar la complejidad) y adecuada experiencia (relacionada con el puesto a ocupar) ya que tenemos más tiempo para analizar los problemas, tomar decisiones y ejecutar las acciones.

S3: Complejidad baja; Plazo de finalización reducido

Aquí necesitamos seleccionar personas que tengan adecuadas competencias (las suficientes para manejar un proyecto de complejidad baja) y alta experiencia por los plazos reducidos de los que disponemos.

S4: Complejidad baja; Plazo de finalización amplio

Bajo estas condiciones, orientaremos la búsqueda a seleccionar personas con adecuadas competencias y adecuada experiencia.

En este análisis debemos considerar lo siguiente:

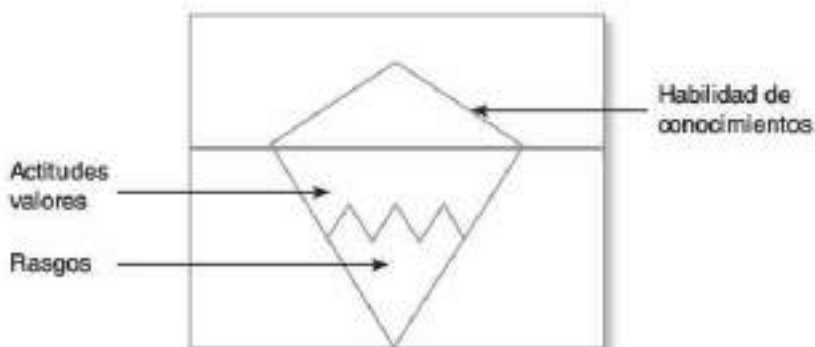
Mientras mayores sean las competencias y la experiencia requeridas, existirán menos personas disponibles en la empresa o en el mercado laboral, y por ende serán más caras y difíciles de incorporar.

Por otro lado, si se contratan colaboradores de muy altas competencias y experiencia para un proyecto de baja complejidad y tiempos amplios, lo más probable es que pasada la primera etapa de descubrimiento o novedad, las personas se aburran, no sientan el proyecto como un desafío personal ni profesional, se desmotiven e incluso se desvinculen si encuentran una oportunidad que consideran mejor.

15.3 ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

"Una *competencia* es una característica subyacente del individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad superior en un trabajo o situación". (Spencer & Spencer). Esto implica que las competencias son aquellos aspectos propios de la persona que, en la medida que los desarrolle, le permitirán alcanzar niveles de desempeño superiores a los que podría lograr en caso de no hacerlo.

Ahora bien, ¿qué involucra el término competencia?



Un **primer nivel** de competencias lo constituyen aquellos aspectos más superficiales de las personas, y que son los más fáciles de detectar: *los conocimientos técnicos y las habilidades*.

Un **segundo nivel**, ya más interno, está dado por las *actitudes y valores* de las personas.

El **tercer nivel** corresponde al núcleo de personalidad de cada individuo, que es lo más difícil de detectar y está dado por los rasgos propios de cada persona.

De estos tres niveles, centraremos nuestra atención en el primero, es decir, en los conocimientos y las habilidades.

Cuando hablamos de *conocimientos* nos referimos a los *conocimientos técnico-profesionales* propios de la especialización laboral de cada persona y de los requerimientos del puesto que ocupa: contabilidad, marketing de servicios, informática, programación de sistemas, ventas minoristas, cálculo de estructuras, etc.

Las *habilidades son las competencias comportamentales* tales como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicaciones interpersonales, iniciativa, orientación al cliente, etc.

Esto lo podemos visualizar en el siguiente cuadro:

CONOCIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES	CONOCIMIENTOS COMPORTAMENTALES
• Informática • Contabilidad financiera • Impuestos • Leyes laborales • Cálculo de estructuras • Idiomas • Medicina laboral • Procesos continuos • Presupuestación • Marketing directo • Ventas minoristas • Programación de sistemas	• Iniciativa • Autonomía • Orientación al cliente • Comunicación • Trabajo en equipo • Liderazgo • Capacidad de síntesis • Toma de decisiones • Negociación • Resolución de problemas • Planeamiento

En función del tipo de proyecto y de las responsabilidades, funciones y tareas de cada puesto, se deben elegir las competencias requeridas, tanto desde el punto de vista de los conocimientos técnicos como de las habilidades. Por ejemplo:

TAREA	COMPORTAMIENTO CONDUCTAS OBSERVABLES	COMPETENCIAS
• Responder a los requerimientos de los clientes.	• Escuchar e indagar para clasificar las necesidades. • Identificar las soluciones. • Brindar respuestas claras y concisas.	• Actitud de escuchar. • Resolución de problemas. • Comunicación.

FUENTE: Watson Wyatt.

15.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFIL

Definidos el tipo de estructura a aplicar y las competencias requeridas por el tipo de proyecto, debemos realizar a continuación la *descripción de puestos y de perfil*, para identificar los requerimientos de cada puesto, y comenzar el proceso de búsqueda y selección de colaboradores.

Para ello debemos considerar:

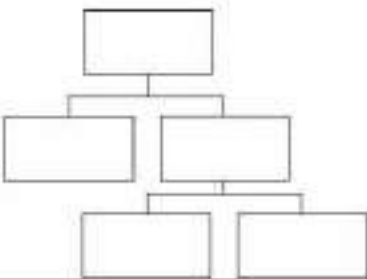
- **Nombre del puesto:** nombre con que se identificará al puesto.
- **Misión y objetivos del puesto:** es la razón de ser del puesto y sus objetivos.
- **Responsabilidades y funciones:** definir las principales responsabilidades y funciones del puesto. Incluye una descripción de las tareas más importantes que debe desarrollar el colaborador.
- **Ubicación del puesto en la organización:** a quién reporta y de quiénes recibe reportes. Su ubicación en el organigrama.
- **Relaciones de trabajo:** quienes son sus clientes y proveedores internos y externos.
- **Requerimientos de educación:** educación formal, estudios primarios, secundarios, universitarios o post-grado. Título o carrera preferibles.
- **Conocimientos requeridos:** otros conocimientos requeridos que no sean de educación formal (por ejemplo: manejo de un software determinado). Se indica el conocimiento y el grado requerido (alto, medio, bajo).
- **Idiomas:** especificar, en caso de ser necesario.
- **Edad:** rango de edad aproximado.
- **Sexo:** femenino - masculino.
- **Experiencia:** en trabajos similares o relacionados, y tiempo mínimo requerido.
- **Competencias:** indicar las competencias requeridas y su grado de desarrollo (alto, medio, bajo)
- **Disponibilidad:** para traslados, movilidad y horarios.
- **Ambiente de trabajo:** si es riesgoso, si trabajará en condiciones extremas de temperatura, con elementos contaminantes, etc.
- **Remuneración:** nivel de remuneración establecido para el puesto. Es muy importante que la remuneración establecida esté relacionada con el grado de los requisitos solicitados.

Finalmente, los requisitos anteriores debemos clasificarlos en *excluyentes o no excluyentes*.

Un requisito excluyente implica que el candidato que no lo cumpla debe ser descartado automáticamente, aún si cumple o supera los demás. Por ello debemos ser muy cuidadosos al momento de dar el rango de excluyente a un requisito.

A continuación damos un ejemplo de *descripción de puesto* y uno de *perfil* como referencia.

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto:	
Misión / objetivo	
Principales responsabilidades-funciones-tareas	
Ubicación del puesto de la organización	
 <pre> graph TD A[] --- B[] A --- C[] B --- D[] C --- D </pre>	REPORTA A: Línea jerárquica: Matricialmente: RECIBE REPORTES DE: Línea jerárquica: Matricialmente:
Relaciones de trabajo	
Internos con:	
Externos con:	

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PUESTO:																	
REQUERIMIENTOS DE EDUCACIÓN						CONOCIMIENTOS REQUERIDOS											
						Tipo	Grado										
							A	M	B								
Educación formal						• • • •											
Sec. Tec. Univ. Post.																	
• Título/Carrera:																	
•																	
• Idiomas:																	
1. Francés																	
2. Inglés																	
3.																	
A						M						B					
EDAD						SEXO											
Entre: y años						Masculino Femenino											
EXPERIENCIA																	
Tiempo / Puesto										Tiempo mínimo							
COMPETENCIAS																	
• Liderazgo • Orientación al cliente • Toma de decisiones oportunas • Trabajo en equipo • Iniciativa • Comunicación						A M B • Profundidad analítica • Ejecutividad • Confidencialidad • Flexibilidad • Desarrollo del personal •						A M B					
ASPECTOS RELEVANTES																	
•																	
•																	
DISPONIBILIDAD																	
• Traslados						• Movilidad Horarios											

La información obtenida de la descripción de puestos y de perfil es la base necesaria para iniciar el proceso de búsqueda y selección de colaboradores que desarrollaremos en el próximo capítulo

LECCIONES APRENDIDAS

Al realizar el *planeamiento de la organización* en un *proyecto* debemos considerar: su naturaleza temporal, las variaciones en el número de integrantes durante el ciclo de vida del proyecto, que la persona asignada al proyecto puede reportar simultáneamente a su jefe directo en la línea funcional en la empresa y a su jefe en el proyecto, y finalmente, que una organización basada en proyectos debe promover el trabajo en equipos interdisciplinarios.

Luego tenemos que definir si trabajaremos con una *estructura matricial* o con una *funcional*. Cada una de ellas tiene características propias, ventajas y desventajas, por lo que para poder aplicarlas se deben cumplir determinadas condiciones. Para identificar qué condiciones existen para implantar una *estructura matricial*, podemos utilizar la *matriz de flexibilidad organizacional* que nos dará un guía para conocer en qué medida la organización está madura para ello.

Posteriormente, en función del *grado de complejidad del proyecto* y de su *plazo de finalización*, determinaremos el *grado de desarrollo de las competencias* (conocimientos técnicos y habilidades) y el *nivel de experiencia* requeridos a las personas que se incorporen al mismo.

A mayor complejidad del proyecto, mayores competencias y a menor plazo de finalización, mayor experiencia.

Finalmente, completamos la descripción de puesto y el *perfil* requerido, lo que constituye la base a partir de la cual comenzaremos el proceso de reclutamiento y selección de colaboradores.

SELECCIÓN DE COLABORADORES

CAPÍTULO 16

Un aspecto importante en la gestión de los recursos humanos en un proyecto es seleccionar correctamente a los colaboradores.

Dadas las características propias de un proyecto, temporal y único, no podemos cometer el error de elegir equivocadamente a una persona, ya que no tendremos ni el tiempo ni los recursos para desarrollarla en los conocimientos y las habilidades requeridas para el puesto.

Esto se ve potenciado en caso de tener que reemplazarla, lo que nos ocasionaría pérdida de tiempo, retraso en el cumplimiento de los plazos e incremento en los costos previstos.



En este capítulo analizaremos las distintas etapas del *proceso de selección*, que debemos considerar para realizar una eficiente *selección de colaboradores*.

16.1 RECLUTAMIENTO

Es el conjunto de procedimientos que tienen por finalidad atraer a los mejores candidatos para cubrir los distintos puestos del proyecto.

Las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas a la compañía.

FUENTES DE RECLUTAMIENTO



16.1.1 RECLUTAMIENTO INTERNO

a. Asignación directa - transferencias

El líder del proyecto identifica dentro de la organización, generalmente en conjunto con el departamento de recursos humanos, a las personas que poseen las competencias requeridas para los distintos puestos del proyecto. Una vez identificada a la persona, se acuerda con su jefe actual el modo y la fecha de transferencia, y finalmente se realiza su asignación al proyecto.

b. Promociones

Incorporar a una persona al proyecto en un puesto de mayor jerarquía del que ocupa es un factor de gran motivación, ya que le permitirá asumir mayores responsabilidades, afrontar nuevos desafíos, desarrollar competencias claves para su crecimiento profesional y, además, en la medida que el proyecto sea exitoso, podrá mostrar sus aptitudes para potenciar su desarrollo profesional.

c. Búsquedas internas

Definidos los puestos y los perfiles requeridos, se realizará la búsqueda interna en la empresa. Para ello, se diseñarán avisos en los que se indican los puestos a cubrir, sus requerimientos y los requisitos que deben cumplir los postulantes.

Estos avisos se publican en la intranet de la compañía, en carteleras o en los medios de comunicación interna que se dispongan, con la finalidad de que todo el personal pueda enterarse de las búsquedas.

Aquellos empleados que consideren que cumplen con los requisitos solicitados,

pueden completar y presentar un formulario preelaborado con su postulación. Luego, se evalúan las presentaciones y se eligen aquellas que cumplen con lo solicitado. Con estas se realiza la selección final de los postulantes en forma similar a si se tratara de una búsqueda externa.

RECLUTAMIENTO INTERNO

Ventajas

- Se da prioridad para ocupar los puestos en el proyecto al personal de la empresa, esto genera mayor motivación y mejor clima laboral.
- Aumenta la movilidad interna, lo que oxigena la estructura organizacional.
- Más económico y rápido.
- Se minimiza el margen de error, ya que se conocen a las personas.
- La compañía tangibiliza el retorno de la inversión que ha realizado en capacitación y desarrollo de su personal.
- Si está bien estructurado, es un proceso que da transparencia y equidad a todo el personal.

Desventajas

- Requiere una cultura organizacional dispuesta a cambios y movilidad.
- Puede generar conflictos de intereses entre el jefe actual y el nuevo, si el primero se opone al cambio.
- Pueden producirse situaciones conflictivas entre el jefe actual, si se niega al cambio, y el empleado que lo requiere.
- Reduce la posibilidad de incorporar nuevos talentos, visiones y experiencias externas al proyecto.
- Se deben tener *planes de capacitación y desarrollo y de sucesiones* muy bien estructurados.
- Se generan problemas cuando el proceso no es transparente y se elige a una persona por amistad, más que por sus competencias.

16.1.2 RECLUTAMIENTO EXTERNO

Dentro de las *fuentes de reclutamiento externo* encontramos:

a. Fuentes de la empresa

Los proveedores, clientes, contratistas, etc. suelen ser fuentes de reclutamiento importantes, ya que conocen el funcionamiento de la empresa y probablemente las características del proyecto.

b. Referidos del personal

El propio personal de la compañía puede acercar candidatos al proyecto. Ellos conocen el trabajo, el estilo y la forma de hacer las cosas. Además, suelen ser

un filtro interesante si su compromiso con la empresa es elevado, ya que no querrán dilapidar su prestigio personal presentando personas que no tendrán un desempeño adecuado en el proyecto.

c. Contactos informales

Son aquellos contactos que se realizan con personas ajenas a la organización y el proyecto, tales como amigos, conocidos o referentes, que por sus vinculaciones nos pueden contactar con candidatos adecuados.

d. Presentaciones espontáneas

Son las personas que enteradas del proyecto presentan sus antecedentes espontáneamente.

e. Internet

Es una herramienta que las empresas o las consultoras de recursos humanos cada día utilizan con mayor frecuencia para puestos gerenciales, mandos medios o técnicos.

f. Diarios

A través de la publicación en diarios locales o nacionales.

g. Universidades y colegios secundarios

Tanto las universidades como los colegios secundarios suelen ser fuentes interesantes de reclutamiento cuando se trata de identificar perfiles junior, con potencial de crecimiento y alta motivación por conseguir su primer trabajo.

Suele ser una importante oportunidad, para estos jóvenes, de adquirir una rica experiencia laboral debido al conocimiento que obtendrán y al hecho de trabajar bajo las exigencias y presiones propias de un proyecto.

Tanto las universidades como los colegios suelen brindar las nóminas de sus egresados, o próximos a egresar, para identificar candidatos.

También suelen hacerse convenios de pasantías rentadas o no rentadas, durante un tiempo preestablecido, lo que disminuye de manera importante los costos salariales y da la posibilidad de probar al postulante.

h. Agencias

Las agencias de colocación de personal son una fuente de reclutamiento para puestos operativos y temporarios.

i. Consultoras de recursos humanos

Las consultoras de recursos humanos, locales o nacionales, se orientan a la búsqueda de personal técnico, mandos medios y gerenciales.

j. Head hunters

Son organizaciones internacionales o nacionales de gran reconocimiento, cuyo segmento son los ejecutivos de primer nivel, generalmente para proyectos de envergadura.

RECLUTAMIENTO EXTERNO

Ventajas

- Es necesario cuando dentro de la empresa no tenemos los conocimientos o las habilidades requeridas por el proyecto.
- Permite incorporar nuevas perspectivas y experiencias al proyecto.
- Aprovecha la inversión en capacitación que realizan otras empresas o los propios postulantes.

Desventajas

- El personal lo puede percibir como una desvalorización de sus propias habilidades y conocimientos.
- Disminuye la motivación del personal al entender que las oportunidades se brindan a los externos.
- Debe cuidarse el tema salarial de las nuevas incorporaciones, para evitar conflictos.
- Es un proceso más lento y costoso que el interno.
- El margen de error, generalmente, es más alto que en el interno.

16.2 SELECCIÓN DE PERSONAL

La selección es el proceso mediante el cual se elige el candidato más adecuado para cada puesto del proyecto.

En esta etapa, los gerentes y jefes del proyecto deben tener una participación directa, ya que es *la única oportunidad* en la que podrán elegir y decidir quiénes los acompañarán en el mismo.

El no participar, significa delegar en un tercero la elección de las personas que trabajarán con ellos, y con las cuales deberán compartir diariamente mientras dure el proyecto.

16.2.1 EL CURRÍCULUM VITAE (CV)

El CV es un registro, generalmente cronológico, en el que se describen los antecedentes y la historia laboral y educativa del postulante.

El objetivo fundamental de un cv es conseguir una entrevista.

Conseguir la entrevista permitirá al postulante *tener la opción* de ocupar un puesto en el proyecto. Por ello el diseño y redacción del CV deben ser lo suficientemente atractivos para ser elegido, y convertirse en la *primera opción* de entrevista. Mientras más adelante esté como opción, más oportunidades tendrá.

Para obtener un mayor beneficio de este tema, es recomendable analizarlo desde una doble perspectiva: en la que usted es quien selecciona y en la que usted se postula para el proyecto.

¿POR QUÉ ES NECESARIO SABER “LEER” UN CV?

El *currículum vitae* es el primer filtro, es el primer: *pasa – no pasa*, de manera que tanto saber leerlo, como saber confeccionarlo, son claves para lograr buenos resultados.

SABER LEER UN CV SIRVE PARA:

- Determinar características del candidato, que surgen de *leer tanto lo que está escrito, como lo que no está escrito*. Qué cosas podemos averiguar más allá de la información explicitada.
- Ahorrar tiempo y dinero.
- Minimizar el margen de error.
- Permitir familiarizarnos con los antecedentes del postulante.
- Es una fuente generadora de dudas y aspectos a clarificar durante la entrevista.
- Es la base para planificar y mantener una efectiva entrevista de selección.

Aspectos claves a considerar

Los aspectos a analizar en un CV deben estar conectados con la descripción del puesto y el perfil que estamos buscando. El CV nos provee información valiosa para saber si el candidato es adecuado para el puesto.

a. Presentación

- Orden.
- Lenguaje. Redacción.
- Errores.
- Formato profesional.
- Contenido acorde a lo solicitado.

Una observación detenida de estos aspectos nos puede dar una idea bastante aproximada de las características del postulante:

- Si es ordenado y claro.
- El lenguaje y la redacción utilizados nos dan la pauta de su nivel cultural, su formación profesional (técnica, comercial, administrativa).
- Los errores. Debemos tener en cuenta que si hay errores en un cv, donde la persona tiene todo el tiempo para elaborarlo, qué ocurrirá cuando esté sometido a las presiones propias del proyecto.
- La extensión está directamente relacionada con su capacidad de síntesis. Si para explicar los aspectos más importantes de su vida necesita extenderse demasiado, ¿qué ocurrirá cuando tenga que elaborar informes propios del proyecto?, ¿cuál será su capacidad conceptual y de síntesis?
- Se analiza si tiene un formato profesional, si es fácil de leer, si tiene una secuencia lógica o si, por el contrario, no es estructurado. Esto nos indicará la manera cómo la persona podrá encarar su trabajo futuro.

b. Información personal

- Datos personales.

- Estudios secundarios.
- Estudios universitarios.
- Estudios postgrado.
- Pretensiones de sueldo.
- Referencias.
- Lugar de residencia.
- Los estudios nos indican el grado de conocimientos y la orientación que la persona ha dado a su carrera profesional. Si bien no es determinante, ya que pueden existir cambios horizontales, por ejemplo pasar de un área técnica a una comercial es indicio de una preferencia hacia un área determinada.
- Las pretensiones salariales sirven para identificar cuan cerca o lejos estamos de un acuerdo. Si la diferencia no es muy grande es factible una negociación satisfactoria.

Si las diferencias son significativas, debemos analizar, en caso de acceder a sus pretensiones, cuánto complicará la estructura salarial del proyecto y cuánto incrementará los costos, no solo por el sueldo elevado solicitado por el postulante, sino porque puede impulsar futuros reclamos por parte de otros integrantes del proyecto.

- Las referencias tienen un valor relativo, en determinados países es recomendable colocarlas, en otros no es tan importante.

La experiencia indica que, salvo que alguno de los referenciados sea conocido por el seleccionador, normalmente las opiniones sobre los postulantes no agregan elementos que permitan elegir mejor.

Anécdota Construmax

Construmax es una compañía que se dedica al rubro construcción. El gerente de recursos humanos de la misma, comentó esta anécdota.

Al realizar una búsqueda para una obra muy importante, recibieron una gran cantidad de CVs en los que aparecían las referencias colocadas por cada postulante.

Al principio todo era normal, pero a medida que el proceso fue avanzando, se produjo el efecto embudo por la selección natural de los CVs y observaron que dos de los postulantes se habían colocado como referencia entre ellos, donde cada uno había puesto al otro como su jefe en el trabajo anterior.

Para sacarse la duda de que no fuera un homónimo, los llamaron a una entrevista y cuando a cada uno le preguntaron si había ocupado algún puesto de jefatura la respuesta fue negativa. El entrevistador continuó indagando y una de las personas comentó que efectivamente se habían colocado como referencia entre ellos.

Esto lo descubrieron por casualidad, pero ¿cuántas veces se consultan referencias que no se conocen, y puede ocurrir algo similar?

- El lugar de residencia para niveles gerenciales o mandos medios suele no ser un factor determinante, salvo que requiera el traslado de su grupo familiar. En cambio, sí lo es para los niveles más bajos, por dos razones fundamentales:
 - El tiempo que suele insumir el viaje desde el domicilio al lugar de trabajo (ida y vuelta) sumado a la jornada laboral, pueden generar un desgaste en la persona que, indudablemente, disminuirá su rendimiento en el tiempo.
 - Por otra parte debemos considerar el impacto que el costo de dichos viajes tendrá respecto de la remuneración total, ya que puede ser importante, y en ese caso influirá negativamente en el desempeño del trabajador, e incluso, llevarlo a solicitar un aumento de sueldo, no considerado en la estructura de costos.

c. Información laboral

- Breve explicación de puestos desempeñados.
- Responsabilidades.
- Principales funciones y tareas.
- Logros.
- Los tiempos en forma ordenada, sin lagunas ni solapamientos.
- Secuencia ordenada.

Es muy importante que el contenido de esta información esté en línea con lo solicitado en el aviso de búsqueda. Esto dice varias cosas:

- Que la persona: entendió lo que se está buscando, comprende las consignas, tuvo dedicación para ajustar su cv a lo solicitado y no utiliza el mismo cv *volador* para todas las búsquedas.
- Sirve para obtener información para identificar dudas, inquietudes o temas que se necesiten aclarar.

A partir de la información laboral podremos elaborar una serie de preguntas que nos permitan clarificar aquellos aspectos que deseamos profundizar, para estructurar la entrevista.

Lo mencionado aplica principalmente para cargos gerenciales, mandos medios, profesionales, técnicos, administrativos y comerciales.

Si el proyecto requiere puestos de bajo nivel educativo, como en el caso de la construcción o la maquila, una alternativa es involucrar a los jefes directos en la identificación de las habilidades requeridas, y en conjunto con ellos armar pruebas prácticas para determinar el grado de idoneidad del postulante.

En este caso es recomendable que el futuro jefe participe en la evaluación del postulante, lo cual fortalece su posición, lo motiva y reduce notablemente el grado de disconformidad, que se presenta si la persona es elegida por personal ajeno al área que lo requiere.

Los postulantes sobrecalificados

Puede ocurrir que lleguen cvs de personas que están sobrecalificadas para el puesto.

Dada la característica temporal de los proyectos, se puede incorporar a alguien sobrecalificado para que aporte sus conocimientos, habilidades y experiencia, lo que repercutirá en mejores decisiones y menores costos y tiempos.

Al mismo tiempo, esto le puede servir al postulante como antecedente y, en algunos casos, hasta para reinsertarse laboralmente.

Debemos ser conscientes de que se asume el riesgo que dicha persona, en la medida que sus expectativas tanto laborales como salariales no sean cubiertas, se retire del proyecto. Por ello, en proyectos de largo aliento se debería prever el desarrollo de un reemplazo.

16.3 LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN

La entrevista se debe conducir en un ambiente que le permita al entrevistador obtener la mayor cantidad y calidad de información sobre el entrevistado.

Para lograr ese objetivo debemos planificar la entrevista, saber qué vamos a preguntar y cómo lo vamos a hacer para obtener las respuestas que necesitamos.

16.3.1 LAS TRES DIMENSIONES DE LA SELECCIÓN

Como muy bien lo explica la licenciada Cristina Mejías en su libro *Los talentos del Siglo XXI*, existen tres dimensiones que debemos explorar en un proceso de selección.

1ª Dimensión: ¿puede hacerlo?

Esta es la dimensión que normalmente se investiga durante la entrevista.

La mayoría de las entrevistas se orientan, casi exclusivamente, a responder las siguientes preguntas:

- ¿Puede el postulante hacer la tarea?
- ¿Tiene los conocimientos técnicos adecuados?
- ¿Tiene el potencial técnico para poder aprenderlos?
- ¿Qué conocimientos podrá aportar al proyecto?
- ¿Tiene la experiencia adecuada para trabajar en un proyecto?
- ¿Cuál fue su desempeño en proyectos anteriores?

2ª Dimensión: ¿quiere hacerlo?

Esta dimensión es menos investigada que la anterior, y se refiere a la motivación y el compromiso de la persona. Las cuestiones a indagar son:

- En función de sus intereses y objetivos, ¿el puesto le resultará interesante?
- ¿Qué expectativas tiene en relación con el proyecto?
- ¿Es una persona que logra automotivarse?

- ¿En qué medida el dinero es su motivación?
- ¿Qué cosas lo motivan laboralmente?
- ¿Cómo ve su proyección laboral formando parte del proyecto?

3ª Dimensión: ¿es compatible con los demás miembros del proyecto?

Esta dimensión casi no se investiga, y muchas veces es la causa del fracaso de personas con muy buenas aptitudes, pero que no logran insertarse dentro del equipo, y no solo eso, sino que a veces son causa de conflictos.

Aquí debemos aclarar:

- ¿Cómo se insertará el candidato con los demás miembros del proyecto en términos de carácter, personalidad y temperamento?
- ¿Cómo se llevará con la gente que ya está incorporada al proyecto?
- ¿Tiene habilidades para el trabajo en equipo?
- ¿Tiene capacidad de persuasión?
- ¿Cómo se relaciona con los demás?
- ¿Cuál será el impacto que causará en los otros integrantes del proyecto?
- ¿Cómo reaccionarán los miembros del proyecto a su estilo personal?
- ¿Cuáles serán sus reacciones a las presiones propias del proyecto?

Las preguntas anteriores pueden llevar a respondernos por qué personas de una gran capacidad técnica, demostrada además en otros proyectos, pueden fracasar si no hay compatibilidad con los restantes integrantes del equipo.

16.3.2 LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN

El objetivo es obtener información sobre conductas y comportamientos del entrevistado en situaciones reales, en relación con las competencias relevantes del puesto.

La entrevista laboral es una conversación planificada con un objetivo específico: dilucidar si el candidato es apto o no para el puesto.

16.3.3 PASOS DE LA ENTREVISTA

Paso 1. Preparación de la entrevista

La experiencia nos muestra que, con más frecuencia de lo que uno puede suponer, se realizan entrevistas a un postulante sin siquiera haber leído su CV. En estas condiciones, ¿qué se puede investigar?, ¿qué se puede clarificar?, si no se tiene idea a quién se está entrevistando y qué hay que averiguar.

Por lo que, ¿cuán útil es la entrevista?, o sucederá como tantas veces que termina la entrevista y nos quedamos con más dudas que certezas.

Lo anterior se ve profundizado si entrevistamos a varios postulantes para un mismo puesto, donde al final de las entrevistas incluso se nos confunden los candidatos y sus respuestas.

Esto lleva a que se generen los siguientes problemas: que haya que entrevistar

nuevamente con la consiguiente pérdida de tiempo ¡qué es lo que no tenemos!, que el proceso sea más costoso y, lo peor, que se elija al candidato equivocado.

Para evitarlo, debemos planificar la entrevista respondiéndonos las siguientes preguntas:

- ¿Conozco las características del proyecto y del puesto en que se desempeñará el postulante?
- ¿Conozco a los otros integrantes del proyecto, en especial a los miembros de su equipo?
- ¿Tengo claros cuáles son los objetivos del proyecto, los plazos y las exigencias?
- ¿Conozco los requisitos que debe cumplir el postulante en cuanto a educación, experiencia previa, conocimientos y habilidades?
- ¿He indagado lo suficiente en el cv sobre aquellos aspectos que deseo indagar o aclarar?
- ¿Estoy preparado para dar información adicional del proyecto y del puesto en caso que sea requerida?
- ¿He reservado el tiempo suficiente y el lugar adecuado para la entrevista?
- ¿Preparé una lista de preguntas, ya sea memorizadas o escritas, que deseo verificar?

Sobre este último punto vale una aclaración. A veces se piensa que tener una lista de preguntas escritas da una mala imagen, o que debe consultarse al entrevistado si le molesta esa situación.

Es preferible tener el listado de preguntas y poder averiguar lo que se necesita, a no tenerlo e incurrir en olvidos u omisiones, y perder así la oportunidad de elegir al mejor postulante.

Si a la persona antes de comenzar la entrevista se le explican las razones por las que se usarán las preguntas, fundamentándolas en que son los aspectos a investigar a fin de ser imparcial y equitativo con todos los postulantes, no habrá ningún inconveniente. Por el contrario, el entrevistado percibirá transparencia y profesionalismo en el proceso, lo que mejorará la imagen del entrevistador, del proyecto y de la organización, en última instancia.

Paso 2. Recepción del postulante

La imagen profesional de un ejecutivo se construye en todos sus actos, en cada acción. Una recepción correcta del postulante dará más seriedad al proyecto y a sus integrantes. Para ello se debe considerar lo siguiente:

- Asegúrese de que el personal de recepción sepa quién va a venir y a qué hora.
- El lugar de la entrevista es parte de la imagen.
- Salude al candidato por su nombre.
- Genere un clima cordial y amistoso.
- Tome el tiempo suficiente para la entrevista.

Paso 3. Inicio de la entrevista

Toda entrevista genera ansiedad, nerviosismo e inquietud en el postulante, son varias las causas que convergen para ello:

- La necesidad de conseguir un trabajo.
- El deseo de participar en un proyecto motivador.
- Las necesidades económicas.
- El miedo al fracaso.
- La incertidumbre de lo desconocido: no se conoce el lugar donde se realizará la entrevista ni quién nos entrevistará ni qué preguntará. Tampoco si tendremos las respuestas adecuadas ni cómo reaccionará el entrevistador, y así, un sin fin de aspectos más.

El puente colgante

La situación podríamos graficarla como si el postulante tuviera que atravesar un puente colgante de madera, muy antiguo, que está ubicado a gran altura sobre un río torrentoso.

El temor aparece inicialmente a cada paso, ya que nos preguntamos ¿resistirá el puente?, ¿alguno de los peldaños cederá?, ¿caeré al vacío?, ¿lograré llegar al otro extremo?

Esto ocurre porque no tenemos ninguna referencia conocida, es todo nuevo, y por lo tanto, no hay ningún pasamano del cual tomarse. No existen referencias que den seguridad, y eso genera temor.

Bajo estas circunstancias, las barreras comunicacionales son elevadas y la posibilidad de obtener información se reduce.

Para minimizarlo es recomendable al comienzo utilizar frases amables y generar un clima cordial. Recordemos que el entrevistado está bajo tensión, y hay que ayudar a que se relaje.

Debemos permitir al entrevistado relatar brevemente sus antecedentes educacionales y profesionales. Esto le dará más confianza, irá encontrando el pasamano de donde tomarse y sentirá que los peldaños del puente son firmes, ya que estará relatando aspectos que le son conocidos, con lo que irá bajando sus barreras comunicacionales y la entrevista será más productiva.

Paso 4. Ejecución de la entrevista

En el desarrollo de la entrevista hay que tener presente lo siguiente:

- Como entrevistador, mantenga siempre el control de la entrevista.
- Busque eventos e incidentes para investigar.
- Cambie de tema cuando se extienda en demasiados detalles.
- Anote los *incidentes críticos* para investigarlos más profundamente.
- Haga preguntas para que el candidato describa lo que hizo y cómo lo hizo.

- Analice las experiencias del postulante en relación directa con las responsabilidades del puesto a cubrir.
- En general, las personas tienden a repetir en el futuro conductas que fueron exitosas en el pasado; es decir, que frente a una situación que se presentó anteriormente, si se tomó una decisión y fue acertada es probable que la repita.
- Maneje los silencios. Por ejemplo, si hace una pregunta como: "¿ha tenido un problema con su jefe o con un cliente alguna vez?", lo más probable es que la respuesta sea "no". En ese caso hay que explicarle que piense tranquilo, que tiene tiempo para recordar, y mientras tanto hacemos silencio, esperando su respuesta. Recordemos que lo importante es conseguir información valiosa de sus comportamientos.

Cómo preguntar

Al momento de preguntar es importante adoptar una conducta imparcial, que no sea agresiva ni paternalista. Para ello hay que considerar lo siguiente:

- Ser neutrales para obtener mejores resultados.
- No preguntar con preconcepciones o prejuicios.
- Evitar condicionar o inducir la respuesta.
- El entrevistado debe sentirse libre de dar las respuestas a su modo.
- El entrevistador debe saber escuchar (80% escucha – 20% habla).
- Solicite descripciones detalladas de los eventos, no explicaciones generales.
- Establezca una entrevista conversacional, no inquisitiva.

Tipos de preguntas

Existen distintas maneras de formular las preguntas en función de lo que se quiera averiguar y de la extensión de la respuesta que se espera.

- Preguntas cerradas: se pueden contestar con una sola palabra, que luego puede complementarse con otra pregunta.
- Preguntas de sondeo: ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo lo hizo?
- Preguntas hipotéticas: ¿qué haría usted si...? ¿Cómo manejaría usted...? ¿Cómo resolvería usted...? ¿En caso que...?
- Preguntas intencionadas: Se debe elegir entre dos opciones.
- Preguntas que sugieren una respuesta esperada.
- Preguntas abiertas: cuénteme sobre su experiencia en...

Paso 5. Finalización de la entrevista

Al finalizar la entrevista, el entrevistado debe quedar con una sensación positiva del proceso y de su desempeño en la misma.

Dé siempre al entrevistado la posibilidad de hacer la última pregunta, por si quedó con alguna duda o si quiere que se le amplíe algún otro aspecto.

Finalmente, comente cómo continúa el proceso, cuáles serán los siguientes pasos y cómo se le comunicarán los resultados.

Paso 6. Informe de la entrevista

Es importante al final de cada entrevista elaborar un informe con los aspectos relevantes y comentarios del postulante. Estos serán de utilidad para poder identificar al candidato más adecuado para el puesto.

Recuerde que en el caso de entrevistar a varias personas, se pueden producir confusiones que induzcan al error.

No confíe a su memoria la decisión de elegir un colaborador, puede jugarle una mala pasada.

Este informe puede tener una lista de factores que se deben evaluar, los que deben ser completados al final de la entrevista.

Recomendaciones

Analice cómo el entrevistado evalúa el comportamiento de los demás, ya que esto le dará mucha información.

- Las personas *destacan* en otros lo que es importante para sí mismos, *critican* lo que les produce aversión y *desconocen* aquello que no les interesa. Esto da información acerca de cuáles son los valores, los comportamientos aceptados y rechazados por el entrevistado, los que debemos comparar con los que queremos implantar en el proyecto.
- Identifique en la conversación aquello que resulte anormal o refleje un comportamiento no acorde con lo que se espera.
- Cómo se expresa, la pronunciación y el lenguaje gestual denotan aspectos inconscientes de su personalidad.
- De qué habla. Si habla de sí mismo, probablemente no considere mucho el punto de vista de los demás. Por otra parte, si sus intereses son generales, probablemente aplicará esa visión amplia en su trabajo.
- Cómo se refiere a los demás, si lo hace desde una posición de autoridad, o desde un plano de humildad.
- Si resalta los logros como individuales o del equipo.
- Cómo reacciona ante los contratiempos. Si es equilibrado, aprenderá del error o del fracaso. Si no tolera la frustración, dará interminables excusas y argumentos para justificarse y se pondrá a la defensiva ante la mención de la situación.

LECCIONES APRENDIDAS

Como responsables en un proyecto debemos ser conscientes de que no podemos hacer personalmente todas las tareas que implica.

Por ello, necesitamos colaboradores suficientemente capaces en quienes poder delegar.

En este aspecto existe una oportunidad excepcional, que es la de *poder elegir con quién trabajar*. Son *oportunidades de oro* que no se pueden dejar pasar.

Según como realicemos la selección, aumentarán o disminuirán las posibilidades de contar con la persona adecuada en cada puesto, lo que nos dará mayores posibilidades de terminar el proyecto de manera exitosa.

Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 1. Realizar una precisa descripción de puesto y del perfil; 2. Seleccionar el canal de búsqueda correcto; 3. Saber "leer" un CV; 4. Preparar la entrevista; 5. Elaborar una guía de preguntas; 6. Realizar una entrevista conversacional, dirigida a obtener información; y 7. Tomar nota de los comentarios más salientes del entrevistado.

DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO

CAPÍTULO

17

Para dirigir exitosamente un proyecto, y alcanzar los resultados esperados, es fundamental desarrollar equipos de trabajo que actúen de manera autónoma, dentro de un clima de respeto y cordialidad. Lograrlo no es tarea fácil, y mucho menos en un proyecto, por las presiones de los plazos, costos y resultados que se exigen.

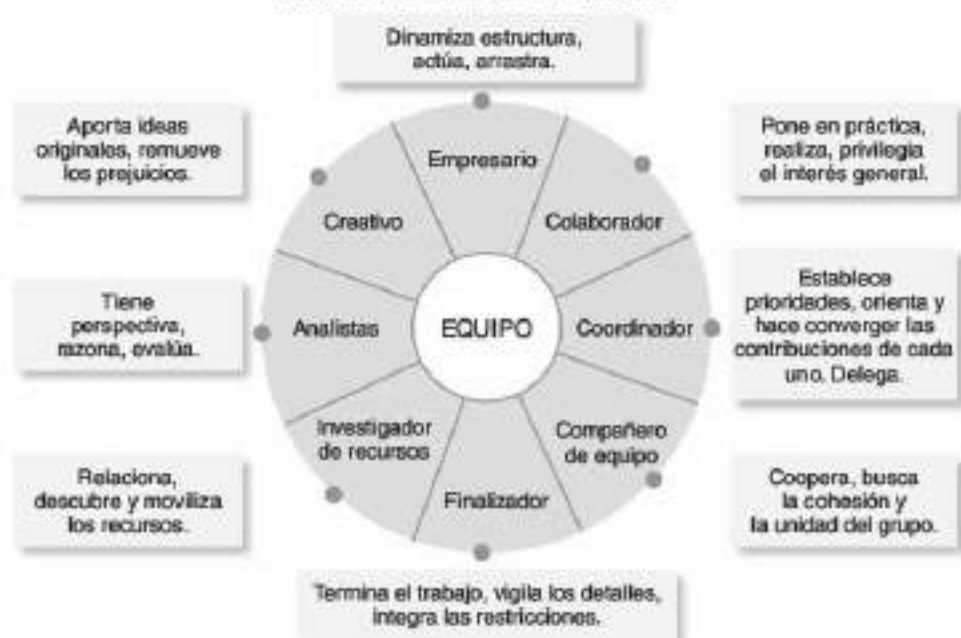


En este capítulo veremos cuáles son los roles que se presentan en un equipo, y sus características principales.

Además, analizaremos las etapas de desarrollo de un equipo, sus particularidades, cómo debe actuar el líder en cada una de ellas y qué roles de los miembros del equipo ayudan a superarlas.

Por último, haremos referencia a uno de los problemas más frecuentes que se presentan los *falsos consensos*, y cómo estos inciden en los resultados del equipo y del proyecto.

ROLES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO



Cada uno de los roles de los integrantes del equipo de trabajo tiene características particulares que desarrollamos a continuación.

El empresario

Conceptos claves: *dinamiza, estructura, actúa, arrastra.*

Da mucho de sí mismo en cada situación. Tiene gran energía y la transmite permanentemente a sus compañeros. Le gusta ganar, y rechaza lo mediocre, no se conforma. Permanentemente busca nuevos desafíos.

Va directo al grano, no le gustan los rodeos, lo que puede acarrearle el rechazo, desinterés e incluso agresividad de los demás. En determinadas situaciones suele ser excesivamente frontal y poco diplomático.

Orienta el grupo a la acción. Está centrado en los objetivos. Le encanta entusiasmar a los demás y crear un clima muy estimulante. Es rápido y extrovertido aunque puede parecer impaciente e impulsivo. Le gusta dominar la acción.

Detesta todo lo vago, sin carácter y confuso.

El colaborador

Conceptos claves: *pone en práctica, realiza, privilegia el interés general.*

En cuanto se han tomado las decisiones y fijado los objetivos, el colaborador sabe establecer las prioridades y decidir qué se debe hacer y en cuál orden. Tiene un gran sentido práctico y de respeto por los planes y los plazos.

Es alguien fiel y privilegia el interés general del equipo por sobre los individuales. Se preocupa por establecer relaciones colaborativas entre todos los miembros del equipo.

Tiene fuerza de carácter, temple. No se desalienta fácilmente y se sobrepone a las situaciones adversas. Tiene control y disciplina y es metodológico. No es adepto de las ideas originales o extravagantes.

Le irritan los cambios, y mucho más si surgen imprevistamente, por ello puede parecer rígido en algunos aspectos.

El coordinador

Conceptos claves: *establece prioridades, orienta y hace converger las contribuciones de cada uno. Delega.*

Sabe llevar a un grupo a establecer objetivos y prioridades, a identificar los problemas que hay que resolver y fijar una agenda. Sabe coordinar el trabajo de los demás y hacer converger sus talentos hacia metas compartidas.

En una discusión no toma el liderazgo, pero tiende a hacer preguntas, escuchar, resumir, a establecer vínculos y limar asperezas. Es estable. Tiene una visión amplia que inspira respeto y le gusta manejar las situaciones, sin ser por eso dominante.

Buen comunicador, da confianza y distingue bien las cualidades y defectos de los demás, apoyándose y potenciando sus puntos fuertes y corrigiendo y mejorando sus aspectos débiles.

Su madurez y confianza lo llevan a delegar fácilmente. No tiene miedo a la pérdida de poder o a compartir sus conocimientos. Ejerce una autoridad natural que permite la autorregulación del grupo.

El compañero de equipo

Conceptos claves: *coopera, busca la cohesión y la unidad del grupo.*

Se adapta bien a distintas situaciones, tiene gran flexibilidad. Se caracteriza porque sabe escuchar y comprender a los demás. Brinda apoyo y atención a los miembros del grupo, lo que facilita la participación y el trabajo colectivo.

Promueve un clima de cooperación. No busca imponerse, le desagrada la competencia negativa. No le gusta la confrontación ni las situaciones conflictivas y mucho menos con sus compañeros.

El finalizador

Conceptos claves: *termina el trabajo, vigila los detalles, integra las restricciones.*

Es quien va hasta el final de lo que emprende, que respeta los plazos y las restricciones y tiene un sentido profundo del trabajo bien hecho.

Aplicado, concienzudo, ordenado. Es particularmente útil cuando el trabajo exige concentración, precisión y exactitud. Puede cuidar en exceso los detalles, perdiendo de vista lo esencial y la perspectiva.

Está incomodo en los contextos que no puede controlar, y le cuesta dejar que las cosas se construyan por sí mismas sin su intervención directa.

Su obsesión por evitar errores, olvidos y la búsqueda de la excelencia lo llevan a dedicar mucho tiempo a ver lo que no podría funcionar. Esto puede frenar el progreso del equipo.

Es fundamental para que el trabajo se termine en los plazos estipulados y con la calidad requerida.

El investigador de recursos

Conceptos claves: *relaciona, descubre y moviliza los recursos.*

Es alguien extrovertido y sociable que fácilmente entabla relaciones con los demás. Se comunica bien y tiene una buena agenda de direcciones, lo que suele facilitar la labor del grupo. Sabe hacer hablar a los demás y obtener información.

Es curioso y receptivo a las nuevas ideas. Le gusta explorar nuevos rumbos y salir de los caminos trillados. Es un hombre de tacto, con cualidades de vendedor y negociador. Sabe relacionar a las personas.

Está más cómodo en la improvisación que en la construcción metódica, a la que rápidamente encontrará aburrida y laboriosa. Frente a estas situaciones pierde el interés por la tarea, se dispersa y trata de buscar nuevos desafíos.

Analista

Conceptos claves: *tiene perspectiva, razona, evalúa.*

Sabe aprender, evaluar y asimilar situaciones, incluso complejas, de manera imparcial, pertinente y tranquilizadora.

Es capaz de conducir un grupo o volver a ponerlo en camino gracias a su juicio analítico. Encamina los temas hacia soluciones bien construidas y reflexionadas detenidamente. Estable, sólido, objetivo, digno de confianza.

Por otro lado puede tener exceso de frialdad y poca intuición.

El creativo

Conceptos claves: *aporta ideas originales, remueve los prejuicios.*

Es una fuente de ideas originales. Dispara la creatividad y hace salir al equipo de los caminos comunes. Trabaja de manera poco convencional y recurre a la imaginación.

Va rápida y directamente a lo esencial y no se preocupa de los detalles ni de las personas cuando no están en su misma línea.

No le gusta mucho que sus ideas sean discutidas, aquí puede volverse agresivo o alejarse del grupo. Es alguien original, que tiene pocas inhibiciones e ideas brillantes, aunque no siempre realistas o aplicables. Inspira confianza en sus colegas.

Cada miembro de un equipo posee un perfil propio que se caracteriza por tener desarrollados los roles antes descritos en distintos grados.

Cada uno se sentirá más fuertemente identificado con alguno o algunos de estos roles, lo cual permitirá al líder, a partir de detectarlos en sus colaboradores, aprovechar sus características más salientes.

17.3 ROLES NEGATIVOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

No solo existen roles que ayudan al trabajo y al desarrollo de un equipo, también están aquellos que tienen un efecto negativo, y por lo tanto, es necesario que el líder los combata para evitar que en el grupo se generen situaciones conflictivas, que atentarán contra los resultados que el equipo debe conseguir. Estos roles son: el obstructor, el soberbio, el dominante y el evasivo.

El obstructor

Se opone sistemáticamente a las ideas y sugerencias de los demás, y utiliza agendas ocultas que obstaculizan el avance del equipo.

El soberbio

Intenta llamar la atención, presume de sus logros personales y actúa como si se sintiese superior a los demás miembros del grupo.

El dominante

Intenta controlar al grupo, a través de la manipulación de los miembros del equipo, individualmente o al grupo en general.

El evasivo

Se separa del grupo y mantiene distancia. Este comportamiento, en ocasiones, lo utiliza como estrategia para llamar la atención de los demás miembros del equipo.

El equipo en general y el líder en particular deben estar muy atentos a la presencia de estos roles. Se deben identificar y actuar rápidamente para evitar que su accionar en el tiempo instale el conflicto en el equipo.

Para ello es necesario persuadir a estas personas a que revelen y cambien su actitud, caso contrario el líder deberá tomar la decisión de separarlos ya que, si no, las consecuencias pueden ser graves para el equipo, para el líder y para el proyecto.

17.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN EQUIPO

Un equipo está conformado por personas, y estas cambian, evolucionan permanentemente. Cada uno de nosotros mañana no será exactamente igual que hoy debido, entre otros tantos factores, a las circunstancias vividas, a las nuevas experiencias, a los conocimientos adquiridos y al relacionamiento con otras personas.

Por ello, un equipo no es algo estático, rígido, sino que tiene un proceso evolutivo que lo hace transitar por distintas etapas.



El líder y el médico

En la conducción de un equipo, el líder debe actuar de la misma manera que lo haría un médico.

Cuando una persona va al médico, este lo primero que hace es identificar los síntomas del paciente. En base a ello realiza un diagnóstico y luego determina el tratamiento.

El líder de un equipo debe hacer lo mismo, en primer lugar identificar los síntomas (cuáles son los comportamientos del equipo y de sus miembros), luego realizar el diagnóstico (determinar en qué etapa de desarrollo está el equipo) y, finalmente, definir y aplicar el tratamiento (las acciones que se ejecutarán).

Las características de cada etapa y las actitudes del jefe son las siguientes:

1 ETAPA: FORMACIÓN - ORIENTACIÓN

a. Comportamiento del equipo

En esta etapa el grupo es dependiente del coordinador. Existe ansiedad por "que nos digan qué tenemos que hacer". La comunicación interpersonal es baja, formal o restringida.

Los miembros buscan afinidades con otros, y tratan de descubrir los comportamientos aceptados o rechazados por el grupo.

El jefe define qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, es quien toma las decisiones.

b. Actitud del jefe

Frente a estos comportamientos, el jefe debe clarificar los objetivos y las metas a alcanzar. Debe otorgar confianza, alentar a los miembros del equipo a asumir responsabilidades.

Además, tiene que brindar metodologías de trabajo. En general, el grupo suele

no tener una forma de trabajo organizada, lo que hace que se dilapiden muchas energías. Debe establecer las pautas de trabajo y definir lo aceptable y lo inaceptable.

Aquí es donde comienza a descubrir las potencialidades de sus colaboradores y las empieza a desarrollar, animando a los miembros a asumir sus roles.

2 ETAPA: CONFLICTIVA – INSATISFACCIÓN

a. Comportamiento del equipo

Es importante saber que todo equipo pasa por una etapa de conflicto. Lo importante es que el líder identifique esto y lo guíe, para superarlo lo más rápido posible. Lo peor que puede ocurrir es que el equipo se instale en ella y no evolucione a la siguiente etapa, lo cual derivará en un aumento del conflicto con consecuencias que pueden ir desde la exclusión, de uno o varios de sus miembros, la del conductor del grupo y hasta el fracaso del proyecto.

Sacar al equipo del conflicto es una tarea indelegable del jefe, ya que si la delega en otra persona y es esta quien logra superarlo, automáticamente se convertirá en el líder natural del equipo, sustituyendo al jefe.

La etapa conflictiva se genera debido al desánimo causado por la discrepancia entre las expectativas iniciales y la realidad. Al principio se piensa que todo será más fácil y armonioso, pero la realidad suele ser distinta, y allí aparece el conflicto.

Comienzan a aparecer los desempeños individualistas, mostrándose ante los demás y ante el propio jefe. Se forman subgrupos, de acuerdo con las afinidades o conveniencias, y aparecen los celos, rivalidades y envidias entre compañeros. Se acentúa la falta de confianza.

Esto produce una pérdida de efectividad, se gasta mucha energía en el conflicto, la que se resta al trabajo en el proyecto.

La autoridad es decir el jefe, los objetivos, las metas y las reglas-comienza a ser discutida.

b. Actitud del jefe

Aquí, la actitud del jefe debe ser una revisión de los objetivos del equipo, de las funciones y responsabilidades de cada uno de sus miembros, y que estos las asuman definitivamente. Debe redefinir los límites de autonomía dentro de los cuales se pueden tomar decisiones.

Enseñar recursos y metodologías para resolver conflictos, escuchar activamente a sus colaboradores y combatir lo negativo. En este plano es fundamental exigir que se discutan los problemas y no las personas, ayudar a que se comprendan y toleren mutuamente y a disminuir tensiones.

3 ETAPA: INTEGRACIÓN - AUTOCONTROL

a. Comportamiento del equipo

Se comienzan a comprender y respetar los roles y responsabilidades de los demás, y aparecen las primeras decisiones sin el supervisor.

Hay mayor interés por participar; empiezan a desaparecer las actitudes individualistas y los subgrupos. Aparece por primera vez el sentimiento *de nosotros* con sinceridad. En las etapas anteriores se dice "nosotros" pero no se siente. Hay un razonamiento práctico sobre qué debemos y qué no debemos hacer. El equipo siente satisfacción por haber superado los conflictos. En general, se siente un gran alivio, ya que a nadie le gusta vivir en el conflicto en forma permanente.

b. Actitud del jefe

Aquí el jefe aprovecha la satisfacción del equipo, la mejora del clima laboral para presentar e impulsar nuevos desafíos.

Fortalece la confianza mutua y da más autoridad y responsabilidad a los colaboradores, amplía los límites dentro de los cuales se pueden tomar decisiones y favorece la responsabilidad compartida por los resultados.

Su actitud se dirige más a motivar y dar confianza al equipo que a enseñar la tarea, ya que sus colaboradores saben cómo realizarla. Elimina obstáculos, abre el camino y facilita los recursos que el equipo necesita para lograr sus objetivos.

4 ETAPA: EFICACIA - PRODUCCIÓN

a. Comportamiento del equipo

En esta etapa se consolidan las relaciones interpersonales, existe un clima de aceptación, confianza mutua y negociación. Hay una visión compartida, todos están movilizados hacia un objetivo común, y hay preocupación por los resultados del proyecto.

Se agiliza el manejo operativo interno, se reduce la burocracia y aumenta el contacto con el resto de la organización. La productividad y la moral son altas.

b. Actitud del jefe

El jefe da un paso al costado, pero no pierde contacto; delega más tareas al equipo, pero siempre mantiene el control. Define las pautas de control y seguimiento y refuerza la autonomía individual y colectiva.

Cada etapa de desarrollo de un equipo se caracteriza por determinados comportamientos de sus miembros, frente a los cuales el jefe debe ir tomando distintas actitudes para guiar al equipo a transitar por ellas hasta llegar a la etapa de *producción* donde se vuelve autónomo.

El equipo de fútbol de Latinlandia

Existe una gran similitud en el comportamiento de un equipo de trabajo y un equipo de fútbol.

Imaginemos un equipo de fútbol al inicio de una temporada, donde hay un nuevo director técnico (líder), nuevos jugadores (miembros), nuevos objetivos (salir campeón, salvarse del descenso) y, por supuesto, renovadas expectativas. Todo es euforia y buena onda.

Los jugadores esperan que el técnico defina las pautas de trabajo, el estilo de juego y además comienzan a conocerse con sus nuevos compañeros, a entablar relación entre ellos, a identificar afinidades. Los simpatizantes renuevan su confianza en el equipo, y todo es optimismo.

Comienza el campeonato y el primer juego, de local, gana 3 a 0. Aumenta la euforia de los jugadores y simpatizantes. El periodismo hace notas a todos los jugadores, donde los presentan como unos fenómenos y firmes candidatos al título. Esta es la etapa de formación.

Segundo partido, y de visitantes ganan 2 a 0. Se potencia la situación anterior. "Este es nuestro año".

Tercer partido, ahora de local, empatan 1 a 1. "Fue solo un tropezón", se piensa. El optimismo sigue intacto y "en el próximo partido volveremos al triunfo".

En el cuarto partido, de visitante, pierden 2 a 0. Comienzan las primeras críticas del periodismo sobre el estilo de juego y la capacidad de los jugadores. Los simpatizantes ya no están eufóricos y en el equipo empiezan las primeras dudas.

Quinto partido, de local, se pierde 3 a 0. Las críticas del periodismo son más duras y los simpatizantes se muestran disconformes con el funcionamiento del equipo y con el juego individual. Aparecen los primeros silbidos y quejas.

Pierden el partido siguiente, de visitante, y en el próximo, de local, el clima es muy complicado. Los fanáticos insultan a los jugadores, el periodismo los cataloga como "un desastre" que lucharán por no descender de categoría en lugar de pelear por el campeonato.

Frente a esta situación los jugadores comienzan a jugar individualmente, es un sálvese quien pueda. Se pierden los conceptos de conjunto. Cada jugador quiere demostrar que "yo sirvo, los otros son un desastre". Aparecen los cuestionamientos hacia el técnico y entre los jugadores. Todo es confusión, peleas y discusiones. Esta es la etapa de conflicto.

Aquí el director técnico debe tomar el toro por las astas. Pararse firme frente a los jugadores, redefinir el esquema de juego, condenar el juego individualista que va en detrimento del conjunto y definir claramente los roles de cada jugador y si estos no son aceptados y respetados excluirlos del equipo (salida de uno o más miembros del equipo). Además, debe combatir lo negativo, los comportamientos y comentarios que dañan al equipo y a las personas, y reforzar la idea de conjunto. Si no hace esto su autoridad se verá fuertemente cuestionada y disminuida, y como casi siempre ocurre, terminará con su despido del club (salida del conductor).

Si su accionar fue correcto y comienza a ordenarse nuevamente el trabajo, es muy probable que el equipo comience a obtener resultados positivos, lo que redundará en una disminución de las críticas, los simpatizantes volverán a recuperar su confianza, y habrá un mejoramiento del clima en general.

(Sigue...)

Esto traerá aparejado que cada uno de sus integrantes asuma su propio rol y respete el de sus colegas, empiezan a jugar más confiados y las cosas salen como se piensan. Hay satisfacción por haber superado el conflicto. Aquí el or, potencia esa situación y propone nuevos desafíos, aprovecha la energía que antes se dilapidaba en discusiones para mejorar el rendimiento individual y colectivo. Ahora se habla verdaderamente de "nosotros" como equipo. Esta es la etapa de integración.

En la medida que esto se acentúe pasamos a la etapa donde el equipo es sólido, difícil de vencer, que *juega de memoria*. Podrá perder algún partido, pero esto ya no será un drama. Cada uno sabe de lo que son capaces en conjunto. Esta es la etapa de *eficacia o producción*, donde se ha consolidado el equipo, todos trabajan en conjunto para lograr el mismo objetivo. Aquí hablamos de un equipo autónomo donde lo más probable es que el proyecto finalice exitosamente.

17.5 ETAPAS DE DESARROLLO Y ROLES ASOCIADOS

Para cada una de las etapas de desarrollo de un equipo existen roles que cumplen funciones; que ayudan notablemente al equipo a transitarla y a evolucionar a la etapa siguiente.

En el cuadro siguiente se puede observar la relación entre la etapa de desarrollo del equipo, los roles más positivos para cada una, sus comportamientos y el impacto que producen.

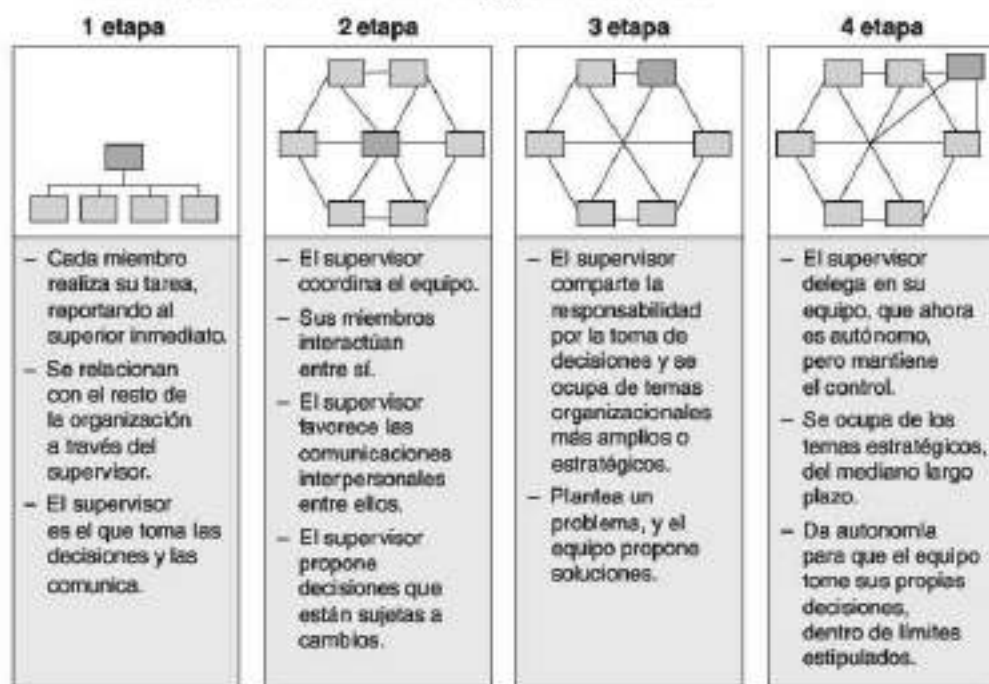
ETAPA	ROL	COMPORTAMIENTO	IMPACTO
Formación Encuentro	Empresario	Inicia y activa el trabajo. Da dirección y visión al grupo.	Estos dos papeles permiten movilizar el grupo hacia sus metas, distribuir roles y dar un método de trabajo al grupo que necesita estructurarse.
	Colaborador	Permite fijar las prioridades e investigar los medios para planificar y alcanzar los objetivos.	
Conflictiva Conmoción	Compañero de equipo	Permite regular los conflictos, disminuir las tensiones y la competencia en virtud de su capacidad para buscar el consenso, para escuchar y tomar en cuenta a cada uno.	Estos papeles permiten al grupo superar el conflicto, aportar flexibilidad y llegar a acuerdos.
	Creativo	Permite hallar ideas que ayuden al grupo a salir del conflicto.	
Regulación Autocontrol	Analista	Su perspicacia permitirá al grupo avanzar con rigor y método de trabajo.	En esta etapa se han solucionado las tensiones y el grupo se moviliza hacia sus objetivos.
	Coordinador	Sus aptitudes para hacer trabajar a los demás, movilizarlos hacia metas comunes y decidir ayudan al avance del grupo.	

(Sigue...)

ETAPA	ROL	COMPORTAMIENTO	IMPACTO
Eficacia Producción	Finalizador	Sus aptitudes para respetar los plazos y la calidad del trabajo permiten mantener movilizado al grupo hacia su eficiencia, y garantizar la calidad del producto final.	Consienten al grupo mantener el interés por el trabajo y por el cumplimiento de los objetivos, hasta que el proyecto haya finalizado.
	Investigador de recursos	Su red de relaciones, su curiosidad y su apertura exterior permiten hallar otras perspectivas y nuevas ideas.	

En cada una de estas etapas el líder debe adoptar distintos comportamientos, en manera de favorecer el tránsito del equipo a través de las mismas, y desarrollarlo hasta que se convierta en autónomo.

Esto lo podemos visualizar en el siguiente esquema.



Como podemos observar, en la medida que el equipo se va desarrollando y va adquiriendo más autonomía, el supervisor va aumentando los grados de libertad, pero en ningún caso, por más que delegue, pierde el control de las actividades.

Es importante tener en cuenta que la aparición de nuevos objetivos, la incorporación de nuevos miembros al equipo o la salida de alguno de ellos, puede iniciar un nuevo ciclo, con lo que el grupo vuelve a atravesar por las distintas etapas de su desarrollo.

En la medida que el grupo sea más maduro, si bien transitará por dichas etapas, la diferencia será la velocidad con que las atraviesa hasta llegar a la etapa de eficacia o producción.

17.6 EL TRABAJO EN EQUIPO Y LOS FALSOS CONSENSOS

Una verdadera trampa para un equipo de proyectos la constituyen los falsos consensos. Estos están presentes casi cotidianamente en nuestras vidas laborales y representan un factor de distorsión y de conflicto que muchas veces es muy difícil de manejar.

Esto lo explicaremos a través de una adaptación de la paradoja de Abilene, de Jerry B. Harvey.

La incapacidad de manejar un acuerdo, y no la incapacidad para resolver un conflicto, es el síntoma fundamental que define las organizaciones atrapadas en el falso consenso.

17.6.1 EL FALSO CONSENSO

Los equipos actúan a menudo contradiciendo lo que realmente quieren hacer y, por consiguiente, van precisamente en contra de los objetivos que trataban de lograr. La incapacidad de manejar un acuerdo es una de las causas más importante del mal funcionamiento de un equipo.

CASO PLACATECH

Placatech es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de oficina para el mercado de Argentina, y exporta a países de Latinoamérica, EEUU y España. Se ha caracterizado por ser una empresa innovadora y de gran prestigio en el mercado.

Esteban Rodríguez, presidente de la compañía, está preocupado por los magros resultados de la empresa y por los problemas de baja productividad y motivación del personal, a lo que se suma que varios de ellos han renunciado.

Para indagar sobre las causas de esta situación se entrevistaron separadamente al presidente, al gerente de I&D y al gerente de finanzas de la compañía, entre otros.

En las entrevistas aparece un denominador común, y es que la compañía había encarado un proyecto para la fabricación de un tipo de mobiliario innovador y el presidente de la empresa era el principal impulsor.

Agregan que el proyecto aparecía en un comienzo como una idea excelente, pero solo en el papel, ya que terminaría por fracasar debido a que la tecnología necesaria

(Segue...)

para realizarlo era excesivamente cara para la empresa, y deberían realizarlo con métodos alternativos que resultaban ineficientes.

Reconocieron que seguir financiando el proyecto traería más dificultades económicas a la empresa y que incluso podrían llegar a poner en peligro su existencia. Además, cada uno de ellos comentó que no había transmitido a los demás miembros del equipo gerencial sus objeciones sobre el proyecto.

Cuando se les consultó el motivo, el presidente adujo que no había comentado sus dudas porque el proyecto se había difundido públicamente y daría una mala imagen de la compañía. Además, probablemente provocaría la renuncia del gerente de I&D "porque apostó su reputación profesional al éxito del proyecto".

Por su parte, el gerente de I&D dijo que no podía comunicar sus reservas al presidente, o al resto de los gerentes, porque el presidente estaba tan a favor del proyecto que seguramente sería despedido si se oponía, "sobre todo teniendo en cuenta el carácter del Presidente y la forma como defiende ese proyecto".

Por último, el gerente de finanzas pensó que no podría poner al presidente o al gerente de I&D al tanto de sus cuestionamientos, porque estaban totalmente convencidos del éxito del proyecto.

Todos señalaban que cuando se reunían trataban de mantener una fachada optimista para que los demás no se inquieten demasiado. El gerente de I&D confesó haber elaborado informes ambiguos sobre el avance del proyecto, de manera que el presidente y los gerentes puedan "interpretarlos como les parezca".

Durante las reuniones en que se trató el presupuesto para ese año, todos los participantes se encargaron de no cuestionar el proyecto, por el contrario hicieron comentarios positivos sobre él, tan es así que decidieron continuarlo y le asignaron una partida presupuestaria importante.

Como se puede observar, todos estaban de acuerdo por separado que el proyecto terminaría en un fracaso, no obstante, ninguno lo hizo explícito al resto y lo continuaron, contradiciendo lo que cada uno pensaba.

Durante ese año, como era de esperar, la empresa enfrentó dificultades para cumplir con el pago de los sueldos al personal y tuvo que implementar un fuerte plan de reducción de costos, que incluyó reducción de personal.

El clima laboral desmejoró notablemente, y parte del personal más competente renunció debido a la situación de inseguridad laboral. Esto trajo aparejado problemas de eficiencia y de calidad, que produjeron la pérdida de algunos clientes importantes y disminuyeron el prestigio de la compañía.

Ahora pensemos ¿cuántos proyectos que se encaran sufren de este mal? y por otra parte, cuando estamos en un proyecto que puede ser exitoso ¿cuántas decisiones se toman equivocadamente por la misma causa?

Lo único seguro es el resultado final.

17.7 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA FALTA DE EQUIPOS DESARROLLADOS?

En general, los implicados en un tema conocen sus características, saben de qué se trata. Cada uno de ellos tiene una opinión individual sobre qué es lo más adecuado hacer en esa situación.

El problema es que no logran transmitir a los demás colegas sus ideas y opiniones; por el contrario, comienzan a arrastrarse unos a otros, formando una nueva realidad colectiva, muy distinta de sus opiniones individuales.

A partir de la construcción de esa nueva realidad, comienzan a tomar decisiones colectivas que solo sirven para profundizar la crisis y encaminar el proyecto hacia el fracaso.

Mientras tanto, como cada persona está tomando y avalando decisiones que van en contra de su propio pensamiento, se siente descontenta, atemorizada, aunque se esfuerce por disimularlo con los demás.

Si estos comportamientos se mantienen en el tiempo pasan a constituir un patrón de conducta del grupo, con lo que estas situaciones aparecerán cada vez más asiduamente, y el nivel de riesgo que el proyecto fracase se incrementará enormemente.

Se ingresa en un círculo vicioso, que se repite cada vez con mayor intensidad.

17.7.1 ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA FALTA DE EQUIPOS DESARROLLADOS?

Las causas que alimentan los comportamientos mencionados previamente son muy variadas y complejas. Influyen factores tanto concretos como psicológicos.

1. El temor de tener que actuar en contra de los intereses del equipo

Es el temor de una persona frente al dilema de tener que actuar o decir algo en función de lo que considera correcto, y también el temor a que otras personas quizás no lo quieran escuchar.

2. Las conjeturas negativas sobre lo que podría ocurrir

Los protagonistas de la situación piensan en todo lo negativo que podría ocurrir si actuasen de acuerdo con lo que consideran que debería hacerse. Por ejemplo: pérdida de prestigio, del cargo, de ser considerados desleales o ser rechazados por el equipo.

3. El riesgo real

Es el riesgo real que la persona corre si hace o dice lo que piensa, ya que no puede predecir o controlar las consecuencias de las acciones que emprenda.

4. El temor a la separación del equipo

Es el temor a ser separado de los demás si se arriesga. En general, la separación y la soledad son cosas que los humanos tememos, y por ello las precauciones que se toman.

5. Correr el riesgo o la certeza final

El hecho de que no estemos dispuestos a asumir el riesgo de hacer lo que creemos correcto en el momento oportuno, *prácticamente, garantiza* la separación o el despido cuando el proyecto fracasa.

6. La cultura organizacional

Influye para determinar cómo actuaremos ante estas situaciones. Si la cultura

es fuertemente directiva, donde todas las decisiones son tomadas por el jefe, y hay poco espacio para el disenso, es muy probable que estas situaciones se presenten con mayor frecuencia que en una cultura participativa, donde dentro de un ambiente de respeto cada uno de los miembros del equipo puede expresar libremente su opinión.

17.7.2 ¿CÓMO MEJORAR EL DESARROLLO DE EQUIPOS?

Para evitar estas situaciones, debemos adoptar determinadas reglas de conducta y de convivencia en el equipo.

1. No ponerse en el papel de víctima ni buscar culpables

Evitar adoptar el papel de víctima frente a estas situaciones y enfrentarlas profesionalmente. Además, hay que generar en el equipo una cultura de trabajo en la cual no se busquen culpables sino soluciones a los problemas. Se deben discutir los problemas y no las personas.

2. Convivencia

Tener un jefe autoritario implica que hay colaboradores dispuestos a aceptarlo, y tener colaboradores serviles implica que hay un jefe dispuesto a aceptar su servilidad.

3. Enfrentar los problemas

La capacidad para eliminar los problemas proviene de la actitud que tomen los miembros del equipo para enfrentar la realidad y no de la posición jerárquica que se ocupe dentro del proyecto.

4. Participación, comunicación y respeto

Dada una situación determinada, si conocemos los aspectos que influyen sobre ella, la participación, la comunicación y el respeto dentro del equipo se transforman en elementos imprescindibles para enfrentar abierta y directamente los problemas, sin ningún temor.

5. Conflicto real y conflicto ficticio

El conflicto real surge cuando las personas tienen diferencias reales. El conflicto ficticio se presenta cuando las personas están individualmente de acuerdo sobre lo que hay que hacer, pero luego hacen exactamente lo contrario.

6. El efecto corporativo del grupo

Es la acción coercitiva que ejercen las presiones del grupo sobre el comportamiento individual. El efecto es poner a una persona en la disyuntiva de que hay solo dos posiciones extremas, se está a favor del equipo o en su contra.

LECCIONES APRENDIDAS

La formación y consolidación de un equipo de trabajo, como dijimos, no es una tarea sencilla y es una función indelegable de cada jefe en el proyecto.

Cada uno de ellos es responsable de desarrollar su propio equipo y dictar las bases dentro de las cuales deberán trabajar todos sus integrantes.

Esto no implica que todos los miembros deban pensar exactamente lo mismo, sino por el contrario, lo que debe salvaguardarse es que dentro de la diversidad de pensamientos existan objetivos y metas comunes para todos y cada uno de sus miembros, en manera tal de llevar el proyecto a un final exitoso y evitar quedar navegando en las discusiones inútiles, desgastantes e intrascendentes.

MÓDULO II

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN Gestión de recursos humanos en proyectos

1. Indique cuál de estos aspectos **NO** es una de las *particularidades de la gestión de recursos humanos aplicada a un proyecto*:
 - a. La naturaleza temporaria de los proyectos.
 - b. Variaciones en el número de integrantes del equipo durante el ciclo de vida del proyecto.
 - c. La persona asignada al proyecto puede reportar a su jefe directo en la línea funcional de la empresa y a su jefe en el proyecto.
 - d. Una organización basada en proyectos promueve el trabajo individual.
 - e. Una organización basada en proyectos promueve el trabajo en equipos interdisciplinarios.
2. Una *estructura matricial* se caracteriza porque:
 - a. Cada persona reporta por lo menos a dos jefes simultáneamente. Por un lado a su jefe en el proyecto, y por otro, a su jefe directo en la organización.
 - b. Los recursos humanos son asignados exclusivamente para su trabajo en el proyecto, dejando su puesto en la estructura organizativa de la empresa.
 - c. Cada persona reporta solo a su jefe en el proyecto.
 - d. La estructura de costos de personal es más elevada, al no compartir recursos.
 - e. Los objetivos y las metas para cada persona las define solo su jefe en el proyecto.
3. Marque cuál de estos factores **NO** ayuda a aplicar una *estructura matricial* en el proyecto:
 - a. La organización tiene un estilo de gestión *delegador*.
 - b. Es muy frecuente el trabajo en equipos interdisciplinarios.
 - c. La relación interpersonal entre los gerentes es mala.
 - d. Existe una alta predisposición al cambio.
 - e. Los empleados están preparados, y esto les permite tener seguridad al asumir nuevas responsabilidades.
4. En un proyecto de alta complejidad y tiempos reducidos se requieren personas con:
 - a. Altas competencias y baja experiencia.
 - b. Altas competencias y alta experiencia.
 - c. Bajas competencias y alta experiencia.
 - d. Bajas competencias y baja experiencia.
 - e. Es indistinto el nivel de desarrollo de las competencias y la experiencia de la persona.

5. Indique cuál de las respuestas NO corresponde a una *habilidad (competencia comportamental)*:
 - a. Trabajo en equipo.
 - b. Comunicación interpersonal.
 - c. Especialización en cálculo de estructuras de edificios.
 - d. Toma de decisiones.
 - e. Liderazgo.
6. Indique cuál de estos aspectos NO forma parte de una *descripción de puesto y perfil*:
 - a. Nombre, misión y objetivos del puesto.
 - b. Principales funciones y responsabilidades.
 - c. Conocimientos requeridos.
 - d. La presentación de los antecedentes del postulante.
 - e. Las competencias requeridas.
7. Indique cuál respuesta NO corresponde a una *fuentes de reclutamiento externo*:
 - a. Internet.
 - b. *Head hunters*.
 - c. Contactos informales.
 - d. Diarios.
 - e. Transferencias - promociones.
8. Indique cuál de estos factores NO corresponde a una *ventaja del reclutamiento interno*:
 - a. Se da prioridad para ocupar los puestos en el proyecto al personal de la empresa, esto genera una mayor motivación y mejor clima laboral.
 - b. Aprovecha la inversión en capacitación que realizan otras empresas o los propios postulantes.
 - c. Aumenta la movilidad interna, lo que oxigena la estructura organizacional.
 - d. La compañía tangibiliza el retorno de la inversión que ha realizado en capacitación y desarrollo de su personal.
 - e. Se minimiza el margen de error, ya que se conocen a las personas.
9. En la *búsqueda de evidencia* en un CV, una de estas respuestas no constituye un aspecto a considerar:
 - a. Orden, redacción, lenguaje, errores.
 - b. Información personal (datos personales, estudios, referencias, lugar de residencia).
 - c. Información laboral (trabajos anteriores).
 - d. Fecha en la que presentó el CV.
 - e. Información laboral. (Principales funciones y responsabilidades actuales).
10. Una de estas respuestas no constituye una de las *tres dimensiones de la selección*:
 - a. ¿Puede hacerlo?
 - b. ¿Completó toda la información requerida en el *formulario de postulación*?
 - c. ¿Quiere hacerlo?
 - d. ¿Es compatible con la organización?
 - e. ¿Quiere hacerlo? ¿Será este puesto motivador para el postulante?

11. **¿Cuál de estos no corresponde a los pasos de la entrevista?**
- Reclutamiento del postulante.
 - Preparación de la entrevista.
 - Recepción del postulante.
 - Ejecución de la entrevista.
 - Informe de la entrevista.
12. **¿Qué no debe hacerse, al preguntar en una entrevista de selección?**
- Ser neutros al preguntar.
 - Solicitar descripciones detalladas de los eventos.
 - El entrevistado debe sentirse libre de relatar las respuestas a su modo.
 - Inducir o condicionar la respuesta.
 - Establecer una entrevista conversacional, no inquisitiva.
13. **Al inicio de una entrevista debo:**
- Saludar fríamente al entrevistado, para que sepa quién es la autoridad.
 - Presionarlo con el modo de preguntar.
 - Relatarle los logros que he obtenido en mi trabajo en la compañía.
 - Elegir un lugar incómodo, a fin de ver su reacción ante la adversidad y presión.
 - Crear un clima cordial y relajar tensiones.
14. **El rol del creativo en un equipo de trabajo se caracteriza porque:**
- Coopera, busca la cohesión y la unidad del grupo.
 - Aporta ideas originales, remueve los prejuicios.
 - Tiene perspectiva, razona, evalúa.
 - Dinamiza, estructura, actúa, arrastra.
 - Establece prioridades, orienta y hace converger las contribuciones de cada uno.
15. **El rol del finalizador en un equipo de trabajo se caracteriza porque:**
- Pone en práctica, dinamiza, privilegia el interés general.
 - Relaciona, descubre y moviliza los recursos.
 - Estructura, actúa, arrastra.
 - Tiene perspectiva, razona, evalúa.
 - Termina el trabajo, vigila los detalles, integra las restricciones.
16. **Indique la respuesta que no corresponde a un rol en un equipo de trabajo:**
- Empresario.
 - Compañero de equipo.
 - Inseguro.
 - Coordinador.
 - Analista.
17. **¿En la etapa de conflicto de un equipo, cuál de estos roles es más beneficioso?**
- Compañero de equipo.
 - Empresario.
 - Investigador de recursos.
 - Finalizador.
 - Analista.

18. El falso consenso se refiere a:

- a. La capacidad para manejar un acuerdo.
- b. La incapacidad para manejar un acuerdo.
- c. La conducción de una reunión para buscar un acuerdo.
- d. Cómo se arriba a un acuerdo.
- e. El no estar de acuerdo con una situación y comunicarlo.

19. Indique cuál de estas causas NO favorece el falso consenso:

- a. La participación abierta del equipo.
- b. El temor de tener que actuar en contra de los intereses del equipo.
- c. Las conjeturas negativas sobre lo que podría ocurrir.
- d. El temor a la separación del equipo.
- e. Una cultura organizacional directiva.

20. Para evitar el falso consenso se debe:

- a. No enfrentar los problemas.
- b. Ser sumiso, aceptar todo lo que nos dicen.
- c. Ponerse en el papel de víctima.
- d. No dar opiniones, para evitar un conflicto.
- e. Participar, comunicar y respetar.

MÓDULO II

BIBLIOGRAFÍA

- ALLESS, Martha. (2004) *Diccionario de comportamientos*. Granica, Buenos Aires.
- _____. (2000) *Dirección estratégica de recursos humanos*, Granica, Buenos Aires.
- _____. (1999) *La entrevista laboral*, Ediciones Granica, Buenos Aires.
- BELBIN, Meredith. (1993) *Team Roles at Work*. Betterworth- Heineman, Oxford.
- BLANCHARD, Kenneth. (1996) *Empowerment Takes More Than a Minute*. Berret Koehler, San Francisco.
- BONACHE, Jaime; CABRERA Ángel. (2006) *Dirección de personas*. Pearson Education, Buenos Aires.
- CAMUS, Albert. (1991) *The Myth of Sisyphus : And Other Essays*. Vintage International, New York.
- DESSLER, Gary. (2005) *Human Resource Management*. Prentice Hall, New York.
- FURNHAM, Adrian. (2005) *The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in the Organisation*. Psychology Press, Londres.
- HARVEY, Jerry B. (1996) *The Abilene Paradox and Other Meditations on Management*, John Wiley & Sons.
- LLEDÓ, Pablo; RIVAROLA, Gustavo. (2005) *Claves para el éxito de los proyectos*. Inca Editorial, Mendoza.
- MEJÍAS, Cristina. (2001) *Autogestión su carrera*. Planeta, Buenos Aires.
- _____. (2000) *Los talentos del siglo XXI*. Planeta, Buenos Aires.
- PFEFFER, Jeffrey. (1997) *New Directions for Organization Theory: Problems and Prospects*. Oxford University Press, Oxford.
- QUINN, Faerman, THOMPSON, McGrath. (2002) *Becoming A Master Manager: A Competency Framework*, John Wiley & Sons, New York.
- RABOUIN, Roberto. (2005) *El sentido del liderazgo*. Inca Editorial, Mendoza.
- SCHOLTES, Peter. (1996) *The Leader's Handbook: Making Things Happen, Getting Things Done*. Mc Graw Hill, New York.
- SPENCER, L. & SPENCER, S. (1993). *Competence at work: models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- ULRICH, Dave. (1997) *Human Resource Champions*. President and Fellows of Harvard College, Boston.

MÓDULO III

ADMINISTRACIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS

Por: Gustavo Rivarola y Juan Francisco Esquerribe

La administración exitosa de proyectos requiere de la implementación continua y simultánea de procesos y buenas prácticas de una administración eficiente, para lo cual es conveniente aplicar las herramientas propuestas por el Project Management Institute a partir de sus nueve áreas del conocimiento.



Estas distintas áreas abarcan los variados aspectos o perspectivas que debemos atender en todo proyecto para lograr los objetivos propuestos. A continuación, explicaremos brevemente la incumbencia de cada una de estas:

- **Gestión del alcance:** se refiere a los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completar exitosamente el proyecto.
- **Gestión del tiempo:** involucra los procesos y herramientas necesarios para asegurar que el proyecto se complete a tiempo.
- **Gestión del costo:** se ocupa de los procesos para asegurar que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado.
- **Gestión de la calidad:** tiene por objeto asegurar que el proyecto satisfaga las cualidades y requerimientos mínimos por los cuales fue requerido.

- **Gestión de los recursos humanos:** administra los procesos tendientes a lograr una utilización más efectiva de las habilidades y los conocimientos de las personas que constituyen el equipo de proyecto.
- **Gestión de la comunicación:** esta área se ocupa de que los procesos que aseguran la generación, recolección, distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto se realicen en tiempo y forma.
- **Gestión de riesgo:** se refiere a los procesos relativos a la identificación, cuantificación, calificación y análisis de los riesgos que pueden afectar el proyecto, que tiene por finalidad elaborar planes de respuesta al riesgo que minimicen su impacto negativo sobre el proyecto.
- **Gestión de adquisiciones:** atiende los procesos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.
- **Gestión de la integración:** se ocupa de los procesos que permiten la coordinación de los distintos aspectos del proyecto, para asegurar la consistencia de la solución y una dirección precisa hacia los objetivos del proyecto.

Sin embargo, la realidad es bastante más compleja que un simple proyecto administrado eficientemente. Generalmente, en nuestra vida laboral, profesional, empresarial y hasta en nuestra vida personal solemos emprender múltiples proyectos a la vez: nos casamos mientras estamos cambiando de empleo, cerrando la compra de la casa y postulando para una maestría.

Esta realidad de proyectos múltiples no es fácil de administrar, y la falta de procesos claros y buenas prácticas probadas es el mejor camino para fracasar en el intento. La complejidad de la gestión de múltiples proyectos, y la necesidad de seguir siendo eficientes y precisos, a pesar de ella, requiere que el administrador de proyectos tenga en cuenta algunos aspectos adicionales, que no se consideran cuando se gestionan proyectos individuales y que toman una relevancia particular en las nuevas circunstancias.

A pesar de la mayor complejidad asociada a la gestión simultánea de varios proyectos y del desafío que esto representa, es importante “que no panda el cónico”, como diría el personaje de Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado; *que no cunda el pánico*, pues el pánico paraliza.

Es por ello que afirmamos que *gestionar múltiples proyectos es como gestionar múltiples actividades de un solo proyecto* y que, después de todo, hay que gestionar los proyectos *atendiendo una tarea por vez*.

Descartes recomendaba “dividir cada una de las dificultades que se examinan, en tantas partes como sea posible y necesario para su mejor resolución”.

En definitiva: lo complejo —y la gestión de múltiples proyectos lo es— hay que manejarlo por partes simples para lograr los objetivos. Como los maratonistas que corren cuarenta y dos kilómetros, un paso a la vez, algo así como 30 mil zancadas para llegar a la meta.

Al finalizar este módulo usted estará en condiciones de:

- Entender e interpretar la problemática de la gestión de proyectos múltiples.
- Identificar diversas soluciones a los problemas de administración de múltiples proyectos.
- Identificar los mecanismos para priorizar proyectos.
- Entender la importancia estratégica de la gerencia de proyectos.
- Advertir la conveniencia de abordar la gestión de múltiples proyectos desde la perspectiva del portafolio de proyectos.
- Conocer el instrumental necesario para la gestión del portafolio de proyectos.
- Conocer nuevas herramientas de gestión de tiempos, especialmente útiles en un entorno de múltiples proyectos.
- Entender la relevancia estratégica de la gestión coordinada de recursos aplicados a varios proyectos.
- Aplicar herramientas que le permitirán realizar el seguimiento de múltiples proyectos.
- Conocer algunas aplicaciones de herramientas informáticas, específicamente desarrolladas para la mejor gestión de múltiples proyectos.

EL ENTORNO DE MÚLTIPLES PROYECTOS

CAPÍTULO 18

Antes de desarrollar las herramientas para la administración eficiente de múltiples proyectos, será necesario analizar cuáles son los típicos problemas que enfrenta la gestión de proyectos simultáneos. En este capítulo veremos las diferencias entre la administración de proyectos individuales y de múltiples proyectos. Asimismo, se discutirá sobre la causa-raíz que origina el problema: ¡gestionar proyectos múltiples por separado!

18.1 HECHOS Y TENDENCIAS ACTUALES

El contexto que rodea los proyectos se caracteriza por un cambio constante de las condiciones económico-sociales, conjugado con un avance tecnológico cada vez más vertiginoso y costos decrecientes. Intensa competencia, información amplia y accesible.

El fenómeno de la globalización, entendido como el acortamiento de las distancias, está cambiando constantemente nuestros escenarios de decisión. Y es en estos escenarios donde la realidad de la administración de los proyectos múltiples irrumpe con sus propios problemas:

1. Proyectos que se desarrollan *simultáneamente*.
2. Proyectos que compiten por los mismos recursos.
3. *Presiones* para terminar los proyectos lo antes posible.
4. Necesidad de generar *más proyectos* con los *mismos recursos*.
5. *Competencia* creciente.
6. *Economías de escala*.
7. *Demandas cambiantes* de clientes externos e internos.

Todas estas características, propias de la administración múltiple de proyectos, provocan que los inconvenientes que se presentan al no respetar la *restricción triple (alcance, tiempo y costos)* en la gestión de un proyecto se vean incrementados cuando son multiplicados los proyectos a gestionar.

Estos escenarios, cambiantes y amenazadores, de los proyectos múltiples han puesto en escena ciertos inconvenientes, que no se presentaban tan marcados en la administración de un proyecto. Por ejemplo, a nivel de:

- **Ejecutivos:** los directivos manejan una gran cantidad de proyectos simultáneamente, pero los sistemas permiten visualizar solo los proyectos individuales. No se ve el cuadro completo. No existe una visión holística de los proyectos que se tienen en cartera.
- **Recursos:** al no tener una visión integral de los proyectos de la organización, cada proyecto funciona como un feudo, y demanda y pelea por sus recursos. Esto genera fuertes conflictos, no anticipados, entre recursos que terminan dilatando los tiempos y los costos de los proyectos.
- **Procesos:** la falta de visión integral, con la consecuente guerra por los recursos, se explica en gran parte por los pocos y/o inexistentes procesos de gestión. Esto provoca fallas en la planificación y en el seguimiento y control de múltiples proyectos, generando una incapacidad muy fuerte en la generalidad de las organizaciones actuales para poder detectar problemas en forma temprana, y actuar en consecuencia, a bajo costo.
- **Estándares:** la falta de procesos genera la inexistencia de normas estandarizadas que den confiabilidad a los datos de los distintos proyectos. Los reportes son sumas de datos inconsistentes. No hay un lenguaje común que facilite la comunicación entre los proyectos.
- **Dependencias:** finalmente, la común falta de claridad acerca de las dependencias, relaciones mutuas entre los proyectos, producto de no tener una visión holística de los mismos pone en riesgo el desempeño de los proyectos: tiempo que se pierde, trabajo que debe rehacerse, etc.

18.2 DESAFÍOS A SUPERAR

Identificados los problemas, los desafíos a superar por la *administración eficiente de múltiples proyectos* surgen espontáneamente:

- Es necesario equilibrar la mayor complejidad demandada por la gestión de múltiples proyectos con una demanda paralela de mayor precisión en sus estudios, procesos y gestión. Esto generará la necesidad de armar estructuras donde poder delegar autoridad y responsabilidad, y mejorar la eficiencia de la administración.
- También será necesario mejorar la administración de la competencia de intereses contrapuestos, que se generan por la diversidad de *stakeholders*. Si en proyectos únicos el peso de los *stakeholders* es importante, y genera la necesidad de administrar esos intereses para que no fracase el proyecto en el inicio; en múltiples proyectos, donde se multiplican los *stakeholders*, estos requisitos se potencian, multiplicando los peligros de la pérdida de foco.

- Por todo lo dicho y por tener que lidiar continuamente con prioridades blandas que cambian continuamente, se hace imprescindible partir de una definición clara de *visión* (dónde se quiere estar), *misión* (cómo se hace para llegar) y *plan estratégico*, y entender que los proyectos son la materialización de ese plan estratégico, y que tienen que responder al norte trazado en la visión de la organización.
- Ahora bien, si los proyectos son la materialización de los planes estratégicos, su gestión exigirá una visión integral de ellos, para poder identificar las *interdependencias* entre proyectos y la *oportunidad* que genera esa interdependencia sobre los proyectos individuales.
- Esta visión holística permitirá coordinar y controlar recursos, ya que la interdependencia entre proyectos generará interdependencias de recursos.
- Adicionalmente, se hará necesario efficientizar la comunicación entre los proyectos, lo que demandará la generación de un lenguaje común.

En definitiva, en la medida que estos desafíos se vayan superando, se comenzará a comprender la filosofía del *enterprise project management* (EPM). Un concepto que está íntimamente relacionado con un cambio cultural en la forma de gestionar múltiples proyectos.

En la medida que interioricemos este concepto podremos evitar lo que hoy es moneda corriente en gran parte de las empresas o instituciones que llevan adelante varios proyectos: la tiranía de los grandes.

18.3 GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS VERSUS GESTIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES

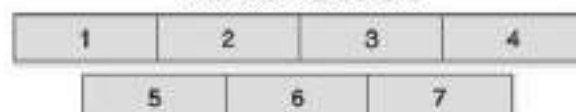
¿Es difícil gestionar proyectos? Entáticamente, no. Todo es cuestión de saber pensar en términos de proyectos, y entender y dominar el alcance de las herramientas que la administración eficiente de proyectos pone a nuestro alcance.

UN ÚNICO PROYECTO



Quando se está frente a un único proyecto, los procesos se simplifican. Tenemos un equipo de proyectos dedicado, donde los recursos son exclusivos, no compiten con otro proyecto y existe un único *project manager*, con responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos. Se gestiona una única *restricción triple*.

MÚLTIPLES PROYECTOS



Pero, cuando se está frente a varios proyectos gestionados en forma simultánea, los procesos se complican frente a la cantidad de conflictos que surgen y demandan administración.

El equipo de proyectos, en la generalidad de las veces, no es dedicado. Los diferentes proyectos comparten recursos, lo que exige gestionar prioridades. El problema es saber de qué prioridades se trata y quién las administra. Esto genera también problemas con la gestión de tiempos y presupuestos, y su consecuente impacto en los costos. En múltiples proyectos existen muchos *project managers*, cada uno con su responsabilidad, pero sin autoridad plena para asignar/usar recursos. Se deberán gestionar múltiples *restricciones triples*, lo que generará más conflictos.

En definitiva, ya podemos delinear ciertas características propias de la administración de proyectos únicos versus múltiples.

GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS	PROYECTOS INDIVIDUALES	PROYECTOS MÚLTIPLES
Objetivos	Claros y consistentes.	Claros, no necesariamente consistentes.
Gestión de tiempos	Comienzo y fin conocidos.	<i>Nuevos proyectos.</i> Tiempos que se extienden
Alcance	Bien definido.	<i>Nuevos proyectos.</i> Alcance y prioridades que cambian.
Foco	Proyectos individuales, mayor visibilidad.	Disrupciones que quitan foco. Poca visibilidad, salvo graves problemas.
Autoridad	<i>PM empowerment</i> Responsabilidad/autoridad.	Responsabilidad sin autoridad.
Organización	Jerarquía. Clara responsabilidad.	Matricial. Menor autoridad/igual responsabilidad. Gerentes funcionales/de proyectos.
Integración	Entidad independiente.	Entidades interdependientes (recursos, lógica)
Prioridades	Prioridades claras. Ruta crítica.	¿Prioridades?
Política	Poca.	Mucha, para llevar un proyecto al tope de la lista.
Recursos	Dedicados.	Compartidos.

18.4 FACTORES DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS

Cuando se comienza a discutir la identificación de los factores de éxito en la administración de proyectos es inevitable partir de la renombrada *restricción triple*.



Primero, entender justamente su restricción. En un proyecto único no pueden definirse en forma exógena: el alcance del proyecto (qué es y qué no es el proyecto), su presupuesto (costo) y su tiempo de ejecución. Existe una restricción que tiene prioridad.

Si se quiere construir un edificio de diez pisos, en un año de plazo, no se podrá hacer con un presupuesto de \$ 500 mil. Intentar definir estas tres variables (alcance, tiempos y costos) en forma exógena es el camino acelerado para un fracaso.

Proyectos múltiples no es otra cosa que gestionar múltiples restricciones triples, gestionar múltiples potenciales conflictos; en definitiva, es gestionar prioridades.

Ahora bien, para gestionar prioridades, se debe tener en claro adónde se quiere llegar (visión). Quien va a cualquier parte, en realidad, no va a ningún lado.

Las organizaciones exitosas que han definido claramente el *problema* a resolver (entendiendo como problema la distancia entre dónde se está y dónde se quiere estar) identifican claramente la visión y misión de la organización, explicitan un *plan estratégico* claro y objetivo, y son estos elementos los que marcan el rumbo y proveen los lineamientos para gestionar y administrar prioridades, base de la gestión múltiple de proyectos.

Pero, estos elementos, si bien son los primeros, no son los únicos a tener en cuenta para lograr proyectos y organizaciones exitosas. Se deberá prestar atención a todas y cada una de las áreas de la administración de proyectos.

Cuando se comienza a hablar de *múltiples proyectos*, todos estos factores nombrados estarán presentes, pero con un enfoque de sistema, un enfoque de portafolio de proyectos.

Adicionalmente, se deberá hacer hincapié en:

- Tener interiorizada la *visión estratégica* de la organización, requisito fundamental para administrar prioridades.
- Poder coordinar y planificar en forma conjunta.
- Saber administrar los múltiples *objetivos* de los *stakeholders*.
- Definir y comunicar, en forma clara y precisa, quién ostenta la autoridad y las políticas a implementar.

- Poner énfasis en la *gestión de recursos*.
- Conocer los intereses de los miembros del equipo de proyectos.
- Conocer el trabajo crítico: *primero lo primero (first things, first)*.
- Conocer las restricciones del sistema.



Sin embargo, estas características comunes de la gestión exitosa de proyectos, en oportunidades, no se conciben con la realidad, donde se perciben elementos diferentes:

- La mayoría de los *proyectos finalizan tarde*.
- Las *prioridades* de los proyectos *cambian* frecuentemente sin nuestro control.
- Estamos constantemente *peleando por recursos*.
- La *información* de los proyectos es *confusa o inexistente* (no permite tomar decisiones).
- Algunos *proyectos son cancelados* luego de realizar inversiones sustanciales.
- Se pierde tiempo en *rehacer trabajos* del proyecto.
- Nuestra gente tiene *demasiado para hacer*.
- El *retorno* de los proyectos es *pobre*.

Pero, si este es el diagnóstico: una descripción clara de la realidad que rodea la gestión de proyectos múltiples, que lo tenemos más que claro; lo que debemos preguntarnos es cuál es la causa, raíz fundamental de todos estos problemas. Un diagnóstico sin conocimiento de la causa o las causas que lo provocan, no tiene valor.

18.5 EL PROBLEMA RAÍZ:

CADA PROYECTO SE GESTIONA EN FORMA SEPARADA

El diagnóstico está claro: mala gestión integral de tiempos y costos, falta de sistemas de priorización, sistemas de información no integrados, falta de un lenguaje común, etc., pero el desafío es detectar la causa motor que provoca esta situación de falta de visión y gestión holística.

El problema raíz es tratar a cada proyecto como un proyecto único, como si se tratara de una isla y no como parte de un sistema, de un paquete de proyectos.



Al tratar a cada proyecto como una isla, fuera del contexto global de los proyectos de la organización, el inicio de cada proyecto se programará en forma independiente, sin tener en cuenta los recursos estratégicos¹ de la organización.

Esta falta de previsión en el uso de este recurso, provocará un exceso de demanda por el mismo, lo que generará una asignación ineficiente a los proyectos donde es demandado, con el consecuente impacto en los costos y en los tiempos de ejecución del proyecto, atento a que estaría actuando como *cuello de botella*. En definitiva, esta falta de previsión se transforma en una fuente de conflictos. Primero entre los gerentes de proyectos, ya que cada uno peleará por el recurso escaso para asegurar la evolución de su proyecto. No les importará la realidad de la organización. Y esto es natural, atendiendo a que los evaluarán por la realidad de sus proyectos, no por la realidad de la organización.

En segundo lugar, provocará un enfrentamiento entre los gerentes de proyectos y el gerente de recursos, enrareciendo su relación, ya que el gerente de recursos tendrá que lidiar en el medio del conflicto.

Identificado el problema, se debe buscar la solución. Así como en finanzas la contribución de un activo a la rentabilidad del inversor se analiza en el contexto de su cartera de activos, de la misma forma, vamos a adoptar una visión de conjunto acerca del portafolio de proyectos al momento de analizarlo, y buscar la solución al problema de tratar a cada proyecto como una isla.

Para lograr esto la herramienta fundamental es la *gestión del portafolio de proyectos*.

1. Por recurso estratégico se entiende aquel factor que es utilizado en gran parte de los procesos y del que no se dispone de una cantidad suficiente como para asegurar un flujo de proyectos constante.

LECCIONES APRENDIDAS

Hemos visto que las organizaciones actuales manejan gran cantidad de proyectos simultáneamente, pero que, en general, no han sido capaces de implementar sistemas de información que les permitan visualizar el *cuadro completo* o el portafolio de proyectos, sino solo los proyectos individuales. Esto impone una limitación importante al momento de tomar decisiones gerenciales, y usualmente eleva el nivel de conflicto intraorganizacional.

Si tenemos presente que la gestión de múltiples proyectos es compleja, pues se gestionan múltiples restricciones triples, es fundamental adquirir una perspectiva integral para la administración de proyectos, que permita un grado de coordinación aceptable en la consecución de los objetivos organizacionales.

De allí que si el problema raíz surge de tratar a cada proyecto como un proyecto único, como si se tratara de compartimientos estancos y no como parte de un sistema, una eficiente administración de múltiples proyectos requerirá de un cambio cultural que permita implementar en la organización el modelo *enterprise project management* (EPM), y las herramientas para gestionar un nuestros proyectos, en un contexto de portafolio de proyectos.

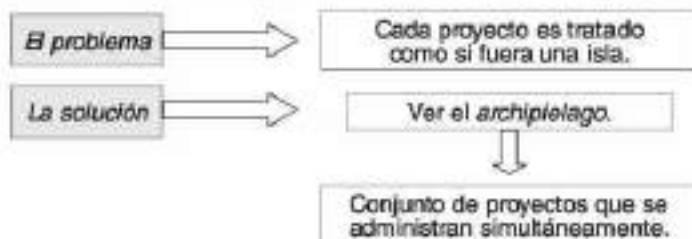
PORTAFOLIO DE PROYECTOS

CAPÍTULO 19

En este capítulo analizaremos la importancia de tratar a los proyectos de la empresa como un todo, en lugar de islas separadas. Clasificaremos los distintos tipos de proyectos, para luego poder establecer sistemas de priorización. Además, se desarrollará el proceso mediante el cual la lista de proyectos será continuamente revisada y actualizada, a los fines de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. Por su parte, se presentarán las principales herramientas para administrar de manera eficiente un portafolio de proyectos. Por último, discutiremos las ventajas del *Enterprise Project Management* (EPM) y de la *Project Management Office* (PMO).

19.1 LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA RAÍZ: PORTAFOLIO DE PROYECTOS

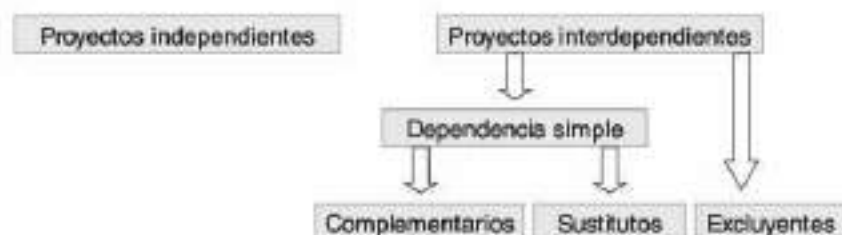
En el capítulo anterior se identificó como *problema raíz*, a solucionar por la administración de proyectos múltiples, la mala práctica de considerar los proyectos como islas, cuando en la realidad hay que considerarlos dentro de un contexto determinado, e interactuando con una diversidad de otros proyectos.



Este conjunto de proyectos (archipiélago) puede estar formado por proyectos independientes o por proyectos interdependientes.

Los **proyectos independientes** son aquellos cuya ejecución no afecta en nada el flujo de beneficios netos de otro proyecto distinto. Esta independencia siempre es relativa, en atención a que de una manera u otra todos los proyectos pujan por entrar dentro del presupuesto de ejecución de la organización.

Por otro lado, los **proyectos interdependientes** son aquellos donde la realización de uno afecta en forma positiva o negativa los flujos de otro.



Veamos el caso de dos proyectos A y B, donde tenemos el indicador económico de *valor actual neto*² (VAN) para cada uno de ellos: VAN de A = 30 y VAN de B = 20 y, a posteriori, calculamos el VAN de A+B, para el caso de realizar ambos proyectos en forma simultánea.

1° alternativa

VAN de A	= 30
VAN de B	= 20
VAN de A+B	= 50

En la primera alternativa, estamos frente a *proyectos independientes*, ya que la realización conjunta de los proyectos A y B genera una riqueza de 50, que es igual a la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual.

2° alternativa

VAN de A	= 30
VAN de B	= 20
VAN de A+B	= 70

En la segunda alternativa, estamos frente a *proyectos interdependientes complementarios* ya que la realización conjunta de los proyectos A y B genera una riqueza de 70, que es mayor a 50, la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual.

Este tipo de proyectos, que genera un *ruido positivo* entre ellos, puede llegar a conformar lo que se conoce como un *programa de proyectos*, que no es otra cosa que un conjunto de proyectos administrados en forma coordinada, para obtener beneficios no alcanzables mediante su administración independiente.

² Este indicador hace referencia a la riqueza generada por un proyecto, medida a valores de hoy.

3° alternativa

VAN de A = 30

VAN de B = 20

VAN de A+B = 40

En la tercera alternativa, estamos frente a *proyectos interdependientes imperfectamente complementarios*, ya que la realización conjunta de los proyectos A y B genera una riqueza de 40, que es menor a 50, la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual, pero mayor a la riqueza generada por cada proyecto por separado.

4° alternativa

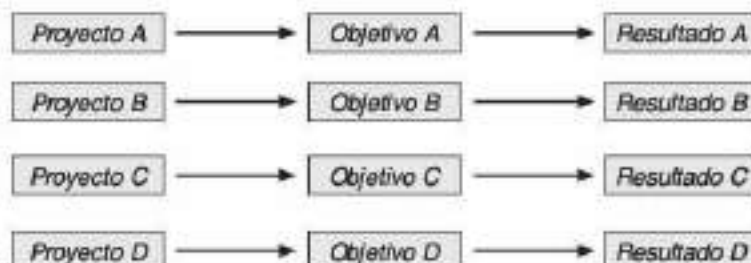
VAN de A = 30

VAN de B = 20

VAN de A+B = 25

En la cuarta alternativa, estamos frente a *proyectos interdependientes excluyentes*,³ ya que la realización conjunta de los proyectos A y B genera una riqueza de 25, que es menor a 50, la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual y menor a la riqueza generada por alguno de los proyectos por separado.

Atendiendo a esta clasificación, podemos encontrarlos con un conjunto de proyectos independientes que se caracterizará por ser un conjunto de proyectos de baja correlación entre ellos, altamente diversificado, y por ende, de menor riesgo. En términos generales, los proyectos persiguen objetivos distintos. Las prioridades de cada proyecto se vinculan, generalmente, con su urgencia, lo que puede devenir en competencia y conflictos por recursos.



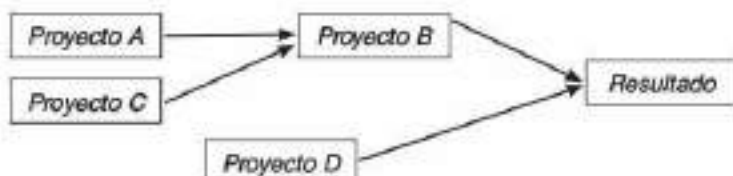
En este tipo de conjunto de proyectos debemos encontrar el hilo conductor que vincule todos estos proyectos *independientes*. Al frente de cada uno de ellos se encuentra un *gerente de proyecto* (*líder de proyecto* o *project manager*).

También existen otros conjuntos de proyectos, más generalizados, que pueden estar conformados por proyectos interdependientes. Estos son conjuntos de

3 Sustitutos.

proyectos de alta correlación entre ellos, por lo tanto, de baja diversificación y mayor riesgo, si los comparamos con los anteriores.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS INDEPENDIENTES



El resultado de un proyecto puede afectar significativamente a otros y la planificación y control está a cargo de un *gerente de proyecto (project manager)* y de un *gerente de programa (program manager)*.

En estos conjuntos de proyectos es fundamental identificar el comportamiento de los proyectos en función del impacto que pueden causar en el otro. Este comportamiento los puede clasificar, como se dijo anteriormente, en *excluyentes* o *complementarios*.

En estos conjuntos, los proyectos persiguen objetivos comunes (todos tienen la misma prioridad que el programa). El producto fluye entre los mismos. El resultado de un proyecto puede afectar significativamente a los otros. El hilo conductor es el objetivo o resultado común buscado. Esta dependencia genera naturalmente un ámbito de colaboración entre los proyectos.

CASO GUATEMALA

Clasificación de proyectos

Una vez, estábamos en Guatemala dictando un curso en Dirección de Proyectos, y discutimos con uno de los participantes sobre cómo clasificar algunos proyectos de su organización. Los proyectos eran los siguientes:

Proyecto 1: ampliación de la planta de destilados de ron.

Proyecto 2: mejora de las instalaciones administrativas de la empresa.

Proyecto 3: ampliación de la plantación de caña.

Proyecto 4: ampliación del *show room* de la empresa.

Proyecto 5: incorporación de un nuevo software de administración contable.

Proyecto 6: incorporación de personal capacitado al área de contabilidad de la empresa.

Luego de analizar cada uno de los proyectos llegamos a las siguientes conclusiones:

- Los proyectos 5 y 6, eran *proyectos interdependientes excluyentes* (sustitutos), ya que la realización conjunta de ambos generaba una riqueza menor a la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual, y menor a la riqueza generada por alguno de los proyectos por separado. Estos proyectos son *sustitutos perfectos*, ya que se recomienda hacer uno u otro, pero no ambos.

(Figura...)

- Por otro lado, los proyectos 2 y 5, o alternativamente 2 y 6, eran *proyectos interdependientes complementarios*, ya que la realización conjunta de alguna de las combinaciones alternativas generaba una riqueza mayor a la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual. Este tipo de proyectos, que generan este *ruido positivo* entre ellos, pueden llegar a conformar un *programa de proyectos de mejora en la productividad administrativa contable de la empresa*.
- También clasificamos como *proyectos interdependientes complementarios* los proyectos 1 y 3.
- Finalmente, clasificamos como *proyecto independiente* el 4, ya que la realización conjunta de este proyecto con cualquiera de los otros generaba una riqueza igual a la suma de la riqueza generada por cada proyecto en forma individual.

En definitiva, clasificar a los proyectos de la organización por el impacto que causa la ejecución de uno en el otro, es fundamental como paso previo a la priorización. Esto se debe a que, por más que sea un proyecto independiente, siempre tendrán un punto de contacto entre ellos, que es tratar de entrar en el presupuesto de ejecución del año.

19.2 GESTIÓN DE PORTAFOLIOS TRADICIONAL

Hemos estado hablando sobre qué tipo de proyectos podemos encontrar en una empresa, pero más allá de esta discusión deberíamos hacer el ejercicio de identificar *¿qué caracteriza la gestión de un conjunto de proyectos en general? Hacer los proyectos correctamente o hacer los proyectos correctos.*

La respuesta generalizada, pero incorrecta, nos sorprendería a varios: *hacer los proyectos correctamente.*

Esta es una característica de gran parte de las organizaciones latinoamericanas con las que hemos tenido contacto. Se preocupan más por hacer los proyectos correctamente, que por hacer los proyectos correctos.

En la mayoría de las organizaciones *no existe un proceso formal de gestión* de un conjunto de proyectos. Lo que existe es una suma de voluntades que pelean para llevar adelante su feudo (proyecto):

- Vemos que *existen demasiados proyectos* activos en relación a los recursos disponibles. La cultura tradicional nos lleva a empujar los proyectos para meterlos en la lista a ejecutar en el próximo período. Estos pequeños diálogos ilustran esta situación.

Carlos: *¿Con qué recursos?*

Genaro: *Eso no importa. Ese es otro problema y se planteará en otro momento, por ahora lo importante es estar en la lista. (¿Este razonamiento le suena familiar?)*

- VAN de proyecto. El VAN (valor actual neto) es la riqueza generada por el proyecto medido, a valores de hoy.

Carlos: ¿Cuál es el VAN de mi proyecto?

Genaro: No sé, pero no importa. Después lo calculamos, por ahora lo importante es estar en la lista.

Carlos: Pero... ¿cómo impacta el proyecto en el conjunto de proyectos?

Genaro: No sé. Lo veré después, por ahora lo importante es estar en la lista.

- **Priorización ineficiente de proyectos.** Una vez que se conformó la lista empujando los proyectos, se hace imprescindible *rankear* los mismos, atendiendo a que es común la falta de recursos para poder afrontar todos los proyectos.

Carlos: ¿Cómo priorizamos?

Genaro: No sé, el mío primero.

Carlos: ¿Por qué?

Genaro: Porque es el mío, soy más antiguo y soy el jefe.

En muchas organizaciones no existen sistemas de priorización que sean claros, objetivos. Son sistemas que no están estructurados en pos del beneficio o impacto que tiene cada proyecto en la organización. Para cada uno, su proyecto es el número uno.

- **No ligados a los objetivos estratégicos.** En las organizaciones es común pensar que los proyectos se forman por generación espontánea. Generalmente, no se conoce cómo se conecta cada proyecto con los objetivos estratégicos de la organización. No se debe olvidar que los proyectos son la materialización de un plan estratégico, plan que se estructura en función de una *visión* (dónde queremos estar en el futuro como organización) y una *misión* (el camino a recorrer para llegar a ese futuro deseado), o como afirma Jennings,⁴ los proyectos ponen en marcha *un solo gran objetivo*.
- **Existe un conjunto de proyectos sin balance.** El balance hace referencia al equilibrio que debe tener todo conjunto de proyectos.
 - Pocos proyectos generados por la *demand*a y muchos por la oferta. Los proyectos se aman desde lo que podemos ofrecer y no desde lo que demanda el cliente.
 - Demasiado *desarrollo*, poca investigación. Las empresas que crecen son aquellas que invierten en investigación e innovación.
 - Existencia de muchos proyectos cortos. Hay que prestarles mucha atención a las organizaciones que están llenas de proyectos cortos, puede ser un síntoma de poca visión de largo plazo.
- **No tienen en cuenta el recurso estratégico** de la organización. El recurso estratégico es aquel que por capacidad, o cantidad, puede frenar el flujo de proyectos,⁵ de la organización. En la mayoría de las organizaciones con las que nos ha tocado interactuar, este recurso estratégico es descubierto en la propia ejecución del proyecto, con la consiguiente generación adicional de costos e ineficiencia que genera descubrirlo tarde.

4 Jason Jennings. (2003) *Menos es más*. Norma.

5 El concepto de flujo, donde lo importante es la cantidad de proyectos que fluyen en la organización, no el stock de los mismos; será aclarado más adelante en este capítulo.

Comenzamos esta enumeración de características que identifican las organizaciones, que dicen gestionar múltiples proyectos, afirmando que *no existe un proceso formal de gestión* de un conjunto de proyectos. Esto nos obliga a plantearnos la pregunta ¿cómo formalizar, entonces, esta gestión de múltiples proyectos?

La respuesta es una; incorporando el concepto de *portfolio management*.⁶

19.3 PORTFOLIO MANAGEMENT

Portfolio management es el proceso dinámico mediante el cual la lista de proyectos activos es continuamente revisada y actualizada. Esta revisión y actualización genera la necesidad de administrar subprocesos donde, atentos a que no podemos administrar lo que no conocemos (¿sabe exactamente cuántos proyectos está desarrollando su empresa en este momento?), la identificación clara de los proyectos es el paso inicial para una gestión exitosa de la cartera de proyectos.



Fuente: Adaptado de *Project Portfolio Management and the PMO*, Gerald Kendall y Steven Rollins.

Los subprocesos que engloban esta revisión y actualización, los podemos enumerar de la siguiente manera:

1. *Identificar* en forma clara y precisa los objetivos que se derivan del plan estratégico de la organización y la disponibilidad de recursos y activos utilizables para poder lograr dichos objetivos.
2. *Vincular* los recursos y activos mencionados con los objetivos estratégicos.
3. *Evaluar* el equilibrio existente en el conjunto de proyectos (portafolio), del que dispone la organización para complementar su plan estratégico.

⁶ Administración de cartera de proyectos.

- Una vez analizado el balance, y teniendo presente las restricciones (presupuestarias o no) a las que se encuentra sometida gran parte de las organizaciones, *priorizar* de forma clara y sencilla el portafolio de proyectos.
- Una vez priorizado el portafolio, se tiene que proceder a *identificar* aquel recurso que puede llegar a frenar el flujo de proyectos dentro de la organización.
- Una vez priorizado e identificado el recurso estratégico, y en función del impacto que tendrá en el valor económico de la organización la realización de tal o cual proyecto en desmedro de otro, *recomendar* acciones que incrementen dicho valor.
- Finalmente, *facilitar* las reuniones de gestión, aumentando su eficiencia y agilidad, poniendo toda la empresa a pensar en términos de valor.

Las organizaciones que llevan adelante este proceso como mecanismo para revisar y actualizar en forma continua su portafolio de proyectos, disminuyen sensiblemente los conflictos por recursos.

Este portafolio de proyectos debe cumplir de manera fundamental, clara y precisa, tres objetivos.

OBJETIVOS DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS



- **Alineamiento estratégico.** ¿El portafolio de la empresa refleja su estrategia? ¿Está en línea con su visión y misión? ¿Atrás de ese conjunto de proyectos (que en adelante llamaremos *portafolio de proyectos*) existe un gran objetivo, un norte que guía.
- **Balance.** ¿El portafolio está suficientemente diversificado? ¿Atiende tanto a los problemas de oferta como de demanda? ¿Está volcado a la investigación o al desarrollo? ¿Cómo es su equilibrio entre riesgo y rentabilidad? ¿Qué persiguen los proyectos: mantener o desarrollar?
- **Maximización del valor del portafolio.** ¿Cómo es el retorno del portafolio? ¿Es adecuado? ¿Es atractivo en relación al riesgo? ¿Cumple con las regulaciones vigentes? ¿Mejora el servicio al cliente?

Es fundamental la observación de estos objetivos en la gestión de múltiples proyectos. Entre las herramientas que se disponen para chequearlos podemos enunciar los siguientes:

- *Alineamiento estratégico:* métodos de priorización.
- *Balance:* cuadros y matrices para identificar proyectos largos, cortos, riesgosos, de bajo riesgo, etc.

- *Maximización del valor del portafolio.* Cálculos del VAN, conjunto de proyectos, *checklists*, modelos para *rankear* proyectos, beneficios del proyecto, impacto de los costos y beneficios intangibles en el valor de la organización, identificar la relación causa/efecto entre el proyecto y su impacto en la organización.

19.4 ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT (EPM)

Una organización alcanzará mejores resultados con un único portafolio de proyectos y un solo conjunto de prioridades para todos los *stakeholders*. Esta forma de trabajar conforma una cultura, la cultura del *enterprise project management* (administración de proyectos empresariales).

Esta cultura del EPM es una forma de *pensar* y *actuar* en la gestión de múltiples proyectos. En definitiva, es la forma de administrar el portafolio de proyectos.

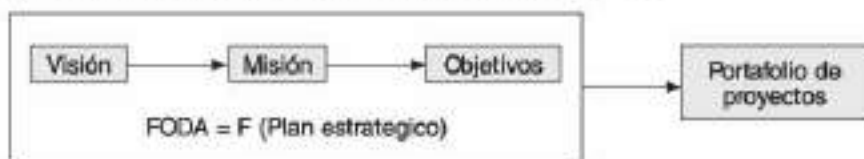


FUENTE: Adaptado de *Project Portfolio Management and the PMO*, Gerald Kendall y Steven Rollins.

Cuando se habla de *portfolio management*, se hace referencia a procesos de asignación de recursos, de selección de proyectos, de estar en línea con una estrategia, pero cuando se tiene presente el concepto de EPM y los procesos de gestión de portafolio estamos hablando de priorización, de balance de la cartera de proyectos, de gestión de restricciones, de análisis condicional, esto es, de poder responder a la interrogante “¿qué pasa si...?”.

El resultado será un flujo de proyectos, un portafolio de proyectos aceptado por todos, una forma de administrar la cartera de proyectos de la organización, pensando en términos de valor, de cómo generar mayor valor económico en la organización.

19.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PORTAFOLIO



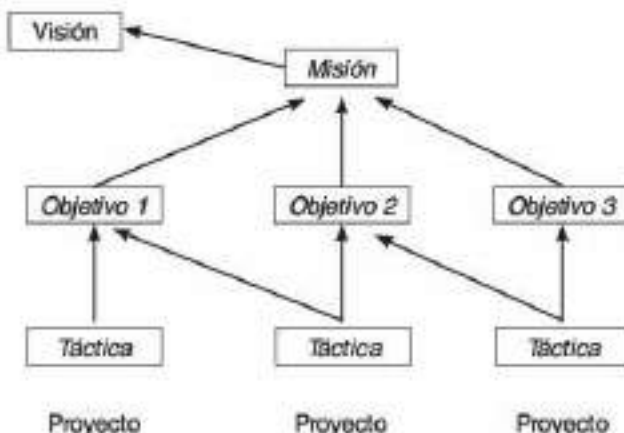
A lo largo de este texto, ha quedado claro que un *portafolio de proyectos* no es un listado de proyectos, es un conjunto de proyectos que materializan un *plan estratégico*; plan que está, o debería estar, en línea con ciertos objetivos que responden a la *misión* y *visión* de la organización.

Entre las herramientas que disponemos para analizar estratégicamente este portafolio, se nombran las siguientes:

- *Modelo de alineamiento estratégico.*
- *Matriz BGC.⁷*
- *Modelo de crecimiento o supervivencia.*
- *Modelo de categorías de inversión.*

19.5.1 MODELO DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

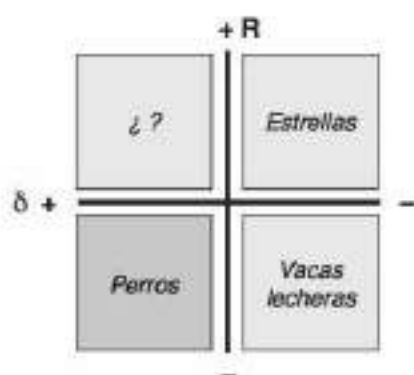
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PORTAFOLIO



Se revisa, para cada proyecto, su nexa con la *visión* de la organización. Aquellos proyectos que no logran convalidar dicha conexión deberían ser despriorizados, o en el peor de los casos, dados de baja del portafolio.

⁷ Adaptada de la Dirección de Proyectos de la Matriz del Boston Consulting Group.

19.5.2 MATRIZ BCG



R= Rentabilidad; δ = Riesgo

Esta matriz, comúnmente utilizada en marketing, ha sido adaptada al área de *dirección de proyectos*. Haciéndole algunos ajustes en los ejes podemos definir, también, cuatro áreas bien delimitadas.

Alta rentabilidad + Bajo riesgo	Proyectos <i>estrellas</i> . Hay que priorizarlos.
Baja rentabilidad + Alto riesgo	Proyectos <i>perros</i> . Hay que abandonarlos.
Baja rentabilidad + Bajo riesgo	Proyectos <i>vacas lecheras</i> . Hay que mantenerlos en tanto y en cuanto generen valor económico.
Alta rentabilidad + Alto riesgo	Hay que prestar atención al grado de aversión al riesgo del equipo de decisión.

19.5.3 MODELO DE CRECIMIENTO O SUPERVIVENCIA

Esta matriz permite identificar el enfoque de la cartera de proyectos de una organización. Permite responder preguntas como: ¿cuántos de los proyectos en cartera están enfocados al crecimiento, y por cuáles montos? ¿Es una cartera enfocada al crecimiento o enfocada a mantener el status actual?

Nombre del proyecto	Proyectos enfocados a:			
	Crecimiento		Supervivencia	
	Inversión	%	Inversión	%
Mantenimiento de cámaras frigoríficas.			20.000	21,76%
Construcción cámaras de atmósfera controlada en ala norte.	300.000	100%		
Pavimentación playa de camiones.			54.500	59,30%
Reestructuración sistema eléctrico del ala este.			10.000	10,88%
Instalar sistema de alarma en el ala sur.			7.400	8,05%
Totales	300.000	100%	91.900	100%
Inversión total	391.900	100%		
Inversión total en proyectos de crecimiento.	300.000	76,55%		
Inversión total en proyectos de supervivencia.	91.900	23,45%		

En el ejemplo que antecede, se puede observar un conjunto de proyectos donde, si bien el peso relativo de los proyectos en crecimiento alcanza el 76%, la cartera depende de la concreción de un solo proyecto.

19.5.4 MODELO DE CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

El objetivo perseguido en esta matriz es tener una visión rápida del tamaño de los proyectos que conforman el flujo de la organización.

Nombre del proyecto	Nivel de inversión					
	< 50.000		50.001 < X < 150.000		150.001 < X	
	Inversión	%	Inversión	%	Inversión	%
Mantenimiento de cámaras frigoríficas.	20.000	53,48%		100%		
Construcción cámaras de atmósfera controlada en ala norte.					300.000	100%
Pavimentación playa de camiones.			54.500	100%		
Reestructuración sistema eléctrico del ala este.	10.000	26,74%				
Instalar sistema de alarma en el ala sur.	7.400	19,79%				
Totales	37.400	100%	54.500	100%	300.000	100%
Inversión Total	391.900	100%				
< 50.000	37.400	9,54%				
50.001 < X < 150.000	54.500	13,91%				
150.001 < X	300.000	76,55%				

Que la cartera de proyectos se llene de emprendimientos puede ser una señal de alerta sobre la visualización de largo plazo de la organización, y por lo tanto, de la concreción de su plan estratégico.

19.6 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Priorizar es determinar la *importancia relativa* de cada proyecto en un conjunto (portafolio de proyectos).

Establecer sistemas de priorización está en línea con esta idea de *flujo de proyectos*. Si se logran establecer sistemas de priorización claros, objetivos y aceptados por todos los *stakeholders*, los beneficios se percibirán en una reducción de conflictos y en una aceleración *del flujo de proyectos*.

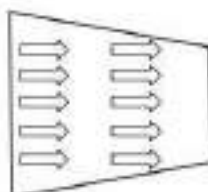
¿Cómo lograr esta priorización?

1. Definiendo objetivos estratégicos *relevantes*, en función del plan estratégico de la organización.
2. Definiendo los proyectos *intocables*. Aquellos proyectos que por su propio peso relativo e impacto en el valor de la organización deben ser priorizados.
3. Definiendo los proyectos *desechables* (matabiles). Aquellos que pueden ser despriorizados sin afectar de manera relevante el valor económico de la organización.
4. *Rankeando los proyectos en el medio*, definiendo criterios y ponderaciones tales como:
 - Alineamiento estratégico.
 - Ventajas del producto.
 - Probabilidad de sucesos técnicos.
 - Atractivo de mercado.
 - Valor para la empresa, rentabilidad (VAN).
 - Disponibilidad de recursos.
 - Confianza en el equipo de proyecto y en los costos, ingresos y programación estimada por ellos.
5. Ordenando los proyectos hasta *agotar los recursos*. Siempre está presente la restricción presupuestaria en la gran mayoría de las organizaciones.
6. Listando un conjunto de proyectos *tentativos*.
7. Chequeando el *balance y alineamiento* estratégico del portafolio.

Si no existe un sistema efectivo de priorización, cada gerente buscará gestionar eficientemente sus proyectos, sin importarle los objetivos de la organización, peleando por recursos y aumentando el nivel de conflicto.

Si la tendencia es asignar a todos los proyectos *prioridad uno*, lo único que se logrará será frenar el flujo de proyectos, principalmente, por no tener en cuenta la restricción del recurso escaso. Es el *modelo del embudo* que se representa

en la figura siguiente, si todos los proyectos son número uno y todos quieren ser ejecutados en el mismo momento, llegará un momento que frenarán el flujo por falta de capacidad del canal.



La realidad es que solo uno puede ser el número uno. Prioridad no es igual a influencia. Prioridad no es el nivel percibido de urgencia en función del nivel de riesgo, complejidad o influencia del sponsor. Prioridad tiene que ver con un concepto de importancia, en función del valor estratégico y la contribución a los objetivos de la organización.

Priorizar implica analizar todos los proyectos en conjunto, holísticamente. Utilizando un modelo aceptado y aplicado por todos, simple y fácil de entender por los gerentes de proyectos (PM).

19.6.1 HERRAMIENTAS

Entre las herramientas disponibles para llevar adelante esta priorización, se pueden enunciar las siguientes:

- *Priorización forzada (forced ranking).*
- *Modelo de desagregación (Q-Sort).*
- *Modelo de ponderación de criterios.*
- *Análisis de pares.*
- *Riesgo versus beneficios.*

19.6.1.1 PRIORIZACIÓN FORZADA

Nombre del proyecto	Integrantes del equipo de proyectos				Suma	Ranking
	AB	VF	CD	DW		
Compra del equipo de sonido.	1	3	3	2	9	1 ^o
Instalación del nuevo sistema de alarma.	3	4	1	5	13	4 ^o
Campaña publicitaria corporativa.	5	1	2	4	12	3 ^o
Reconversión de transformadores eléctricos.	2	5	5	3	15	5 ^o
Ampliar galpones de almacenamiento.	4	2	4	1	11	2 ^o
..					...	

AB: Alberto Bustos, VF: Víctor Frankel, CD: Carlos Domínguez, DW: Dario Welen

- Cada integrante del equipo prioriza los proyectos.
- Para cada proyecto se suman los valores obtenidos.
- Se ordenan los proyectos en función del valor de la suma obtenida por cada proyecto (menor valor, mayor prioridad).

19.6.1.2 MODELO DE DESAGREGACIÓN

En este modelo se clasifican los proyectos tratando de identificar aquellos que pueden ser *desechables* versus los que son *indiscutiblemente prioritarios*. Los proyectos que no son encasillados en alguno de estos grupos, llamados *los del medio*, deberán ser priorizados utilizando alguno de los métodos vistos.

Nombre del proyecto	Clasificación		
	<i>Intocables Estratégicos</i>	<i>En el medio</i>	<i>Matables</i>
Compra del equipo de sonido	X		
Instalación del nuevo sistema de alarma		X	
Campaña publicitaria corporativa		X	
Reconversión de transformadores eléctricos			X
Ampliar galpones de almacenamiento		X	
...			
...			

19.6.1.3 PRIORIZACIÓN POR CRITERIOS PONDERADOS

Este es quizás el sistema de priorización más utilizado, ya que bien implementado obliga a ir avanzando en la generación de consenso.

Los pasos para implementar este método son los siguientes:

- Definir el ranking de calificación: muy bueno, bueno, etc.
- Definir los criterios de evaluación: alineamiento con la misión, alineamiento con los objetivos, etc.
- Asignar el peso relativo de cada criterio: la suma de todos los criterios siempre debe ser 100%.
- Calificar cada proyecto según el impacto que tiene, en cada criterio de evaluación y en función del ranking de calificación.
- Sumar las calificaciones logradas por cada proyecto.
- Priorizar en función del proyecto que logre mayor puntaje.

Muy bueno	4	Buono	3	Regular	2	Pobre	1	Muy pobre	0
-----------	---	-------	---	---------	---	-------	---	-----------	---

CRITERIO	PESO	NOMBRE DEL PROYECTO					...
		COMPRA DEL EQUIPO DE SONIDO	INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ALARMA	CAMPAÑA PUBLICITARIA CORPORATIVA	RECONVERSIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS	AMPLIAR GALPONES DE ALMACENAMIENTO	
Alineamiento con la misión.	20%	4	2	3	2	2	
Alineamiento con los objetivos.	15%	3	3	4	3	4	
Alineamiento con la estrategia.	30%	4	4	2	1	1	
Contribución con la meta N°1.	10%	2	1	3	0	3	
Contribución con la meta N°2.	10%	3	4	4	0	4	
Uso de fuerzas.	9%	1	4	2	1	3	
Uso de debilidades.	6%	2	3	1	2	2	
Puntaje	100%	3,16	3,09	2,74	1,36	2,39	

19.6.1.4 Análisis de pares

En este criterio se comparan los proyectos por pares, por ejemplo: compra del equipo de sonido vs. instalación del nuevo sistema de alarma, y se escoge el que, a juicio personal (o grupal), es el mejor. Este proceso se repite por cada par de proyectos. Al final se prioriza en función de la cantidad de veces que fue elegido tal o cual proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO	COMPRA DEL EQUIPO DE SONIDO	INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ALARMA	CAMPAÑA PUBLICITARIA CORPORATIVA	RECONVERSIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS	AMPLIAR GALPONES DE ALMACENAMIENTO
	A	B	C	D	E
Compra del equipo de sonido. A					
Instalación del nuevo sistema de alarma. B	A				
Campaña publicitaria corporativa. C	A	C			
Reconversión de transformadores eléctricos. D	A	B	C		
Ampliar galpones de almacenamiento. E	A	B	C	E	
...					

19.6.1.5 RIESGO VERSUS BENEFICIO

Este método define tres áreas de selección, en función del riesgo y el beneficio involucrado con cada proyecto.

Así, tenemos el área ubicada en el sector superior izquierdo (zona A), de *alto beneficio* y *bajo riesgo*. Los proyectos ubicados en esta área deben ser priorizados. El área ubicada en el sector inferior derecho (zona D) de *alto riesgo* y *bajo beneficio*. Los proyectos ubicados en esta zona deben ser despriorizados. Y finalmente el área central (zonas C, B y E) donde podemos pasar desde proyectos de *bajo beneficio* y *bajo riesgo* a proyectos de *alto beneficio* y *alto riesgo*. En esta zona es fundamental el grado de aversión al riesgo del grupo decisor.

Nombre del Proyecto								
A	Compra del equipo de sonido.							
B	Instalación del nuevo sistema de alarma.							
C	Campaña publicitaria corporativa.							
D	Reconversión de transformadores eléctricos.							
E	Ampliar galpones de almacenamiento.							

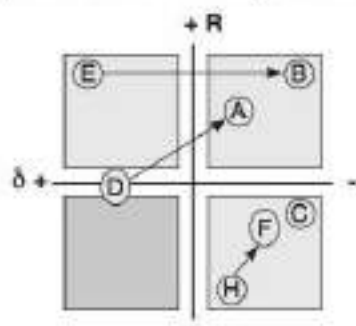
Beneficio	Bajo	Alto	5					
			4	A			B	
			3			C		E
			2				D	
			1					
				1	2	3	4	5
			Bajo			Alto		
			Riesgo					

Habíamos definido al *portfolio management* como el proceso dinámico mediante el cual la lista de proyectos activos es continuamente actualizada y revisada. Este proceso puede ser resumido y visualizado en la siguiente figura.



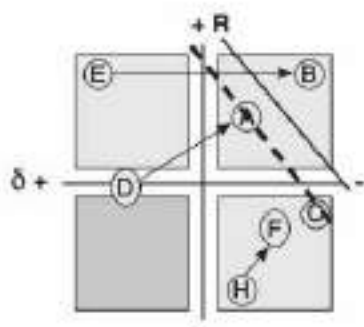
En este proceso, las variables consideradas fueron las siguientes:

- *Relevancia (R)*: potenciales beneficios (en términos de los criterios tomados) y
 - *Riesgo (δ)*: condiciones de incertidumbre asociadas al proyecto.
- Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera:



Lo que debemos hacer ahora es incorporar una tercer variable:

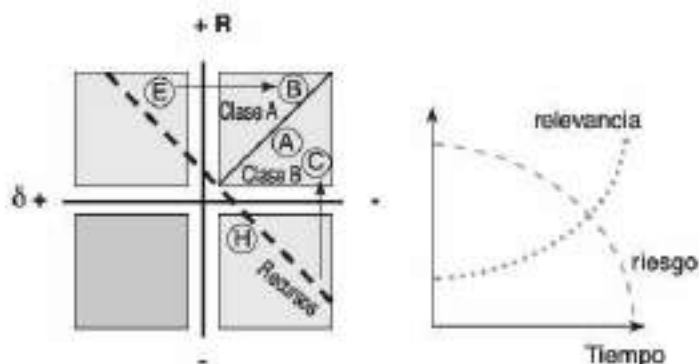
- *Recursos críticos* (línea de trazo continuo): condicionantes del proyecto. Estos recursos hacen las veces de frontera de posibilidades de ejecución de proyectos, delimitando lo que hemos llamado la zona de viabilidad técnica. El objetivo de la organización debe ser trasladar esa frontera hacia la izquierda, a efectos de ampliar la misma (línea de trazo puntuado).



Entre las acciones que se pueden implementar para aumentar la zona de viabilidad técnica (trasladar la frontera hacia la izquierda), podemos nombrar las siguientes:

- Incrementar los recursos críticos (estratégicos).
- Incrementar la productividad de los recursos existentes.
- Acciones para mitigar el riesgo de los proyectos.

Una vez que se ha realizado este análisis de *relevancia, riesgo y recursos*, se puede completar el análisis de priorización, de la siguiente manera:



- Se divide la zona de viabilidad técnica, en función de los recursos críticos, en dos subzonas: *clase A* y *clase B*.
- En la *clase A* figurarán proyectos que no se pueden demorar, tendrán acceso prioritario a los recursos críticos y serán *proyectos protegidos*.
- En la *clase B* figurarán proyectos cuya demora es aceptable, a efectos de asegurar un buen uso de los recursos críticos.

En función de este análisis, las recomendaciones serán: despriorizar proyectos que aumenten de riesgo en el tiempo o disminuyan la relevancia, y *priorizar* proyectos que aumenten la relevancia en el tiempo o disminuyan el riesgo.

En definitiva, si el objetivo es acelerar el flujo de proyectos dentro de la organización, podemos enunciar las siguientes recomendaciones:

- Los miembros más experimentados deben ser asignados *full time* a los proyectos prioritarios.
- El control y monitoreo de los proyectos prioritarios debe ser más frecuente y debe recibir la máxima atención de los ejecutivos.
- Se debe ejercer un control estricto sobre las actividades que, aunque no sean críticas para el proyecto, estén interrelacionadas con proyectos de alta prioridad.
- Si bien los proyectos de alta prioridad tienen acceso prioritario a los recursos críticos, parte de estos deben ser asignados a proyectos menos prioritarios y actuar como *back ups* en el caso de emergencia en proyectos prioritarios.

19.7 TAMAÑO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

El tamaño de un portafolio no está dado por el listado de proyectos que pueda llegar a tener la organización o el gerente de proyectos. Cuando se hace referencia al tamaño del portafolio se hace referencia a un concepto más elaborado, más analizado. Por tamaño del portafolio, se entiende la cantidad de proyectos que están en cartera y que son viables de ejecutar en función de:

1. El monto disponible para inversiones.
2. Los recursos estratégicos de la organización.

Por *recurso estratégico* se entiende al recurso más demandado entre los distintos proyectos, o el más fuertemente utilizado. Este recurso determina la máxima cantidad de proyectos activos en un momento dado.

Tamaño = F (Flujo)
 Flujo = F (Recursos)
 Recursos = F (\$\$\$\$)



No por empujar más los proyectos dentro del proceso de ejecución, aumentará el tamaño del portafolio. Discutir el tamaño del portafolio implica resolver el dilema: *push system* versus *pull system* (modelo del embudo, del cual se hablará más adelante). Se tiene que cambiar la cultura organizacional de ejecución de los proyectos, pasando de un sistema que empuja (*push*) a uno que tire (*pull*), para evitar el cuello de botella de los recursos estratégicos.

19.8 PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Ya hemos iniciado el proceso de *gestión de múltiples de proyectos*. Pero todavía no hemos discutido ¿quién administra este proceso? ¿Quién es el árbitro?

El responsable de administrar estos procesos no es otra que la *gerencia de proyectos* (PMO). Esta gerencia de proyectos *supervisa* y *coordina* la gestión de múltiples proyectos y, a través de un *proceso de consensos*, determina el orden en que se llevarán a cabo los proyectos para alcanzar de la mejor manera posible los *objetivos estratégicos de la empresa*. Entre las funciones de del PMO se destacan:

- Determina una mezcla de proyectos viables y capaces de alcanzar las metas propuestas. Modelo de priorización.
- Balancea el portafolio (corto vs. largo, riesgo vs. rentabilidad, I&D).
- Monitorea los proyectos seleccionados.
- Analiza el desempeño del portafolio y propone mejoras (análisis de escenarios).
- Evalúa nuevas oportunidades.
- Provee información y recomendaciones. (Base de datos de proyectos y reportes de progreso).
- Estandariza procesos y decide en función de las prioridades fijadas por el *top management*.

¿Por qué es necesaria una gerencia de proyectos?

- Porque apoya la implementación de los estándares corporativos para la gestión de proyectos.

- Identifica *restricciones de recursos* y riesgos.
- Brinda *informes del portafolio*.
- Activa *proyectos* aprobados.
- Desactiva *proyectos* activos.
- Cancela *proyectos* que ya no son viables.
- Toma decisiones de *priorización y despriorización*.
- Reasigna *recursos* basados en prioridades.
- Toma decisiones acerca de los *recursos estratégicos*.
- Comunica las decisiones.
- Pone a la organización a pensar en términos de *valor*.

En definitiva, la gerencia de proyectos (PMO) administra prioridades y ranking, administra conflictos entre proyectos, administra recursos y estandariza. Los múltiples proyectos se deben administrar con herramientas similares.

19.9 BENEFICIOS DEL PORTFOLIO MANAGEMENT

En la figura a continuación, se indican algunos beneficios expresados como porcentajes de la cartera de proyectos. Por ejemplo, si se tiene una cartera de proyectos de un millón de dólares, los beneficios esperados por *ahorros por cancelar proyectos malos* alcanzarían aproximadamente los cincuenta mil dólares.

Ahorros por cancelar proyectos malos	5% +++
Oportunidades de aceleración	10% +++
Ahorros por terminar a tiempo	7% +++
Mejoramiento del flujo de proyectos	8% +++

Otros beneficios alcanzables por implementar este cambio cultural de administrar eficientemente el portafolio, serían los siguientes:

- Visibilidad de los proyectos.
- Balance del portafolio.
- Asignación y reasignación de recursos entre proyectos.
- Resolución de conflictos a nivel ejecutivo. Repriorización.
- Anticipación de problemas.
- Alineamiento de los proyectos con los objetivos corporativos.
- Oportunidades de aceleración de proyectos.
- Cancelación de proyectos inapropiados.
- Flexibilidad para administrar el portafolio de proyectos.

LECCIONES APRENDIDAS

No debemos considerar los proyectos como islas, sino dentro de un contexto determinado e interactuando con una diversidad de otros proyectos. El *portfolio management* es el proceso dinámico mediante el cual la lista de proyectos activos es continuamente revisada y actualizada. Este portafolio de proyectos debe cumplir de manera fundamental, clara y precisa, tres objetivos: alineamiento estratégico, balance y maximización del valor del portafolio.

La *project management office* (PMO) cumple un rol fundamental en la gestión de múltiples proyectos, pues es quien supervisa y coordina la gestión de múltiples proyectos y, a través de un proceso de consensos, determina el orden en que se llevarán a cabo los proyectos para alcanzar de la mejor manera posible los objetivos estratégicos de la empresa.

GESTIÓN DE TIEMPOS EN MÚLTIPLES PROYECTOS

CAPÍTULO 20

En este capítulo analizaremos las diferencias entre la gestión tradicional de proyectos, que utiliza el concepto de la ruta crítica, y el novedoso enfoque de la cadena crítica.

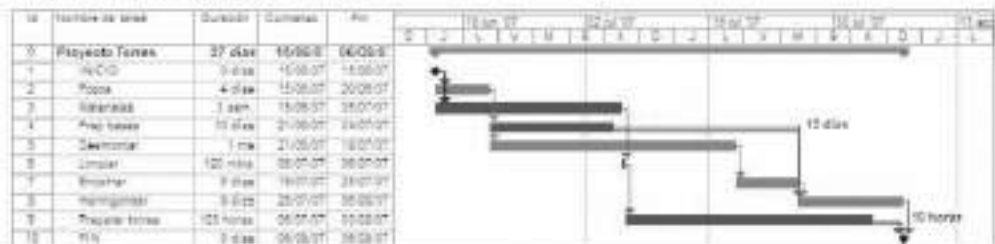
Veremos que con la incorporación del método de la cadena crítica podremos acortar la duración del proyecto, optimizando al mismo tiempo la utilización de recursos.

20.1 LA CADENA CRÍTICA Y LA RUTA CRÍTICA

La programación realista de los proyectos es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito de los mismos.

Por ello, la forma en que decidamos administrar la incertidumbre, propia de los proyectos, determinará en gran medida su éxito, entendiendo por tal; la capacidad de administrar proyectos más rápido y con mayor probabilidad de terminarlos dentro de los tiempos comprometidos.

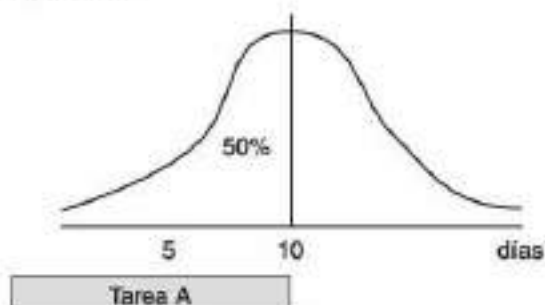
Habitualmente, la programación de los tiempos de un proyecto se lleva a cabo utilizando herramientas tales como diagramas de Gantt, diagramas de hitos, y fundamentalmente utilizando el *método de la ruta crítica* (CMP: *critical path method*) o el análisis PERT.



Estas son técnicas conocidas, y generalmente aceptadas, en las cuales el riesgo de agenda se administra enfocándose en que las tareas se terminen a tiempo; en la creencia de que si las tareas individuales se terminan a tiempo, entonces el proyecto también lo hará.

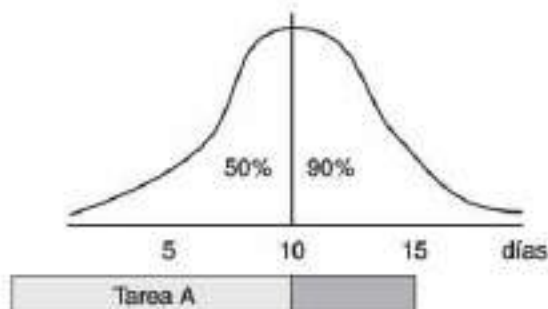
De allí que el *método de la ruta crítica* usualmente aborda la administración de los riesgos de agenda a través de la adición de *reservas por contingencias* en aquellas tareas en las que el administrador de proyectos no puede determinar con certeza su duración.

Por ejemplo, si al momento de programar la duración de una tarea, tanto quien la va a realizar como el administrador del proyecto coinciden en que la tarea debería realizarse, con una probabilidad del 50%, en diez días o menos; podrían programarla con una duración estimada de diez días, tal como se muestra en el gráfico siguiente.



Sin embargo, la falta de certeza acerca del tiempo que demandará la tarea determina que el planificador, usualmente, agregue una reserva por contingencia de tiempos, que ayude a disminuir el riesgo de incumplimiento de agenda.

De esta forma, si conocemos la distribución de probabilidades de la duración de la tarea—tal como se observa en el gráfico—, se puede estimar su duración en, por ejemplo, quince días, donde los cinco días adicionales constituyen la reserva por contingencia o *colchón* de la tarea, en forma tal de asegurar que, en el 90% de los casos, la tarea terminará de acuerdo a la agenda establecida.



Si bien estas técnicas de programación y de gestión de riesgos han sido bastante utilizadas y popularizadas entre quienes gestionamos proyectos, lo cierto es que adolecen de limitaciones importantes al momento de gestionar múltiples proyectos en forma simultánea.

Una limitación importante del *método de la ruta crítica* es, al momento de programar el proyecto, que se focaliza solo en las interrelaciones o interdependencias existentes entre las tareas del proyecto, sin considerar explícitamente manifiesta y en el mismo proceso de programación de los tiempos, las limitaciones que imponen los recursos críticos de la organización a su capacidad para gestionar proyectos.

Esta limitación queda manifiesta cuando existen dos o más recursos que se comparten entre distintos proyectos o entre distintas actividades de un mismo proyecto.

Así, es usual que cuando una organización gestiona múltiples proyectos, estos proyectos compartan recursos entre sí, haciendo un *uso parcial o no exclusivo* de ellos. Por ejemplo, puede suceder que un ingeniero en sistemas trabaje alternativamente en un proyecto de compra electrónica o *e-procurement* y en un proyecto de modernización del catastro urbano.

Como mencionamos anteriormente, esto es habitual no solo cuando se consideran varios proyectos, sino que, aun cuando se gestione un único proyecto, es posible que los recursos de dicho proyecto sean asignados a más de una tarea al mismo tiempo, generando sobreasignaciones que pueden no ser detectadas al momento de la programación del proyecto, sino luego de realizar un análisis de carga de trabajo de los recursos, por ejemplo, a través de herramientas informáticas tales como el *MS-Project*.

Como se puede ver, cuando se programa un proyecto a través del método de la ruta crítica, la planificación de los tiempos del proyecto culmina con una necesaria verificación del nivel de utilización de los recursos, lo cual requiere, usualmente, de una etapa posterior de replanificación o adecuación de los tiempos previstos del proyecto, a la cantidad de recursos disponibles para trabajar en él.

En consecuencia, se trata de un proceso que consta de dos etapas diferentes, planificación de tiempos y verificación de la capacidad de los recursos, que se relacionan entre sí solo al final del proceso de programación del proyecto, restándole eficiencia y consistencia al proceso de planificación.

En virtud de estas limitaciones es que se gesta un nuevo método de planificación, el *método de la cadena crítica*, el cual se construye sobre la base de las dependencias de las tareas y las limitaciones de recursos, por lo que en un solo proceso y simultáneamente resuelve ambos aspectos de la planificación de uno o más proyectos, coadyuvando a lograr una programación de los proyectos consistente y eficiente.

20.2 EL MÉTODO DE LA CADENA CRÍTICA

El *método de la cadena crítica* constituye el cambio más trascendental en el área de la gestión de proyectos en las últimas décadas, siendo un método utilizado tanto en el caso de proyectos individuales, como en el caso de la gestión de múltiples proyectos.

Este método presenta una *nueva forma de gestionar los tiempos y los riesgos* de agenda de los proyectos, revolucionando la manera en que los gerentes abordan sus proyectos, pues entiende que algunas prácticas habituales de la gestión de proyectos contienen, en sí mismas, las causas raíz por las cuales los proyectos suelen fracasar en la obtención de un producto o servicio único, en los plazos previstos, dentro del presupuesto acordado y con las especificaciones de calidad preestablecidas.

Entre estas prácticas podemos mencionar:

- Establecer reservas por contingencias de tiempos *para cada una de las tareas*, a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos del proyecto.
- Considerar *solo las relaciones de precedencia entre las tareas* al determinar cuál es el camino crítico del proyecto, omitiendo completamente del análisis las *limitaciones de recursos críticos* que se utilizan en el proceso y que suelen determinar la cantidad de proyectos que la compañía puede gestionar en un periodo de tiempo determinado.
- Aceptar la proliferación de las multitareas a lo largo de todos sus proyectos.
- Tratar de nivelar el uso de todos los recursos a través de *todos los proyectos*.
- *No considerar la capacidad de la organización* (sus recursos estratégicos) al momento de iniciar nuevos proyectos.

El *método de la cadena crítica* pone bajo la lupa estas prácticas y aboga por un cambio de la forma en que los proyectos son planificados y ejecutados. Así, se enfoca en lo que es realmente crítico y limitante para el proyecto, tanto en su fase de planificación, como en su fase de ejecución.

Si bien muchas organizaciones actualmente están adoptando este enfoque, su aceptación significa *cambiar el paradigma* con el que han venido trabajando sus proyectos durante mucho tiempo. Por ello, requiere embarcarse en un cambio cultural, tanto a nivel individual como organizacional, donde es fundamental el compromiso y la participación de todos, y especialmente de los mandos gerenciales de la compañía.

Este nuevo paradigma para la gestión de proyectos múltiples agrega nuevos elementos no considerados por la gestión tradicional de proyectos, entre ellos:

- La identificación del recurso estratégico de los proyectos y de la organización, incorporándolo como un elemento central del modelo.
- La toma de decisiones y el escalonamiento de proyectos, teniendo en cuenta la capacidad de la empresa para aceptar y gestionar proyectos, y un sistema de priorización simple y aceptado por todos los gerentes de proyectos.

- La gestión de riesgos de agenda y la protección de los tiempos de la cadena crítica y del *proyecto* a través de la incorporación de *buffers*.
- La generación de un plan coherente que permita finalizar los proyectos a tiempo, dentro del presupuesto, y cumpliendo las especificaciones establecidas, optimizando el desempeño de la empresa y de quienes trabajan en ella.

20.3 ALGUNAS MALAS PRÁCTICAS

20.3.1 MULTITAREAS (MULTI-TASKING)

Concretar nuestros proyectos no es tarea fácil. Usualmente debemos llevar a cabo muchas actividades para asegurar que avancen.

Por ejemplo, es posible que un profesional recién recibido tenga frente a sí el desafío de estudiar una carrera de postgrado en el exterior, pero que además esté planificando cambiar de empleo a uno de mejor paga —ahora es profesional—, y que simultáneamente esté abocado a realizar los preparativos para su boda.

Asimismo, en nuestro trabajo también nos encontramos con situaciones en las que tenemos que decidir qué hacer para que los proyectos progresen, como en el siguiente ejemplo:

Es lunes, y Carlos acaba de sentarse en el escritorio de su oficina para programar las actividades de la semana. Tiene algunas opciones entre las que debe decidir:

1. Hacer lo que le pidió el gerente, aunque no tenga aparente impacto financiero en la empresa. Su relación con el gerente es muy buena y desea que siga así.
2. Finalizar la tarea que ha estado haciendo durante los últimos tres días. Interrumpirla y retomarla más tarde le costará a Carlos dos días adicionales.
3. Hacer la tarea que está en la ruta crítica de un proyecto en el que está participando actualmente, cuya demora podría costar \$500/día.
4. No hacer nada hasta el próximo jueves, cuando empezará una tarea en la ruta crítica del proyecto, cuya demora podría costar \$5,000/día.

¿Qué debería hacer Carlos? ¿Cómo seleccionar la opción más adecuada? ¿Cómo quedar bien con el gerente sin demorar demasiado su propio trabajo y sus proyectos?

Usualmente, la respuesta a estos interrogantes es simplemente: *trabajar en varias tareas a la vez, mostrando avances, pequeños o grandes, en cada una de ellas*. Esta práctica se denomina *multitarea* (*multitasking*) y se apoya en la creencia que *cuanto antes comencemos una tarea, antes la terminaremos*.

Entre las causas que promueven esta práctica encontramos las siguientes:

- **Es necesario que los proyectos progresen.** Todos los que gestionamos proyectos sabemos que debemos mostrar progresos ante el cliente o ante nuestros superiores dentro de la organización, por lo cual nos interesa comenzar *todos los proyectos* lo antes posible.
- **Es una práctica institucionalizada.** Tan institucionalizada es esta práctica que los software de gestión de proyectos, por ejemplo el MS-Project, establecen en forma predeterminada que las tareas se programan *lo antes posible*, dada la fecha de inicio del proyecto.
- **Sobreasignación de trabajo.** Si todos los proyectos comienzan *lo antes posible*, sin tener en cuenta la capacidad o la infraestructura de la empresa para gestionarlos, seguramente los distintos equipos de proyectos sentirán una carga de trabajo muy grande, lo que, sumado a la necesidad de que todos avancen, definirán un ámbito de trabajo de alto estrés y en el cual se trabaja un poco en cada tarea aunque sin culminarla rápidamente.
- **Desconocimiento de las prioridades.** Si no se conocen con claridad cuáles son los proyectos que se están desarrollando dentro de la empresa, y no se tiene una percepción precisa del *ranking* o prioridad de los mismos en el marco de un sistema de portafolio de proyectos, es claro que crearemos que *todo es igualmente importante*, y como consecuencia trabajaremos en varias tareas a la vez, sin considerar la verdadera contribución que estamos haciendo a los objetivos de la organización.

Algunos de los efectos más habituales vinculados a las multitareas son:

- **Pérdida de foco.** Esta es una consecuencia natural de la falta de un esquema de prioridades claro, que permita identificar cuáles tareas son más importantes, y dedicarnos a ellas en primer lugar.
- **Baja productividad.** El dicho "el que mucho abarca, poco aprieta", resume la circunstancia que se produce cuando, por ejemplo, un miembro del equipo de proyectos trabaja en varias tareas de varios proyectos a la vez, obteniendo resultados por debajo de lo que podría lograr si se enfocara inicialmente en las tareas realmente importantes para luego continuar por aquellas de menor importancia.
- **Demasiado trabajo en proceso.** En sintonía con el punto anterior, la multitarea genera un entorno en que *todas las tareas están en proceso de terminación*, sin que ninguna de ellas haya culminado. Haber terminado tres de las diez tareas agendadas para hoy sin haber iniciado las siete restantes generalmente es mejor que haber avanzado en las diez tareas programadas, sin haber terminado ninguna de ellas. En el segundo caso, pueden existir muchas personas que están ociosas en virtud de que no pueden iniciar su trabajo, pues les falta el insumo necesario provisto por quien las tiene en proceso de terminación.

- **Atención dividida.** Cabe mencionar que la multitarea divide la atención de los empleados, aumentando el tiempo requerido para realizar cada tarea y por lo tanto el proyecto en su conjunto, e incidiendo sobre el nivel de conflicto intraorganizacional al dividirse los recursos entre distintos proyectos y tareas.
- **Estrés.** La combinación de los factores anteriores se traducen en un ambiente de trabajo con un alto nivel de estrés laboral, donde el miembro del equipo de proyectos, que usualmente trabaja en más de un proyecto, se siente continuamente presionado por distintos gerentes de proyectos, que quieren ver avanzar “su proyecto”.

20.3.2 SÍNDROME DEL ESTUDIANTE

El síndrome del estudiante es una circunstancia habitual en la gestión de proyectos. Su denominación se asocia a situaciones por las que hemos pasado todos los que hemos sido estudiantes en algún momento de nuestras vidas.

La situación descrita se presenta en el siguiente cuadro.



En pocas palabras, el síndrome del estudiante establece que si un estudiante tiene veinte días para estudiar una asignatura tomará los dos o tres primeros días para acomodar los libros, para leer las primeras páginas y para confiarse en que la materia *es simple y se puede estudiar sin problemas* en el tiempo asignado.

Como consecuencia de la confianza que tiene, la percepción de lejanía del examen y de otras *urgencias del momento*, usualmente el estudiante se relaja y deja pasar algunos días de inactividad, hasta que se da cuenta de que le quedan pocos días para el examen. Es allí cuando siente la urgencia de cumplir con su cometido y comienza un periodo de actividad frenética que usualmente culmina en el día del examen, llegando al mismo con un par de temas sin estudiar y obteniendo un rendimiento menor al que habría logrado si hubiese adquirido el hábito del estudio periódico.

Esta misma situación suele presentarse cuando llevamos a cabo nuestros proyectos y hemos comprometido una fecha de entrega del producto a un cliente interno o externo.

Así, es posible que si tenemos que presentar a nuestro cliente una evaluación económica de un proyecto dentro de tres meses, apenas firmemos el contrato de

servicios nos aboquemos a buscar mucha información necesaria para el diagnóstico del proyecto. Pero, después de esta actividad inicial, nos dediquemos a otras tareas u otros proyectos, de forma que cuando reste solo un mes y medio para finalizar el contrato comencemos un período de actividad furiosa para tratar de terminar el producto a tiempo, que pudiera llegar a requerir una *extensión* de los plazos originalmente establecidos.

20.3.3 LEY DE PARKINSON

La ley de Parkinson también se presenta frecuentemente en la gestión de proyectos y se refiere a que "el trabajo se expande para llenar todo el tiempo disponible".

Esta es una práctica que suele alargar innecesariamente las tareas de un proyecto, extendiendo los tiempos a toda su duración. Esto es así, porque quien termina una tarea antes de tiempo, en vez de *pasarla* al próximo recurso que trabajará con ella, decide seguir *embelleciéndola* más allá de lo requerido por el cliente.

Recuerdo la vez que en la consultora decidimos contratar la elaboración de la página web. Era un proyecto que no debía exceder los dos meses de trabajo, pero solo estuvo disponible luego de seis meses de su inicio. Cada vez que le preguntábamos el *por qué* de la demora, nos respondía que le estaba agregando más funcionalidades que nos iban a gustar. Muy por el contrario, como clientes solo pensábamos que la página no funcionaba y que debíamos seguir esperando.

Como en todos los ámbitos, en la gestión de proyectos es importante buscar el justo medio, el cual debe estar vinculado con las expectativas y requerimientos del cliente.

En relación a la gestión de tiempos de los proyectos, muchas veces surge la pregunta: ¿por qué suelen extenderse más allá de las fechas originalmente planificadas? ¿Por qué la gran mayoría de los proyectos termina tarde?

En muchas ocasiones la respuesta tiene que ver con la metodología de trabajo de los equipos de proyectos y con la falta de *estandarización de los procesos* y de la *clarificación de las expectativas* del equipo del proyecto y del cliente en cuanto al trabajo a realizar.

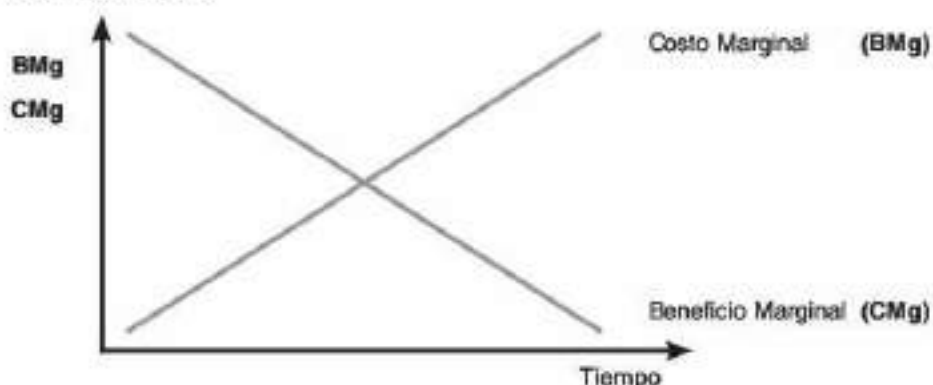
En ese sentido, siempre es bueno explicitar desde un principio los alcances del proyecto y del producto, a fin de clarificar lo que debería entregar quien lo elabora y lo que debería esperar el cliente.

Y como gerentes del proyecto deberíamos velar por cumplir con el alcance del producto y las expectativas del cliente, pero no excedernos tratando de alcanzar una perfección que no nos han pedido.

En el ejemplo anterior, el desarrollador de la página web se excedió en los tiempos buscando un producto que superaba ampliamente las necesidades del cliente, y que este no pidió.

Es bueno tener presente que existe un tiempo óptimo para hacer las tareas en función de los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. Excederse

implica consumir un tiempo cuyo *costo* es mayor que el *beneficio* que se obtiene como consecuencia del trabajo adicionado al producto, como se grafica en el cuadro siguiente.



Podemos pasarnos la vida desarrollando y perfeccionando una página web. Pero, ¿es razonable hacerlo? Recuerde que *no hay nada más ineficiente que hacer eficientemente algo que no se necesita*. Por ello, Parkinson nos dice: "utilice solo el tiempo necesario para completar el trabajo y nada más".

20.4 CADENA CRÍTICA VERSUS RUTA CRÍTICA

El *método de la cadena crítica* (*critical chain path method*) es un método que se fundamenta en la necesidad de mejorar el flujo de proyectos, entendiendo por tal: la habilidad de una organización para gestionar una cantidad de proyectos adecuada en función de sus capacidades organizacionales y de sus recursos, evitando demoras innecesarias en los proyectos y administrando los conflictos por recursos dentro de los límites aceptables para la organización.

Aquellas empresas y organizaciones que están adoptando esta metodología de planificación reconocen los siguientes beneficios derivados:

- Ahorros en tiempos.
- Evita malas prácticas (multitareas, síndrome del estudiante, ley de Parkinson).
- Ahorros en costos.
- Permite administrar más proyectos con los mismos recursos.

El *método de la cadena crítica* se fundamenta en dos pilares básicos:

1. Incorpora la *limitación de recursos* como una variable primaria en la planificación de los tiempos, asegurando un buen flujo de proyectos.
2. Administra los *riesgos de agenda* de los proyectos con una nueva perspectiva que permite *proteger el proyecto* a la vez de acelerar sus tiempos.

El siguiente cuadro presenta a modo de resumen una comparación entre los fundamentos del *método de la cadena crítica* y el *método de la ruta crítica*:

	Ruta crítica	Cadena crítica
Enfoque	Énfasis en las tareas	Énfasis en el proyecto
Insumos para la planificación	Tareas Duraciones de las tareas Predecesoras.	Tareas Duraciones de las tareas Predecesoras.
		Recursos críticos
Gestión de riesgos	Se protege cada tarea Reserva por contingencia de tiempos.	Se protege el proyecto a través de la incorporación de <i>buffers</i> .
Recursos	Inicialmente, no los considera en la planificación de tiempos.	Los considera desde el principio. Es un elemento central en la planificación de la agenda del proyecto.
Ámbito de aplicación	Especialmente útil para planificar proyectos singulares.	Especialmente útil para planificar múltiples proyectos.

LECCIONES APRENDIDAS

La cadena crítica es un concepto novedoso y revolucionario para la gestión de tiempos de múltiples proyectos, complementándose con el ya tradicional enfoque de la ruta crítica, siendo sumamente útil para mejorar el flujo de proyectos de la organización.

La cadena crítica permite reducir la probabilidad de ocurrencia de malas prácticas, muy frecuentes en la gestión tradicional de proyectos, tales como el *multitasking*, la ley de Parkinson y el síndrome del estudiante, acortando los tiempos innecesariamente largos de los proyectos y optimizando la utilización de sus recursos.

La implementación del método requiere de una serie de pasos en el proceso de armado de la *cadena crítica*, que se detallan a continuación:

1. Determinar la *ruta crítica*.
2. Determinar las holguras.
3. Programar lo más tarde posible las tareas.
4. Asignar los recursos a las tareas, e identificar los recursos críticos.
5. Quitar las protecciones a las tareas.
6. Resolver el conflicto de recursos.
7. Identificar la *cadena crítica*.
8. Incorporar los *buffers* al proyecto.

En el punto siguiente analizaremos cada una de estas etapas.

21.1.1 DETERMINAR LA RUTA CRÍTICA

Lo primero a tener presente es que el *método de la cadena crítica* se nutre del *método de la ruta crítica*. Por ello, no se trata de métodos de planificación antagónicos, sino *complementarios*.

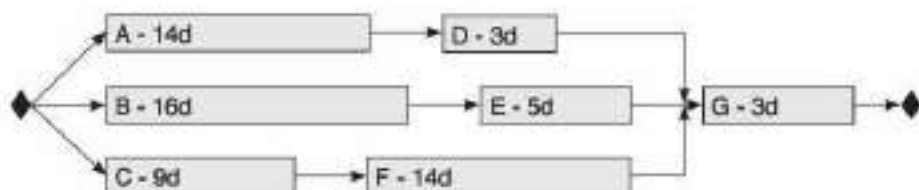
La *cadena crítica* incorpora elementos como las limitaciones de recursos críticos, aspecto especialmente importante cuando se trata de gestionar muchos proyectos a la vez, y se apoya en una nueva forma de gestionar los riesgos de agenda del proyecto, como veremos, logrando de esa manera un mejor flujo de proyectos.

Por simplicidad, inicialmente vamos a suponer la gestión de un único proyecto, aunque posteriormente extenderemos las conclusiones del análisis a la gestión de múltiples proyectos.

Supongamos que el proyecto consta de siete actividades, como se observa en el cuadro.

TAREA	DURACIÓN	PREDECESORA
Inicio	0 d	
A	14 d	Inicio
B	16 d	Inicio
C	9 d	Inicio
D	3 d	A
E	5 d	B
F	14 d	C
G	3 d	D, E, F
Fin	0 d	G

A continuación, se presenta el diagrama de red del proyecto mencionado, considerando la información precedentemente:



Una consideración importante es que el método de la ruta crítica, tal como mencionamos, se basa en información acerca de la duración de las tareas y las vinculaciones (o relaciones de precedencia) existentes entre ellas, para planificar los tiempos del proyecto. Es por ello que en base a la información disponible el método de la ruta crítica permitirá llegar a algunas conclusiones importantes, en tanto que el método de la cadena crítica deberá continuar la búsqueda de información para arribar a resultados finales.

De hecho, aplicando el *método de la ruta crítica* (CPM) al ejemplo anterior, podemos concluir que:

1. Las actividades críticas son C, F y G.
2. La duración del proyecto es de 26 días.

Ambos resultados son muy importantes para la planificación y gestión del proyecto, sin embargo no son definitivos, pues es factible que existan algunos recursos asignados a las tareas del proyecto que estén sobreasignados como consecuencia de esta programación, determinando una planificación irreal del proyecto, ya que con los recursos disponibles no es posible lograr los resultados esperados en el tiempo previsto.

Cuando esto sucede, usualmente, la aplicación de algunas herramientas informáticas permite la resolución de las sobreasignaciones de recursos, afectando la planificación inicial y la restricción triple del proyecto.

21.1.2 DETERMINAR LAS HOLGURAS

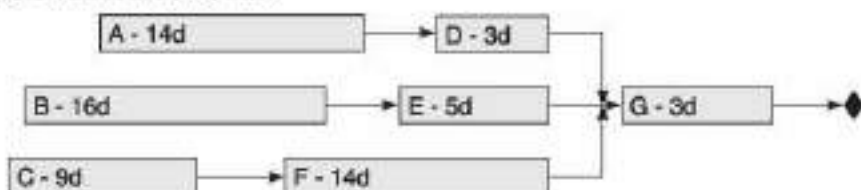
La determinación de las holguras de cada ruta del proyecto permitirá identificar las tareas críticas del proyecto (holguras nulas) y aquellas tareas no críticas del proyecto (las que tienen una holgura positiva).

La *ruta crítica* está constituida por las actividades C, F, G, que tienen holgura cero, por lo cual no se pueden demorar ni un instante, si no se quiere demorar el proyecto.

Por otro lado, la ruta A - D - G tiene una holgura de 6 días, en tanto que la ruta C - F - G, una de 2 días.

21.1.3 PROGRAMAR LO MÁS TARDE POSIBLE LAS TAREAS

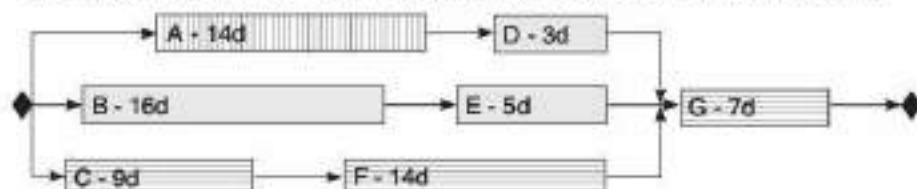
Una vez que se han determinado las holguras, el siguiente paso es la programación *lo más tarde posible* las tareas. Este es un paso necesario para poder identificar con claridad los conflictos de recursos que pudieran ocasionarse en la programación del proyecto.



21.1.4 ASIGNAR LOS RECURSOS A LAS TAREAS E IDENTIFICAR LOS RECURSOS CRÍTICOS

Posteriormente, llega el momento de asignar los diversos recursos a las tareas del proyecto. Como se puede observar este aspecto relacionado con los recursos es nuevo, pues la *ruta crítica* no lo considera en la planificación de los tiempos del proyecto. Pero es un *aspecto central* de la cadena crítica, pues considera especialmente la limitación de recursos críticos al momento de planificar, con el objeto de asegurar un buen flujo de proyectos.

En el ejemplo, presentaremos los recursos con diversos tonos y tramas.



La ruta crítica del proyecto esta constituida por las tareas C, F, y G.

Sin embargo, todavía no podemos decir cuál es la cadena crítica. Porque para identificarla es necesario conocer la asignación de los recursos a las tareas, resolver los conflictos de recursos y determinar, *la ruta más larga entre el inicio y el fin del proyecto, considerando las precedencias entre las tareas y las limitaciones de recursos*.

Si consideramos que se trata de un proyecto donde trabajan tres recursos: un ingeniero (barras verticales), un técnico (barras horizontales) y un especialista (gris), ¿existe algún conflicto de recursos en este proyecto?, ¿el conflicto está sobre la ruta crítica?

Estas preguntas deben ser contestadas y resueltas antes de que podamos encontrar la cadena crítica del proyecto. Claramente, podemos ver que el conflicto de recursos está vinculado al especialista (gris) que según la programación

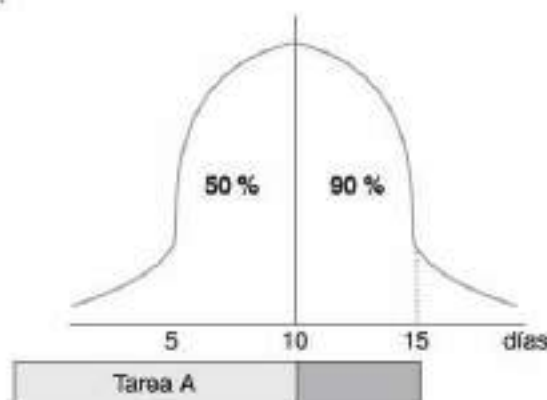
propuesta debería trabajar en dos tareas al mismo tiempo, las tareas D y E. En este caso, *el especialista es el recurso crítico del proyecto, pues allí es donde se genera el cuello de botella.*

Obsérvese que el conflicto de recursos no está sobre la ruta crítica, por lo cual, como concluiremos, la cadena crítica no necesariamente debe coincidir con la ruta crítica. Es más, usualmente, no coinciden.

21.1.5 QUITAR LAS PROTECCIONES DE LAS TAREAS

Un aspecto interesante de la aplicación del método surge en este punto. Hemos dicho anteriormente que la cadena crítica implica una nueva forma de gestionar los riesgos de las tareas.

El enfoque tradicional de gestión de los riesgos de agenda dice que aquellas tareas sujetas a riesgo deben contemplar una *reserva por contingencia* que haga las veces de *colchón de seguridad* en el caso en que la tarea tome más tiempo que el usual.



El *método de la ruta crítica* suele adoptar este criterio tradicional para la gestión del riesgo del proyecto, generando duraciones de tareas y de proyectos excesivamente largas y propiciando malas prácticas, como las mencionadas anteriormente, pues si sé que puedo, en el 50% de los casos, completar una tarea en diez días, pero la he programado para que tome quince días, probablemente me relajaré (síndrome del estudiante), me ocuparé también de otras tareas que tengo en la cabeza (multitarea) o me entusiasmaré en la tarea agregándole adornos innecesarios (ley de Parkinson).

El *método de la cadena crítica* cambia el enfoque para la gestión de riesgos de las tareas y, además, tiene especialmente en cuenta la necesidad de remover malas prácticas en la gestión de los proyectos, apuntando a *acelerar el flujo de los proyectos*.

El *método de la cadena crítica* es exigente al planificar la duración de las tareas: si la tarea la podemos hacer en diez días sin distracciones, esa será la

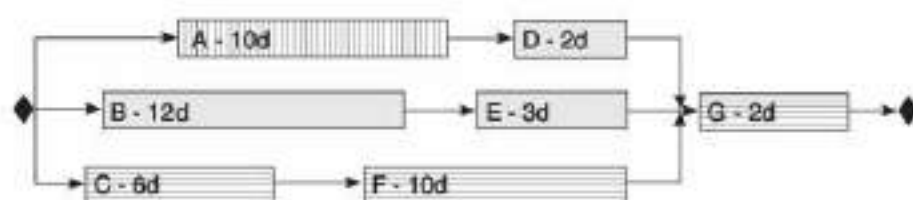
duración de la misma. Por ello, en esta etapa usualmente se remueven las protecciones de las tareas individuales del proyecto.

Es importante tener presente que no por eso vamos a desproteger el proyecto, sino por el contrario vamos a protegerlo eficientemente incluyendo las protecciones (colchones o *buffers*) donde funcionen mejor.

Supongamos que las duraciones de las tareas del proyecto, si nos enfocamos y exigimos en ellas, son las que se detallan a continuación:

TAREA	DURACIÓN	PREDECESORA
Inicio	0 d	
A	10 d	Inicio
B	12 d	Inicio
C	6 d	Inicio
D	2 d	A
E	3 d	B
F	10 d	C
G	2 d	D, E, F
Fin	0 d	G

Con esas duraciones exigentes, el diagrama de red de nuestro proyecto resultará:



Resumiendo, en este momento nos encontramos frente a un proyecto más corto, *dieciocho días*, pero también sujeto a un alto riesgo de agenda, pues no tenemos ninguna protección que nos permita afrontar algún atraso de tiempo en el proyecto. Nos ocuparemos de este tema más adelante.

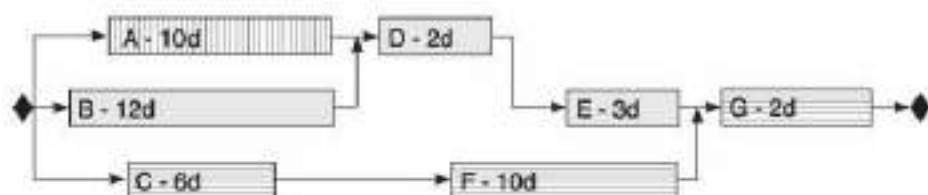
21.1.6 RESOLVER EL CONFLICTO DE RECURSOS

Llega el momento de resolver el conflicto entre los recursos críticos del proyecto, en nuestro caso el especialista, quien de acuerdo con la programación que tenemos hasta el momento, deberá trabajar en dos tareas (D y E) al mismo tiempo.

El método de la cadena crítica se preocupa de atender esta restricción del sistema, resolviendo el conflicto del recurso o recursos críticos del proyecto.

Cotidianamente nos enfrentamos a restricciones que tendremos que considerar. Un día tiene veinticuatro horas, y debemos decidir cuántas de ellas compartiremos con nuestra familia o amigos, cuántas dedicaremos al trabajo y al deporte y cuántas consagraremos al descanso. La forma en que dividamos nuestro día entre los distintos usos alternativos dependerá, cualquiera sean los criterios que utilicemos para *rankear*, de la prioridad que asignemos, por ejemplo, al tiempo dedicado a la familia, al trabajo y al descanso. En capítulos anteriores hemos abordado la gestión de prioridades y su importancia para la gestión de múltiples proyectos, por lo que nos remitiremos a ellos. Aquí solo recordaremos que si contamos con un *sistema de gestión de prioridades* podremos decidir a qué tarea deberá abocarse inicialmente el especialista para resolver el conflicto que enfrenta.

Si la tarea D tiene mayor prioridad que la tarea E, una posible solución al conflicto del recurso crítico se presenta a continuación:



Como se podrá observar, ahora el recurso crítico no está sobreasignado ni haciendo multitareas, sino que a partir de la priorización efectuada se ha asignado a la tarea D, para luego continuar con la tarea E, resolviendo el conflicto.

Otro aspecto a destacar es que si bien inicialmente no existía una relación de precedencia entre las tareas B-D y D-E sino solo entre las tareas B-E, la limitación de recursos establece una relación de precedencia como consecuencia de la *restricción* del sistema.

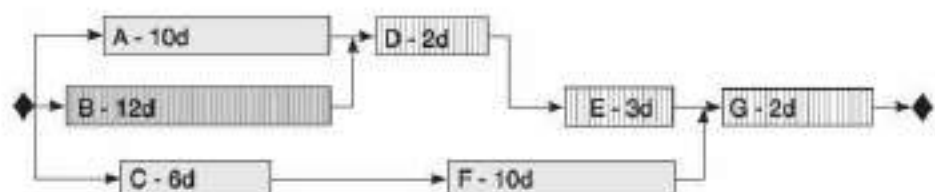
Esta es una solución *lean* y de sentido común. Aunque, el sentido común suele ser el menos común de los sentidos.

Es importante tener presente que en la realidad las empresas suelen tener más de un recurso crítico en un momento dado, por lo que la solución puede ser un poco más compleja de encontrar que en nuestro ejemplo. Sin embargo, el concepto que prima es el mismo.

21.1.7 IDENTIFICAR LA CADENA CRÍTICA

Como mencionamos, la cadena crítica *es la ruta más larga entre el inicio y el fin del proyecto, considerando las precedencias entre las tareas y las limitaciones*

de recursos. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, la ruta más larga, considerando tareas y recursos es *Inicio - B - D - E - G - Fin*, y la duración del proyecto, hasta este momento es de *diecinueve días*.



Un problema que tendremos a esta altura es que el proyecto no está protegido, por lo cual es necesario incorporar *buffers* para que *protegerán a las tareas de las variaciones que pudieran ocurrir*, sin distraer los recursos.

21.1.8 INCORPORAR LOS BUFFERS AL PROYECTO

Debemos tener presente que los *buffers* no protegen cada tarea individualmente, como en el enfoque tradicional de gestión de riesgos, sino que se busca que protejan el proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que existen tres tipos de protectores para el proyecto:

- Protector del proyecto o *project buffer*.
- Protectores de la cadena crítica o *feeding buffers*.
- Protectores de los recursos críticos o *capacity buffers*.

La pregunta que sigue es: ¿cómo y dónde se incorporan los protectores al proyecto?

Desde el punto de vista práctico, los protectores del proyecto y de la cadena crítica se incorporan como *actividades* de una determinada duración, la cual representa el tamaño del *buffer* (o colchón de protección).

Protector del proyecto o *project buffer*

Usualmente, este protector se incorpora al final del proyecto, como una última tarea antes del hito de fin del proyecto. Su extensión es variable pero no suele superar el 50% de las sumas de las protecciones quitadas sobre la ruta crítica del proyecto.

Para entender la lógica del *buffer* del proyecto, a modo de ejemplo, se presenta a continuación un proyecto que consta de cuatro tareas:

Actividades del proyecto

A - 15d		B - 8d		C - 10d		D - 15d	
10d	5d	5d	3d	7d	3d	11d	4d

Duración exigente
 Reserva por contingencia

En este caso, inicialmente estamos frente a un proyecto cuya duración es de *cuarenta y ocho días*, como surge de la suma de las duraciones de las tareas A, B, C y D.

Sin embargo cada una de estas tareas, como se detalla en la parte inferior del gráfico, tienen imbuídas protecciones para hacer frente a imprevistos del proyecto.

Hemos dicho anteriormente que el *método de la cadena crítica* (MCC) aborda la gestión de riesgos de agenda del proyecto de un modo diferente y también se apoya en los *beneficios de la estadística*, para acelerar los tiempos del proyecto.

En primer lugar, este método pregona que lo importante no es proteger la tarea, sino *proteger el proyecto*, por lo que remueve las protecciones individuales de cada tarea. En consecuencia, el proyecto y sus duraciones quedan definidos de la siguiente manera:

A - 15d		B - 8d		C - 10d		D - 15d	
A - 10d	B - 5d	C - 7d	D - 11d	5d	3d	3d	4d

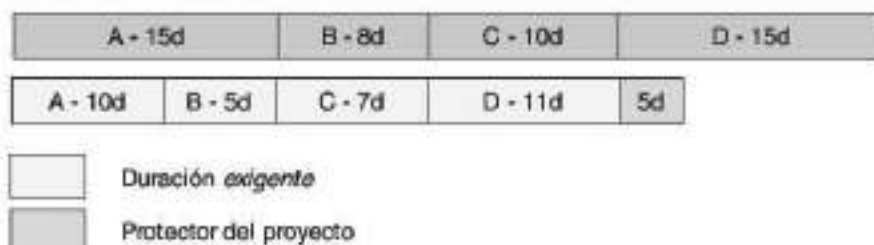
Duración exigente
 Reserva por contingencia

En consecuencia, el *método de la cadena crítica* remueve las protecciones de cada tarea, pero para no poner en riesgo el proyecto debe proteger la *cadena de tareas*.

Si el *project buffer* fuera la suma de las protecciones de las tareas individuales, sumaría *quince días* (cinco días quitados de la tarea A, tres días de la tarea B, tres días de la tarea C y, finalmente, cuatro días de la tarea D).

Sin embargo, la probabilidad de que *todas las tareas* de un proyecto se demoren más allá de lo previsto es muy remota. Y es allí donde la estadística juega a nuestro favor, pues "la probabilidad de ocurrencia conjunta de eventos independientes, es menor que la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos eventos". Por ello, el protector del proyecto no necesita ser la suma de las reservas por contingencias removidas de cada una de las tareas de la ruta crítica, sino solo una porción de ella.

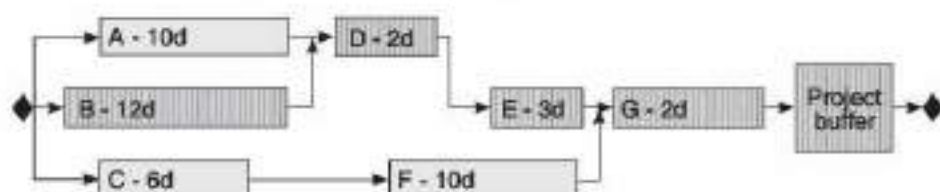
Si bien no existe una fórmula para calcular la longitud del *buffer* del proyecto, lo cierto es que este depende del tipo de proyecto del que se trate, el grado de novedad que implique y la experiencia del equipo en ese tipo de proyectos. Cuanto más riesgoso sea el proyecto, mayor deberá ser la longitud del *buffer* del proyecto (digamos 2/3 de 15 días = 10 días). Cuanto mayor sea nuestra experiencia en este tipo de proyectos, menor será la longitud del *buffer* del proyecto (digamos 1/3 de 15 días = 5 días). Suponiendo que la situación sea la planteada en el último caso, tenemos un protector del proyecto de cinco días, tal como se observa en el gráfico siguiente.



Entonces, ¿qué sucederá si alguna de las tareas del proyecto se retrasa? Si cualquiera de las tareas del proyecto demorase existiría un protector del proyecto de cinco días para hacer frente a dicha eventualidad. Por ejemplo, si la tarea A demora dos días más de lo planificado, el proyecto se *come* dos días del protector (el 40% del *buffer* disponible).

¿Y qué pasa con la duración del proyecto? En el peor de los casos, el proyecto duraría *treinta y ocho días, diez días menos* que los planificados originalmente.

Cabe mencionar que podemos incorporar el protector del proyecto como la última tarea del mismo, antes del hito de fin, tal como se muestra a continuación:



Protector de la cadena crítica o *feeding buffer*

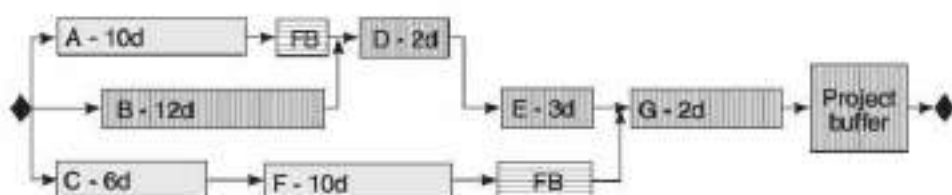
Como se ve en el gráfico anterior, no todas las tareas de un proyecto forman parte de la cadena crítica. Pero todas las tareas del proyecto se conectan, en forma directa o indirecta, con la cadena crítica.

Por ello, y para evitar que una demora en una de estas tareas afecte la cadena crítica y consuma parte del *buffer* del proyecto es que se incorporan *protectores de la cadena crítica o feeding buffers*.

En el caso de que una tarea que no está en la cadena crítica demore, esta consumirá parte del protector de la cadena crítica sin afectar los tiempos de la cadena crítica y del proyecto.

¿Dónde se incorporan estos protectores?

Se incorporan al proyecto como una actividad imbuída en el punto donde las cadenas *no críticas* conectan con la *cadena crítica*, tal como se muestra en el siguiente gráfico.



¿Qué sucede si alguna de las tareas en las *cadena no críticas* se retrasa por ejemplo la tarea C del proyecto.

Si la tarea C demora más de lo planificado, el proyecto se *come* dos días del protector de alimentación, o *feeding buffer* (FB), sin afectar la cadena crítica ni el *project buffer*.

Protectores de los recursos críticos o *capacity buffers*

Siempre es bueno planificar con tiempo la necesidad de recursos críticos, y la disponibilidad de ellos en situaciones críticas. De lo que se trata es de establecer un sistema de *backsup* para los recursos críticos que permita acudir a los recursos de *reserva* ante la eventualidad de una falla de un recurso o una sobre-demanda del servicio que el recurso presta. Por ejemplo, un hospital cuenta con *guardias activas*, es decir, médicos que se encuentran en el hospital esperando por los pacientes que puedan llegar; y con *guardias pasivas*, médicos que se encuentran fuera del hospital, pero que ante una eventual demanda de sus servicios se presentarán en el hospital para solucionar la situación emergente.

21.2 VENTAJAS DEL USO DE LOS BUFFERS

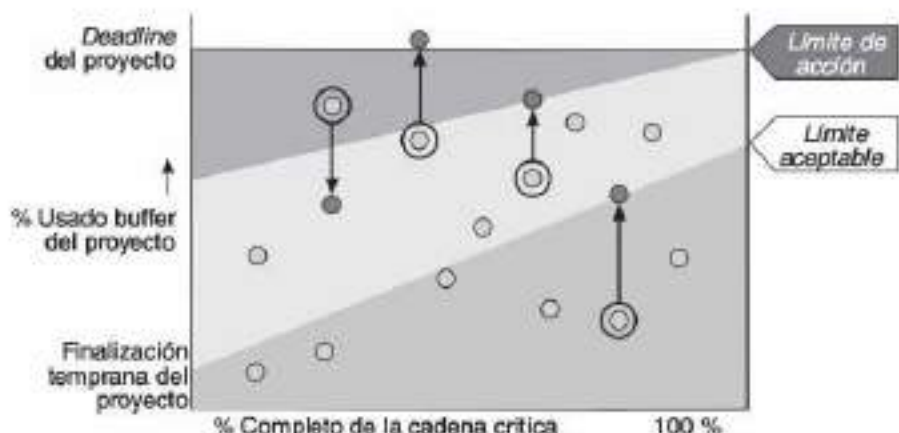
El estado de los *buffers* provee una indicación clara de *dónde se debe enfocar* la atención de los recursos y además permite *conocer la cadena de tareas que puede poner en riesgo* la fecha de fin del proyecto.

A medida que transcurre el proyecto es usual que los *buffers* o protectores se vayan *consumiendo* como consecuencia de demoras esperables en las actividades del proyecto.

Por ello, los gerentes de proyectos utilizan la información acerca del grado

de consumo de los *buffers* para controlar el proyecto, enfocándose en aquellas cadenas de tareas que están consumiendo *buffers* en exceso.

Por ejemplo, el siguiente cuadro permite establecer umbrales de acción en función del grado de penetración de los *buffers* para distintos proyectos, representados por círculos que relacionan el porcentaje completado de la cadena crítica y el porcentaje consumido del *buffer* del proyecto.



FUENTE: Wendell P. Simpson III, Ph.D., ProChain Solutions, Inc.

Dado un proyecto, es razonable que habiendo completado el 25% de la cadena crítica se haya consumido el 10% del *buffer* del proyecto. En ese caso el proyecto estaría dentro de los límites aceptables.

Sin embargo, si habiendo completado el 25% de la cadena crítica se ha consumido el 50% del *buffer* del proyecto, seguramente el administrador del proyecto tendrá que prestar más atención a la evolución del proyecto y encontrar dónde es que se está retrasando.

Más aún, si habiendo completado el 25% de la cadena crítica se ha consumido el 70% del *buffer* del proyecto, seguramente se habrá sobrepasado el límite tolerable y el gerente deberá tomar decisiones para corregir el rumbo del proyecto.

21.3 ¿CÓMO APLICAR LA CADENA CRÍTICA A LA PLANIFICACIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS?

Los conceptos relativos a la cadena crítica pueden y deben ser aplicados en la planificación de múltiples proyectos, pues como mencionamos anteriormente, el *método de la cadena crítica* permite mejorar el flujo de proyectos, asegurando que en la misma planificación se consideren no solo las relaciones de precedencia de las tareas, sino también las limitaciones de recursos.

Desde el punto de vista práctico, los pasos que se deben seguir para la planificación de múltiples proyectos mediante el *método de la cadena crítica*. Son los siguientes:

1. **Priorizar los distintos proyectos.** Esta priorización es un insumo del proceso y surge de la aplicación de un modelo de gestión de prioridades, claro y consensuado, por los responsables de la administración de los proyectos de la organización.
2. **Planificar cada proyecto por el método de la cadena crítica.** Cada proyecto priorizado debe ser programado de forma que se pueda identificar su cadena crítica, antes de que sean integrados en una única planificación general.
3. **Escalonar los proyectos en el tiempo, teniendo en cuenta la capacidad de los recursos críticos.** En este caso, el criterio es simple: si conocemos la cadena crítica de cada proyecto y conocemos el orden de prioridad para su ejecución, podemos escalonar los proyectos en el tiempo, de forma que iniciemos cada uno de ellos cuando realmente tengamos capacidad para hacerlo, es decir, cuando contemos con los recursos críticos y no críticos para llevarlos a cabo sin demoras.
4. **Medir el estado de los buffers del proyecto.** Una vez que contamos con la planificación general de los proyectos, y ya en la fase de ejecución de los mismos, debemos medir el estado de los *buffers* de cada uno de los proyectos, para evaluar la evolución de todos los proyectos y controlar sus potenciales desvíos.

Desde el punto de vista de la gestión, la identificación de la cadena crítica es un elemento fundamental, pues nos permitirá contar con una herramienta para priorizar las actividades de los distintos proyectos, poniendo énfasis en las tareas de la cadena crítica.

5. **Controlar los proyectos, atendiendo al estado de los buffers (medidores de riesgo)** El control de los proyectos implica en algunas oportunidades la necesidad de tomar medidas correctivas, a fin de evitar deslizamientos no deseados de tiempos y costos. El estado de los *buffers* de los distintos proyectos nos provee una excelente información para el control de proyectos, pues mirando el grado de penetración de los distintos *buffers* podemos identificar cuáles son los proyectos más comprometidos, orientando los esfuerzos y los recursos hacia ellos para corregirlos a tiempo.

21.4 BENEFICIOS DE LA CADENA CRÍTICA

Los beneficios resultantes de la aplicación del *método de la cadena crítica* a la gestión de múltiples proyectos son variados, entre ellos:

- En todo momento se sabe dónde poner el esfuerzo y el foco.
- Se logra minimizar el deslizamiento de tiempos de los proyectos, acortando en consecuencia los tiempos combinados de gestión de múltiples proyectos.

- Se logra disminuir la cantidad de *trabajo en proceso*, en gran medida gracias a que este método apunta a mejorar el flujo de proyectos, evitando las multitareas.
- Se logra administrar eficientemente el nivel de conflicto entre los gerentes de los distintos proyectos.

Para finalizar, y a efecto de la implementación del método de la cadena crítica, diremos que, generalmente, su introducción en una organización requiere en primer término de una tarea de sensibilización de los cuadros gerenciales superiores, para avanzar luego sobre el total de la organización, pues esta técnica de planificación implica un *cambio de paradigma*, basado en la idea de que lo importante es que los proyectos, no las tareas, terminen a tiempo; y orientado a generar un buen flujo de proyectos. Por ello, esta tarea de sensibilización debe dirigirse a lograr que todos los miembros de la compañía conozcan la cadena crítica de sus proyectos y se subordinen a ella.

LECCIONES APRENDIDAS

En este capítulo hemos visto un ejemplo práctico de implementación del método de la cadena crítica a un proyecto, y sus ventajas en términos de tiempos y costos.

Es necesario tener presente que para implementar este método nos nutrimos de la ruta crítica del proyecto. A ello adicionamos un nuevo enfoque más agresivo para la determinación de la duración de las tareas, y la aplicación de una perspectiva diferente para la gestión de riesgos de agenda —lo importante es que el proyecto, no la tarea, termine a tiempo— que involucra la gestión de *buffers* o protectores, para el proyecto y para su cadena crítica.

GESTIÓN DE RECURSOS EN MÚLTIPLES PROYECTOS

CAPÍTULO 22

La administración de los recursos, tanto humanos como materiales, es un aspecto al que hay que prestar especial atención al gestionar un proyecto.

Si la gestión de recursos es fundamental al momento de planificar y ejecutar un proyecto, mucho más lo es cuando enfrentamos el reto de desarrollar en forma simultánea múltiples proyectos que comparten total o parcialmente un conjunto de recursos, compitiendo por ellos.

No en vano hemos mencionado anteriormente que uno de los factores de éxito más recurrentes en la gestión de múltiples proyectos está relacionado con el *énfasis en la gestión de recursos* y en la necesaria *coordinación y control de recursos*.

Muchos gerentes de proyectos se quejan de que pierden mucho tiempo discutiendo por la obtención de recursos y su asignación entre los respectivos proyectos. Esta situación usualmente se genera debido a que cada gerente de proyecto trata de defender "su proyecto" sin considerar en demasía las necesidades y posiciones de sus colegas.

Es la coordinación y planificación conjunta de los usos de recursos la que permitirá mantener el nivel de conflicto entre gerentes de proyectos y gerentes de recursos, por lo demás completamente normal y esperable en todo entorno de gestión de proyectos, dentro de los márgenes de tolerancia aceptables por la organización. De otra manera, un alto nivel de conflicto por recursos suele derivar en ineficiencias, innecesariamente altas, vinculadas a las dilaciones en tiempos y costos, que derivan de los conflictos no anticipados entre recursos.

La escasez de los recursos es la que impone una restricción a la gestión de proyectos, determinando la necesidad de negociar eficientemente los recursos disponibles para lograr los objetivos de nuestros proyectos.

22.1 SOLUCIONES TRADICIONALES A LA FALTA DE RECURSOS

Todos quienes gestionamos proyectos nos encontramos en algún momento, más tarde o más temprano, frente a situaciones de falta de recursos en su ejecución.

Por ejemplo, un gerente de un proyecto constructivo se entera de que una cuadrilla de obreros, que debía trabajar en la construcción de viviendas el próximo mes, no podrá ser de la partida debido a los retrasos acaecidos en otra obra en la que está trabajando.

Cuando nos encontramos en situaciones de falta de recursos para ejecutar nuestros proyectos, usualmente, los gerentes de proyectos recurrimos a alguna de las siguientes acciones:

- **Adquirir más recursos materiales y/o contratar más personal.** Esta estrategia funciona cuando se trata de recursos ampliamente disponibles en el mercado a precios razonables. Usualmente es la solución al problema de falta de insumos materiales, tales como material de librería y folletería publicitaria. Sin embargo, si consideramos otro tipo de recursos, como por ejemplo personas con distintas calificaciones y bienes de capital (maquinarias, infraestructura edilicia, etc.) esta solución puede o no funcionar.
En el caso de recursos humanos con bajo nivel de calificación, generalmente, la contratación de una cantidad adicional de trabajadores no es un problema, pues existe una oferta importante de trabajadores con baja calificación a salarios razonables, por lo que la decisión suele ser eficiente.
Por el contrario, si consideramos determinados perfiles de calificación muy especializados, por ejemplo, un nuevo neurocirujano que es requerido por un hospital, seguramente la contratación será mucho más dificultosa, pues el recurso se encuentra disponible en cantidades reducidas en el mercado, o a precios muy elevados —recurso de oferta muy inelástica—. En ese caso, el hospital tendrá que arreglarse con la planta actual de neurocirujanos para hacer frente a todas las intervenciones quirúrgicas demandadas.
- **Identificar los proyectos más urgentes y trabajar sólo en ellos.** En otras ocasiones, y dado que no pueden contratar o adquirir las unidades adicionales requeridas de un recurso faltante, los gerentes de proyectos suelen implementar una estrategia de selección de proyectos o actividades urgentes, y trabajar en ellos a los efectos de *quitarle la pila de tareas pendientes de la papelera*. Esta estrategia *apaga el fuego, pero no salva la casa*. Suele ser un parche, pues no pone el énfasis en lo *importante* para la organización, sino en lo *urgente* para cada uno de los gerentes de proyectos, por lo que usualmente no hace sino aumentar el nivel de la competencia por recursos de los distintos proyectos, generando un nivel de conflicto inaceptable para la organización.

- **Cargar los recursos a los proyectos y nivelarlos, ajustando tiempos, tareas y asignaciones.** Otra estrategia tradicional para hacer frente a la falta de recursos apunta a *hacerles frente a los proyectos con lo que tenemos*. Esto significa asignar los recursos con que cuenta la empresa en ese momento a los distintos proyectos, y luego, en el caso de existir sobreasignaciones, utilizar herramientas ampliamente difundidas de la gestión de proyectos, tales como la nivelación de los recursos —efectuado por ejemplo utilizando el software MS-Project— complementándola con la replanificación de tareas y asignaciones del proyecto. Esta solución suele afectar la restricción triple, impactando fundamentalmente sobre la variable tiempos del proyecto. Pero sigue siendo un parche y una solución proclive a mantener un alto nivel de conflicto entre proyectos, en tanto que detrás de ella no exista un enfoque de conjunto que permita asignar y nivelar los recursos, teniendo en cuenta el conjunto de prioridades de la organización.

22.2 EN BUSCA DE SOLUCIONES MÁS PERMANENTES

Como hemos visto, las soluciones tradicionales no son más que soluciones transitorias al conflicto de recursos. En ese sentido, son enmiendas que pueden acallar temporalmente las quejas de los gerentes de proyectos, resolviendo lo urgente del día. Pero que de ninguna manera ponen en marcha un sistema de asignación de recursos que contemple a la organización como un sistema capaz de generar y gerenciar un *portafolio de proyectos* orientados hacia un objetivo común.

Lo que precisamos es identificar un método para resolver las restricciones de recursos en forma permanente. Para ello, es necesario, cambiar el paradigma de gestión desde el *foco en los proyectos* al *foco en la organización*. Este método debe ser entendido y adoptado por los gerentes de proyectos y de recursos. Ellos son quienes diariamente deben interactuar para resolver las asignaciones de recursos para los distintos proyectos.

Sería ingenuo pensar que las asignaciones de recursos escasos entre distintos proyectos se realicen sin tener que enfrentar algún nivel de conflicto. Pero frente a cualquier conflicto de partes, siempre tédre la posibilidad de priorizar la parte o el todo.

Si priorizo la parte, el conflicto se resuelve cuando “mi parte” logra obtener lo que deseaba. Usualmente esta solución implica un juego de suma cero, en la que una parte gana y la otra pierde, y donde el *tamaño de la torta* no crece, por lo cual toda porción adicional de torta que como es a expensas de los otros comensales.

Por el contrario, si decidimos, como gerentes de proyectos, *priorizar el conjunto*, el conflicto se resuelve cuando *todos ganamos algo y cedemos algo a cambio*,

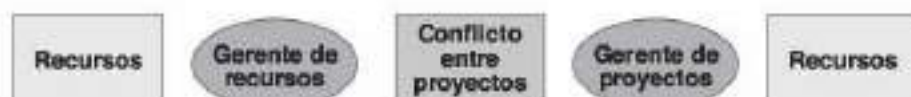
pero la organización gana como un todo. Usualmente esta solución implica una situación: *gano yo - ganas tú*, y donde el tamaño de la torta crece para todos.

Pero es importante tener en cuenta que usualmente requiere de la decisión de cada gerente de proyecto *ceder algo de sus pretensiones iniciales*, lo que no es fácil de aceptar, a menos que los gerentes entendamos realmente que los proyectos que gestionamos son partes necesarias de un sistema superior, nuestra organización.

En ese contexto, ya no se trata de *atraer los recursos hacia mi proyecto*, sino de entender cómo la restricción de recursos afecta los distintos proyectos, y dónde es conveniente asignar un determinado recurso en un momento dado, o con carácter prioritario, teniendo en cuenta que lo importante es que la organización, como un todo, logre sus objetivos.

Aquí es importante volver atrás y recordar que los objetivos de los proyectos no se justifican en sí mismos, sino en términos de su contribución y alineamiento con la estrategia y los objetivos de la empresa que los lleva a cabo.

Siempre pienso que un gerente que logra los objetivos de su proyecto en desmedro o a costa del éxito de otros proyectos de una misma organización es como el sobreviviente solitario de un naufragio aferrado a un madero que no le sirve para llegar a tierra firme.



Cualquiera sea el método particular implementado para resolver las restricciones de recursos que afectan a nuestros proyectos, debemos tener en cuenta que el mismo usualmente implicará y exigirá un *cambio cultural* de la organización, una nueva manera de hacer las cosas, de gestionar los proyectos.

Sin importar dónde haya comenzado el movimiento de concientización, *este cambio debe ser anunciado por los ejecutivos*, quienes deberán vender sus ventajas a toda la organización.

Un método permanente de abordaje a la restricción de recursos, que usualmente enfrentan los gerentes de proyectos en un entorno de múltiples proyectos debe apuntar a resolver el siguiente interrogante: ¿cómo entran los proyectos al sistema?

22.3 PUSH SYSTEM VERSUS PULL SYSTEM

En general, podemos considerar que existen dos grandes sistemas o métodos para la iniciación de proyectos.

- Sistema por empuje.
- Sistema por tiraje.

22.3.1 SISTEMA POR EMPUJE

El método de iniciación de proyectos denominado *sistema por empuje (push system)* es el que tradicionalmente se utiliza en la mayoría de las organizaciones para la iniciación de proyectos.

Este sistema se apoya en la *demand*a de proyectos que generan los clientes y en la necesidad de satisfacerlos a todos.

Por un lado están los clientes que necesitan *productos* o proyectos y por el otro están los gerentes de proyectos que necesitan *ejecutar* proyectos para demostrar su eficiencia. Todo proyecto que llega a la empresa debe ser aceptado y ejecutado. En este modelo se trata de maximizar la *cantidad de proyectos* de la empresa, sin importar la capacidad de la organización para gestionar proyectos.

Adicionalmente, el método se apoya en la premisa de que los gerentes de proyectos saben cuál es el momento adecuado para iniciar el proyecto y que llegado el mismo, lo inician sin más. Como dice un experimentado gerente latinoamericano: "hace más de treinta años que me dedico a los proyectos, y me van a venir a decir ahora cuándo tengo que empezarlos".

Pero un sistema como el planteado no puede sino generar *congestión* en la ejecución de los proyectos, con el consecuente aumento de la competencia por recursos y del nivel de conflicto entre proyectos, provocando retrasos no anticipados en tiempos, y aumentos no anticipados en los costos.

Es como querer que todos los barcos que se encuentran en la bahía de la ciudad de Panamá, en un determinado día, pasen por el canal al mismo tiempo, sin tener en cuenta su *capacidad de transporte*, en términos de la cantidad de andariveles disponibles. Sin ninguna duda, habrá congestión de barcos y las demoras estarán a la orden del día.

22.3.2 SISTEMA POR TIRAJE

El segundo método de iniciación de proyectos denominado *sistema por tiraje (pull system)* está basado en el conocimiento de la verdadera capacidad de la organización para gestionar una determinada cantidad de proyectos. Por ello es un enfoque fundado en la *capacidad de oferta de proyectos de la empresa*.

Si bien tiene en cuenta la demanda de proyectos que generan los clientes y la necesidad de satisfacerlos a todos, reconoce también que una de las principales causales de fracaso de proyectos es tratar de *quedar bien con todo el mundo siempre*. En virtud de ello, la empresa que adopta este modelo es capaz de desistir o rechazar la propuesta de iniciar un proyecto, si no cuenta con la capacidad para llevarlo a cabo dentro de los tiempos y costos establecidos. Más vale un "no" realista, que un "sí" entusiasta, acompañado de un "no pude cumplir" apesadumbrado.

En ese sentido, este método permite una planificación de proyectos más realista, adecuada a la dotación de recursos con que cuenta la organización para ejecutar los proyectos.

Según este modelo, no se trata de maximizar la *cantidad de proyectos* de la organización, sino de optimizar el *flujo de proyectos* de la organización, entendiendo por tal cosa: la capacidad para gestionar proyectos en tiempo y forma, con un bajo nivel de conflicto intraorganizacional.

Claro que este sistema se apoya en un cambio del paradigma de gestión de los gerentes de proyectos, quienes entenderán que no se trata de ejecutar una *cantidad excesiva de proyectos para mostrar su eficiencia individual*, sino de ejecutar una *cantidad adecuada de proyectos*, es decir, aquella que optimiza el flujo de proyectos de la empresa, pensando más en el conjunto que en la parte. Una buena práctica para promover dentro de su empresa este sistema es *establecer que ningún proyecto sea autorizado o iniciado sin un plan de recursos*.

Por supuesto que el sistema por tiraje para poder funcionar eficientemente debe apoyarse en un sistema de *gestión de prioridades* claro y consensuado, que permita establecer en cada momento cuáles son los proyectos que la empresa puede encarar satisfactoriamente, en función de su capacidad real de ejecución.

Retomando el ejemplo de los barcos en el Canal de Panamá, se trata de determinar cuántos barcos pueden pasar a la vez por el conducto en función de su ancho, profundidad y cantidad de carriles disponibles; y una vez hecho esto determinar algún sistema –por ejemplo, primero llega, primero es servido– que permita establecer un orden de prioridad para la entrada de barcos al canal, asegurando que esté lo más ocupado posible siempre, aunque no congestionado.

22.4 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

Hemos dicho anteriormente que la gestión coordinada de recursos es una condición necesaria para el éxito de los proyectos múltiples. Esta coordinación y planificación conjunta de los recursos asignados a distintos proyectos tiene por objeto asegurar:

- Que los recursos estratégicos den el máximo valor a la organización.
- Evitar malas prácticas, por ejemplo las multitareas mencionadas en capítulos anteriores.
- Que exista suficiente capacidad protegida de todos los recursos estratégicos.
- Que los recursos estratégicos se utilicen en los proyectos prioritarios de la organización.
- La detección de oportunidades de aceleración o de nuevos proyectos.

En función de los objetivos enunciados es importante comenzar por definir qué es un *recurso estratégico*, o crítico, de la organización.

Intentando una definición del concepto podemos decir que un recurso crítico es un recurso que se utiliza en forma asidua en varios proyectos. Por ejemplo,

en el caso de un hospital, la sala de operaciones suele ser un recurso crítico, utilizado por varios médicos durante un día.

Al respecto, cabe mencionar que toda empresa tiene *algunos pocos recursos* que determinan la cantidad de proyectos que puede completar exitosamente. Siguiendo con el ejemplo del hospital, la cantidad de quirófanos es uno de los factores que determina la cantidad de operaciones que se pueden realizar por día.

Debido a que se trata de un concepto dinámico, pues los recursos críticos de una organización pueden variar a través del tiempo, es muy importante que quienes gestionamos proyectos tengamos una clara conciencia de cuáles son los cinco o seis recursos críticos de nuestra empresa. En los seminarios que impartimos por Latinoamérica, usualmente realizamos la siguiente pregunta: "en este momento ¿cuáles son los cinco recursos críticos de su organización?".

La respuesta es sistemáticamente tan general como imprecisa: *recursos humanos*. Y, luego, los gerentes se ponen a analizar en profundidad la calidad y cantidad de recursos que gestionan, y pueden identificar más claramente aquellos que imponen una *restricción a la organización*.

Y entonces surge que la falta de programadores en el departamento de sistemas, o la falta de *gerentes de proyectos*, y también la capacidad y características de las instalaciones son factores que condicionan en un determinado momento la habilidad de la empresa para comenzar, desarrollar y culminar varios proyectos exitosamente.

Es crucial tener presente que el flujo de proyectos de una organización depende fundamentalmente de la cantidad y calidad de recursos estratégicos con los que cuenta.

Pero ¿cómo identifico los recursos estratégicos dentro de mi organización? Algunas de las formas más usuales y prácticas para identificar los recursos críticos son las siguientes:

- Mirando los proyectos que utilizan recursos comunes.
- Analizando dónde se demoran los proyectos, es decir, dónde tengo *cuellos de botella* dentro de la empresa.
- Investigando cuál recurso, asignado como mínimo al 50% de los proyectos en curso, es el más utilizado.

La identificación de los recursos críticos se facilita con la utilización de herramientas informáticas tales como el Microsoft Project, que con la creación de los *fondos compartidores de recursos* y desde el gráfico de recursos permiten visualizar perfectamente qué recursos están sobreasignados a lo largo de varios proyectos, y cuáles son las tareas de cada proyecto que en un momento dado entran en conflicto por dichos recursos.

Desde el punto de vista práctico es crucial tener en cuenta que es *inútil tratar de nivelar el uso de todos los recursos a través de todos los proyectos*, y que la

focalización en los recursos críticos —en los cinco o seis principales que hayamos identificado— permitirá resolver gran parte de los problemas de asignación de nuestros recursos. De hecho, esta focalización se rige por la ley de Pareto (80/20) por lo que en poco tiempo de análisis se resuelven los principales problemas de asignación de recursos.

La solución al problema de la asignación de recursos entre muchos proyectos suele ser compleja, por lo que habrá que ceñirse a algunas reglas que simplifiquen el análisis y nos permitan llegar a una solución razonable. Una de dichas reglas, como se vio anteriormente, requiere *focalizar la atención en unos pocos recursos*. Otra de las reglas básicas es contar con un sistema de priorización efectivo que nos permita, como organización, priorizar los proyectos nuevos y en curso, y escalonarlos de acuerdo a la capacidad de los recursos estratégicos.

En muchas ocasiones, la identificación de los recursos críticos y la adopción de un sistema de iniciación de proyectos por tiraje (*pull system*) determinan la necesidad de desactivar algunos proyectos de la empresa.

22.5 PLANIFICACIÓN INTERTEMPORAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

Teniendo en cuenta que los recursos, tanto de trabajo como materiales, constituyen los *puntos de contacto* entre los distintos proyectos que una empresa gestiona, es primordial asegurar a través de la planificación una correcta asignación de dichos recursos, a fin de lograr los objetivos de los proyectos y de la organización.

Es en el proceso de planificación cuando debemos dar respuestas realistas a las preguntas vinculadas con los: *qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde y por qué* de los recursos.

Además, y para asegurar la consistencia de esta planificación, esta debe abordar la asignación de los recursos tanto en el corto, mediano y largo plazo.

Por ello, la planificación debe ser un instrumento que permita vincular el plan de negocios de la organización —herramienta de largo plazo— con el plan trimestral o semestral de recursos —herramienta de planificación de mediano plazo—, y finalmente con el plan diario de recursos, enlazando así las *tareas diarias con la estrategia a largo plazo*.



Luego trataremos en detalle el plan trimestral basado en un análisis de capacidad. Aquí diremos que si bien el nivel de detalle puede ser bajo, pues se trabaja, por ejemplo, con perfiles de puestos y no con nombres de personas; en el plan anual de la empresa deberá existir un capítulo referido a la identificación de los recursos críticos de la organización y algunas de sus características cuantitativas y cualitativas, conteniendo asimismo los criterios básicos a seguir, a efectos de su asignación a los distintos proyectos que ejecutará la empresa durante el periodo de análisis.

Cabe resaltar que es en el *plan diario* –que se puede generar con el Microsoft Project–, que deberá tener un alcance de quince días, hasta mensual, donde debemos identificar con detalle las asignaciones, por tarea y por proyecto, de cada uno de los recursos individuales.

22.5.1 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LOS RECURSOS

El análisis de capacidad de los recursos es un proceso que nos permite visualizar claramente la oferta y la demanda de recursos de una empresa, estableciendo un punto de partida para la asignación de recursos, basada en un proceso de negociación entre las partes, y que se encamina a lograr los objetivos últimos de la compañía.

Este proceso está constituido por los siguientes pasos:

- **Listar los proyectos en ejecución o futuros.** Esta información se obtiene de la *project management office* (PMO) que debe actualizar continuamente el portafolio de proyectos de la empresa.
- **Determinar la demanda natural de recursos vinculada a los proyectos.** Cada gerente de proyectos conoce sus necesidades de recursos y deberá determinar su demanda para ejecutar sus proyectos.
- **Determinar la disponibilidad de recursos de la organización.** Por otro lado, el gerente de recursos, que conoce la cantidad de recursos que están a disposición de los distintos proyectos, debe determinar y cotejar dicha oferta de recursos con la demanda explicitada por cada gerente de proyectos.
- **Identificar los cuellos de botella.** A partir de este análisis de oferta y demanda, se puede determinar cuales recursos se encuentran potencialmente sobreasignados. En consecuencia se identifican los cuellos de botella que se podrían generar como consecuencia de esta asignación preliminar de recursos.
- **Determinar los recursos críticos o estratégicos.** Como dijimos, la detección de los cuellos de botella en la gestión de proyectos nos permitirá identificar aquellos recursos críticos –poniendo énfasis en los cinco o seis principales– que pueden poner en problemas nuestros proyectos.
- **Negociar la asignación de los recursos a los distintos proyectos, en función de la capacidad del sistema dada por los recursos críticos.** Con la información anterior, los gerentes de proyectos y de recursos iniciarán un

proceso de negociación conjunta, que debería arrojar como resultado una planificación de recursos acorde a los objetivos de la organización y a un esquemación, aceptado por todos los actores el proceso.

Este plan de recursos debe ser aprobado por la PMO, que en caso de ratificarlo determinará la autorización para la asignación de los recursos, tal cual fue programada y acordada.



Usualmente, los resultados que se obtienen de un análisis de capacidad se pueden resumir en:

- La organización se da cuenta de que tiene una cantidad de proyectos activos que superan su capacidad de gestión eficiente.
- La gerencia obtiene una herramienta que le permite repensar sus objetivos en forma más realista, mejorando la planificación y ejecución de los distintos proyectos.
- Permite establecer un proceso de negociación entre gerentes de proyectos y gerentes de recursos, basado en una visión sistémica, y orientado al logro de los objetivos de la organización por sobre los objetivos de cada proyecto individual, administrando el nivel de conflicto asociado a dicho proceso.
- Permite identificar *cuellos de botella* (departamentos y equipos saturados), facilitando la reasignación de recursos entre proyectos.

22.6 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS

El objetivo del proceso de seguimiento del estado de los recursos es contar en todo momento con información actualizada, precisa y relevante para la toma de decisiones respecto de la gestión de recursos.

Para ello se vale de herramientas de monitoreo y control, tales como el plan de recursos y el plan del proyecto.

Estas actividades deben ser llevadas a cabo tanto por los gerentes de recursos como por los gerentes de proyectos, quienes deberán mantener un canal de comunicación, formal y permanente, para la realización de este seguimiento.

En todo momento la coordinación del proceso de seguimiento de recursos estará a cargo de la PMO, que deberá determinar –en caso necesario y si los gerentes de proyectos y recursos no llegan a una polución satisfactoria– las acciones correctivas que amerite la situación.

La gestión de recursos se pone a prueba, usualmente, cuando entran nuevos proyectos al portafolio activo. En esos casos se produce una repriorización de proyectos y la consecuente reasignación de recursos. Por ello, al hacer el seguimiento de los recursos, es importante analizar con cuidado el impacto que la activación de nuevos proyectos produce sobre los proyectos individuales, recordando la necesidad de que cuenten con la autorización formal de la PMO y el correspondiente plan de recursos aprobado.

LECCIONES APRENDIDAS

La administración de los recursos, tanto humanos como materiales, es un aspecto al que hay que prestar especial atención al gestionar un proyecto.

Si la gestión de recursos es fundamental al momento de planificar y ejecutar un proyecto, mucho más lo es cuando enfrentamos el reto de desarrollar en forma simultánea múltiples proyectos, que comparten total o parcialmente un conjunto de recursos compitiendo por ellos.

La planificación conjunta del uso de los recursos entre gerentes de proyectos, gerentes de recursos y la PMO es fundamental para asegurar la coordinación necesaria y el éxito del portafolio de proyectos. Para ello, existen diversas herramientas informáticas que simplifican y agilizan la planificación simultánea de la asignación de los recursos entre diversos proyectos, como veremos en el siguiente capítulo.

FREE LIBROS.ORG

MONITOREO Y CONTROL DE LOS MÚLTIPLES PROYECTOS

CAPÍTULO 23

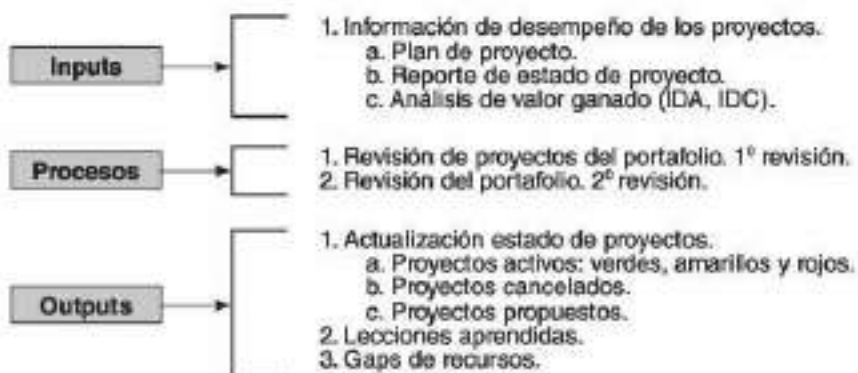
La mera ejecución de un conjunto de proyectos sin el necesario monitoreo y control no asegura el logro de los objetivos de la organización. En repetidas ocasiones hemos dicho que la ejecución y el control de los proyectos son las dos caras de una misma moneda. Así lo entiende también el arquitecto Gustavo Sánchez, quien se desempeña actualmente como *project manager* de una conocida desarrolladora de proyectos urbanísticos en nuestra región, cuando nos relata que un adecuado seguimiento de sus proyectos es clave para tomar las acciones correctivas a tiempo, evitando incurrir en demoras innecesarias y en excesos de costos, que terminarían pagando sus clientes.

El seguimiento de los proyectos es una etapa muy valiosa en la gestión de los mismos, y requiere de una serie de insumos y procesos que generan como resultado información para la toma de decisiones útiles y oportunas de la gerencia.

23.1 EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

El proceso de seguimiento de proyectos se nutre fundamentalmente de la información que surge de los proyectos individuales que está gestionando la organización y también de las decisiones que emanan de la *project management office* (PMO).

Lo que usualmente sucede es que para realizar el seguimiento de un conjunto de proyectos administrados simultáneamente tendremos que *agregar* esta información en reportes consolidados que nos permitan ver el *cuadro completo*.



23.2 INSUMOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

Entre los insumos del proceso de seguimiento de proyectos podemos identificar:

- **Plan de proyecto de cada uno de los proyectos individuales.** El seguimiento del portafolio de proyectos en ejecución implica conocer y corregir los desvíos que pudieran ocurrir en cada uno de los proyectos. Para ello, es fundamental conocer, en todo momento, la *línea de base* o plan de ejecución de cada proyecto que constituye dicho portafolio. Como sabemos, este documento responde los: *qué, cómo, cuándo, cuánto y por qué de cada proyecto*.
- **Reportes de estado de los proyectos individuales.** Estos reportes son muy útiles para realizar el seguimiento periódico de cada uno de los proyectos en cartera. A continuación se presenta un ejemplo de este tipo de informe, utilizado en nuestra consultora de proyectos.

PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA
Estado del proyecto:	En curso En curso con precaución En problemas	☐ ☐ ☐
Logros significativos.		
Cumplimiento de hitos y estado de entregables.		
Reporte de costos.		
Reporte de agenda.		
Reporte de uso de recursos (críticos).		
Reporte de riesgos.		
Reporte de cambios al alcance del proyecto.		
Ranking del proyecto.		
Alineamiento estratégico.	Alto	Medio Bajo
Proyectos vinculados.		
Temas críticos del proyecto.		

Como se puede observar, el reporte anterior es simple de completar pero a la vez contiene información muy valiosa para que los gerentes de proyectos y de programas puedan tomar decisiones, tales como: reasignación de recursos, aceleración de los tiempos de los proyectos, priorización, puesta en marcha de planes de respuesta a los riesgos, entre otras.

- **Indicadores de desempeño de cada proyecto individual.** El análisis del valor ganado es una herramienta de seguimiento que le permite al administrador de un proyecto monitorear la evolución de los costos y los tiempos de un proyecto a través de dos indicadores, el *índice de desempeño en agenda* (IDA) y el *índice de desempeño en costos* (IDL). Como sabemos, para llevar a cabo este análisis es necesario calcular tres valores claves para cada actividad: el costo presupuestado, el costo real y el valor del trabajo realizado.

ANÁLISIS DE UN CASO - Cumplimiento de un proyecto

A fin de explicar este método, desarrollaremos un caso sencillo para analizar el cumplimiento en los costos de un proyecto, que consiste en abrir una nueva boca de supermercado cuyas actividades son: diseñar la estrategia comercial, construir el supermercado y realizar pruebas de las instalaciones. Estas actividades tienen la secuencia lógica y el presupuesto total que se presentan a continuación.

Costo presupuestado	1	2	3	4	5	6	Total
Diseño	1.500	1.500					3.000
Construcción			2.000	2.000	2.000		6.000
Pruebas						1.000	1.000
TOTAL	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	1.000	10.000

1. Costo presupuestado y línea base

En primer lugar, hay que establecer la línea base de los costos presupuestados del proyecto. Esta situación base presupuestada se define como los costos acumulados del proyecto a través del tiempo.

En la tabla a continuación se desarrolla el presupuesto del proyecto y se calculan los costos totales estimados acumulados, o sea la *línea base*. Por ejemplo, los costos totales acumulados presupuestados para el mes tres ascienden a \$ 5.000.

(Siguen...)

Costo presupuestado	1	2	3	4	5	6	Total
Diseño	1.500	1.500					3.000
Construcción			2.000	2.000	2.000		6.000
Pruebas						1.000	1.000
TOTAL	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	1.000	10.000
Cto. acumulado	1.500	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	
% acumulado	15 %	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	

2. Costo real devengado

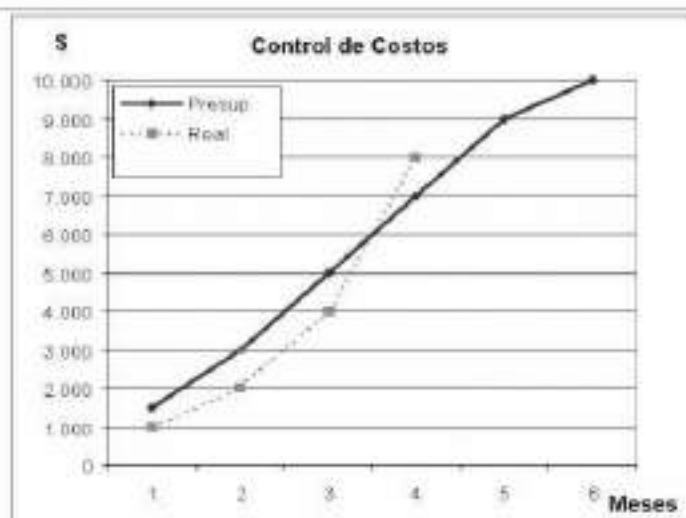
Una vez que se esté ejecutando el proyecto, el costo presupuestado no necesariamente coincidirá con el costo real devengado. Por lo tanto, para realizar el control presupuestario, una vez que el proyecto está en ejecución, hay que calcular el *costo real ejecutado*.

Por ejemplo, al finalizar el mes de abril, la evolución de los costos reales devengados del proyecto son los que se presentan a continuación.

Costo real	1	2	3	4	5	6	Total
Diseño	1.000	1.000					2.000
Construcción			2.000	4.000			6.000
Pruebas							
TOTAL	1.000	1.000	2.000	4.000			8.000
Cto. acumulado	1.000	2.000	4.000	8.000			
% acumulado	10 %	20 %	40 %	80 %			

Si se aplican métodos simples de análisis de variación de costos, al comparar los costos reales con los presupuestados, se puede decir, por ejemplo, que durante los tres primeros meses del proyecto siempre se gastó, en términos acumulativos, por debajo de lo presupuestado. Por su parte, en el cuarto mes se gastaron \$1.000 más de lo presupuestado, por lo que podría parecer como un problema. En la tabla a continuación se presenta el análisis de los desvíos presupuestarios.

(Sigue...)



Sin embargo, esta metodología de análisis de desvíos presupuestarios es incorrecta, ya que con esa información no se sabe con qué grado de eficiencia se han utilizado los recursos. Por ejemplo, si en el mes de abril el proyecto está un 100% terminado, haber gastado solo \$8.000 es muy bueno porque se gastaron \$2.000 menos de lo que había presupuestado para todo el proyecto (\$10.000) y, además, el proyecto se terminó dos meses antes de lo previsto.

En el otro extremo, si en el mes de abril no se ha realizado nada del proyecto, haber gastado \$8.000 es excesivo y el proyecto está al borde del fracaso.

Por lo tanto, no es correcto comparar la línea base del proyecto (presupuesto) con el costo real devengado, ya que esto no incluye el estado de avance del proyecto. Para poder evaluar el desempeño del proyecto es necesario conocer el valor que se ha trabajado en él.

3. Valor del trabajo realizado

Para poder estimar el valor del trabajo realizado es necesario recopilar información sobre el porcentaje de terminación de cada actividad del proyecto, y luego convertir ese porcentaje en un valor monetario, al multiplicarlo por el costo total presupuestado para esa actividad.

El porcentaje de terminación para las actividades del proyecto se presenta en la tabla a continuación. Esta información generalmente es provista por los responsables de cada actividad del proyecto.

% de terminación	1	2	3	4	5	6	Presup.
1. Diseño	60 %	100 %	100 %	100 %			3.000
2. Construcción			20 %	50 %			6.000
3. Pruebas							1.000

(Sigues...)

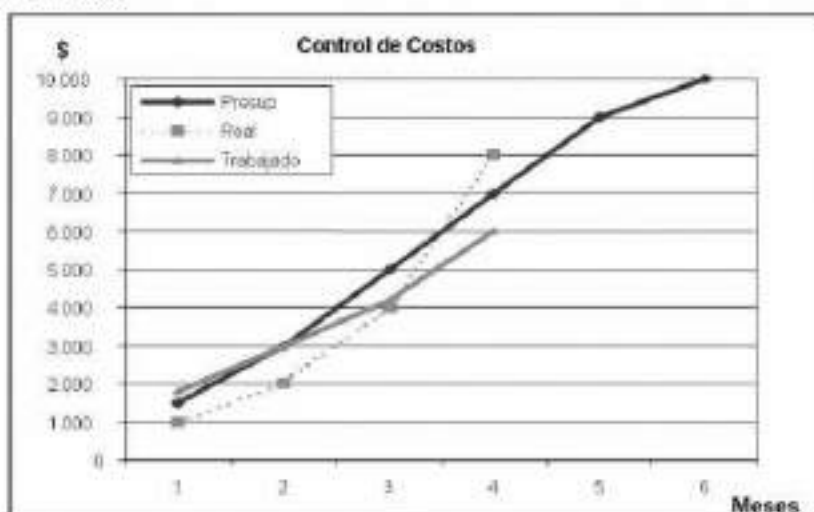
Multiplicando estos porcentajes de terminación de las actividades por su respectivo costo total presupuestado se obtiene el valor del trabajo realizado, como se presenta a continuación.

Valor del trabajo	1	2	3	4	5	6	Total
1. Diseño	1.800	3.000	3.000	3.000			
2. Construcción			1.200	3.000			
3. Pruebas							
Total acumulado	1.800	3.000	4.200	6.000			
% acumulado	18 %	30 %	42 %	60 %			

4 Desvíos presupuestarios

Una vez calculado el valor del trabajo realizado, estamos en condiciones de llevar a cabo un adecuado seguimiento de los desvíos presupuestarios del proyecto. El gráfico a continuación resume la información de las tablas anteriores y es de gran utilidad para analizar el control presupuestario del proyecto.

Por ejemplo, si se analizan todas las actividades del proyecto en su conjunto, se observa que en el mes de abril el costo real (\$8.000) fue \$1.000 superior al costo presupuestado (\$7.000). Sin embargo, el administrador del proyecto debería estar más preocupado aún, ya que el valor del trabajo realizado es \$1.000 inferior a lo presupuestado. En otras palabras, en este proyecto se ha trabajado por un valor de \$6.000 y se han gastado \$8.000. Por lo tanto, el desvío presupuestario es de \$2.000, en lugar de los \$1.000 calculados originalmente.



Para un reporte efectivo, el costo presupuestado (P), el costo real (C) y el valor del trabajo realizado (T), se pueden combinar para evaluar el estado de avance del proyecto.

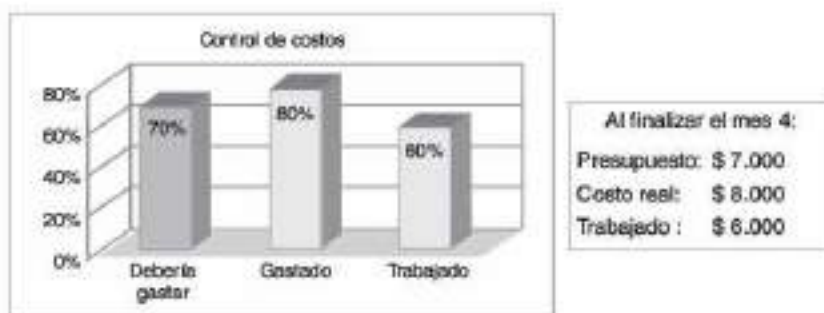
5. Índice de desempeño del costo (IDC)

Para analizar los desvíos presupuestarios se debe comparar el valor trabajado (T) contra el costo real devengado (C). Esta comparación se puede hacer a través del índice de variación de costos ($VC = T - C$) o el índice de desempeño del costo ($IDC = T/C$).

En nuestro ejemplo del proyecto supermercado se observa que en el mes de abril el índice de variación del costo es de -2.000 ($VC=6.000 - 8.000$). Si este índice es negativo, está indicando ineficiencia en la utilización de los recursos, o sea, se gasta más de lo que se trabaja. Por el contrario, si el índice es positivo indica eficiencia.

Por su parte, el mismo análisis se puede realizar con el índice de desempeño del costo (IDC). En este caso el $IDC = 0,75$ ($6.000/8.000$). Si el IDC es menor que uno está indicando ineficiencia, en caso de que fuera mayor que uno indica eficiencia en la utilización de los recursos.

Este análisis se debería realizar para cada una de las actividades del proyecto. En la tabla a continuación se resumen los indicadores para evaluar el desempeño del costo de las actividades del proyecto hasta el mes 4 del proyecto.



6. Índice de desempeño de agenda (IDA)

No se debe confundir la forma en que se están gastando los recursos con la velocidad o lentitud de las tareas realizadas.

Para evaluar en forma apropiada, el cumplimiento de avance en los tiempos del proyecto es necesario comparar el costo presupuestado (P) con el valor del trabajo realizado (T). Esta comparación se puede hacer a través del índice de variación de agenda ($VA = T - P$) o el índice de desempeño de la agenda ($IDA = T/P$).

Siguiendo con el mismo ejemplo, en el mes 4 el índice de variación de agenda del proyecto es de -1.000 ($VA=6.000 - 7.000$). Si este índice es negativo, está indicando que a ese ritmo el proyecto va a finalizar más tarde de lo planeado. Por el contrario, si el índice es positivo, indica que el proyecto terminará antes de lo previsto.

El mismo análisis se puede realizar con el índice de desempeño de la agenda (IDA).

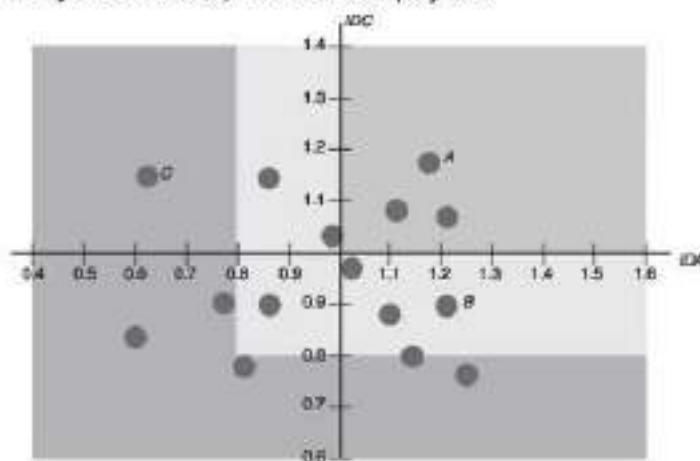
(Figura 1)

En este caso el $IDA = 0,86$ ($6.000/7.000$). Si el IDA es menor que uno está indicando retraso o demoras, en caso de que fuera mayor que uno indica terminar antes de lo previsto. Este análisis de control de agenda se debería realizar para cada una de las actividades del proyecto, y es simple de realizar con las herramientas informáticas para la gestión de proyectos.



7. El análisis del valor y los múltiples proyectos

Esta misma herramienta nos permitirá realizar el seguimiento de nuestra cartera de proyectos si, como se muestra en el siguiente gráfico, consolidamos la información correspondiente a cada uno de dichos proyectos, considerando en el eje de abscisas el IDA , y en el eje de ordenadas, el IDC de cada proyecto.



Como se observa en el cuadro, cada uno de los proyectos en cartera es graficado en el plano, el cual que tiene definido umbrales de riesgo de agenda y de costos consensuados por la organización. En nuestro ejemplo, el proyecto A está ubicado en la zona de riesgo de desempeño bajo del gráfico – IDC e IDA mayores que uno, por lo cual podemos ver que su desempeño es aceptable para la empresa. De hecho, su IDA es 1.17 y su IDC es 1.19, reflejando en ambos casos, desempeños mejores que los planeados originalmente.¹

¹ Para un análisis más detallado de los índices de desempeño en agenda y costos, ver *Claves para el éxito de los proyectos*, de P. Uedó y G. Riverola.

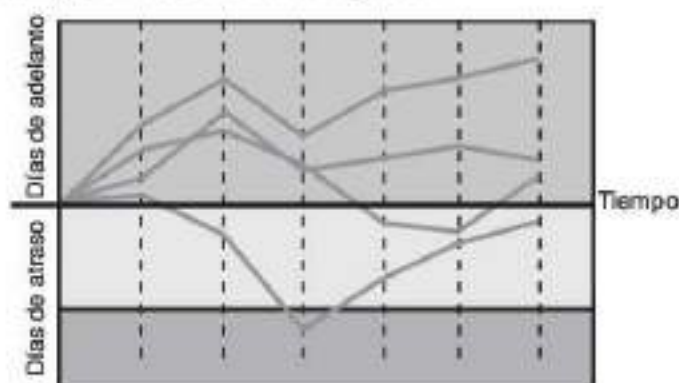
Si siguiendo con el ejemplo, el proyecto B, con un IDA de 1.21 e IDC de 0.85 cse en la zona de riesgo de desempeño medio del gráfico, mostrando un desempeño por debajo de lo aceptable en algún aspecto —en este caso los costos—, e invitando al gerente del proyecto y a la PMO, a prestar especial cuidado a la evolución de los indicadores del proyecto, y a estar atentos para tomar las acciones correctivas que pudieren requerir.

Finalmente, el proyecto C se ubica en la zona de riesgo de desempeño alto del gráfico, mostrando una alarma al gerente del proyecto y a la PMO, y requiriendo de la puesta en marcha de planes de respuesta al riesgo de agenda.

El análisis que se deriva de este gráfico es estático, pues representa una fotografía de nuestro portafolio de proyectos en un instante en el tiempo.

Pero, si comparamos varias fotografías a través del tiempo, podemos sacar importantes conclusiones respecto de la evolución del portafolio, grado de concentración de proyectos en las distintas zonas de riesgo.

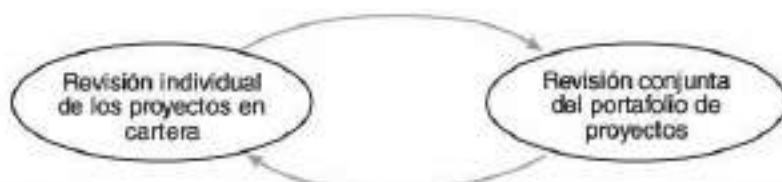
Por otro lado, si queremos analizar el portafolio de proyectos en una serie de tiempo, es más adecuado hacerlo con una herramienta como el gráfico de tendencias de IDA o IDC, que se presenta a continuación, y nos permite valorar el desempeño de los distintos proyectos a través del tiempo considerando cualquiera de ambos indicadores, uno a la vez. En el siguiente ejemplo se muestra la evolución del índice de desempeño en agenda (IDA) para nuestra cartera de proyectos.



Como se puede observar, también aquí es posible determinar distintas zonas de riesgo para la gestión de la agenda del portafolio de proyectos y, en función de su análisis, tomar decisiones para encaminar sus tiempos, ya que todos estos valores pueden ser calculados con software, como el MS-Project.

23.3 HERRAMIENTAS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

El seguimiento del portafolio de proyectos implica la necesidad de trabajar con la parte y el conjunto. Esto es, necesitamos hacer un análisis micro, o particular, de cada proyecto que constituye el portafolio activo de la organización, y un análisis macro, o general, del conjunto de proyectos en cartera. Estos análisis son claramente complementarios y se enriquecen el uno del otro.



El monitoreo de la cartera requiere en primera instancia *revisión individual de los proyectos* de la organización, y la responsabilidad de llevar a cabo esta evaluación recae en el gerente del proyecto bajo análisis, y en el gerente del portafolio de proyectos.

El objeto de esta revisión periódica y programada es determinar el estado de los proyectos en curso, y su alineamiento con los objetivos de la organización, para lo cual usualmente se procede a:

- Validar el proyecto contra el *project charter* y el *business plan* de la organización.
- Determinar desempeño del proyecto, evaluando indicadores críticos tales como el IDC y el IDA.
- Evaluar la asignación de los recursos del proyecto, y su grado de utilización de los recursos críticos de la empresa.
- Confirmar o rectificar la posición del proyecto dentro del portafolio de proyectos.

La regularidad con que se realiza esta revisión puede variar dependiendo de la naturaleza de los proyectos y de la organización, pero en todo caso se aconseja que se realice con una periodicidad de entre uno y tres meses.

En segunda instancia debemos realizar una revisión conjunta de todos los proyectos como partes de un sistema, para asegurar que los proyectos en el portafolio contribuyan a los objetivos estratégicos de la organización.

En esta etapa vamos a *comparar el desempeño* de los distintos proyectos atendiendo, entre otros aspectos, a:

- Análisis del progreso de los distintos proyectos versus sus respectivos planes.
- Proyecciones de la evolución de los distintos proyectos del portafolio.
- Progreso versus proyecciones.
- Potencial de éxito de cada proyecto y su contribución a los objetivos estratégicos de la organización, teniendo en cuenta:
 - Visibilidad de la organización en la industria mercado.
 - Satisfacción del cliente y otros *stakeholders*.
 - Retorno sobre la inversión (TIR).
 - Alineación con competencias de la organización.

Adicionalmente en esta instancia, cuando consideremos todos los proyectos en conjunto, deberemos analizar el balance del portafolio de proyectos.

También es importante que en esta etapa se evalúe el rendimiento del portafolio, en términos de algunos indicadores tales como VAN versus riesgos.

La responsabilidad de esta revisión del portafolio recae en el gerente de portafolio, en la PMO y en el directorio de la organización.

23.4 RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

Los resultados asociados al proceso de monitoreo de múltiples proyectos son diversos, aunque claramente uno de los más destacados está vinculado a la posibilidad de contar con *información actualizada y precisa sobre el estado de cada uno de los proyectos* en cartera, que es un producto esencial para la toma de decisiones.

En este sentido, la activación, cancelación y posposición de proyectos son decisiones que se apoyan en información que surge del seguimiento del estado de proyectos individuales y del portafolio en general. Por ejemplo, si el portafolio de una empresa de comunicaciones carece de proyectos de investigación de productos –afectando el balance del portafolio–, seguramente, la decisión de activar un proyecto de desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación será una decisión acertada, que contribuirá a reconstruir el equilibrio perdido.

Además, el proceso de seguimiento de proyectos produce información que permitirá a los gerentes de proyectos y a la PMO conocer la situación de los proyectos y controlar su desempeño, *corrigiendo los desvíos* que pudieran haber ocurrido.

Estos desvíos pueden surgir de la gestión de tiempos, de la gestión de costos, o pueden vincularse a otras fuentes, tales como la gestión de recursos. En relación a esta última, el seguimiento de los proyectos permite identificar los *gaps o brechas de recursos*.

Usualmente, un producto muy valioso del proceso de seguimiento de los proyectos es la posibilidad de obtener *lecciones aprendidas* asociadas a la gestión de los múltiples proyectos. Como sabemos, estas lecciones aprendidas deben ser capitalizadas por la organización y su gente, para evitar cometer los mismos errores repetidamente.

23.5 LA DEMANDA DE INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS

Gestionar un proyecto requiere de información. Esta información puede surgir de distintas fuentes. Algunas veces surge del nivel operativo, como por ejemplo de un técnico, quien reporta que la maquinaria con la que trabaja se ha dañado y requiere del servicio de reparaciones. Otras veces surge del nivel gerencial, como cuando, por ejemplo, se decide acelerar los tiempos del proyecto en virtud de la necesidad de cumplir en tiempo y forma con el cliente.

El grado de *detalle* en la información suele variar dependiendo de las necesidades del usuario de información. Por ejemplo, mientras que al gerente del proyecto le interesa saber en detalle cada ítem del plan de adquisiciones asociado al proyecto, al gerente general solamente le interesará conocer el monto total del plan de adquisiciones, agrupado por grandes rubros.

Cuando gestionamos varios proyectos, esta demanda de información se multiplica y también aumentan los usuarios de información. Por lo que el problema del dato, y su consistencia, se vuelve central para asegurarse de contar con una herramienta útil para tomar decisiones.

Aparecen cuestiones tales como la necesidad de *homogeneizar* la información, para que, independientemente del proyecto del cual surge el dato, pueda ser agregada o consolidada a nivel del portafolio. Esta no es una cuestión menor, pues, si no existen estándares para el tratamiento de la información de los proyectos, nos encontraremos frente a dificultades por falta de información o por exceso de información irrelevante al momento de querer analizar, controlar y comparar y consolidar los datos de los proyectos de nuestra empresa.

Hace un tiempo atrás, fuimos convocados por un organismo estatal interesado en planificar sus proyectos con alguna herramienta informática, tal como el MS-Project. Sus funcionarios estaban realmente motivados por hacerlo, y en la reunión inicial nos mencionaron que cada uno de sus departamentos ya había comenzado a planificar sus proyectos con esa herramienta.

Lo primero que les pedimos fue conocer el trabajo que estaban haciendo y, como sucede habitualmente cuando la gestión de proyectos es intuitiva, encontramos que, en algunos casos, la información que surgía de cada uno de los departamentos no era comparable ni homogénea; que en otros, el gerente de proyectos llegaba a un nivel excesivo de detalle, sumando información irrelevante para tomar decisiones, o que en otros casos los datos eran tan escasos que había *baches* de información.

Lo que denotaba esta situación era una completa falta de normas para el tratamiento de la información de los proyectos, que hacía imposible que cada gerente de proyectos pudiera generar *reportes homogéneos* para sus proyectos. Los *reportes consolidados* son necesarios para que un gerente de portafolio o un comité de proyectos tomen decisiones que hagan a la gestión de múltiples proyectos: priorizar proyectos, identificar recursos críticos, reasignar recursos, acelerar o desactivar proyectos y otras.

PROCESOS DE REVISIÓN → DEMANDAN DE INFORMACIÓN



23.6 EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y LA VISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

Para administrar con éxito un portafolio de proyectos necesitamos contar con un buen *sistema de información de proyectos*, que gestione los reportes de proyectos, reportes del portafolio, reportes de recursos y otro tipo de información, tales como indicadores de gestión de tiempos, costos y riesgos, incluyendo alarmas.

Un desafío importante a superar en la administración de múltiples proyectos está relacionado con la *tiranía de los grandes proyectos*, o aquella situación en la que los mandos altos de la organización parecen estar al tanto de los proyectos grandes en desmedro de los pequeños.

Usualmente, la tiranía de los grandes proyectos es la consecuencia natural de la inexistencia de la gestión formal del portafolio de proyectos y de un sistema de información que la apoye. En esa situación, los *pequeños proyectos pierden visibilidad* y son relegados.

Existen muchas herramientas para asegurar la visibilidad de los pequeños y grandes proyectos, entre ellas:

- **Reporte del portafolio de proyectos.** Este reporte es fundamental, pues pone en la mesa todos los proyectos de la organización, de forma tal que el decisor visualiza de una sola vez el cuadro completo.

Esa visión integral de los proyectos es la que permite entender las interdependencias entre los proyectos y las oportunidades que surgen de ellas.

Además, este reporte —que se nutre de los reportes de estado de proyectos individuales— debe contener un análisis de tendencias de los indicadores críticos del portafolio, y un detalle de la utilización de recursos críticos, de los proyectos en problemas y de las lecciones aprendidas.

Al momento de preparar el reporte del portafolio, tenga presente las siguientes recomendaciones:

1. Separe los proyectos activos de los pendientes, cancelados y terminados.
2. Presente el reporte de portafolio en un formato de ranking.
3. Determine claramente fechas de entrega de los datos, para que la información sea relevante y oportuna.

- **Reuniones de estado de proyectos y guía del comité de proyectos.** Las reuniones de seguimiento de estado de los proyectos son excelentes oportunidades para resolver problemas, que la gestión de proyectos usualmente nos presenta. En determinadas circunstancias la instancia presencial y la posibilidad de compartir en persona con el equipo de trabajo puede complementarse, pero no puede ser reemplazada por reuniones virtuales o comunicaciones por medios electrónicos.

Una reunión de seguimiento es beneficiosa para todas las partes. En el caso del gerente del portafolio de proyectos y del comité ejecutivo permite entrar en contacto directo con los problemas específicos de cada proyecto y resolver las inquietudes que puedan tener los gerentes de proyectos individuales. Además, les permite tener una impresión de primera mano del estado de los proyectos.

En el caso de los gerentes de proyectos, es una oportunidad para exponer problemas e interrogantes que deben ser resueltos por los superiores, además de compartir experiencias sabiendo que quien más, quien menos, todos sus colegas enfrentan problemas similares en el día a día, abriendo en consecuencia una ventana para exponer y difundir buenas prácticas dentro de la empresa.

- **Presión de pares.** La presión de pares es una herramienta que, utilizada apropiadamente, puede constituir un gran motivador. Esta presión surge naturalmente en las reuniones de seguimiento de proyectos, pues los proyectos rezagados quedan a la luz.

A nadie le gusta ser el patito feo, ser parte del proyecto en *zona roja*, por lo tanto, esta presión debe ser canalizada constructivamente y capitalizada a favor de la organización, del proyecto cuyo desempeño está en duda, y de la gente que trabaja en él.

La idea es que la presión me motive, de forma que si mis colegas están gestionando los proyectos consistentemente mejor que yo, tenga incentivos para compartir las experiencias de la gestión, para aprender y aplicar las técnicas y las *buenas prácticas* que utilizan quienes gestionan aquellos proyectos con desempeño aceptable o superior. Para ello es importante que la atmósfera de trabajo entre los gerentes de proyectos sea abierta y colaborativa.

Ponga el foco en el problema, no en las personas, para que el equipo de proyecto sea un verdadero equipo de aprendizaje

23.7 SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

El proceso de seguimiento de proyectos puede ser llevado a cabo con herramientas básicas o con herramientas avanzadas. Al final del día, de lo que se trata es obtener información que nos permita tomar buenas decisiones vinculadas a nuestros proyectos.

Sin embargo, la posibilidad de disponer de herramientas informáticas específicamente diseñadas para administrar un portafolio de proyectos es una ventaja importante para la organización toda, y de la cual pueden beneficiarse no solo los gerentes de proyectos, sino, también, los gerentes de recursos, los miembros de los equipos de trabajo y hasta la PMO.

Es por ello que este capítulo de seguimiento de múltiples proyectos no podría concluir sin considerar –aunque sea en forma sucinta–, algunas de las ventajas de realizar el seguimiento con un software especialmente diseñado para gestionar una cartera de proyectos.

En este contexto es que algunas compañías, entre ellas Microsoft, han desarrollado herramientas de *enterprise project management* (EPM), que proveen una solución a la problemática vinculada con la visibilidad de los proyectos, la homogeneidad de la información y la consecuente posibilidad de consolidar información a nivel de portafolio. Además, facilitan la gestión de comunicaciones de los proyectos, al proveer un entorno web para su administración remota.

Seguramente, muchos lectores conocen el software Microsoft Project y su utilidad para planificar, ejecutar y controlar proyectos. Sin embargo, el *Microsoft Project Professional* utilizado en forma aislada es una solución parcial. Esto es así cuando se trata de gestionar un portafolio de proyectos, porque con el *Microsoft Project Profesional* no podemos obtener en forma automática información agregada de múltiples proyectos. Es por ello que debe ser complementado con el *Microsoft Office Project Server* –al cual los usuarios se conectarán a través del *Project Professional*– y con el *Microsoft Office Project Web Access* –un portal que les permite conectarse con el servidor y acceder a la información sobre los proyectos–, para conformar una solución EPM que permita la administración de la cartera de proyectos y de los recursos en toda la organización.

Estos sistemas de información, basados en tecnología Web, ofrecen a los gerentes de portafolio y al comité de proyectos la posibilidad de administrar y controlar su cartera de proyectos por medio de herramientas de análisis y generación de informes, en tiempo real y en forma muy simple.

Pero también facilitan la tarea de los gerentes de proyectos y de recursos, pues contribuyen al esfuerzo de administrar eficazmente la programación de tiempos y costos de los proyectos. Más aun, al permitir el uso integrado del *Project* y del entorno web, optimizan la participación y las comunicaciones entre los miembros del equipo de proyectos. Por ejemplo, un pedido de actualización de avance de obra de una tarea puede ser solicitado mediante un formato estándar vía correo electrónico, y la respuesta puede ser recibida por el mismo medio en cuestión de minutos.

Con este tipo de herramientas, el portafolio de proyectos gana en visibilidad, y la empresa puede hacer frente al desafío de la coordinación entre proyectos, recursos y personas, y al reto de la estandarización de la información en reportes útiles y oportunos para tomar decisiones.

Además, proveen de la integración necesaria para garantizar una efectiva participación y un eficaz intercambio de información entre los integrantes del equipo.

A continuación se muestra el portal del *Project Web Access*, tal como lo ve cualquier usuario del sistema desde su PC.

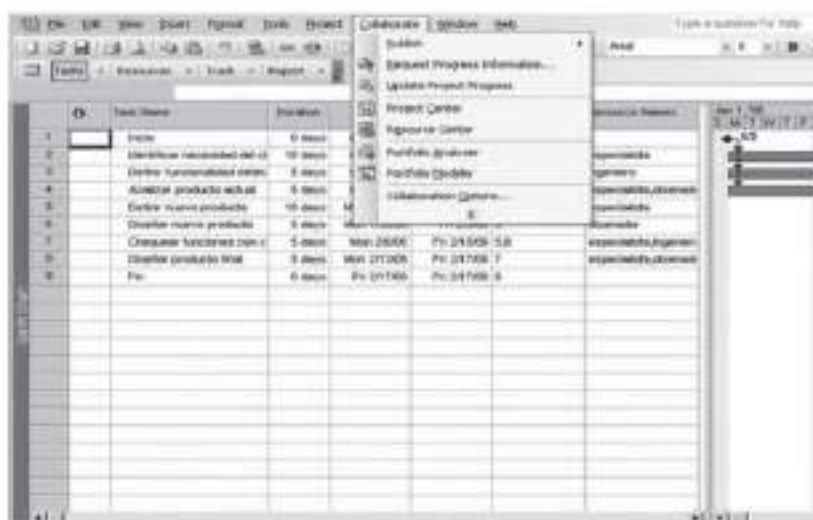


Como se puede ver, el *MS-Project Web Access* permite administrar las vistas de los proyectos y los grupos de usuarios, como así también los permisos de acceso y la seguridad de la información, entre otras muchas funcionalidades. Así, por ejemplo, la página principal de cada usuario es diferente, pues muestra información personalizada de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos puestos dentro de la organización.

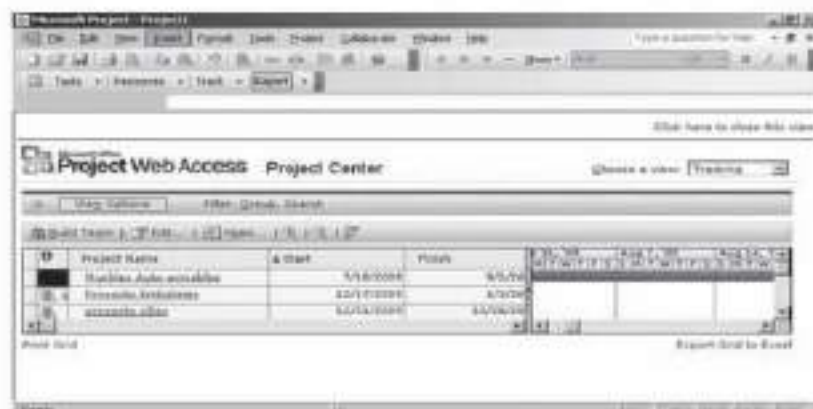
La definición de los permisos de los usuarios es responsabilidad del administrador del servidor, quien controla la información de proyecto que cada usuario puede ver, y las vistas en las que aparecerá dicha información.

Lo bueno de este tipo de soluciones informáticas es que permiten administrar simultáneamente múltiples proyectos, contando con la información tanto a nivel de proyecto como a nivel de portafolio, integrando dicha información en vistas de fácil acceso para el usuario.

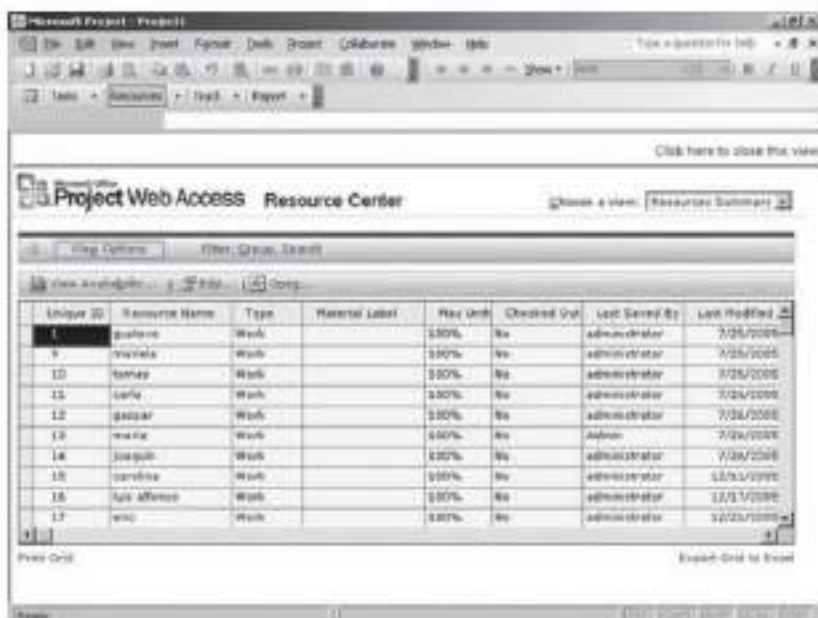
Los ejecutivos de las empresas suelen quejarse de que no ven *el cuadro completo* de los proyectos de la organización. Sin embargo, esta herramienta EPM les permitirá visualizar todos los proyectos en el *Centro de Proyectos*, al cual se puede acceder muy fácilmente, desde el *Microsoft Project Professional*, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Para ingresar al centro de proyectos es necesario seleccionar *Menú Colaborar – Centro de Proyectos*.



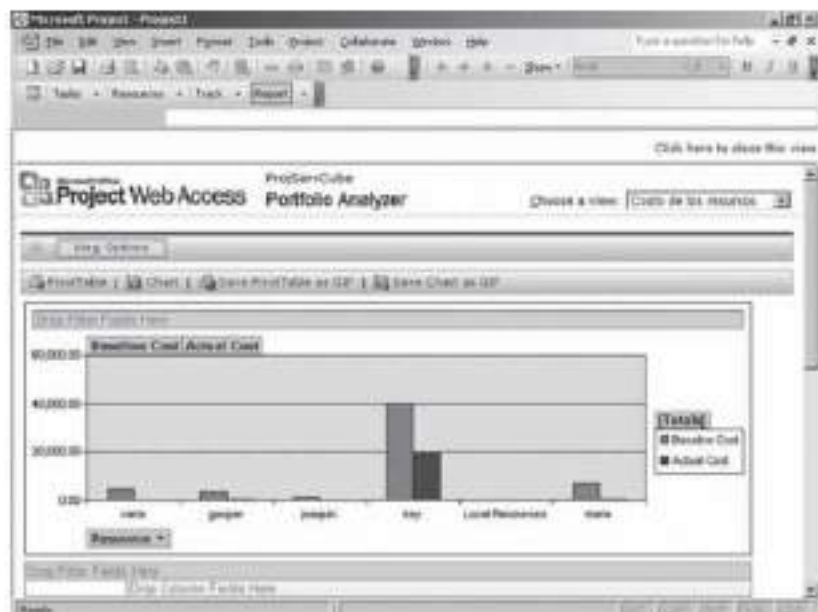
Una vez que estamos dentro del centro de proyectos, se puede conocer y seleccionar cualquiera de los proyectos en cartera. Si se selecciona algún proyecto en particular, se podrán administrar sus distintos aspectos a través de las vistas y tablas que ofrece este entorno. Para visualizar los proyectos en el centro de proyectos, estos deben ser publicados, es decir subidos al *Project Web Access*, lo cual se hace desde el *Menú Colaborar – Publicar*.



Una de las aristas más importantes al momento de gestionar el portafolio de proyectos es la gestión de recursos de los múltiples proyectos. Por ello, y además del centro de proyectos, existe el *Centro de Recursos*, que permite administrar todos los aspectos vinculados a los recursos del portafolio de proyectos, tales como: asignaciones, carga de trabajo, costos y otros.



Entre otras muchas funcionalidades relacionadas con la gestión de recursos, esta herramienta EPM permite a los gerentes de proyectos y de recursos realizar el seguimiento de los mismos, por ejemplo, comparándolos contra una línea de base, tal como se presenta a continuación.



Esta posibilidad de comparar la evolución real del proyecto con el plan es viable gracias al *Analizador de Portafolio*, donde se pueden generar tantas vistas de seguimiento de los datos de los proyectos como el usuario desee.

En este punto es importante mencionar que tanto el *Project Server* como el *Project Web Access* ofrecen variadas posibilidades de personalización, permitiendo modificar tanto la interfaz como las vistas para crear indicadores personalizados basados en criterios adecuados a los objetivos de cada organización.

El analizador de portafolio utiliza el *cubo OLAP (online analytical processing)* de *Project Server*. Este cubo contiene un sinnúmero de datos relacionados con el proyecto, que se pueden analizar de muchas maneras diferentes, creando vistas personalizadas de alto nivel, o más detalladas, que muestren los conjuntos de información solicitados, generalmente, por el usuario.

Con la información generada por el analizador de portafolio y con el *Project Web Access*, los gerentes de proyectos y de portafolio podrán llevar a cabo los controles y poner en marcha las acciones correctivas que se crean convenientes, haciendo uso de las herramientas de colaboración que proporciona el sistema, como, por ejemplo, las notificaciones automáticas a los miembros del equipo afectados por una decisión.

Es importante indicar que toda la información que se quiera comunicar entre los miembros del equipo de trabajo, como nuevas asignaciones de tareas a un miembro del equipo o las actualizaciones del estado de avance de obra de una actividad, pueden ser realizada a través del *Project Web Access*, pero también a través del *Outlook*.

Además, esta solución EPM da la posibilidad a cada usuario que tenga los permisos correspondientes, ya sea por ser el administrador del proyecto o miembro del equipo de trabajo, de participar en el espacio de trabajo del proyecto, el cual permite realizar: anuncios –por ejemplo su cumpleaños–, publicar documentos del proyecto, establecer foros de discusión, administrar riesgos y problemas de cada proyecto y formalizar otros canales de comunicación entre los miembros del equipo de proyecto.



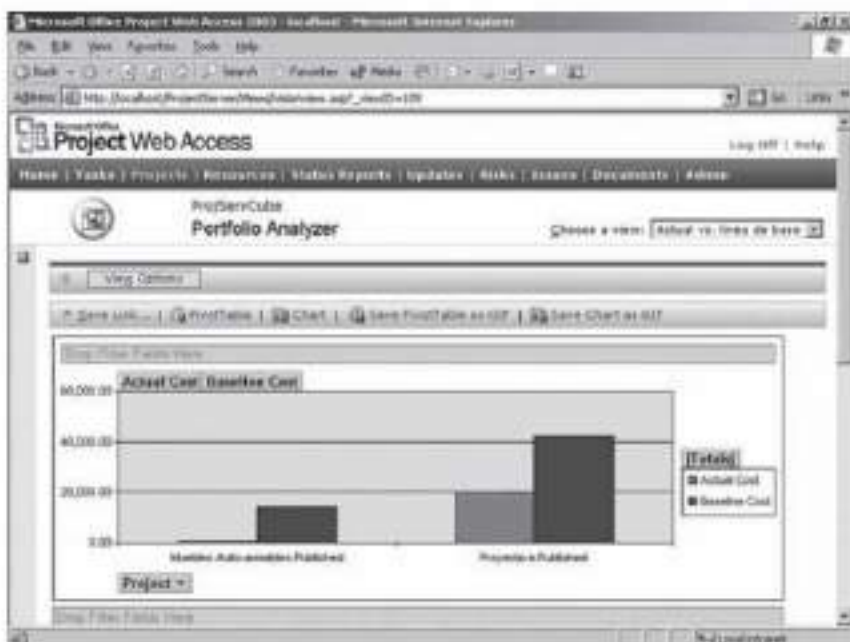
Un aspecto interesante es que desde aquí también se puede realizar la *gestión de riesgos del proyecto*.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL. The page title is 'Microsoft Office Project Web Access'. The main content area is titled 'Risks: riesgo de agenda'. Below the title, there is a form with various fields for entering risk information. The fields include: Title (with a dropdown menu), Assigned To (with a dropdown menu), Status (with a dropdown menu), Category (with a dropdown menu), Due Date (with a date picker), Owner (with a dropdown menu), Probability (with a dropdown menu), Impact (with a dropdown menu), and Cost (with a text input field). The form also includes a 'Description' field at the bottom. The browser window shows the Microsoft Office Project Web Access 2003 interface.

Como se puede ver, es posible describir cada riesgo identificado, asignarlo a un responsable, determinar su estado y categoría. Pero adicionalmente, es posible también cuantificarlo en términos de su probabilidad, impacto y costo y explicitar los planes de respuesta al riesgo –en sus etapas de prevención y mitigación– y el disparador del plan de respuesta al riesgo, es decir, aquel nivel de la variable crítica que activa el plan –por ejemplo, los 40° de temperatura del enfermo activan el plan de respuesta: tomar urgentemente un antifebri–.

En consecuencia, este sistema de información permite establecer reglas y mejores prácticas para la gestión de proyectos, y comunicarlás de forma simple a toda la empresa, siendo una herramienta de altísima utilidad tanto para los gerentes de portafolios de proyectos, como para los administradores de proyectos, de recursos y los miembros de los equipos de trabajo.

Solo con una herramienta informática que permita gestionar portafolios de proyectos es posible obtener, en forma automática, información simultánea y consolidada acerca de los múltiples proyectos que estamos gestionando en nuestra organización, sin incurrir en elevados costos, en términos de tiempos y productividad. En el siguiente gráfico se presenta una comparación entre la línea de base de costos y su evolución real, para dos proyectos. Pero podrían haber sido diez proyectos, y el tiempo necesario para tener esta información no hubiera superado los dos segundos.



Por ello, y si tenemos en cuenta que quienes toman decisiones deben tener la información relevante disponible en forma oportuna y simple, no cabe duda que quien desee gestionar su cartera de proyectos en forma eficiente deberá hacer uso de este sistema de información EPM, para no perder el paso frente a la competencia.

LECCIONES APRENDIDAS

Como hemos visto, el seguimiento del portafolio de proyectos implica un doble proceso: el seguimiento individual de cada proyecto y el seguimiento conjunto de toda la cartera, para asegurar el alineamiento, balance y rendimiento de los proyectos en función de los objetivos de la organización.

Para ello se utilizan herramientas tales como el análisis del valor ganado, el reporte de proyecto individual y el reporte del portafolio de proyectos.

Hemos visto también que el seguimiento del portafolio de proyectos se optimiza con la implementación de un sistema de información basado en el concepto EPM existiendo en la actualidad diversas herramientas informáticas al alcance de la mano, que facilitan el seguimiento de los múltiples proyectos de una organización.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Administración de múltiples proyectos

- Entre los factores de éxito en la gestión de múltiples proyectos se pueden enunciar los siguientes:
 - Saber administrar los múltiples objetivos de los stakeholders.
 - Definir y comunicar, en forma clara y precisa, quién ostenta la autoridad y las políticas a implementar.
 - Poner énfasis en la gestión de recursos.
 - Conocer los intereses de los miembros del equipo de proyectos.
 - Todos los anteriores.
- El problema raíz que debe intentar solucionar la administración eficiente de múltiples proyectos es:
 - La mayoría de los proyectos finaliza tarde.
 - Cada proyecto se gestiona en forma separada.
 - Las prioridades de los proyectos cambian frecuentemente sin nuestro control.
 - Estamos constantemente peleando por recursos.
 - El retorno de los proyectos es pobre.
- Si se dispone de dos proyectos, A y B, cuyo valor actual neto es el siguiente, $VAN(A) = 30$ Y $VAN(B) = 20$. ¿Cuándo se está en presencia de proyectos interdependientes complementarios?
 - Cuando $VAN(A+B) = 50$
 - Cuando $VAN(A+B) = 70$
 - Cuando $VAN(A+B) = 40$
 - Cuando $VAN(A+B) = 25$
 - Ninguna de las anteriores.
- Por *portfolio management*, se entiende:
 - El proceso dinámico mediante el cual se evita que la mayoría de los proyectos finalicen tarde.
 - El proceso dinámico por el cual se seleccionan los proyectos que formarán parte del portafolio.
 - El proceso dinámico por el cual se fijan las prioridades en el portafolio.
 - El proceso dinámico mediante el cual la lista de proyectos activos es continuamente revisada y actualizada.
 - Ninguna de las anteriores.
- Los objetivos que debe cumplir la implementación de un *portfolio management* son los siguientes:
 - Alineamiento estratégico.
 - Balance.
 - Maximización del valor del portafolio.
 - Alternativas a + b.
 - Alternativas a + b + c.

6. Entre las herramientas que disponemos para analizar estratégicamente un portafolio de proyectos, se pueden nombrar las siguientes:
- a. Modelo de alineamiento estratégico.
 - b. Matriz BCG.
 - c. Modelo de crecimiento o supervivencia.
 - d. Modelo de categorías de inversión.
 - e. Todas las anteriores.
7. Para lograr la priorización de los proyectos de un portafolio, se debe:
- a. Definir objetivos estratégicos relevantes.
 - b. Definir los proyectos *intocables*.
 - c. Definir los proyectos *desechables* (matables).
 - d. Ordenar los proyectos hasta agotar los recursos.
 - e. Todas las anteriores.
8. Entre las herramientas disponibles para llevar adelante una eficiente priorización de los proyectos de un portafolio, se pueden enunciar las siguientes:
- a. Priorización forzada (*forced ranking*).
 - b. Modelo de desagregación (Q-Sort).
 - c. Modelo de los mínimos cuadrados.
 - d. Alternativas a + b.
 - e. Alternativas a + b + c.
9. Por tamaño de un portafolio se entiende lo siguiente:
- a. El listado de proyectos que pueda llegar a tener la organización.
 - b. La cantidad de proyectos que están en cartera y que son viables de ejecutar.
 - c. La cantidad de proyectos de alta prioridad que tienen acceso prioritario a los recursos críticos.
 - d. La cantidad de proyectos sujetos a control y monitoreo prioritarios.
 - e. Todas las anteriores.
10. La oficina de proyectos (*project management office*), tiene por función:
- a. Supervisar y coordinar la gestión de múltiples proyectos
 - b. A través de un proceso de consensos, determinar el orden en que se llevarán a cabo los proyectos.
 - c. Determinar una mezcla de proyectos viables y capaces de alcanzar las metas propuestas.
 - d. Balancear el portafolio.
 - e. Todas las anteriores.
11. Una limitación importante del *método de la ruta crítica* es que:
- a. Se focaliza solo en las interrelaciones o interdependencias existentes entre las tareas del proyecto.
 - b. No considera explícitamente la limitación que imponen los recursos críticos.
 - c. No supervisa y coordina la gestión de múltiples proyectos
 - d. Alternativas a + b.
 - e. Alternativas b + c.

12. El método de la ruta crítica:

- a. Consta de dos etapas diferentes, planificación de tiempos y verificación de la capacidad de los recursos, que se relacionan entre sí solo al final del proceso de programación del proyecto.
- b. Se construye sobre la base de las dependencias de tareas y las limitaciones de recursos, por lo que, en un solo proceso y simultáneamente, resuelve ambos aspectos de la planificación de uno o más proyectos.
- c. Interrelaciona las tareas a ejecutar en un proyecto a efectos de priorizarlas en el tiempo.
- d. Alternativas a + b.
- e. Alternativas a + b + c.

13. Entre las malas prácticas que se pueden encontrar en la gestión de múltiples proyectos podemos enunciar las siguientes:

- a. Multitarea (*multitasking*).
- b. Síndrome del estudiante.
- c. Ley de la Gripe.
- d. Alternativas a + b.
- e. Alternativas a + b + c.

14. La implementación del método de la cadena crítica requiere la implementación secuencial de los siguientes pasos:

- a. Determinar la ruta crítica. Determinar las holguras. Programar lo más tarde posible las tareas. Asignar los recursos a las tareas e identificar los recursos críticos. Incorporar los *buffers* al proyecto. Quitar las protecciones a las tareas. Resolver el conflicto de recursos. Identificar la cadena crítica.
- b. Determinar la ruta crítica. Programar lo más tarde posible las tareas. Asignar los recursos a las tareas e identificar los recursos críticos. Quitar las protecciones a las tareas. Determinar las holguras. Resolver el conflicto de recursos. Identificar la cadena crítica. Incorporar los *buffers* al proyecto.
- c. Determinar la ruta crítica. Determinar las holguras. Programar lo más tarde posible las tareas. Asignar los recursos a las tareas e identificar los recursos críticos. Quitar las protecciones a las tareas. Resolver el conflicto de recursos. Identificar la cadena crítica. Incorporar los *buffers* al proyecto.
- d. Todas las anteriores.
- e. Ninguna de las anteriores.

15. Para aplicar el método de la cadena crítica a la administración de múltiples proyectos, se debe:

- a. Priorizar los distintos proyectos.
- b. Escalonar en el tiempo los proyectos, teniendo en cuenta la capacidad de los recursos críticos.
- c. Medir el estado de los *buffers* del proyecto.
- d. Controlar los proyectos, atendiendo al estado de los buffers (medidores de riesgo).
- e. Todas las anteriores.

16. Entre las soluciones tradicionales a la falta de recursos se pueden enunciar las siguientes:
- a. Adquirir más recursos materiales y/o contratar más personal.
 - b. Identificar los proyectos más urgentes y trabajar solo en ellos.
 - c. Cargar los recursos a los proyectos y nivelarlos, ajustando tiempos, tareas y asignaciones.
 - d. Alternativas a + b.
 - e. Alternativas a + b + c.
17. La gestión coordinada de recursos es una condición necesaria para el éxito de los proyectos múltiples. Esta coordinación y planificación conjunta tiene por objeto asegurar:
- a. Que los recursos estratégicos den el máximo valor a la organización.
 - b. Evitar malas prácticas, por ejemplo, las multitareas.
 - c. Que exista suficiente capacidad protegida de todos los recursos estratégicos.
 - d. Que los recursos estratégicos se utilicen en los proyectos prioritarios de la organización.
 - e. Todas las anteriores.
18. El proceso de análisis de capacidad de los recursos consta de los siguientes pasos:
- a. Listar los proyectos en ejecución o futuros para poder determinar la demanda *natural* de recursos vinculada a dichos proyectos.
 - b. Determinar la disponibilidad de recursos de la organización, para poder identificar los cuellos de botella.
 - c. Determinar los recursos críticos o estratégicos para poder negociar su asignación a los distintos proyectos.
 - d. Alternativas a + b.
 - e. Alternativas a + b + c.
19. El proceso de seguimiento de múltiples proyectos:
- a. Se realiza con las mismas herramientas que se utilizan para el seguimiento de un proyecto individual.
 - b. Se puede realizar utilizando software especializados, tal como el *MS-Project*.
 - c. Consta de tres fases, vinculadas con el seguimiento del proyecto individual, con el seguimiento conjunto de los proyectos y con la autorización de la PMO.
 - d. No requiere de la implementación de normas o reglas para la homogenización de la información.
 - e. Ninguna de las anteriores
20. El *MS-Project Server* le permite:
- a. Administrar en un entorno común sus múltiples proyectos.
 - b. Realizar el seguimiento de su portafolio de proyectos.
 - c. Comunicar planes de respuesta al riesgo de sus proyectos.
 - d. Elaborar reportes consolidados del estado de sus proyectos.
 - e. Todas las anteriores.